유역별 가뭄대응력 평가 및 그에 따른 댐·보 운영 개선방안 연구

2022. 03.

과실연

목 차

제1장 과업 개요

1.1 과업 배경 및 목표 ····· 3

1.1.1 과업 배경 ····· 3

1.1.2 과업 목표 ····· 5

1.2 과업 범위 ····· 6

1.2.1 과업의 범위 ····· 6

1.3 과업 내용 ····· 7

1.3.1 주요 과업 내용 ····· 7

제2장 유역의 물 순환 체계, 기존 가뭄대책 효과 분석

2.1 유역별 물 순환체계 조사 및 정립 ····· 11

2.1.1 유역별 수자원 시설 조사 ····· 11

2.1.2 유역별 용수공급계통 조사 ····· 13

2.1.3 댐 가뭄대책 현황 조사 및 자료 수집 ····· 19

2.2 기존 가뭄대응 실적에 따른 정량적 효과 산출 ····· 24

2.2.1 댐의 가뭄대책 미시행 대비 효과 분석 ····· 24

2.2.2 실적자료 기반 가뭄대응 실적 분석 ····· 26

2.2.3 가뭄대책에 따른 정량적 효과 산출 및 분석 ····· 76

2.2.4 수문 시나리오 생성 및 모의 유입량 검증 ····· 99

2.2.5 모의 유입량 기반 가뭄대응력 지표 산정 ····· 107

제3장 유역별 가뭄대응력 평가지표 마련 및 가뭄대응력 평가

3.1 자료 조사를 통한 적정 용수공급 안정성 및 가뭄대응력 평가지표 마련 ····· 115

3.1.1 가뭄대응력 평가지표 관련 선행연구 ····· 115

3.1.2 가뭄대응력 평가지표 산정식(S-day) ····· 118

3.1.3 재현기간별 갈수기 빈도유입량 산정 방법 ····· 121

3.2 가뭄대책을 반영한 댐별·유역별 가뭄대응력 평가 ····· 129

3.2.1 가뭄대책을 반영한 댐별 가뭄대응력 평가 ····· 129

3.2.2 가뭄대책을 반영한 유역별 가뭄대응력 평가 ····· 144

3.2.3 가뭄 단계별 가뭄대응력 평가 ····· 154

3.2.4 장래 용수수요 변화에 따른 댐별 가뭄대응력 평가 ····· 156

제4장 가뭄경험 실적과 성과 기반 대책·시설별 정량적 가뭄기여도 분석

4.1 기존 댐과 연계가능 수자원 시설물의 가뭄대응 기여도 정립 173

4.1.1 S-day를 이용한 가뭄대응 기여도 산출 방법 ····· 173

4.2 댐별 수자원 시설물을 고려한 가뭄대응 기여도 평가 ····· 176

4.2.1 가뭄대책별 가뭄대응 기여도 분석 ····· 176

제5장 유역별·댐별 수자원 시설의 최적 운영방안 수립

5.1 장기가뭄을 고려한 유역별 효율적인 댐 운영방안 개선안 마련 ····· 191
5.1.1 댐 운영방안 개선을 위한 방안 선정 ····· 191
5.1.2 현행 용수공급조정 기준저수량 산정 절차 및 재현 ····· 194
5.1.3 PAR 및 ARFIMA 모형 기반 유입량 비교 ····· 201
5.1.4 다년 가뭄을 반영한 보령댐 용수공급 조정기준 개선 ····· 207
5.2 국가 가뭄대응기준(댐 용수공급 조정기준) 등 개선 방안 도출 ····· 212
5.2.1 용수공급시설 용량 변화 시 기준 변화 모의 ····· 212
5.2.2 댐 부족분 공급방식 개선방안 ····· 216
5.3 기관간 협의 필요 대책들의 협업강화 방안 ····· 218
5.3.1 가뭄대책의 효과적 실행을 위한 기관 간 협업강화 방안 ····· 218

참고문헌 ····· 225

부록 ····· 229

제1장 과 업 개 요

1.1 과업 배경 및 목표

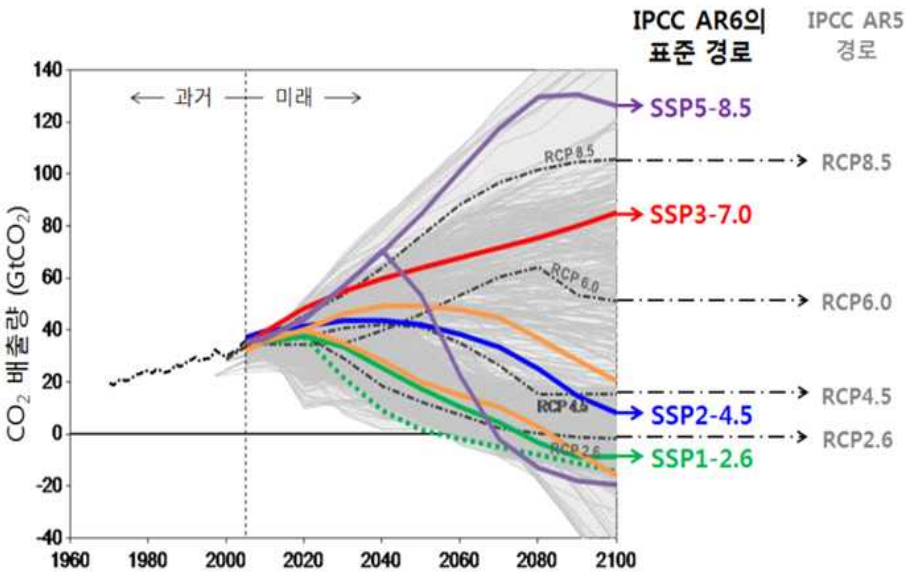
1.2 과업 범위

1.3 과업 내용

1.1 과업 배경 및 목표

1.1.1 과업 배경

최근 발표된 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) AR6의 공동사회경제경로(SSP, Shared Socio-economic Pathways) 시나리오에 따르면 향후 기후변화로 인한 연간 강수량의 변동성은 더욱 커질 것으로 전망되고 있다. 2078~2100년에는 과거(1995~2014년) 대비 평균기온은 약 1.9 ~ 5.2 ℃ 상승, 강수량은 약 5 ~ 10 % 증가할 것으로 전망되었다. 그림 1.1과 같이 기온과 강수량이 함께 증가하고 그 변동성이 더욱 커짐에 따라 홍수나 가뭄과 같은 수재해의 위험 역시 증가할 것으로 전망된다(Trenberth et al., 2014; Wilhite et al., 2014). 따라서 기후변화로 인한 영향으로 최근 충남지역에서 수 년간 지속된 장기가뭄(2014 ~ 2018년) 뿐만 아니라 올해 2020년에 발생한 장기장마와 홍수와 같은 수재해는 향후 더욱 빈번하게 발생하고 그 규모 역시 증가할 것으로 보인다. 기후변화로 인한 장기 가뭄이 증가하는 현상은 세계적으로도 언급되어 왔으며, 이에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다(King et al., 2020).



<그림 1.1> AR5 RCP와 AR6 SSP 시나리오의 비교
(국립기상과학원, 2019)

강수의 변동성에 의해 빈번하게 발생하는 홍수 및 가뭄 피해는 댐 운영 방식의 개선을 필요로 하게 된다. 우리나라는 그 동안 다목적댐의 건설을 통한 용수공급과 홍수조절 등의 수자원 관리를 통해 재난 방지는 물론 국가경제의 발전에도 직·간접적인 기여를 해왔다. 하지만 기후변화에 따른 이상기후에 대응하기 위해서는 추가적인 신규 수자원 시설의 개발보다는 현재 수자원 시설의 재해 대응력을 향상시키는 방향으로 추진되어야 한다. 2015년 UN 지속가능발전 정상회의에서 채택한 SDGs(Sustainable Development Goals)의 기본 방향도 수자원 관리 패러다임의 전환을 강조하고 있다. 에코시스템의 지속가능한 보존과 회복을 위해서 더 이상의 신규 수자원개발은 어려운 실정이고 환경개선용수 등 새로운 물 수요의 발생에 따라 기존댐의 효율적인 운용이 어느 때 보다 중요해진 상황이다. 따라서 기존댐을 대상으로 댐 용수공급 안정성을 평가하여 용수공급 안정성을 높이기 위한 다양한 대책 방안을 강구해야 한다.

최근 들어 국지적으로 발생하는 극한 가뭄(extreme drought)에 대비하기 위해서 댐 별로 다양한 가뭄대응 대책들을 수립하여 운영해오고 있다. 예를 들어, 2014년부터 이어진 충남 서부권의 장기가뭄에 대한 대응책의 일환으로 정부는 금강 도수로 건설을 통해 보령댐의 물공급 안정성을 개선하고자 하였다. 이러한 인근 수자원 시설과의 연계운용은 물론 댐 용수공급 조정기준과 같은 비구조적 대책을 통해 유역별로 다양한 용수공급 안정화 대책이 수립되어 운영되고 있다.

이러한 다양한 구조적·비구조적 대책들을 통해 용수공급 안정성을 최대화하기 위해서는 댐별 가뭄 취약도에 따라 해당 대책들의 우선순위 및 최적 운용 방안을 마련할 필요가 있다. 이를 위해 유역의 물순환체계 및 용수공급계통을 바탕으로 합리적인 가뭄대응력 평가지표가 수립되어야 하며 각각의 용수공급 안정화 대책들의 대응력을 분석하여 상대적인 가뭄대응 기여도를 분석하기 위한 과업이 필요하였다. 이를 통해 국지적으로 발생하는 장기가뭄에 대한 정량적인 가뭄대응 기여도 분석을 통해 댐별·유역별 가뭄관리 방향을 정립하는데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

1.1.2 과업 목표

과업의 목적은 유역별 용수공급계통을 분석하고 다양한 용수공급 완화 대책별 현실적인 가뭄대응력을 평가하는 것이다. 이를 통해 댐별·시설별 가뭄대응 기여도 분석을 통해 해당 대책들의 우선순위를 도출하고 최적 운용 방안을 마련하는 것이다. 또한, 기존 수자원 시설의 최적 운영방안을 수립하고 향후 국가 차원의 효율적인 가뭄관리 정책 마련에 기여하고자한다. 과업의 구체적인 주요 목표를 정리하면 아래와 같다.

□ 현실적인 가뭄대응력 평가지표 마련
□ 유역별 가뭄대응력 평가 및 시설별 가뭄기여도 분석
□ 기존 수자원 시설의 최적 운영방안 수립

1.2 과업 범위

1.2.1 과업의 범위

□ 공간적 범위

본 과업에서는 K-water에서 관할하는 다목적댐과 용수댐 중 가뭄에 취약한 지역의 댐을 우선적으로 선정하여 용수공급계통 조사 및 물순환체계를 정립한다. 댐별·시설별로 정량화하는 가뭄대응 기여도는 4대강 유역별로 표출하여 분석한다.

<표 1.1> 전국 다목적댐 및 용수댐 현황

구분	댐	계
다목적댐	소양강, 충주, 횡성, 안동, 임하, 성덕, 영주, 군위, 김천부항, 보현산, 합천, 남강, 밀양, 용담, 대청, 섬진강, 주암, 주암(조), 부안, 보령, 장흥	20
용수댐	광동, 달방, 영천, 안계, 감포, 운문, 대곡, 사연, 대암, 선암, 연초, 구천, 수어, 평림	14

□ 시간적 범위

기존 가뭄대책의 효과 및 가뭄대응 실적을 분석하기 위해 댐별로 구축된 관측 유입량 자료를 활용한다. 또한, 다양한 가뭄 시나리오를 반영하기 위해 추계학적 유량모의 기법을 기반으로 생성한 유량 자료를 활용한다.

저수량 모의 모델은 일 단위로 구축되며 가뭄대응력 평가 모델도 일 단위로 산정한 평가지표를 제시한다.

1.3 과업 내용

1.3.1 주요 과업 내용

□ 물 순환 체계 및 기존 가뭄대응 실적 분석

○ K-water가 운영 중인 다목적댐·용수댐 용수공급 조정기준 및 가뭄대책 수립 등을 통해 시행했던 기존 가뭄대응 실적 분석을 통하여 그간 시행했던 대책들에 대한 효과 검증

○ 유역별 활용 중이거나 활용가능한 용수공급시설(수자원, 수도시설 등) 현황을 파악하고, 현재 및 장래 용수수요를 고려한 물 순환체계(취수, 회수, 재이용 등)에 대한 조사와 분석을 실시하고, 현실적인 가뭄대응력 기준 마련 및 평가에 활용

□ 가뭄대응력 평가기준 마련 및 평가, 기여도 산출

○ 최근 다목적댐·용수댐 가뭄대응 실적, 장래 용수수요 및 물관리 여건 등을 분석한 조사자료를 토대로 유역별 적정 용수공급 안정성 및 현실적인 가뭄대응력 평가기준을 마련

○ 기 수립된 댐별 가뭄대책을 반영하여 유역별 현실적인 가뭄대응력을 정량적으로 평가하고, 평가 결과를 바탕으로 유역별 가뭄대응 안정성 제고 및 추가대책 필요성을 검증

○ 활용중인 가뭄대응 대책 및 수자원시설별 가뭄극복에 기여한 정도의 정량적 분석을 통하여 가뭄대응 기여도를 산출

○ 연계운영, 대체공급 시설별 가뭄대응 우선순위 및 시설의 최적 가동시기와 적정수량에 대한 분석

□ 최적 수자원시설 운영 방안 수립

○ 유역별 가뭄대응력 평가 및 시설별 가뭄기여도를 고려하여 기존 수자원시설의 효율적 활용을 위한 최적 운영방안을 수립

○ 기타 관련 기준 및 제도, 댐 운영 고도화 개선사항 제시

제2장 유역의 물 순환체계, 기존 가뭄대책 효과 분석

2.1 유역별 물 순환체계 조사 및 정립

2.2 기존 가뭄대응 실적에 따른 정량적 효과 산출

2.1 유역별 물 순환체계 조사 및 정립

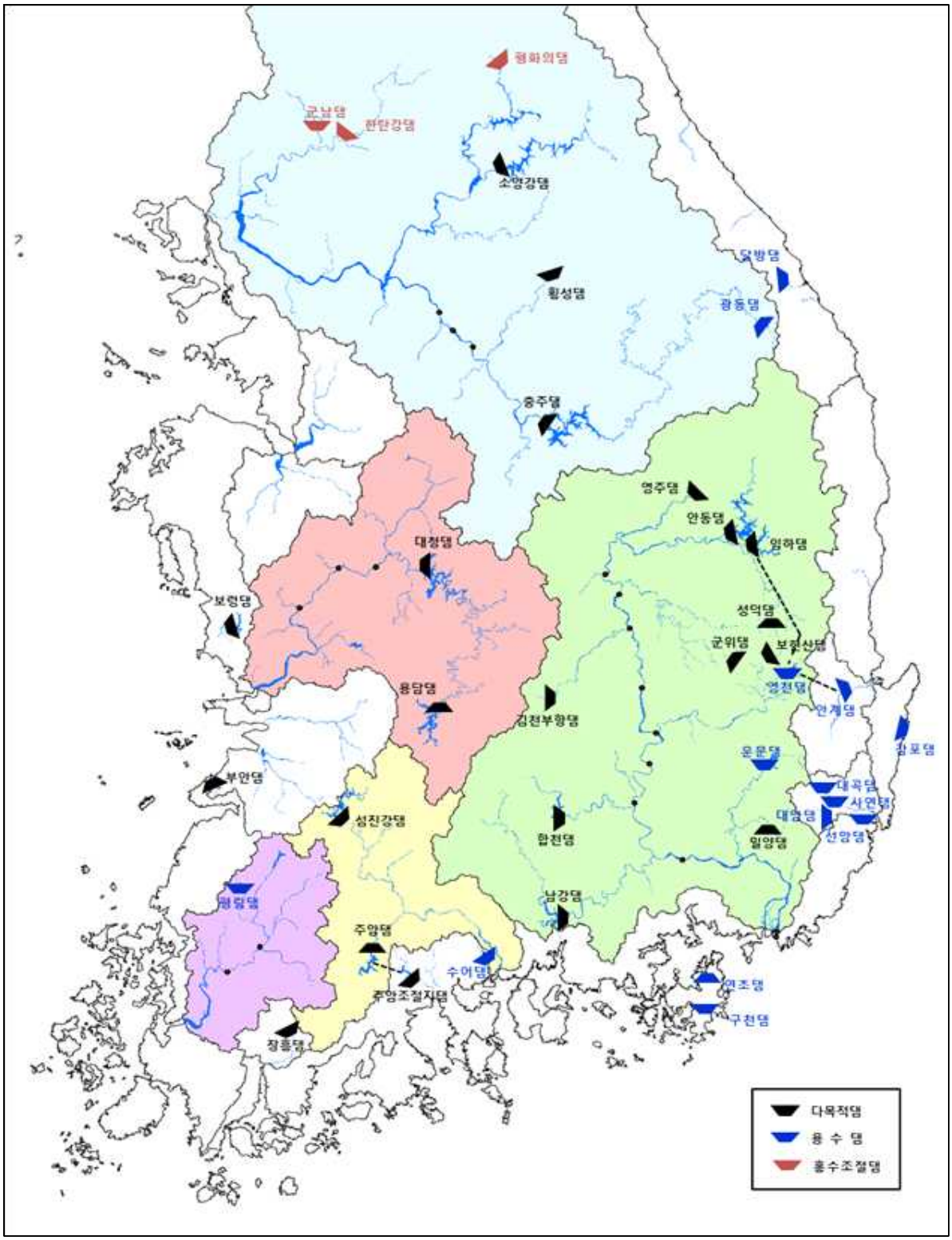
2.1.1 유역별 수자원 시설 조사

본 과업에서는 최신 유역조사 자료를 바탕으로 유역별 현황을 조사하여 기존 가뭄대책 실적에 따른 정량적 효과 산출과정과 가뭄대응력 평가기준을 마련하고 평가 시 현실적인 자료를 사용하고자 하였다. 따라서, 연구에서 사용할 수자원 시설을 분류하고 범위를 설정하고자 최근 시행된 연구내용 및 결과를 참고하였다.

매년 시행되는 가뭄 기초조사에서는 용수 이용을 크게 생활용수, 공업용수 및 농업용수로 분류한다. 본 과업에서는 우리나라의 용수 이용분류 중 생·공용수로 사용되는 수원을 다목적댐, 용수댐(용수댐, 생·공용 저수지, 농업용 저수지), 하천, 지하수, 기타(해수 및 재이용수)로 구분하여 조사하였다.

국내 수자원 시설은 크게 다목적댐, 용수댐, 생·공용 저수지, 농업용 저수지, 하천, 지하수 및 기타(생·공용수 수원)로 분류될 수 있으며, 수원에 대한 중요도는 각 유역 및 지자체의 현황에 따라 달라진다. 본 과업에서는 여름철에 강수가 집중되는 국내 기후 특성상 빈번히 발생하는 홍수 및 가뭄 등 수재해의 예방 차원에서 댐의 효율적인 운영을 통한 탄력적인 용수의 공급이 매우 중요하다고 판단하였다. 이에, 전국 다목적댐 및 용수댐을 중심으로 시설물 및 유역별 가뭄대응력을 평가하고자 하였다. K-water에서는 현재 20개의 다목적댐과 14개의 용수댐을 관리하고 있으며, 다목적댐 3개(남강, 영주, 섬진강)와 용수댐 2개(대곡, 사연)를 제외한 모든 댐은 가뭄대응의 일환으로 용수공급 조정기준을 시행하고 있다(그림 2.1).

본 과업에서는 연간 용수공급능력의 절반 이상을 차지하는 다목적댐을 중심으로, 전국의 다목적댐과 연계되어 운영되고 있는 시설들의 현실적인 가뭄대응력을 평가하고자 하였다. 따라서 한강, 낙동강, 금강, 영산·섬진강 및 기타 수계에 위치한 총 34개 댐에 대한 모의 및 분석을 진행하였다.



<그림 2.1> 다목적댐 및 용수댐 위치도(K-water, 2021)

2.1.2 유역별 용수공급계통 조사

본 과업에서는 '댐 용수공급 안정성 평가 결과 및 대책방안(K-water, 2018)'과 '댐 가뭄 단계별 실행계획(K-water, 2021)'에서 유역별로 적용하고 있는 대책과 시설의 범위를 선정하였다. 현실에서는 댐들이 개별적으로 운영되는 것이 아니라 서로의 상황을 고려한 연계 운영이 이루어지므로, '유역별 댐 용수공급 안정성 평가 결과 및 대책 방안'에서 가뭄대응단계별 실행계획, 공급 행정구역 및 연계 운영방안을 조사하였다. 가뭄대응단계별 실행계획의 세부 내용을 운영 모의에 단계별로 포함하였으며 이와 관련된 상세한 내용은 2.2절에 서술하였다.

또한, 댐들의 수계 분류를 위해 2021년도에 개정된 용수공급 조정기준에 근거하였다. 용수공급 조정기준은 총 20개의 다목적댐 중 17개 댐(섬진강댐, 남강댐, 영주댐 제외)과 14개의 용수댐 중 12개 댐(대곡댐, 사연댐 제외)에 적용되고 있으며 위치와 연계운영 시설에 따라서 다목적댐은 표 2.1과 같이, 용수댐은 표 2.2와 같이 분류될 수 있다.

<표 2.1> 다목적댐 수계 분류

구분	댐 수	댐 명
한강 수계	3개	소양강댐, 충주댐, 횡성댐
낙동강 수계	8개	안동댐, 임하댐, 합천댐, 밀양댐, 군위댐, 김천부항댐, 보현산댐, 성덕댐
금강 수계	2개	용담댐, 대청댐
섬진강 수계	1개	주암댐(본댐-조절지댐)
기타 수계	3개	부안댐, 보령댐, 장흥댐

<표 2.2> 용수댐 수계 분류

구분	댐 수	댐 명
한강 수계	2개	광동댐, 달방댐
낙동강 수계	8개	감포댐, 운문댐, 연초댐, 구천댐, 안계댐, 영천댐, 선암댐, 대암댐
영산강 수계	1개	평림댐
섬진강 수계	1개	수어댐

위의 수계 분류를 바탕으로 본 과업에서는 2.1.2절 유역별 용수공급계통 조사와 향후 유역별 가뭄대응력 평가를 수행하여 수계별로 그 결과를 정리 및 분석하였다. 본 절에서는 한강, 금강, 영산·섬진강, 금강 수계 총 4개 수계와 기타수계에 포함된 다목적댐과 용수댐에 대한 기초조사를 시행하였다.

◎ 한강수계 용수공급계통 조사

한강수계는 소양강댐, 충주댐, 횡성댐의 3개의 다목적댐과 광동댐, 달방댐의 2개의 용수댐을 바탕으로 서울특별시를 포함한 경기도와 강원도, 충청북도에 용수를 공급하고 있으며, 표 2.3은 한강수계 댐별 용수공급지역과 연계운영 방안을 나타낸다(K-water 2018, 2021).

<표 2.3> 한강수계 대상 댐 공급 행정구역 및 연계운영 방안

댐명	용수공급지역	연계운영 방안
소양강댐·충주댐	서울, 인천, 부천, 성남, 용인, 안양, 수원, 과천, 안산, 군포, 의왕, 시흥, 오산, 구리, 평택, 남양주, 의정부, 광명, 화성, 양주, 하남, 김포, 포천, 동두천, 파주, 고양(일산신도시), 충주, 이천, 안성, 음성, 괴산, 진천, 증평	수력댐 연계 및 방류량 조정, 하수처리수 재이용
횡성댐	횡성, 원주	원주시 상수도 연계, 도수로 설치 및 가동
광동댐	태백, 삼척, 정선	도수로 설치 및 가동
달방댐	동해	도수로 설치 및 가동

K-water는 소양강댐과 충주댐을 하나의 댐으로 간주하여 긴밀하게 연계 운영을 시행하고 있으며 소양강댐과 충주댐의 가뭄대응단계별 대책 실행계획은 단계별로 하수처리수 재이용, 저수위 이하 용량 활용, 수력댐 연계 운영 등 탄력적인 가뭄대책이 시행되고 있다.

소양강댐-충주댐의 저수량이 주의단계 이하로 진입하게 되면 공급량 중 일부를 수력발전댐에서 대체 공급하며, 팔당댐 하류의 실제 수요량을 기준으로 방류량을 감량하여 용수를 비축하는 대책을 시행하고 있다.

본 과업에서는 대책별 기여도 평가 및 가뭄대응력 비교 시 공정한 비교를 위해 표 2.3에서 서술한 대상 댐과 연계 운영이 가능한 시설에서는 연계 운영을 위한 계획 공급량 전량(100%)이 공급되는 것으로 가정한 후 모의를 진행하였다.

◎ 금강수계 용수공급계통 조사

금강수계의 경우, 용담댐, 대청댐의 총 2개의 다목적댐으로 구성되어 있다. 2개의 다목적댐에서는 용수를 공급하기 위해 표 2.4와 같이 다양한 연계운영 방안이 마련되어 있다.

금강수계에 속한 다목적댐들이 용수를 공급하는 지역은 모두 충청북도, 충청남도, 전라북도에 포함된 시군이며, 이를 비롯해 대전광역시와 세종특별자치시에도 용수를 공급하고 있다. 각 댐별로 용수를 공급하는 지역은 표 2.4와 같다(K-water 2018, 2021).

<표 2.4> 금강수계 대상 댐 공급 행정구역 및 연계운영 방안

댐명	용수공급지역	연계운영 방안
용담댐	전주, 군산, 익산, 김제, 완주, 서천, 금산	수계내 연계운영 (대청댐/하굿둑 대체공급, 농업용 저수지 연계)
대청댐	대전, 청주, 천안, 아산, 세종, 공주, 논산, 부여, 당진	금강 하굿둑 연계운영

용담댐의 경우, 유역내 수자원 시설 연계운영을 통해 생공용수 실수요량의 약 18%를 공급하며, 농업용 저수지와 같은 유역 내 저류시설(황금, 공정, 신반월, 대곡, 천천 농업용 저수지)을 바탕으로 탄력적으로 추가 저류를 시행하고 있다. 대청댐은 금강 하둣둑 연계운영으로 농업용수를 감량하는 연계운영 방안이 마련되어 있다. 특히, 나포, 서포, 화양, 지토, 양화양수장에서 전체 감량가능량의 87%를 사용하여 이 5개의 양수장에 대한 의존율이 대청댐과 금강하굿둑 사이의 타 양수장들에 대한 의존율보다 비교적 높다고 볼 수 있다. 또한, 대청댐은 상류 용담댐 추가 방류를 통한 여유 공급가능 저수량도 마련되어 있는 실정이다.

◎ 영산·섬진강수계 용수공급계통 조사

영산·섬진강수계의 경우 주암댐(본댐-조절지댐)의 1개의 다목적댐과 평림댐, 수어댐의 2개의 용수댐으로 구성되어 있으며, 주암댐은 주암본댐과 주암조절지댐으로 나누어져 있다. 또한, 섬진강수계의 안정화 대책으로는 주암댐의 경우 3개의 비구조적 대책(보성강댐 연계운영, 동복댐 연계공급, 수어댐 최대저류를 통한 대체공급)과 1개의 구조적 대책(보성상댐 상류 장흥댐 연결공급)이 마련되어 있다. 영산·섬진강수계에 포함된 댐들의 공급 행정구역과 연계운영 방안은 표 2.5와 같다(K-water 2018, 2021).

<표 2.5> 영산·섬진강수계 대상 댐 공급 행정구역 및 연계운영 방안

댐명	용수공급지역	연계운영 방안
주암댐 (본댐-조절지댐)	광주, 화순, 나주, 목포, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천	인근댐(섬진강댐, 주암댐, 보성강댐) 연계 대체공급
평림댐	장성, 담양, 영광, 함평	수양제(농공) 연계 저류
수어댐	여수, 광양, 순천, 고흥, 보성	-

주암댐의 경우 인근댐(수어댐, 섬진강댐, 보성강댐)의 통한 가뭄시 연계운영 방안이 마련되어 있다. 수어댐 최대저류를 통한 대체공급으로 대체공급이

가능하고, 섬진강댐 연계를 통한 대체공급, 그리고 한국수력원자력에서 관리하고 있는 보성강댐을 통해 추가적으로 저수량을 저류할 수 있다. 이를 바탕으로 2017년 7월부터 12월까지 총 7,992만톤의 저수량을 비축한 실적이 있으며 이는 약 86일동안 생공용수 공급량에 해당된다.

평림댐은 수양제에서 평림댐 사이를 연결하는 연결관로를 통해 연계운영이 이루어지고 있으며, 이를 바탕으로 댐 저류가 가능하다. 연계운영이 가능한 용량은 생공용수 공급량의 약 42%에 해당되며, 2017년 11월부터 실제로 시행된 바 있다. 수어댐은 섬진강 하천수 취수를 시행하면 용수공급에 문제가 없기에 따로 연계운영 방안이 마련되어 있지 않은 실정이다.

◎ 낙동강수계 용수공급계통 조사

낙동강수계는 타 수계보다 더욱 많은 총 8개의 다목적댐(안동, 임하, 합천, 밀양, 군위, 김천부항, 보현산, 성덕)과 8개의 용수댐(감포, 운문, 연초, 구천, 안계, 영천, 선암, 대암)으로 시스템이 구축되어 있다. 각 댐들의 용수공급지역과 연계운영 방안은 표 2.6과 같다(K-water 2018, 2021).

<표 2.6> 낙동강수계 대상 댐 공급 행정구역 및 연계운영 방안

댐명	용수공급지역	연계운영 방안
안동댐	고령, 대구, 부산, 안동	수계내 댐 연계운영, 댐-보-하굿둑 연계운영
임하댐	구미, 포항, 예천, 경산, 상주, 안동, 영천, 청송	
합천댐	울산, 창원, 함안, 의령, 합천	수계내 댐 연계운영, 댐-보-하굿둑 연계운영
밀양댐	양산, 밀양, 창녕	지자체 수원 활용 대체공급
군위댐	군위군, 의성군, 칠곡군 및 댐 하류지역	수계내 댐 연계운영, 댐-보-하굿둑 연계운영
김천부항댐	구미, 김천, 대구, 성주	수계내 댐 연계운영, 댐-보-하굿둑 연계운영
보현산댐	경산	영천댐(영천도수로) 연계운영
성덕댐	경산, 영천, 청송	-
감포댐	경주	요류천 복류수 대체공급, 동해안 지방상수도 연계
운문댐	대구, 경산, 영천, 청도	지자체 수원 대체공급
연초댐	거제시 옥포동	남강광역-거제공업(I) 비상연계 운영
구천댐	거제시 아주동, 장승포동, 상동동, 동부면, 거제면, 일운면, 대우조선해양 기숙사	남강광역-거제공업(II) 비상연계 운영
안계댐	포항시, 경주시, POSCO (조절지댐 역할)	-
영천댐	영천, 포항, 경주	부조취소장 대체공급, 임하-영천 도수로 운영
선암댐	- (조절지댐 역할)	
대암댐	- (조절지댐 역할)	

낙동강수계의 경우 대다수의 다목적댐의 연계운영 방안이 수계내 댐 연계운영(김천부항댐, 군위댐, 보현산댐, 영천댐, 밀양댐, 남강댐, 합천댐, 안동-임하댐, 성덕댐 포함)과 댐-보-하굿둑 연계운영 방식이 마련되어 있음을 확인하였다. 또한, 안계댐, 선암댐, 대암댐의 3개 용수댐은 조절지댐 역할을 수행하고 있음을 확인하였다. 위와 같이 낙동강수계의 용수공급계통을 조사하였으며 조사 결과를 바탕으로 향후 유역별 가뭄대응력 평가를 시행할 예정이다.

◎ 기타수계 용수공급계통 조사

표 2.1에서 기타 수계로 분류되었던 부안댐, 보령댐, 장흥댐의 경우에도 아래 표 2.7과 같이 용수공급지역과 연계운영 방안을 정리하였다. 전북 부안군에 위치한 부안댐의 경우 하천유지용수 배분량이 없고 농업용수 수요가 적어 타 다목적댐과 다르게 관심-심각 2단계로 가뭄대응을 실시하고 있으며, 섬진강 광역상수도 여유량을 부안-섬진강 비상연계관로를 통한 조정공급의 연계운영 방안이 마련되어 있다. 2014년 이후 극심한 가뭄을 경험했던 보령댐은 표 2.7에 명시된 연계운영 방안 외에도 경계단계 진입 시 최대 11.5만톤/일(생공용수 수요량의 약 48%)에 해당하는 보령댐 도수로가 가동될 수 있다. 장흥댐의 경우 총 10개 시군에 용수를 공급하고 있으며, 지방상수도 대체 공급의 연계운영 방안이 마련되어 있다(K-water 2018, 2021).

<표 2.7> 기타수계 대상 댐 공급 행정구역 및 연계운영 방안

댐명	용수공급지역	연계운영 방안
부안댐	부안, 고창 및 한빛원전	급수체계 조정(섬진강광역, 금강남부) 및 상하류 저수지 연계
보령댐	보령, 서산, 당진, 서천, 청양, 홍성, 예산, 태안 및 발전 3사(중부, 동서, 서부)	자체수원 연계, 전주권광역 아산공업 연계
장흥댐	목포, 장흥, 강진, 무안, 신안, 진도, 영암, 해남, 완도, 함평	지방상수도 대체 공급

위의 4계 수계와 기타 수계에 대한 조사 결과를 바탕으로 향후에 진행할 댐별 가뭄대응 실적에 따른 정량적 효과 산출과 댐별 가뭄대응력 계산 과정 도중 기초 자료로 사용하여, 댐별 가뭄대응력을 산출하였다.

2.1.3 댐 가뭄대책 현황 조사 및 자료 수집

다목적댐·용수댐의 가뭄대응은 크게 용수공급 조정, 연계운영·대체공급, 비상공급 대책, 비상용량 활용 등으로 분류할 수 있다. 가뭄대책은 댐의 저수량을 기준으로 시행되며 「댐 용수공급 조정기준(21.4, 5차개정)」의 저수량 기

준에 따라 다목적댐은 저수량을 4단계(관심, 주의, 경계, 심각)로 나누어 가뭄의 대응 수준을 결정하고 있으며 용수댐은 경계단계를 제외한 3단계(관심, 주의, 심각)로 운영되고 있다. 또한 가뭄대응단계별 관계기관 협의를 통해서 연계운영, 대체 공급, 비상공급 시설 설치·가동 등을 통해 가뭄에 대처하고 있다. 이외에 다른 댐과 동일한 가뭄대응단계가 적용되는 댐(수어댐, 대암-선암댐, 영천-안계댐)은 1단계(심각), 농업용수를 공급하지 않는 댐인 용담댐과 감포댐은 각각 3단계(관심, 주의, 심각)와 2단계(관심, 심각), 부안댐은 ACTION 단계를 포함한 3단계(관심, ACTION, 심각)로 운영된다.

댐 용수공급 조정은 댐이 공급해야 하는 용수(하천 유지용수 + 농업용수 + 생활·공업용수)를 조정하여 공급하는 것을 의미한다. 댐의 용수공급은 기본적으로 댐이나 다른 수자원 시설과의 연계운영을 통해 계획된 공급량을 전량 공급하는 것을 목적으로 하지만 다양한 방법에도 불구하고 댐의 저수량 부족으로 용수 수요량을 전량 공급하기 어려울 시 가뭄대응단계에 따라 공급량의 일정 부분 감량하여 공급한다. 다목적댐의 가뭄대응단계에 따른 용수공급 조정기준은 아래와 같다.

<표 2.8> 용수공급 조정기준 - 다목적댐

가뭄대응단계	조정 기준
평상시	「유역별 댐과 보 등의 연계운영계획」 및 「댐 운영계획」을 준수하는 범위에서 수요량 이상으로 탄력 공급 가능
관심단계	계약량 수준에 맞춰 공급(수요량 공급)
주의단계	하천유지용수 배분량은 최대 100%까지 감량. 농업용수와 생활·공업용수는 실사용량만큼만 공급
경계단계	농업용수 실사용량 중 4월에서 6월은 20%, 7월에서 9월은 30%를 추가 감량하여 공급
심각단계	생활·공업용수 실사용량의 20%를 추가 감량하여 공급
정상회복	모든 감량 조치를 해제하고, 수요량 이상으로 탄력 공급 가능

용수댐은 경계단계가 없기 때문에 위와는 비슷하지만 일부 상이하며 세부적으로는 아래와 같다.

<표 2.9> 용수공급 조정기준 - 용수댐

가뭄대응단계	조정 기준
평상시	「유역별 댐과 보 등의 연계운영계획」 및 「댐 운영계획」을 준수하는 범위에서 수요량 이상으로 탄력 공급 가능
관심단계	수요량만큼 공급
주의단계	하천유지용수 배분량은 최대 100%까지 감량. 농업용수와 생활·공업용수는 실사용량만큼만 공금
심각단계	생활·공업용수 실사용량의 20%를 추가 감량하여 공급
정상회복	모든 감량 조치를 해제하고, 수요량 이상으로 탄력 공급 가능

용수공급 조정은 외부의 도움 없이 즉각적으로 실행할 수 있어 저수지 운영 측면에서 효과적으로 저수지 고갈 상황을 방지할 수 있다. 하지만 댐의 수요자가 공급받는 물을 감량하기 때문에 적용에 신중해야 한다.

연계운영·대체공급은 댐이 위치한 지역 또는 유역 내의 다른 수자원 시설과의 연계를 통해 해당 댐의 공급량을 감량하여 저수량을 비축하는 것을 말한다. 예시로는 소양강-충주댐의 수력발전댐 연계운영을 통한 대체 공급과 용담댐의 유역 내 연계운영을 통한 대체공급 및 공급량 감량이 있다.

비상공급 대책은 펌프나 다른 시설을 이용하여 댐에 물을 공급하거나 댐의 공급량의 일부를 대체공급 하는 것을 말한다. 예시로는 보령댐의 도수로나 운문댐의 금호강계통 비상공급 시설 등이 있다. 기본적으로 장단점은 연계운영·대체공급과 비슷하다.

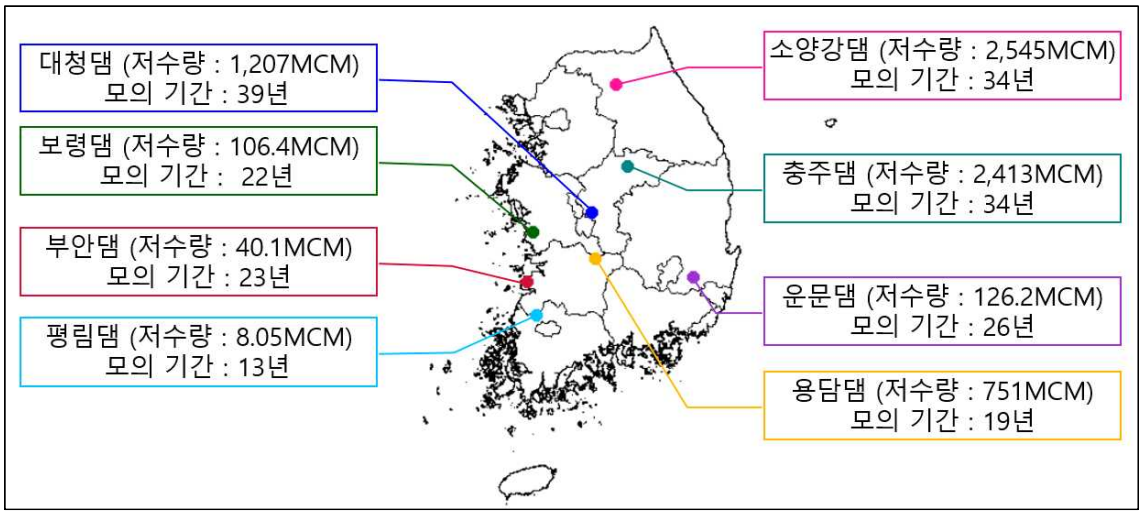
마지막으로 비상용량 활용은 댐이나 조정지 댐의 사용하지 않는 저수위 이하의 비상용량이나 사수용량을 사용하는 것을 지칭한다. 비상용량 활용은 가뭄대응에 있어 주로 마지막 단계에서 고려된다.

1차년도 과업에서는 과거 가뭄이 심했던 주요 8개 댐을 대상으로 시범 적용하였으며, 2차년도 과업에서는 20개 댐에 대해 적용해 총 34개(1차년도, 2차년도, 제외대상)댐에 대하여 모의 및 분석을 진행했다. 관측 자료의 신뢰도

를 고려하기 위하여 관측 시작일이 아닌, 예년자료관리기준(K-water, 2016)을 참고하여 분석 시작일을 선정하였다. 각 댐의 모의에 필요한 일 단위 유입량 자료는 K-water에서 제공하는 일 단위 자료를 수집해 사용하였다. 1차년도와 2차년도 분석 댐에 대한 내용을 아래 표 2.10~2.11과 그림 2.2에 나타내었다.

<표 2.10> 1차년도 모의 대상 댐 정리

댐	준 공 일	분석 시작일	유 역
대청댐	1981년 06월	1981년 01월 01일	금강유역
보령댐	1998년 10월	1998년 01월 01일	금강유역
부안댐	1996년 11월	1997년 01월 01일	금강유역
소양강댐	1973년 10월	1974년 01월 01일	한강유역
충주댐	1985년 12월	1986년 01월 01일	한강유역
용담댐	2001년 10월	2002년 01월 01일	금강유역
운문댐	1996년 04월	2002년 01월 01일	낙동강유역
평림댐	2007년 12월	2008년 01월 01일	영산강유역



<그림 2.2 > 1차년도 대상 댐 위치, 저수량 및 모의 기간 정리

<표 2.11> 2차년도 모의 대상 댐 정리

댐	준 공 일	분석 시작일
횡성댐	2000년 10월	2001년 01월 01일
광동댐	1988년 12월	2002년 01월 01일
달방댐	1990년 05월	2002년 01월 01일
주암댐	1991년 12월	1991년 01월 01일
수어댐	1978년 05월	2002년 01월 01일
장흥댐	2006년 06월	2005년 01월 01일
안동댐	1977년 05월	1977년 01월 01일
임하댐	1992년 05월	1993년 01월 01일
합천댐	1989년 05월	1989년 01월 01일
밀양댐	2001년 11월	2002년 01월 01일
군위댐	2010년 12월	2012년 01월 01일
김천부항댐	2013년 11월	2015년 01월 01일
보현산댐	2014년 11월	2016년 01월 01일
영천댐	1980년 12월	2002년 01월 01일
안계댐	1971년 12월	2002년 01월 01일
감포댐	2006년 07월	2002년 07월 01일
대암댐	1969년 12월	2002년 01월 01일
선암댐	1964년 12월	2002년 01월 01일
연초댐	1979년 12월	2002년 01월 01일
구천댐	1987년 11월	2002년 01월 01일

2.2 가뭄대응 실적에 따른 정량적 효과 산출

2.2.1 댐의 가뭄대책 미시행 대비 효과 분석

가뭄단계 댐들에 가뭄대책을 시행할 시 가뭄대응력이 향상돼 원활하고 안정적인 물 공급이 가능하며, 시행하지 않을 시 가뭄에 의한 피해가 악화되는 것은 당연한 사실이다. 하지만, 각 댐에 대해서 각 대책이 갖는 가뭄대응력 개선 효과를 정량적으로 분석하기는 쉽지 않다. 본 과업에서는 각 대책에 의한 가뭄대응력의 향상 정도를 정량적으로 분석하기 위해 댐의 저수량 모의를 진행했다. 다만 댐은 시간에 따라 가뭄대응 기준이나 대책이 변화하기 때문에 장기간의 운영 기록을 완전히 동일하게 모의하는 것은 큰 어려움이 따른다. 따라서 '댐 가뭄 단계별 실행계획(2021)'을 기준으로 댐의 관측 자료를 가용할 수 있는 시점부터 모의를 진행했다.

저수량 모의 방법은 아래와 같은 식을 기반으로 하였다.

$$S_t = S_{t-1} + Q_t - SP_t - TD_t + AS_t \quad \cdots\cdots (2.1)$$

S_t : t일의 초기 저수량

Q_t : t일 동안의 유입량

SP_t : t일 동안의 무효 방류량

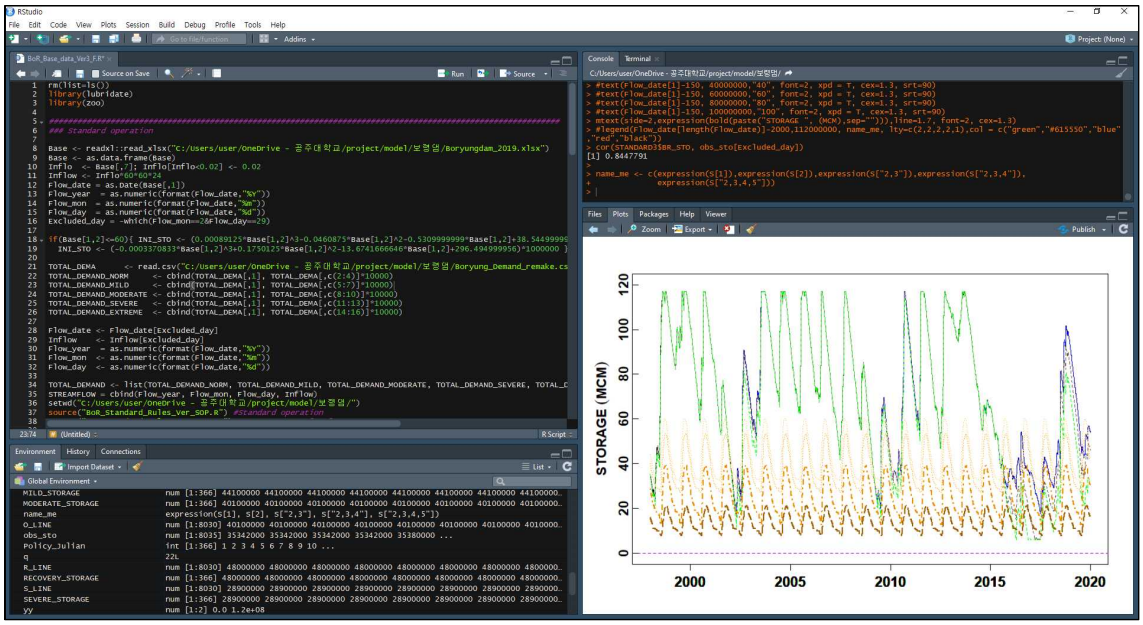
TD_t : t일 동안의 총 공급량 (생·공용수+농업용수+환경용수)

AS_t : t일 동안의 추가적 대책에 의한 공급 가능량

여기서, 초기 저수량과 유입량은 관측값을 사용한다. 무효 방류량(SP_t)은 홍수 시의 댐의 안전을 위해 방류하는 수량을 의미하며, 본 과업에서는 유효저수용량을 넘는 수량을 무효 방류량으로 정의해 모두 방류하는 것으로 적용하였다. 공급량(TD_t)은 댐 별 실행계획에 따른 실제 운영에 사용되는 수요량을 사용했으며 가뭄 발생 시 대응단계별 감량되는 수요량을 적용했다. 추가적 대책에 의한 공급 가능량(AS_t)은 예컨대 보령댐 도수로(일 최대 11.5만m^3/일), 운문댐 금호강 비상공급시설(일 최대 12.0만m^3/일) 등을 의미하는 값이다. 여기서 AS_t는 한 가지 가정을 하였는데 이는 실제의 운영에서의

공급 가능량은 물을 가져오는 수원지의 상황이나 현장 책임자의 의사결정이 영향을 받기 때문에 이를 모형에 반영하기 위해선 수많은 다양한 시나리오가 요구된다. 본 과업의 2.2절의 목적은 대책을 실행했을 때와 실행하지 않았을 때의 효과를 알아보는 것이므로 기서술한 바와 같이 공급 가능량은 항시 100%의 가동률을 갖는 것으로 가정하였다. 또한, 본 과업에서 사용하는 모형은 개별 댐을 대상으로 모의를 진행하므로, 연계운영이나 비상공급대책 적용 시 다른 댐의 방류량이 늘어나는 등의 영향을 주지 않는다.

저수량 모의는 어느 대책도 적용되지 않은 가장 기본적인 Standard Operation Policy(SOP) 시나리오를 기준으로 가뭄의 주의단계부터 먼저 적용되는 대책을 순서대로 추가 적용하여 최종적으로 모든 대책이 적용된 시나리오까지 모의하게 된다. 이를 위하여 본 과업에서 댐의 모의 모형은 오픈소스 R 언어를 기반으로 구축되었다.



<그림 2.3 > 보령댐 모의 환경 예시(R 프로그램 언어)

2.2.2 실적자료 기반 가뭄대응 실적 분석

각 댐별로 적용되는 가뭄대응단계와 대책이 상이하여 댐의 대책에 대한 상세 내용은 댐 가뭄대응단계별 실행계획을 참조 바라며, 본 보고서에는 특이사항이 있는 대책의 간략한 내용과 모형에 적용되지 않는 대책에 대해서 각 댐 별로 서술하였다.

◎ 소양강-충주댐 모의

소양강댐과 충주댐은 한강유역에 위치하는 다목적댐이다. 이 두 댐은 위치상 독립된 댐이지만 현재 연계운영을 통해 가뭄대응단계와 대책들이 하나로 묶어 관리되고 있다. 따라서 두 댐은 하나의 모형 내에서 연계되도록 모의하였다. 소양강댐의 유효저수량은 1,900MCM이며 충주댐의 유효저수량은 1,789MCM, 충주 조정지댐의 비상용량은 18.8MCM이다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.12> 소양강-충주댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수요량	총계	1,239.0	1,239.0	1,242.5	1,326.2	1,436.0	1,489.5	1,403.1	1,452.4	1,339.2	1,310.7	1,239.0	1,239.0
	생공	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4	1,077.4
	농업	-	-	3.5	87.2	197.0	250.5	164.1	213.4	100.2	71.7	-	-
	유지	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6

소양강-충주댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있다. 간략하게 도식화하면 아래 그림과 같다.



<그림 2.4 > 소양강-충주댐 가뭄대응단계별 대책 정리

연계운영·대체공급은 주의단계부터 한강유역 내에 있는 수력댐 및 하류의 팔당댐과의 연계운영을 통해 공급량 일부를 감량 또는 하류의 팔당댐의 방류량 감량으로 용수를 비축한다. 한강유역 댐들의 유역 모식도는 아래의 그림과 같다.



<그림 2.5 > 소양강-충주댐 한강유역 모식도

수력댐 연계운영은 댐의 저수량을 일 최대 596만톤까지 비축할 수 있을 것으로 예상되나 해당 값은 이론적인 최댓값이기 때문에 200만톤과 400만톤인 경우로 시나리오를 나누어 적용하여 해당 대책의 저수량 비축 수준에 따른 차이를 알아보았다.

수도권 하수처리장 방류수 대체는 심각단계에 시행되는 대책으로 공급 가능 용량이 정해져 있지 않아 모의에서는 제외하였다. 소양강-충주댐의 가뭄대책을 대책별로 모형에 적용하기 위해 정리하면 아래 표와 같다.

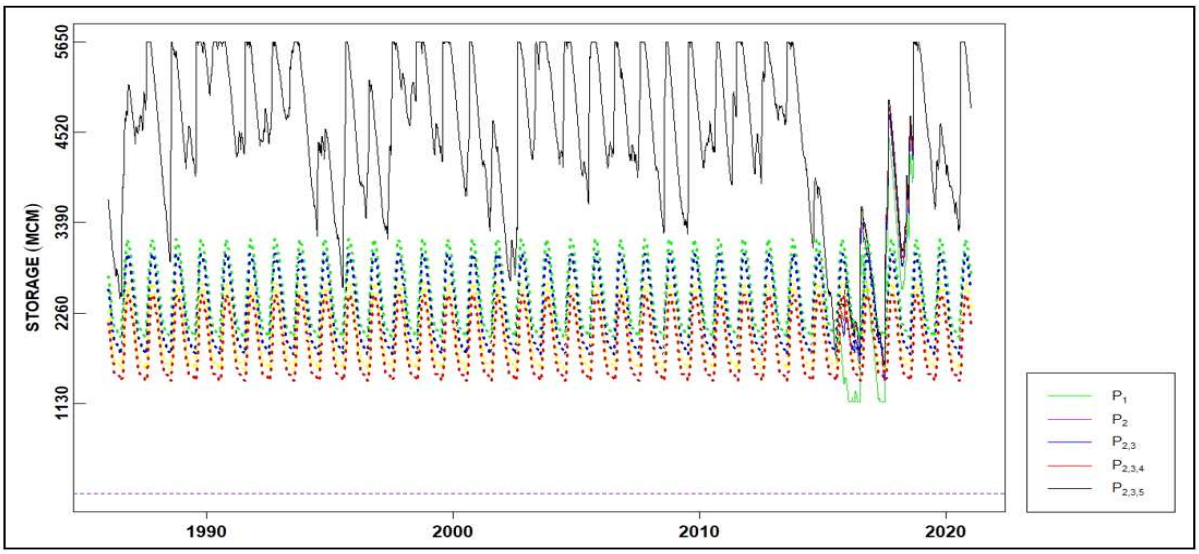
<표 2.13> 소양강-충주댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량 활용 충주 조정지댐 용량 활용 심각단계 (766만m^3/일)
P_4	수력댐 연계운영 1	한강유역 내 수력댐 및 팔당댐 공급량 조정 심각단계 (200만m^3/일)
P_5	수력댐 연계운영 2	한강유역 내 수력댐 및 팔당댐 공급량 조정 심각단계 (400만m^3/일)

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}와 P_{2+3+5}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

위의 내용을 바탕으로 저수량 모의를 한 결과가 아래의 그림이다. 소양강-충주댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 5개의 실선이 그림에 포함되어 있지만, P_2, P_{2+3}, P_{2+3+4}의 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. P_2 에 의한 개선 효과가 크며, 나머지 P_3, P_4, P_5에 의한 개선 효과는 작다는 것을 의미한다.

모의 결과를 종합하면, 소양강-충주댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 효과적으로 가뭄대응력을 향상할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.6 > 소양강-충주댐 모의 결과

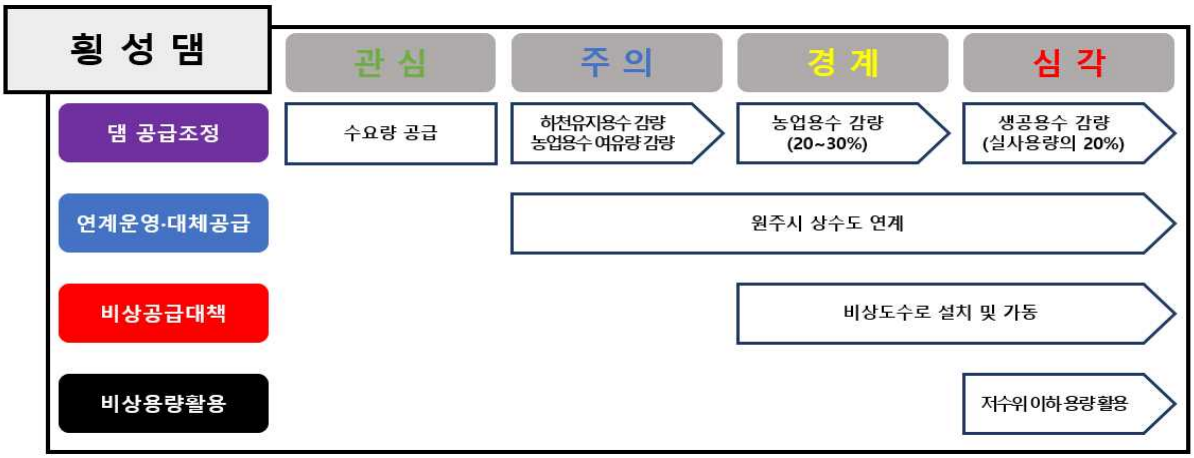
◎ 횡성댐 모의

횡성댐은 한강유역에 위치한 댐으로 73.4MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.14 > 횡성댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	35.4	32.8	27.6	27.6	44.9	47.5	33.7	29.4	30.2	24.2	32.0	31.1
	생공	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9
	농업	-	-	-	3.5	9.5	9.5	9.5	9.5	6.9	2.6	1.7	-
	하천	15.6	13.0	7.8	4.3	15.6	18.1	4.3	-	3.5	1.7	10.4	11.2

횡성댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.7), 가뭄대책은 표 2.15와 같다.

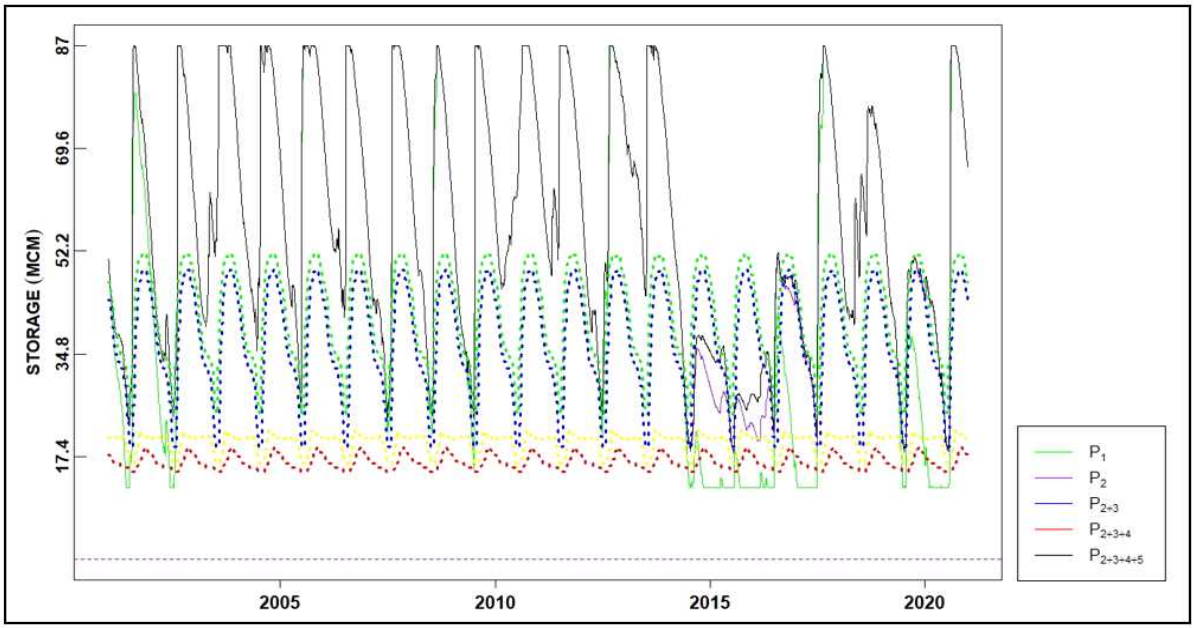


<그림 2.7 > 횡성댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.15 > 횡성댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	원주시 상수도 연계 주의단계 (3.5만m^3/일)
P_4	도수로	(신규 개발) 도수로 설치 대체 공급 경계단계 (8.5만m^3/일)
P_5	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 $P_{2+3+4+5}$가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 모의 결과를 종합하면, 횡성댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.8 > 횡성댐 모의 결과

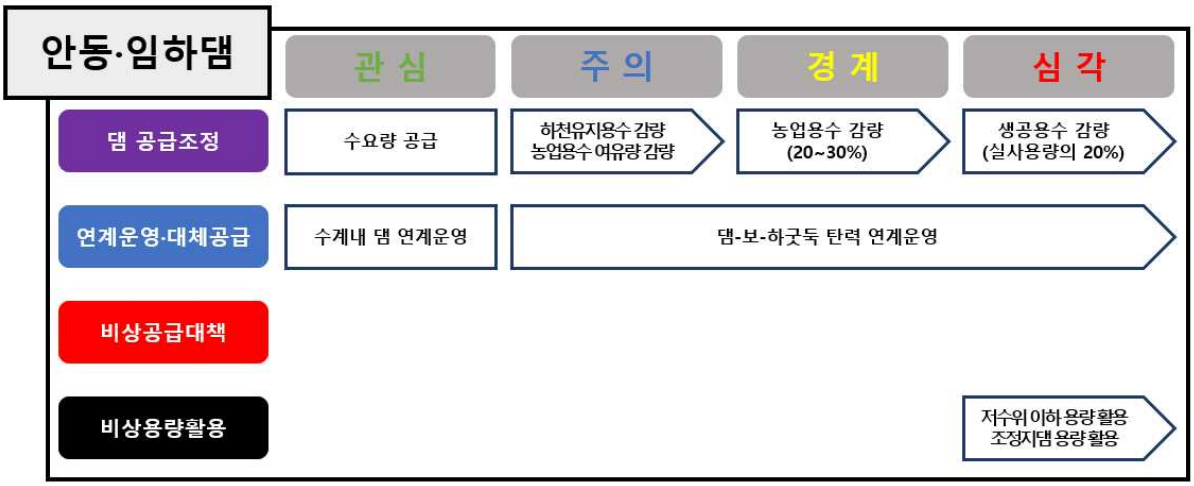
◎ 안동-임하댐 모의

안동댐과 임하댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 각각 1000MCM과 424MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 두 댐은 위치상 독립된 댐이지만 연계운영을 통해 가뭄대응단계와 대책들을 하나로 묶어 관리하고있어, 두 댐의 모형에서도 연계되어 모의되도록 진행하였다. 안동댐과 임하댐에는 용량 2.4MCM과 1.2MCM의 조정지댐이 있으며, 심각단계에서 활성화되도록 모의하였다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표 2.16과 같다.

<표 2.16 > 안동-임하댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	330.0	330.0	330.0	338.7	453.6	594.5	515.8	603.0	478.8	349.1	330.0	330.0
	생공	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0
	농업	-	-	-	8.7	123.5	264.4	185.8	273.0	148.6	19.0	-	-
	하천	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2

안동-임하댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.9), 가뭄대책은 표 2.17과 같다.



<그림 2.9 > 안동-임하댐 가뭄대응단계별 대책 정리

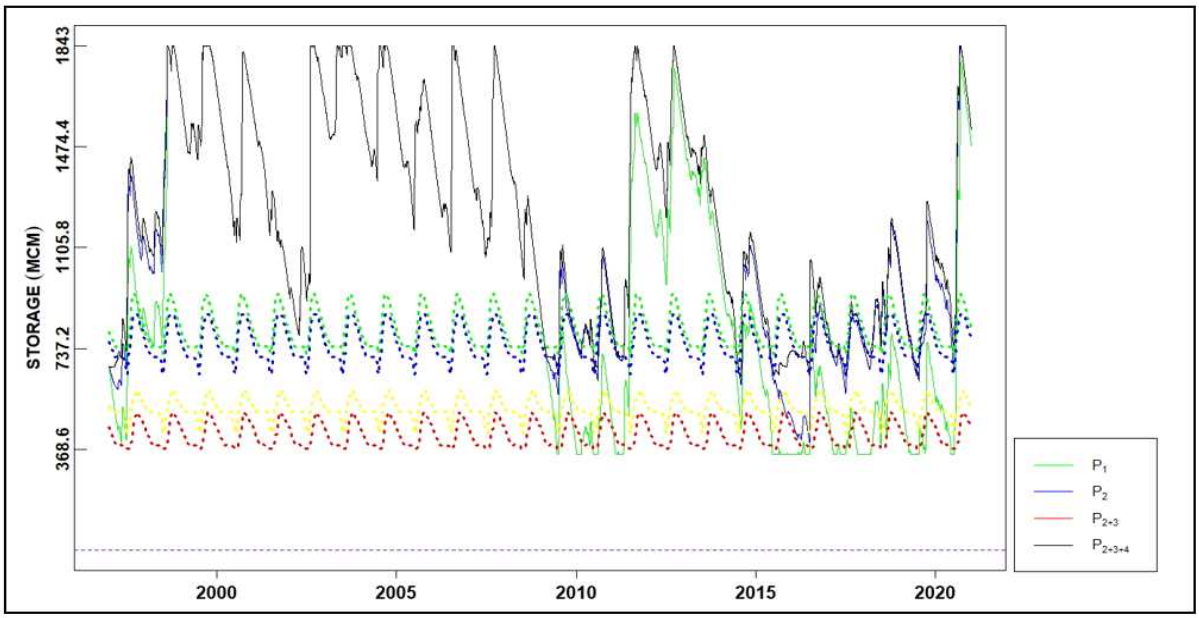
<표 2.17 > 안동-임하댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	유역내 댐 연계운영 관심단계 (탄력적 운영) 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 주의단계 (126.2만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	조정지댐 비상용량 활용 심각단계 (79.2, 20.2만m^3/일) 댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

안동-임하댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3} 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_4에 따른 개선 효과가 미미함을 의미하며, 실선의 폭을 고려했을 때 P_2에 따른 개선 효과가

가장 큰 것을 알 수 있다. 모의 결과를 종합하면, 안동-임하댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.10 > 안동-임하댐 모의 결과

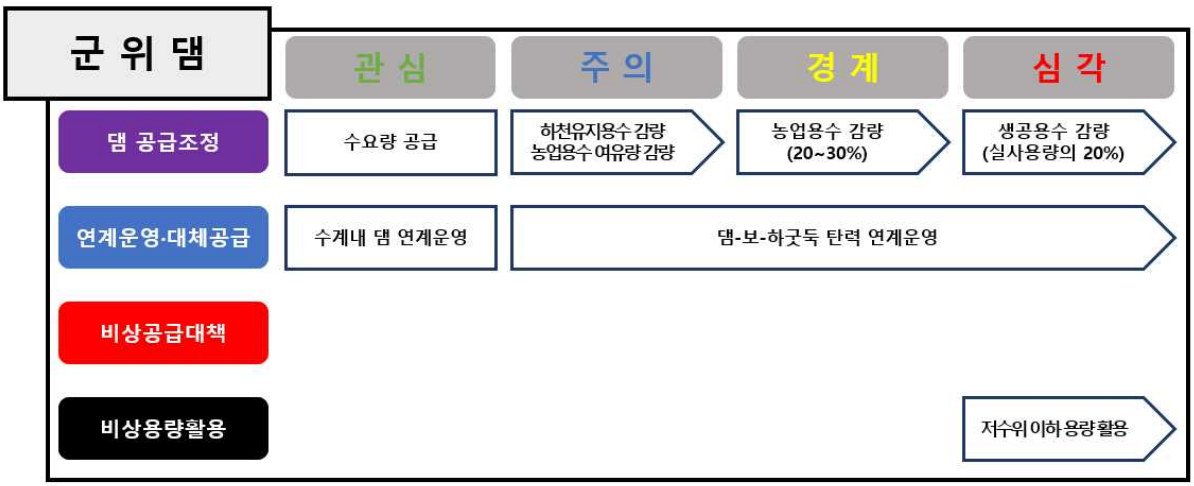
◎ 군위댐 모의

군위댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 40.1MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.18 > 군위댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	9.77	9.77	9.77	9.94	10.98	12.02	11.33	11.76	10.98	9.77	9.77	9.77
	생공	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73
	농업	-	-	-	0.17	1.21	2.25	1.56	1.99	1.21	-	-	-
	하천	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04

군위댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.11), 가뭄대책은 표 2.19와 같다.

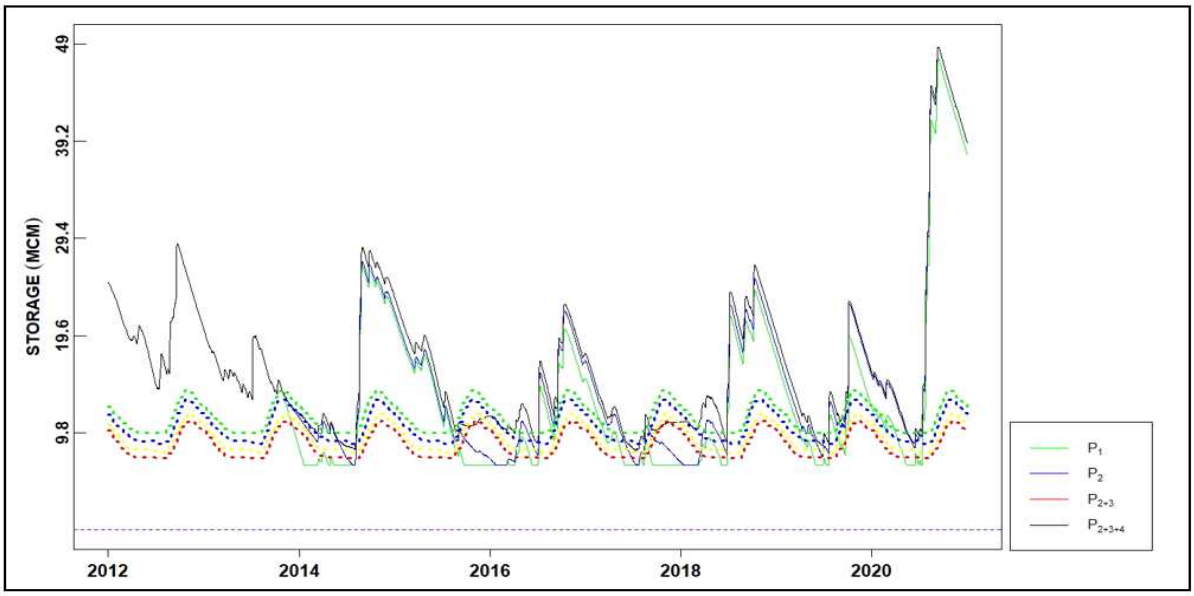


<그림 2.11 > 군위댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.19 > 군위댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	유역내 댐 연계운영 관심단계 (탄력적 운영) 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 주의단계 (3.65만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

특이사항으로 관심단계에서 시행되는 대책인 유역내 댐 연계운영은 탄력적으로 공급량을 감량하므로 모의에서 제외하였다. 각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 모의 결과를 종합하면, 군위댐은 심각한 가뭄 상황에서 연계운영을 적용할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.12 > 군위댐 모의 결과

◎ 김천부항댐 모의

김천부항댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 42.6MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.20 > 김천부항댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	9.05	9.05	9.05	9.30	10.58	11.84	11.11	11.32	10.73	9.05	9.05	9.05
	생공	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67
	농업	-	-	-	0.25	1.53	2.79	2.06	2.27	1.68	-	-	-
	하천	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38

김천부항댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림2.13), 가뭄대책은 표 2.21과 같다.



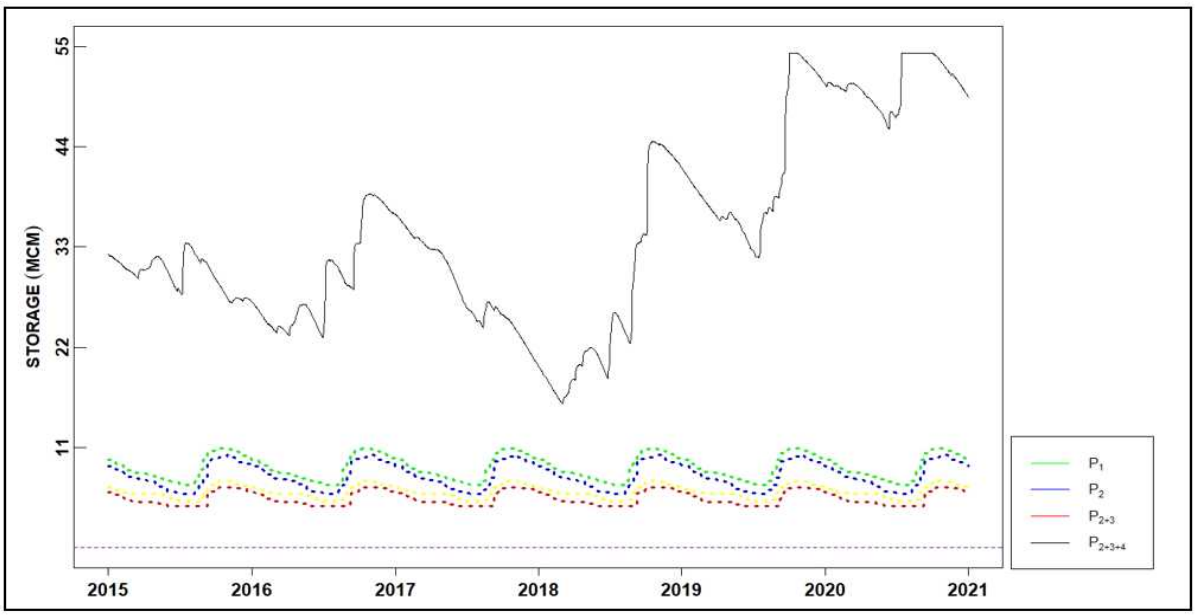
<그림 2.13 > 김천부항댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.21 > 김천부항댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	유역내 댐 연계운영 관심단계 (탄력적 운영) 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 주의단계 (3.1만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

특이사항으로 관심단계에서 시행되는 대책인 유역내 댐 연계운영은 탄력적으로 공급량을 감량하므로 모의에서 제외하였다.

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 아래 그림에 따르면, 김천부항댐은 가뭄 기준 저수위에 도달한 경험이 없어 정상적인 분석이 불가능하다.



<그림 2.14 > 김천부항댐 모의 결과

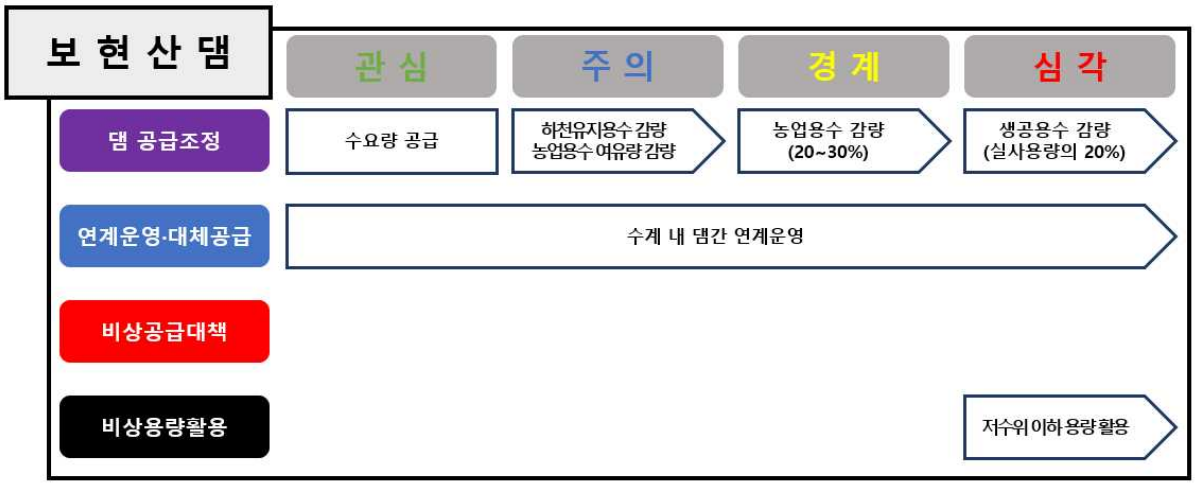
◎ 보현산댐 모의

보현산댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 17.88MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.22 > 보현산댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	9.05	9.05	9.05	9.30	10.58	11.84	11.11	11.32	10.73	9.05	9.05	9.05
	생공	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67
	농업	-	-	-	0.25	1.53	2.79	2.06	2.27	1.68	-	-	-
	하천	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38

보현산댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.15), 가뭄대책은 표 2.23과 같다.



<그림 2.15 > 보현산댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.23 > 보현산댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

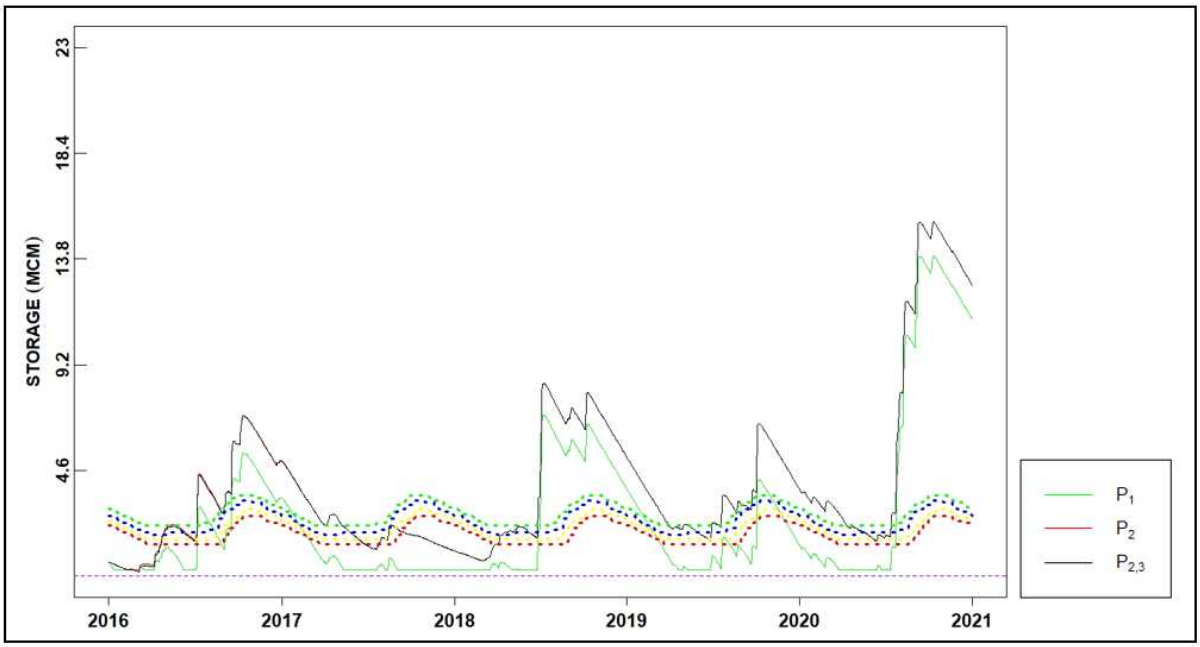
대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용
P_4	연계운영	유역내 댐 연계운영 관심단계 (탄력적 운영) - 모의 제외

특이사항으로 관심단계에서 시행되는 대책인 유역내 댐 연계운영은 탄력적으로 공급량을 감량하므로 모의에서 제외하였다.

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

보현산댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 3개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_2 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_3의 개선 효과가 미미하다는 것을 의미한다. 보현산댐은 2015년에 담수를 시작했으나, 분석 시작일인 2016년 01월 01일의 저수량이 심각단계 이하에서 시작된다. 모의 결

과를 종합하면, 보현산댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.16 > 보현산댐 모의 결과

◎ 합천댐 모의

합천댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 560MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.24 > 합천댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	155.5	155.5	155.5	156.4	164.1	183.1	175.4	184	171.9	158.1	155.5	155.5
	생공	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6	142.6
	농업	-	-	-	0.9	8.6	27.6	19.9	28.5	16.4	2.6	-	-
	하천	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9

합천댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.17), 가뭄대책은 표 2.25와 같다.



<그림 2.17 > 합천댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.25 > 합천댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

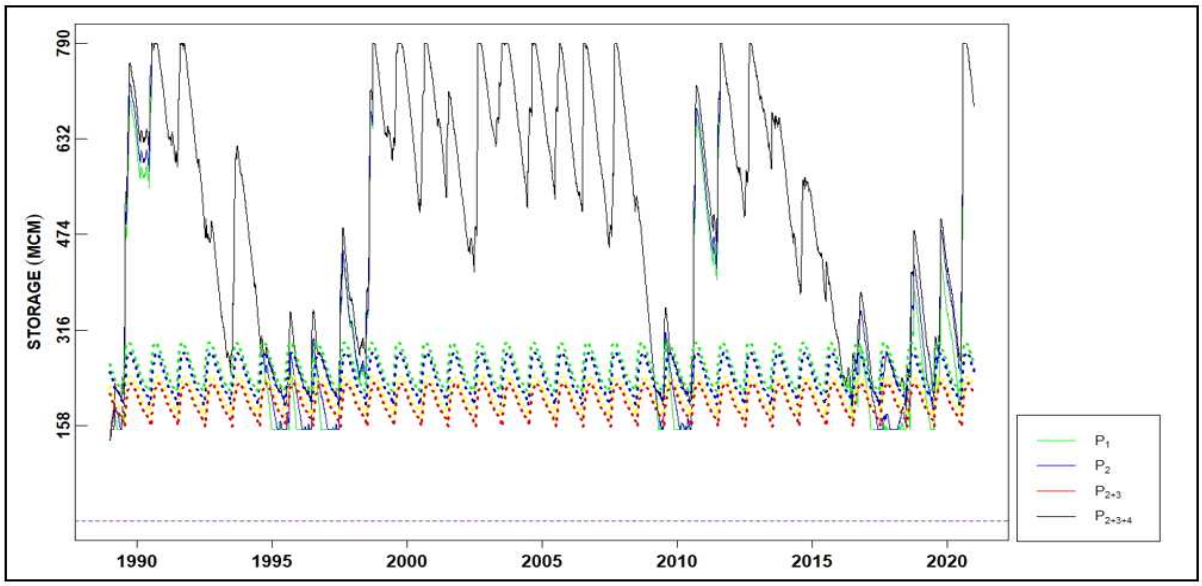
대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	유역내 댐 연계운영 관심단계 (탄력적 운영) 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 주의단계 (118.4만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

특이사항으로 관심단계에서 시행되는 대책인 유역내 댐 연계운영은 탄력적으로 공급량을 감량하므로 모의에서 제외하였다.

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

합천댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3} 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_4의 개선 효과가 미

미하다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 합천댐은 용수 공급량을 조정하거나 연계운영을 적용할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.18 > 합천댐 모의 결과

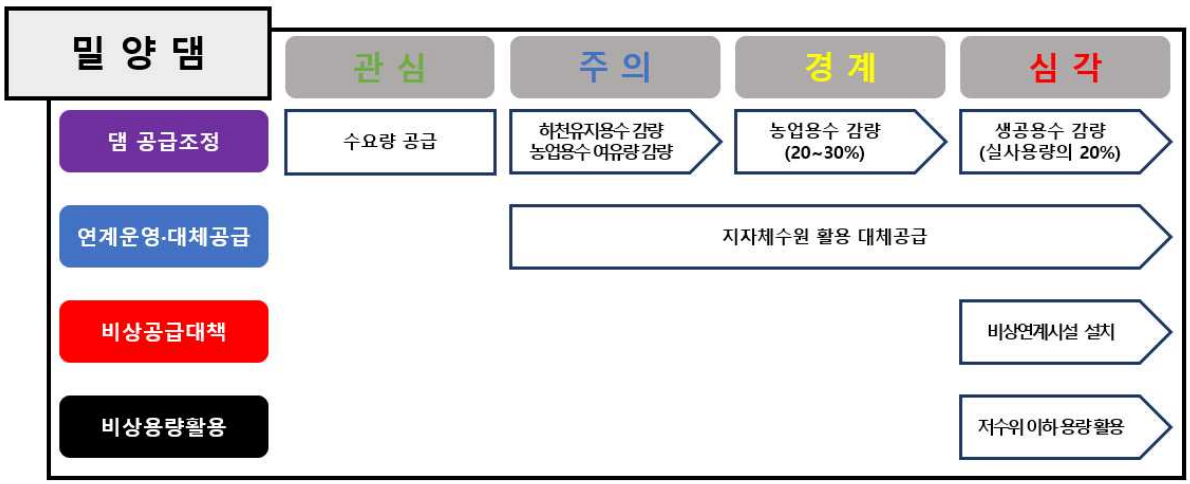
◎ 밀양댐 모의

밀양댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 69.8MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.26 > 밀양댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	16.4	16.4	16.4	16.4	17.3	32	25	27.6	22.4	16.4	16.4	16.4
	생공	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
	농업	-	-	-	-	0.9	15.6	8.6	11.2	6.0	-	-	-
	하천	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

밀양댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.19), 가뭄대책은 표 2.27과 같다.



<그림 2.19 > 밀양댐 가뭄대응단계별 대책 정리

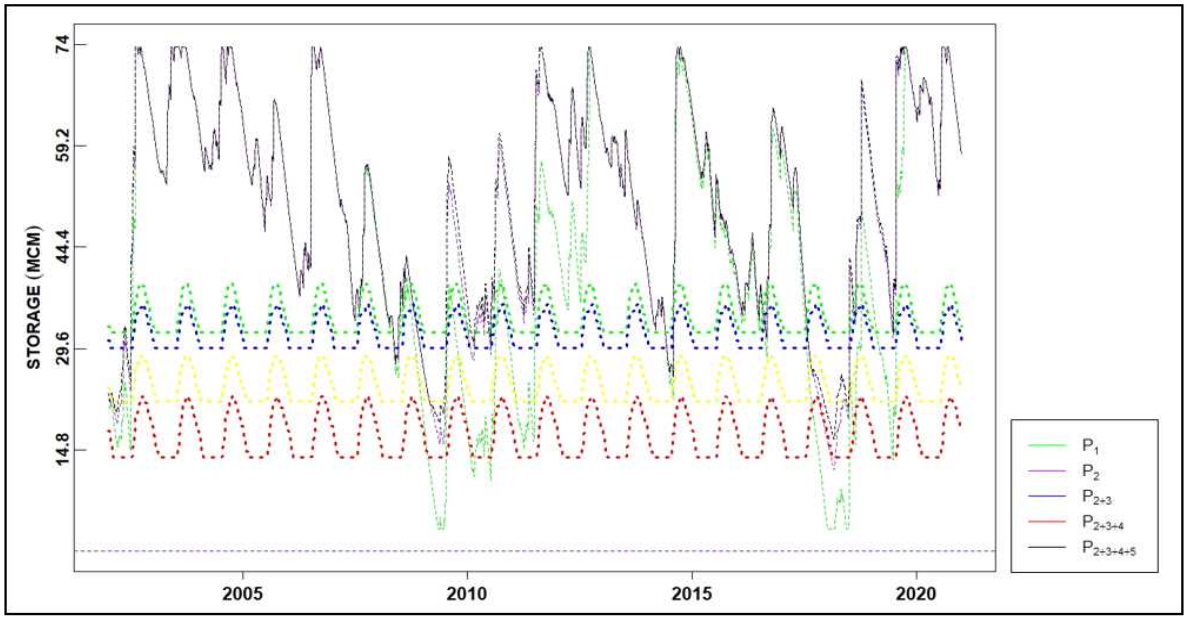
<표 2.27 > 밀양댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	지자체수원 활용 대체공급 주의단계 (3.8만m^3/일)
P_4	비상공급대책	비상연계시설 설치 심각단계 (3.3만m^3/일)
P_5	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 $P_{2+3+4+5}$가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

밀양댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 5개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3}과 P_{2+3+4} 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_4와 P_5의 개선 효과가 미미하다는 것을 의미하며, 실선의 폭을 고려했을 때 P_2에 따른 개선 효과가 가장 큰 것을 알 수 있다. 모의 결과를 종합하면, 밀양댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단

된다.



<그림 2.20 > 밀양댐 모의 결과

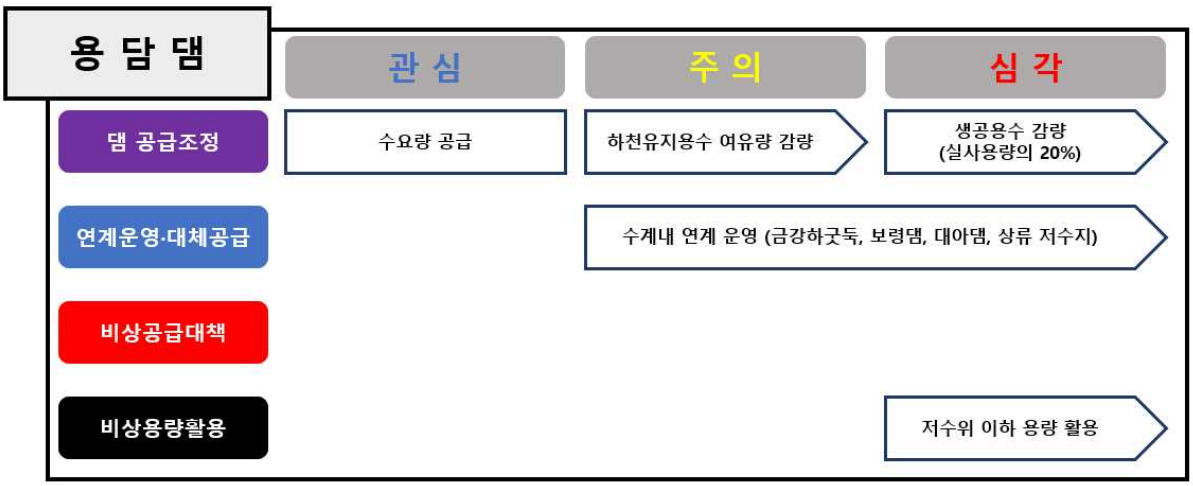
◎ 용담댐 모의

용담댐은 금강유역에 위치한 댐으로 672MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표에 나타내었다.

<표 228> 용담댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0
	생공	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0
	농업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하천	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2

용담댐은 농업용수 공급량이 배분되어 있지 않아 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.21), 가뭄대책은 표 2.29와 같다.



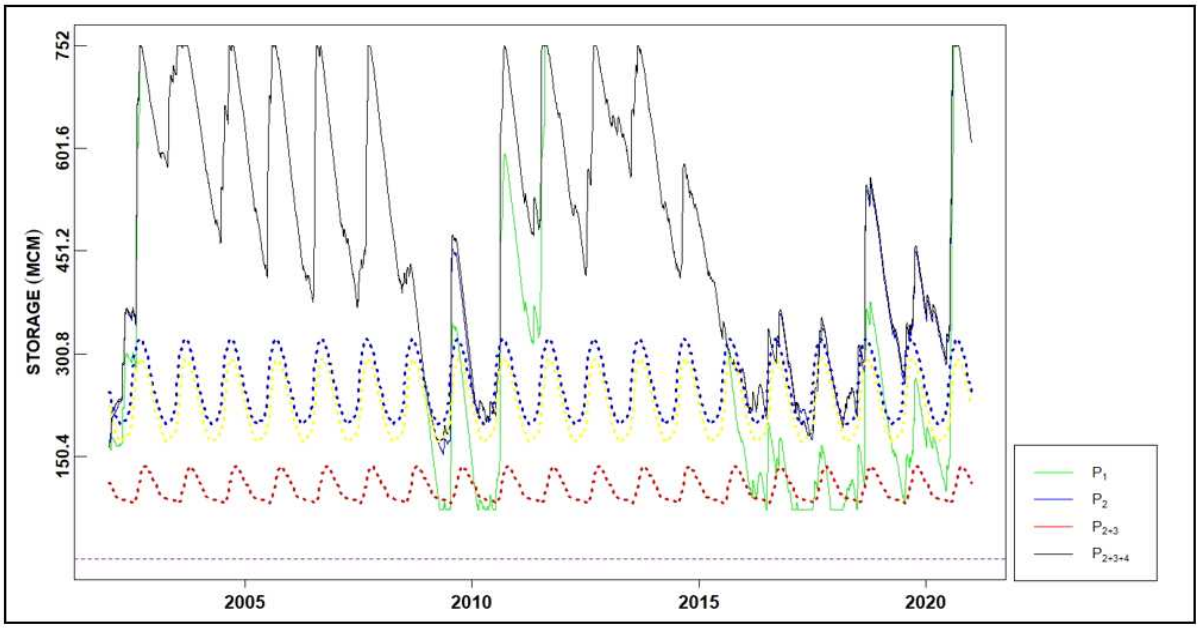
<그림 2.21 > 용담댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.29 > 용담댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	유역 내 연계운영	보령댐 대체공급, 유역 내 수자원 시설 연계, 전주권 광역연계, 저수지 연계 등 주의단계 (73.1만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

용담댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_1과 P_{2+3+4} 실선을 제외한 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_3과 P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미하며, P_2에 따른 개선 효과가 크다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 용담댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.22 > 용담댐 모의 결과

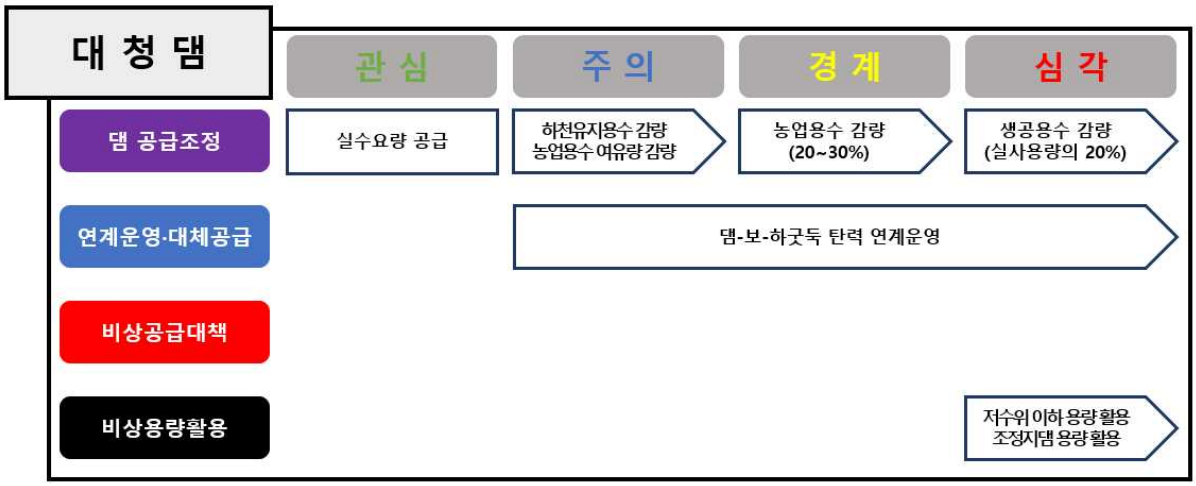
◎ 대청댐 모의

대청댐은 금강유역에 위치한 댐으로 790MCM의 유효저수량을 가지고 있으며, 대청 조정지댐은 4.1MCM의 비상용량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.30 > 대청댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	356.0	356.0	356.0	443.4	567.3	688.0	486.3	634.7	502.7	356.0	356.0	356.0
	생공	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0	356.0
	농업	0.0	0.0	0.0	87.4	211.3	332.0	130.3	278.7	146.7	0.0	0.0	0.0
	하천	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

대청댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.23), 가뭄대책은 표 2.31과 같다.



<그림 2.23 > 대청댐 가뭄대응단계별 대책 정리

댐 용수공급 조정은 위 표의 용수공급량을 기본으로 2.1.3절의 다목적댐 감량 기준에 따라 단계별로 감량을 갖는다. 특이사항으로는 관심단계에 들어가게 되면 생공용수의 여유분을 감량하게 되는데 댐 하류 현도지점의 취수량을 보장하기 위해 하천 유지용수로 69.1만m^3/일을 공급하게 된다. 주의단계에서는 관심단계에서 공급했던 하천 유지용수를 다시 전량 감량하게 되며 생공용수에 포함되어있던 환경개선용수 7.3만m^3/일을 감량한다. 대청댐의 가뭄대책을 대책별로 정리하면 아래의 표 2.31과 같다.

<표 2.31 > 대청댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	댐-보-하굿둑 연계운영	상류 용담댐 방류량 증가와 금강 하굿둑 연계 농업용수 감량, 생공용수 자체수원 연계 등 주의단계 (최대 324.3만m^3/일) 경계단계 (7.8만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용 조정지댐 용량 활용 심각단계 (99.9만m^3/일)

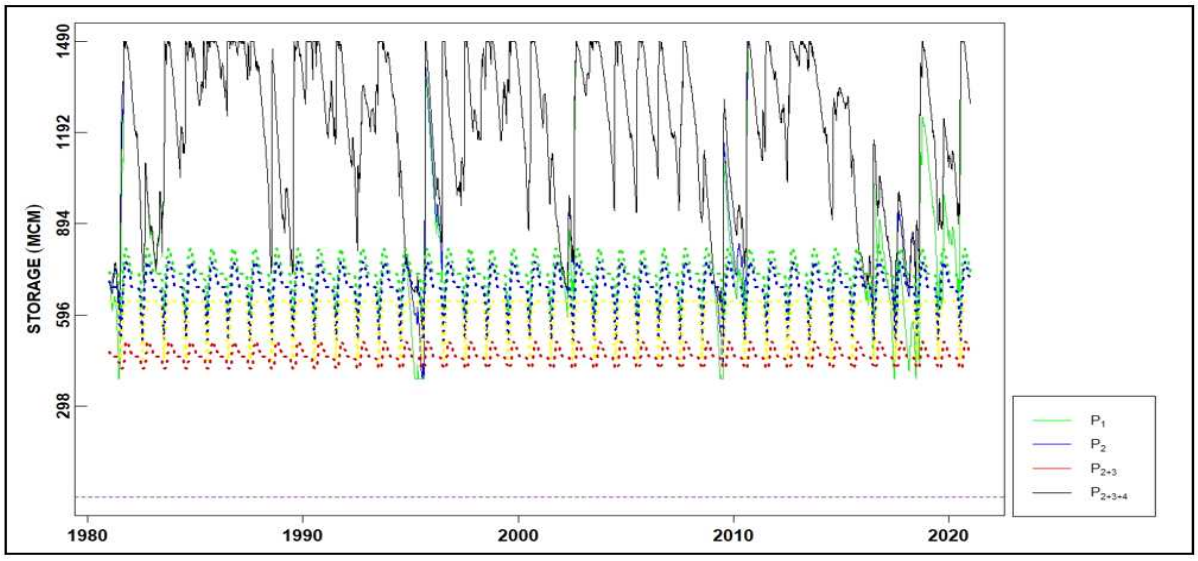
각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으

로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 금강하굿둑과 연계한 농업용수 감량은 4월 15일부터 9월 30일까지 매월 다른 수량을 감량하며, 자세한 감량 값은 아래 그림 2.24와 같다.

구분(단위 : 만㎥/일)	4.15~30	5월	6월	7월	8월	9월
댐상류 농업용수	16.7	51.0	63.0	26.5	36.5	21.0
댐하류 농업용수	70.7	160.3	269.0	103.9	242.3	125.7
- 금강하굿둑 연계곤란	17.1	47.4	57.0	25.6	53.6	29.0
- 금강하굿둑 연계가능 (서포, 나포)	53.6	112.9	212.0	78.3	188.7	96.7

<그림 2.24 > 금강하굿둑 연계에 따른 월별 농업용수 감량치

위의 내용을 바탕으로 저수량을 모의한 결과는 아래 그림 2.25와 같다. 대청댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_1과 P_{2+3+4} 실선을 제외한 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_3과 P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미하며, P_2에 따른 개선 효과가 크다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 대청댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.25 > 대청댐 모의 결과

◎ 주암댐 모의

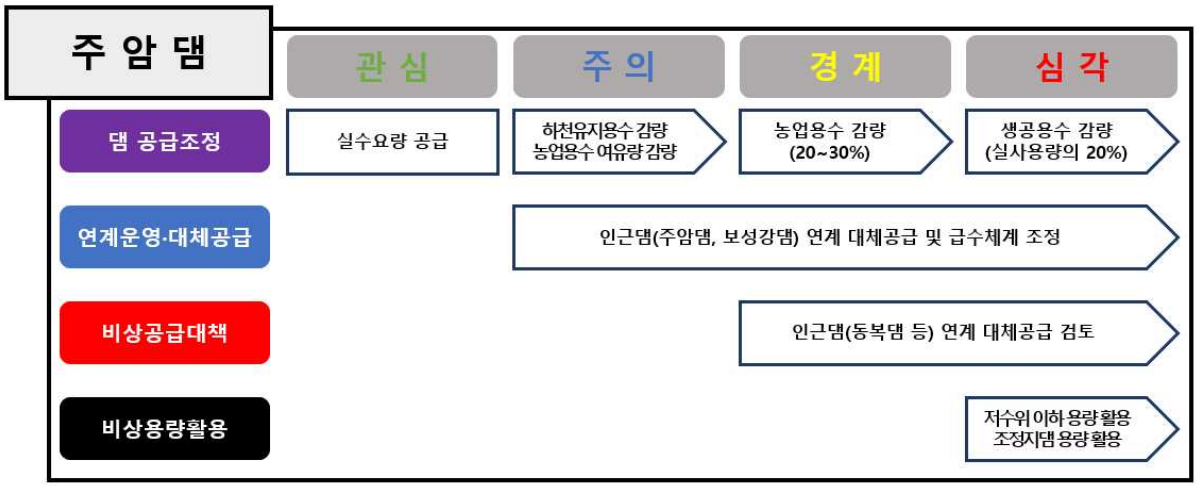
주암댐은 섬진강유역에 위치한 댐으로 352.0MCM의 유효저수량을 가지고 있으며, 주암 조정지댐의 유효저수량은 210.0MCM이다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.32 > 주암댐 용수공급량

(단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	130.5	130.5	130.5	130.5	131.3	143.4	143.4	143.4	138.2	130.5	130.5	130.5
	생공	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4
	농업	-	-	-	-	0.9	13.0	13.0	13.0	7.8	-	-	-
	하천	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1

주암댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.26), 가뭄대책은 표 2.33과 같다.



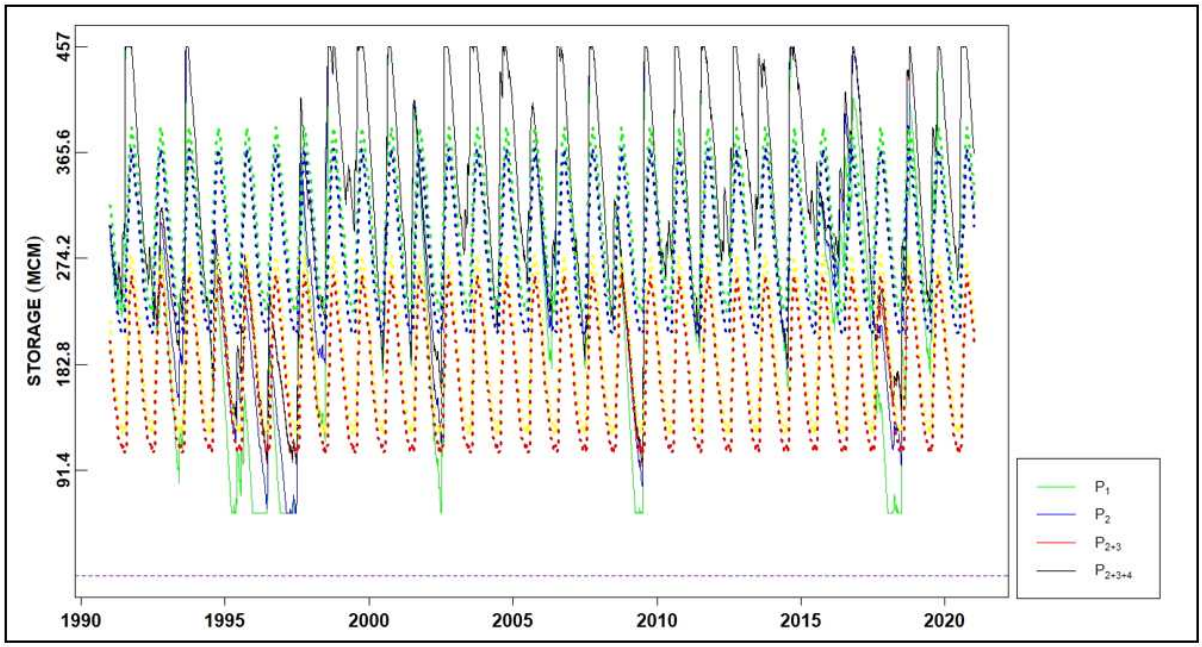
<그림 2.26 > 주암댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.33 > 주암댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	인근 댐 연계운영 (수어댐, 보성강댐) 주의단계 (10.0만m^3/일, 4.0만m^3/일) 급수체계조정 (비상연결관로 활용) 주의단계 (1.6만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용 주암 조정지댐 활용 심각단계 (91.8만m^3/일)

경계단계에서 시행되는 인근 댐과 연계한 생공용수 대체공급은 검토 및 협의를 통해 시행되는 대책으로 모의에서는 제외하였다. 각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

대책별 저수량의 변화는 아래 그림 2.27에서 확인할 수 있다. 주암댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3} 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미하며, 심각한 가뭄에서 P_2와 P_{2+3+4} 실선이 큰 폭으로 분리되는 것을 보아, 심한 가뭄 상황에서 P_3이 큰 개선 효과를 지닌 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 주암댐은 연계운영을 적용할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.27 > 주암댐 모의 결과

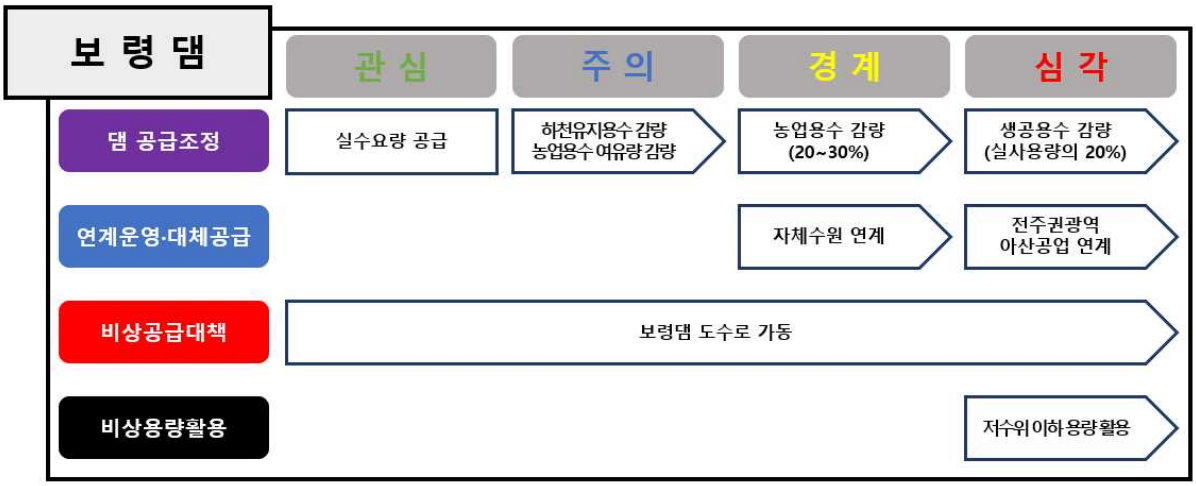
◎ 보령댐 모의

보령댐은 금강유역에 위치한 댐으로 108.7MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.34> 보령댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	27.1	27.1	27.1	27.7	28.4	31.3	30.3	30.9	29.4	27.1	27.1	27.1
	생공	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
	농업	-	-	-	0.6	1.3	4.2	3.2	3.8	2.3	-	-	-
	하천	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1

보령댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.28), 가뭄대책은 표 2.35와 같다.



<그림 2.28 > 보령댐 가뭄대응단계별 대책 정리

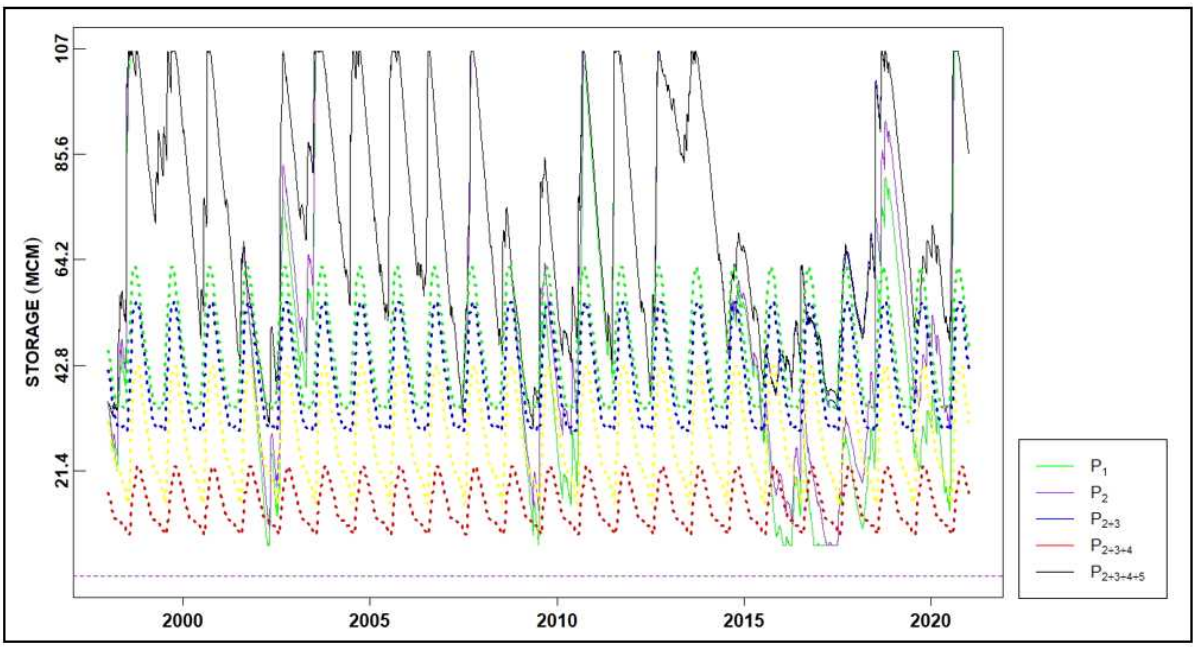
<표 2.35> 보령댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	도수로	보령댐 도수로 가동 관심단계 (11.5만m^3/일)
P_4	연계운영	생공용수 자체수원 연계 경계단계 (1.18만m^3/일) 광역수도시설(용담댐, 대청댐)의 연계운영 포함 심각단계 (3.93만m^3/일)
P_5	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 $P_{2+3+4+5}$가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 보령댐은 관심단계 기준저수량에 도달 시 도수로를 가동하며, 회복 기준저수량에 도달 시 가동을 종료한다.

아래 그림 2.29는 보령댐의 저수량을 모의한 결과이다. Y축은 저수량, 4개의 점선(녹색, 파랑, 노랑, 빨강)은 각 가뭄 단계(관심, 주의, 경계, 심각)를 구

분하는 기준저수량, 5개의 실선은 댐의 시나리오별 모의 저수량이다. 보령댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 5개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_1, P_2, $P_{2+3+4+5}$을 제외한 P_{2+3}, P_{2+3+4}의 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_{2+3}과 P_{2+3+4}, $P_{2+3+4+5}$의 실선이 겹쳐있으며, P_4과 P_5에 의한 개선 효과가 적다는 것을 의미한다. 또한, P_1 실선과 P_2 실선의 간격보다 P_2실선과 P_{2+3} 실선의 간격이 넓은 것은 P_3에 의한 개선 효과가 가장 크다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 보령댐은 도수로를 가동할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.29 > 보령댐 모의 결과

◎ 부안댐 모의

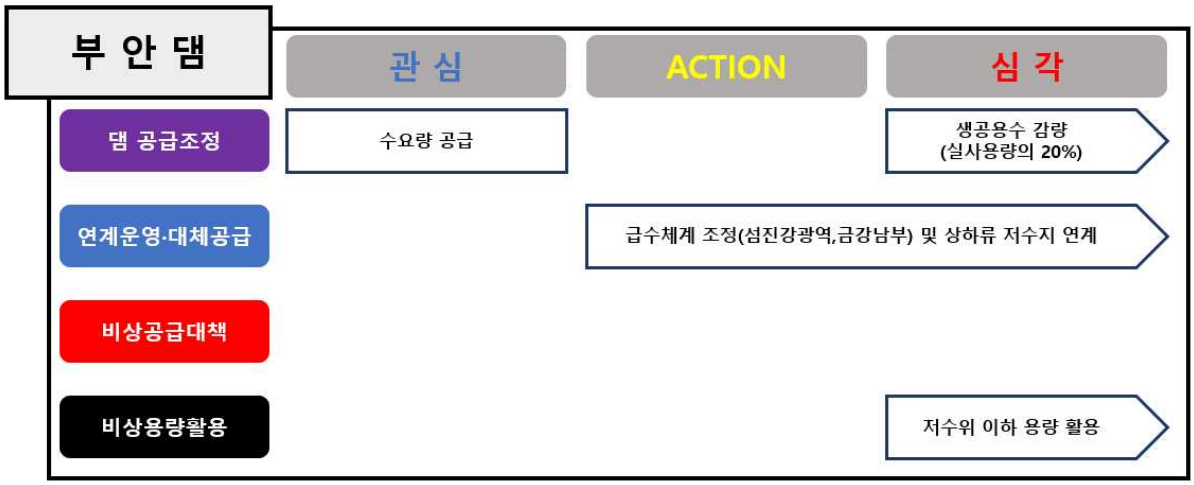
부안댐은 금강유역에 위치한 댐으로 35.6MCM의 저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.36 > 부안댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	총계	7.8	7.8	7.8	8.6	14.7	12.1	10.4	12.1	9.5	7.8	7.8	7.8
	생공	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	농업	-	-	-	0.8	6.9	4.3	2.6	4.3	1.7	-	-	-
	유지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

부안댐은 관심, 심각의 총 2단계의 가뭄대응단계를 가지고 있지만 연계운영의 급수체계 조정의 시작 기준저수량이 관심과 심각의 중간에 존재하고 있다(그림 2.30). ACTION 단계의 기준저수량은 관심과 심각 기준저수량의 중간값을 사용하였으며, 가뭄대책은 표 2.37과 같다.

댐 용수공급 조정은 표 2.36의 용수공급량을 기본으로 단계별로 감량을 갖는다. 관심단계에서 생공용수의 여유분 0.7만m^3/일 만큼 감량하며 심각단계에서 생공용수의 실 사용량의 20%만큼 감량한다.



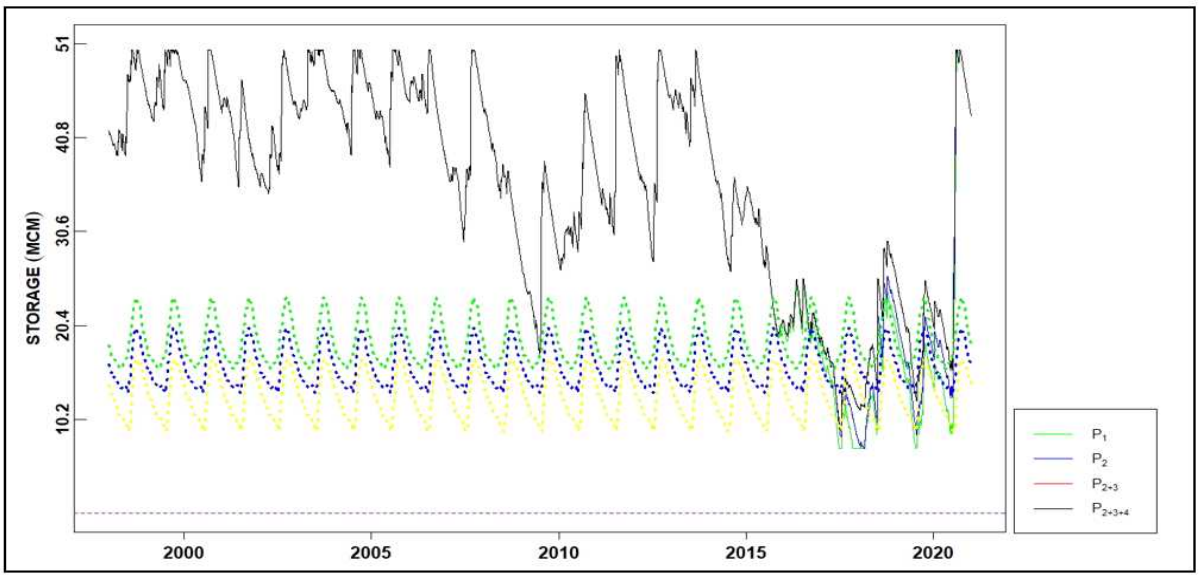
<그림 2.30 > 부안댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.37 > 부안댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	급수체계 조정	섬진강광역, 금강 남부 급수체계 조정 및 상하류 저수지 연계운영 ACTION 단계 (1.88만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

부안댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3} 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미하며, P_2과 P_3에 따른 개선 효과가 크다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 부안댐은 용수 공급량을 조정하거나 급수체계 조정 및 연계운영을 적용할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.31 > 부안댐 모의 결과

부안댐의 가뭄대응단계는 2단계로 녹색과 노란 점선이 관심과 심각 기준저수량을 나타내며, 파란 점선이 급수체계 조정 및 상하류 저수지 연계를 시작하는 기준저수량을 나타낸다.

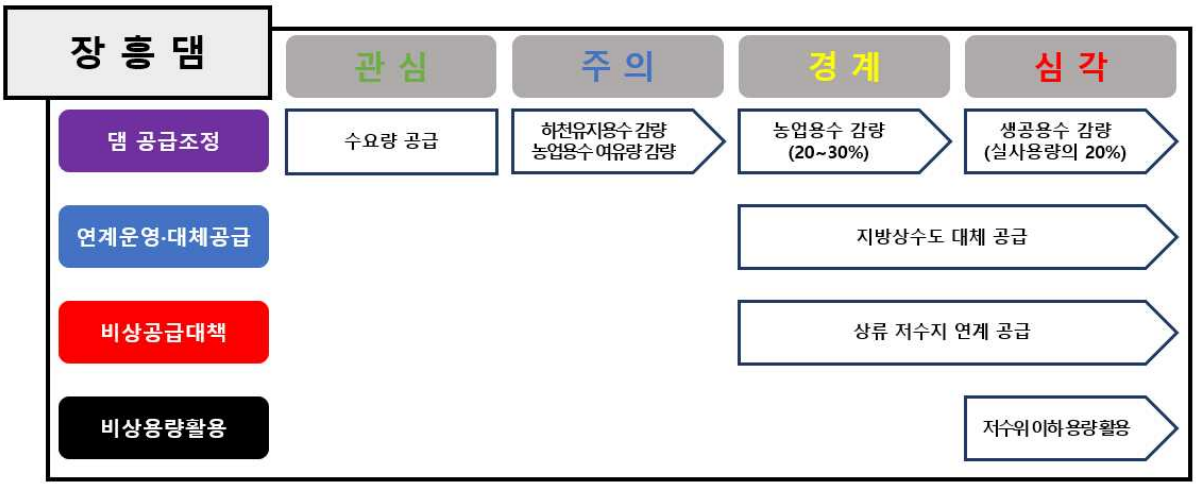
◎ 장흥댐 모의

장흥댐은 영산강유역에 위치한 댐으로 171MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표 2.38과 같다.

<표 2.38 > 장흥댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	29.8	29.8	29.8	30.3	30.7	50.4	44.2	47.3	38.9	29.8	29.8	29.8
	생공	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
	농업	-	-	-	0.2	0.3	8.2	5.7	7.0	3.7	-	-	-
	하천	2.2	2.2	2.2	2.5	2.7	14.5	10.8	12.7	7.5	2.2	2.2	2.2

장흥댐은 관심, 주의, 경계, 심각의 총 4단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.32), 가뭄대책은 표 2.39와 같다.



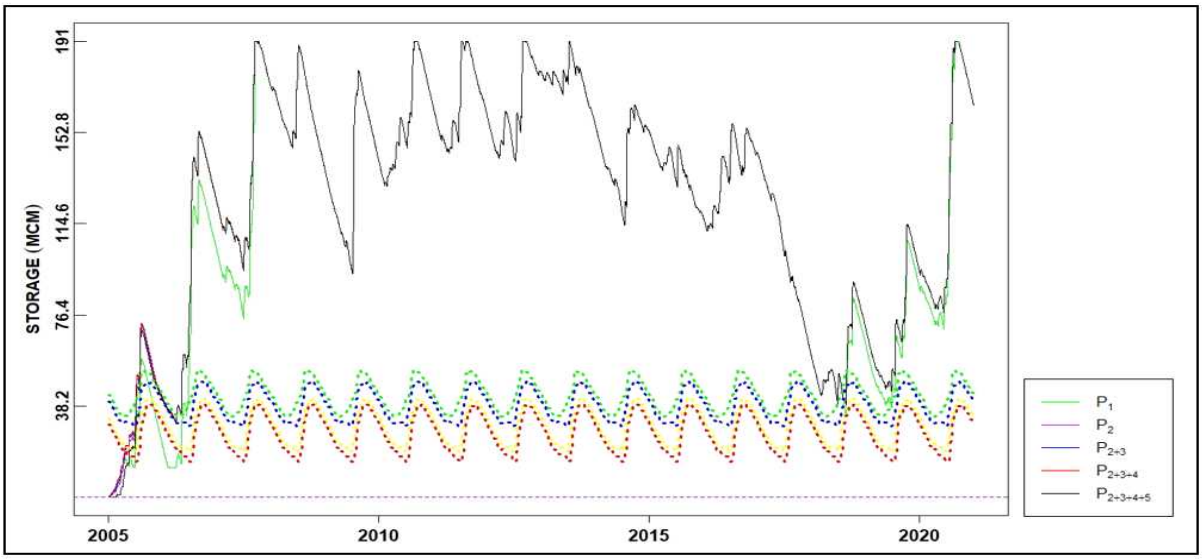
<그림 2.32 > 장흥댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.39 > 장흥댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	전남중부권, 지방상수도 대체 공급 주의단계 (1.6, 0.6만m^3/일)
P_4	비상공급대책	상류 저수지 연계 공급 경계단계 (2만m^3/일)
P_5	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 $P_{2+3+4+5}$가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

장흥댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 5개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_1과 $P_{2+3+4+5}$를 제외한 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_2를 제외한 대책에 대해 가뭄 개선 효과를 기대하기 어렵다는 것을 의미하나, 장흥댐이 가뭄을 경험한 횟수가 적어 발생한 문제일 수 있다. 모의 결과를 종합하면, 장흥댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.33 > 장흥댐 모의 결과

◎ 광동댐 모의

광동댐은 한강유역에 위치한 댐으로 8.0MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.40 > 광동댐 용수공급량

(단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	7.00	7.00	7.00	7.03	7.32	7.80	7.65	7.61	7.23	7.00	7.00	7.00
	생공	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	농업	-	-	-	0.03	0.32	0.80	0.65	0.61	0.23	-	-	-
	하천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

광동댐은 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.34), 가뭄대책은 표 2.41과 같다.



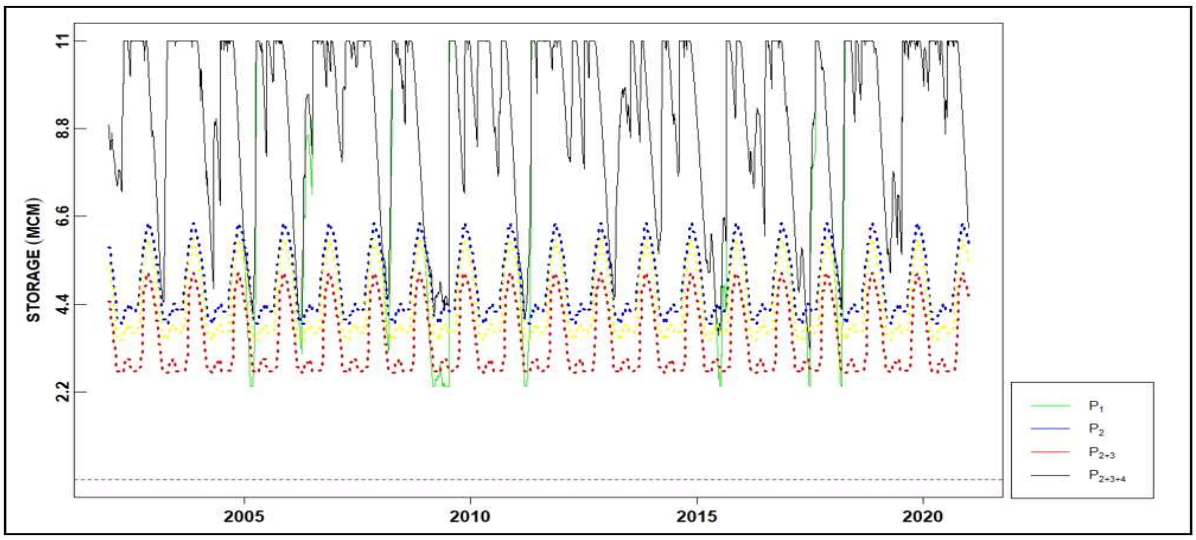
<그림 2.34 > 광동댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.41 > 광동댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용
P_4	도수로	(비상시) 하천 도수로(지장천-황지정수장) 신규개발 심각단계 (2.8만m^3/일)

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 하천 도수로는 비상시 신규개발이 필요하므로, 대책의 가장 하단부에 추가하여 도수로를 신규개발하지 않았을 경우와 비교할 수 있게 하였다.

광동댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림 2.35에 포함되어 있지만, P_2와 P_{2+3}실선은 육안으로 관찰이 어렵다. 이는 P_3과 P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 광동댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.35 > 광동댐 모의 결과

◎ 달방댐 모의

달방댐은 한강유역에 위치한 댐으로 7.49MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.42 > 달방댐 용수공급량

(단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	3.93	3.93	3.93	4.02	4.10	4.10	4.10	4.10	3.99	3.93	3.93	3.93
	생공	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
	농업	-	-	-	0.09	0.17	0.17	0.17	0.17	0.06	-	-	-
	하천	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33

달방댐은 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.36), 가뭄대책은 표 2.43과 같다.



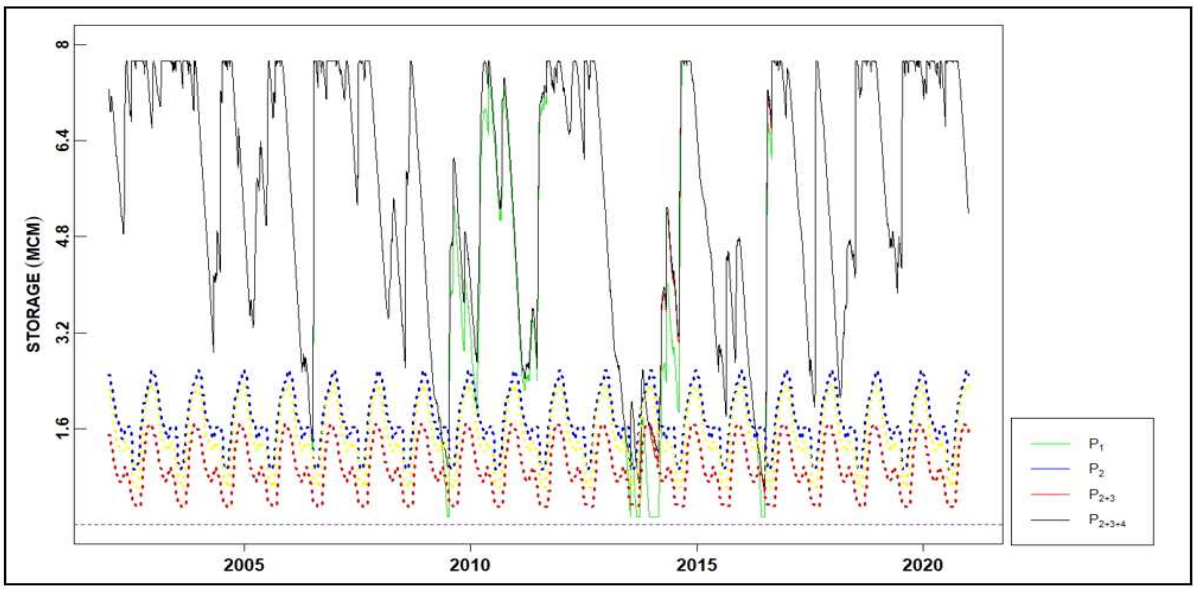
<그림 2.36 > 달방댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.43 > 달방댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용
P_4	도수로	(비상시) 하천 도수로(오십천-달방댐) 신규개발 심각단계 (4.3만m^3/일)

하천 도수로는 비상시에 신규개발을 해야하므로, 대책의 가장 하단부에 추가하여 도수로를 신규개발하지 않았을 경우를 비교할 수 있게 하였다. 각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

달방댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_2와 P_{2+3}실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_3과 P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 달방댐은 용수공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.37 > 달방댐 모의 결과

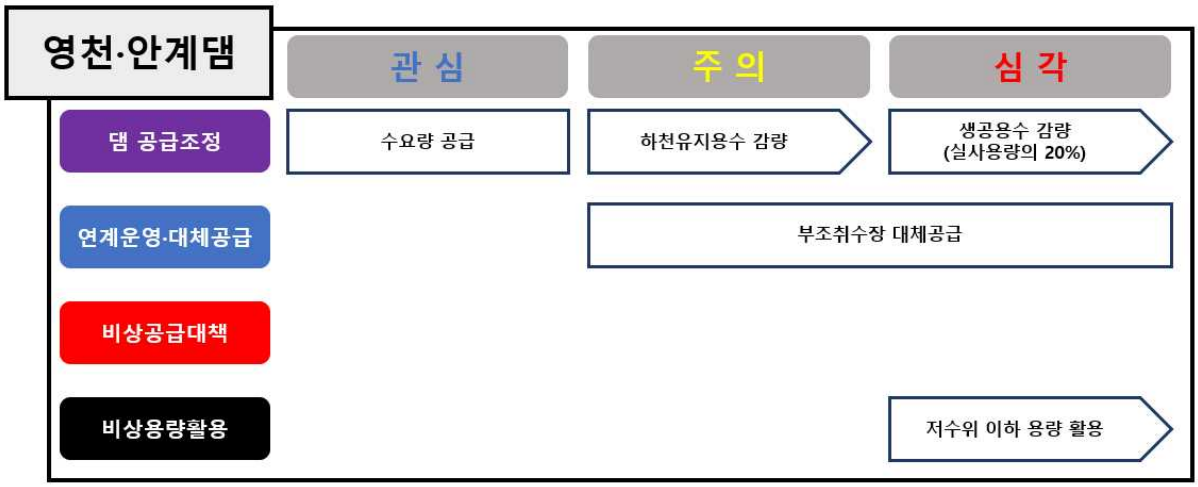
◎ 영천-안계댐 모의

영천댐과 안계댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 각각 81.4MCM과 13MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 안계댐은 영천댐의 조정지댐으로 별도의 용수공급능력이 없고 동일한 가뭄대응단계와 대책을 적용하므로 하나의 모형으로 제작하여 모의를 진행하였다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.44 > 영천-안계댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	76.7	76.7	76.7	77.1	77.8	90.8	84.0	89.3	81.7	76.7	76.7	76.7
	생공	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	농업	-	-	-	0.44	1.12	14.1	7.33	12.6	5.04	-	-	-
	하천	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9

영천-안계댐은 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.38), 가뭄대책은 표 2.45와 같다.



<그림 2.38 > 영천-안계댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.45 > 영천-안계댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	공업용수 감량 및 부조취수장 대체공급 주의단계 (10만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

영천-안계댐은 안동-임하댐과 동일한 가뭄대응단계가 적용되며, 별도의 용수공급 조정기준이 존재하지 않아 단계별 저수량의 변화와 기준단계를 나타낸 그림과 단계별 가뭄대응능력의 산출을 제외하였다.

◎ 감포댐 모의

감포댐은 섬진강유역에 위치한 댐으로 22.18MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 감포댐 기본계획 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.46 > 감포댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	생공	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	농업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감포댐은 농업용수를 공급하지 않아 2단계(관심, 심각)의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.39), 가뭄대책은 표 2.47과 같다.

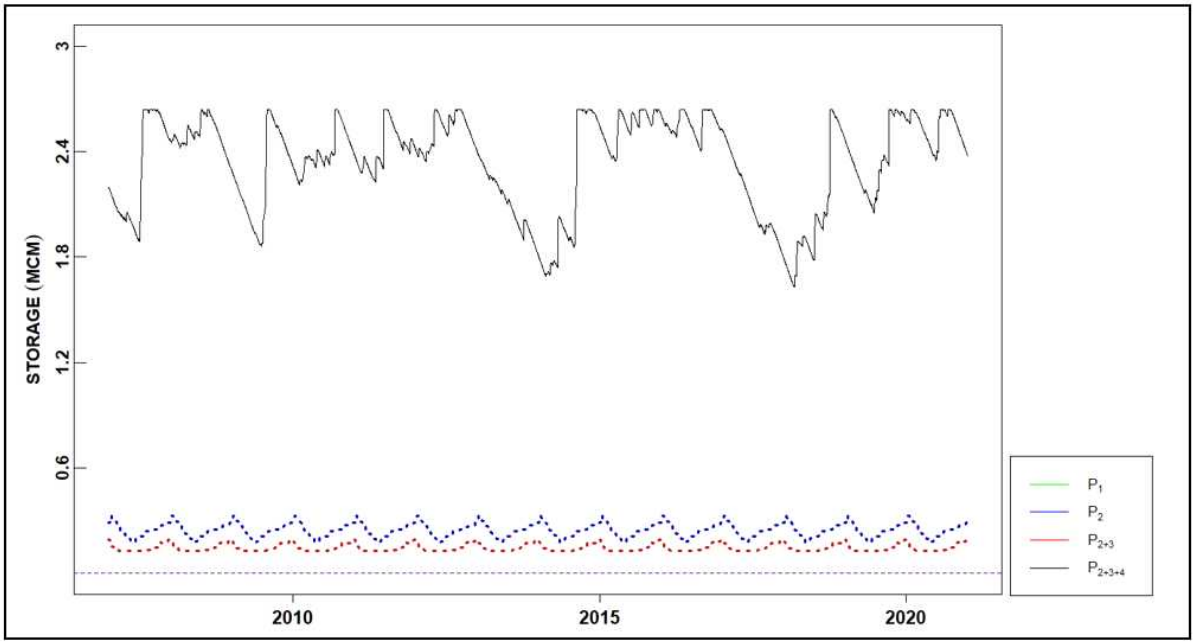


<그림 2.39 > 감포댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.47 > 감포댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	오류천 복류수 대체공급 관심단계 (0.05만m^3/일) 동해안 지방상수도 연계 주의단계 (0.45~0.09만m^3/일)[생공용수 전량]
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 아래 그림에 따르면, 감포댐은 가뭄 단계 기준 저수위에 도달한 경험이 없어 대책의 효과를 정상적으로 분석할 수 없다.



<그림 2.40 > 감포댐 모의 결과

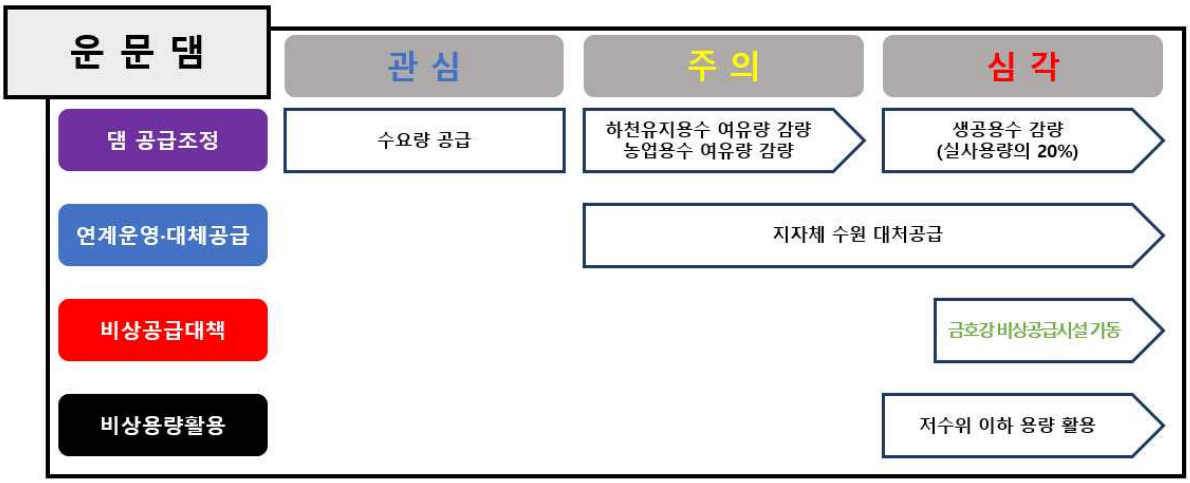
◎ 운문댐 모의

운문댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 126.2MCM의 저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.48 > 운문댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	42.2	42.2	42.2	44.4	45.5	48.6	47.9	48.1	45.8	42.2	42.2	42.2
	생공	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6
	농업	-	-	-	0.1	0.1	3.2	2.5	2.7	0.4	-	-	-
	하천	4.6	4.6	4.6	6.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	4.6	4.6	4.6

운문댐은 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.41) 가뭄대책은 표 2.49와 같다.



<그림 2.41 > 운문댐 가뭄대응단계별 대책 정리

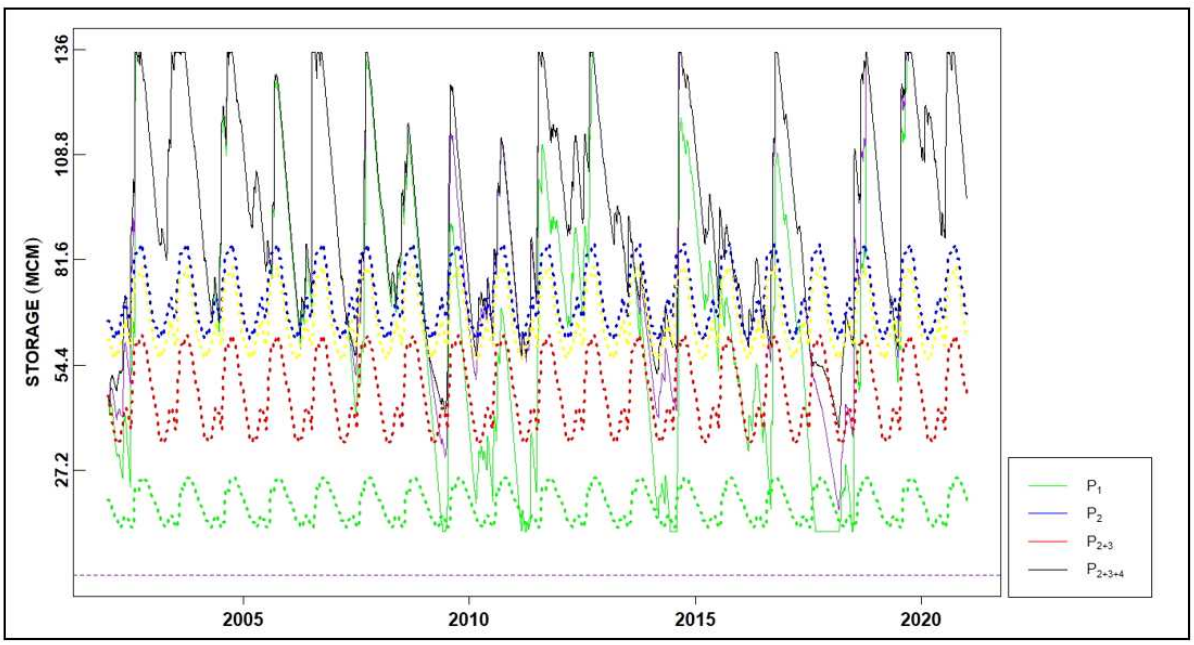
<표 2.49 > 운문댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	지자체 수원 대체공급	대구시 급수체계 조정 주의단계 (10.7만m^3/일)
P_4	금호강 비상공급 시설	금호강계통 비상공급시설 및 경산시 비상 펌프 가동 별도의 가동 단계 (12.0만m^3/일)
P_5	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 $P_{2+3+4+5}$가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

위의 내용을 바탕으로 저수량 모의를 한 결과가 아래의 그림 2.42이다. 그림 내 파랑, 노랑, 빨강 점선은 관심, 주의, 경계를 나타내며, 녹색 점선은 금호강계통 비상공급시설 및 경산시 비상 펌프를 가동하는 기준저수량을 나타낸다.

운문댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3}의 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미하며, P_1과 P_{2+3+4}의 실선이 많은 기간을 차지하는 것은 P_2의 적용에 따른 개선 효과가 크다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 운문댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.42 > 운문댐 모의 결과

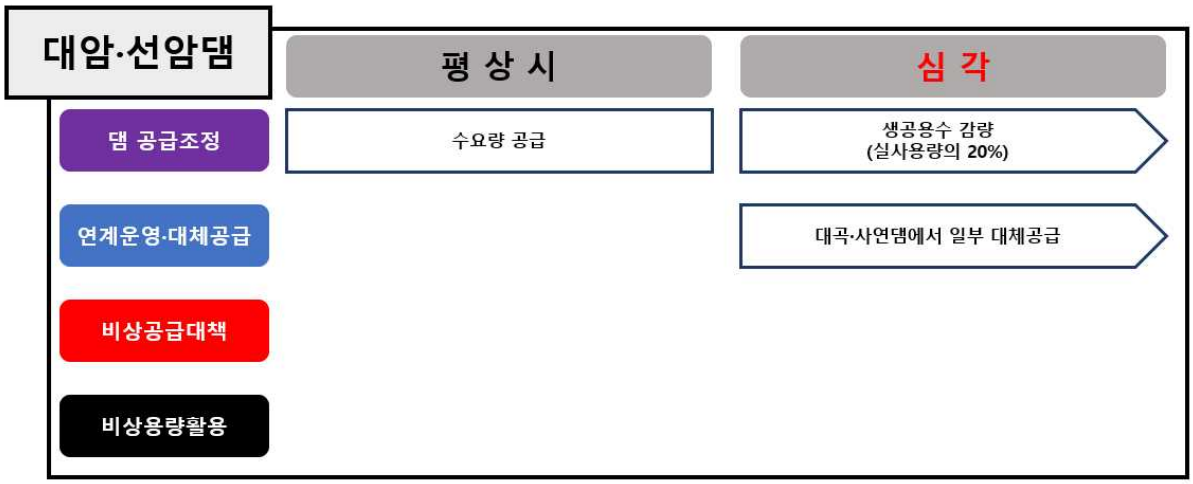
◎ 대암-선암댐 모의

대암댐과 선암댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 각각 5.0MCM과 1.5MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 선암댐은 대암댐의 조정지댐으로 별도의 용수공급능력이 없고 동일한 가뭄대응단계와 대책을 적용하므로 하나의 모형으로 제작하여 모의를 진행하였다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.50 > 대암-선암댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	생공	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	농업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

장흥댐은 관심, 심각의 총 2단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.43), 가뭄대책은 표 2.51과 같다.



<그림 2.43 > 대암-선암댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.51 > 대암-선암댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	대곡-사연댐에서 일부 대체공급 심각단계 (5.1만m^3/일)

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐

의 가뭄대응력 실적이 된다.

대암-선암댐은 합천댐과 동일한 가뭄대응단계가 적용되며, 별도의 용수공급 조정기준이 존재하지 않아 단계별 저수량의 변화와 기준단계를 나타낸 그림과 단계별 가뭄대응능력의 산출을 제외하였다.

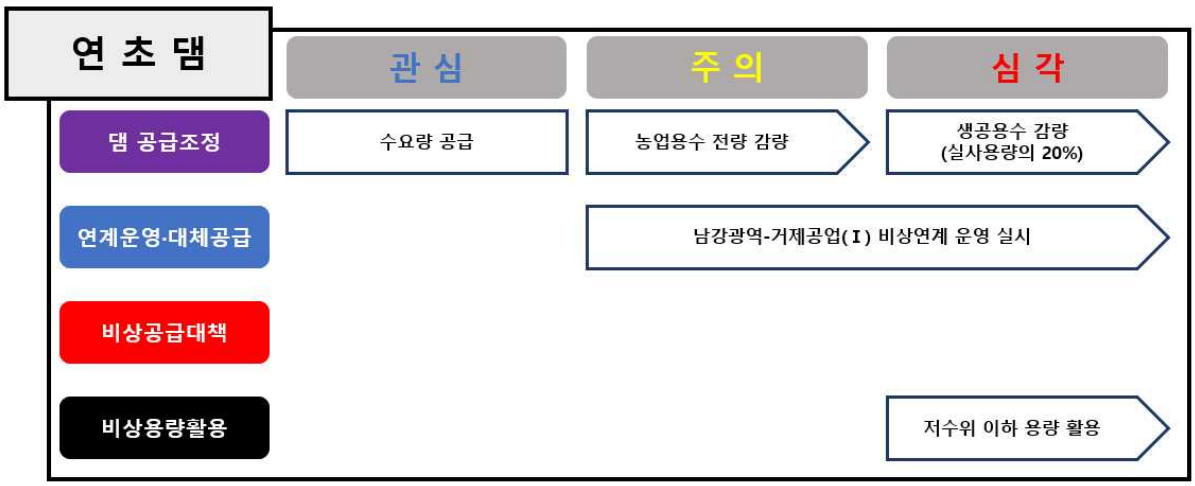
◎ 연초댐 모의

연초댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 4.59MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.52 > 연초댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	1.60	1.60	1.60	1.61	1.81	1.94	1.88	1.97	1.77	1.60	1.60	1.60
	생공	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	농업	-	-	-	0.009	0.21	0.35	0.27	0.37	0.17	-	-	-
	하천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연초댐은 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.47), 가뭄대책은 표 2.53과 같다.



<그림 2.47> 연초댐 가뭄대응단계별 대책 정리

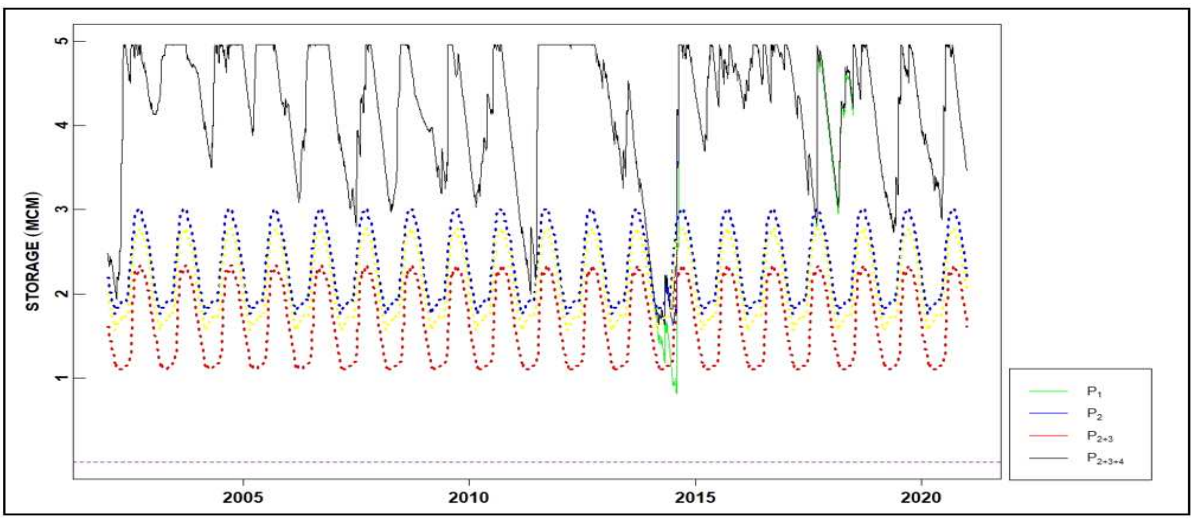
<표 2.53 > 연초댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	남강광역-거제공업(I) 비상연계운영 적용 주의단계 (1.3만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

특이사항으로 관심단계에서 시행되는 대책인 유역내 댐 연계운영은 탄력적으로 공급량을 감량하므로 모의에서 제외하였다.

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

연초댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 아래 그림에 포함되어 있지만, P_2와 P_{2+3} 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. 이는 P_3과 P_4의 개선효과가 미미하다는 것을 의미한다. 모의 결과를 종합하면, 연초댐은 용수 공급량을 조정할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.45 > 연초댐 모의 결과

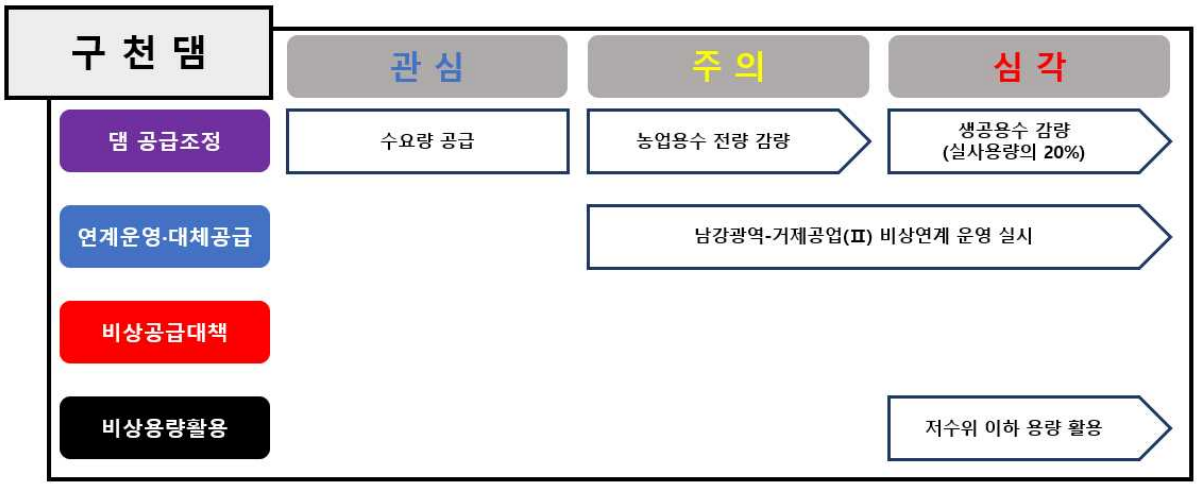
◎ 구천댐 모의

구천댐은 낙동강유역에 위치한 댐으로 9.25MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.54 > 구천댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	2.00	2.00	2.00	2.01	2.11	2.19	2.15	2.20	2.10	2.00	2.00	2.00
	생공	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	농업	-	-	-	0.009	0.11	0.19	0.15	0.20	0.10	-	-	-
	하천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구천댐은 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.46), 가뭄대책은 표 2.55와 같다.

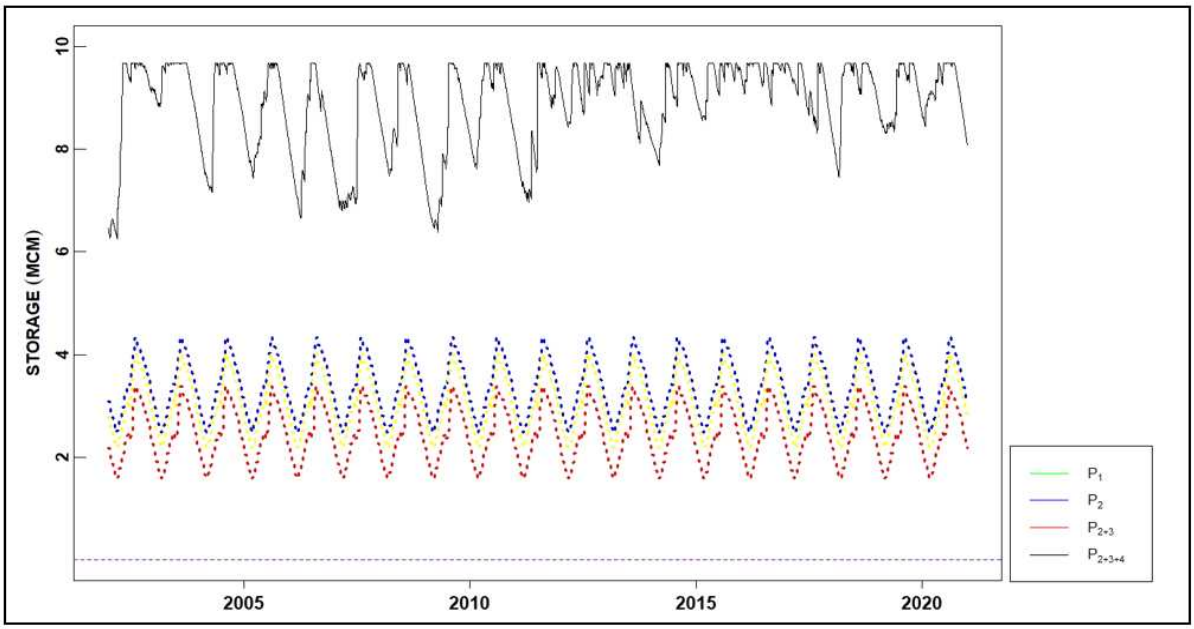


<그림 2.46> 구천댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.55 > 구천댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	남강광역-거제공업(Ⅱ) 비상연계운영 적용 주의단계 (1.6만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다. 아래 그림에 따르면 구천댐은 가뭄 단계 기준 저수위에 도달한 경험이 없어, 대책별 효과를 정상적으로 분석할 수 없다.



<그림 2.47 > 구천댐 모의 결과

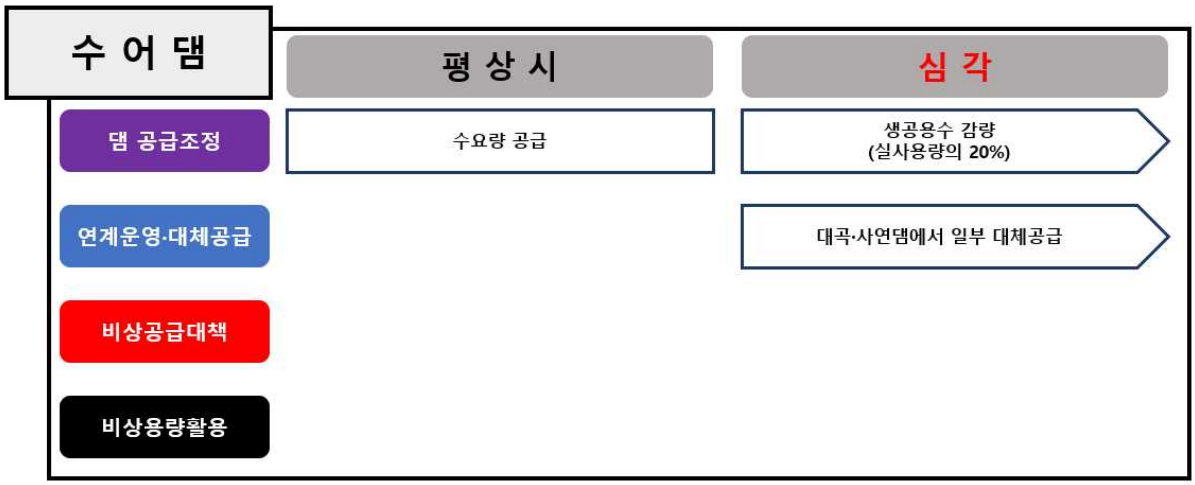
◎ 수어댐 모의

수어댐은 섬진강유역에 위치한 댐으로 22.18MCM의 유효저수량을 가지고 있다. 수어댐 기본계획 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.56 > 수어댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.3	54.3	54.1	54.1	54.0	54.0	54.0
	생공	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
	농업	-	-	-	0.006	0.02	0.265	0.275	0.149	0.139	0.017	-	-
	하천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

수어댐은 관심, 심각의 2단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.48), 가뭄대책은 표 2.57과 같다.



<그림 2.48 > 수어댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.57 > 수어댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	연계운영	남수저수지 연계 심각단계 (75.6천m^3/일)

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐

의 가뭄대응력 실적이 된다.

수어댐은 주암댐과 동일한 가뭄대응단계가 적용되며, 심각단계에 도달할 시 관리하는 댐으로 용수공급 조정기준이 존재하지 않아 단계별 저수량의 변화와 기준단계를 나타낸 그림과 단계별 가뭄대응능력의 산출을 제외하였다.

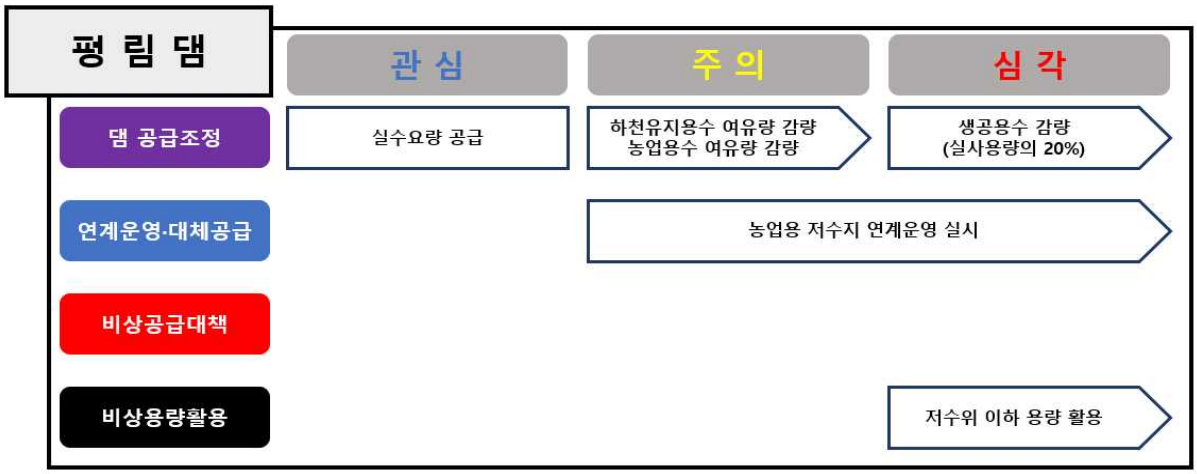
◎ 평림댐 모의

평림댐은 영산강유역에 위치한 댐으로 8.05MCM의 저수량을 가지고 있다. 공급 기준으로 사용된 값은 아래의 표와 같다.

<표 2.58 > 평림댐 용수공급량 (단위 : 만㎥/일)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	계	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	4.3	4.0	4.5	3.7	2.8	2.8	2.8
	생공	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	농업	-	-	-	0.1	0.1	1.6	1.2	1.7	0.9	-	-	-
	하천	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

평림댐은 운문댐과 같이 관심, 주의, 심각의 총 3단계의 가뭄대응단계를 가지고 있으며(그림 2.49), 가뭄대책은 표 2.59와 같다.



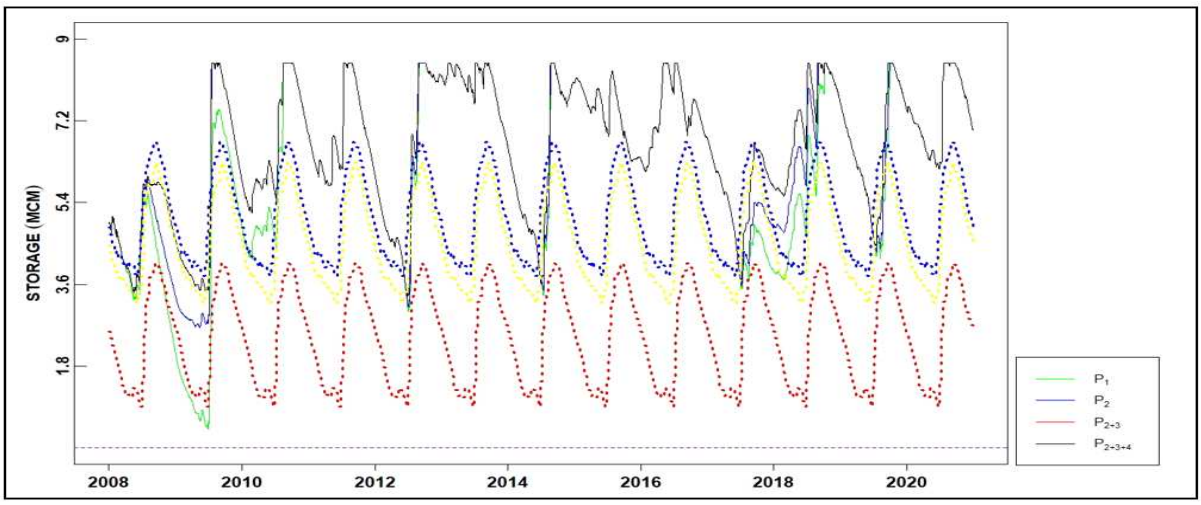
<그림 2.49 > 평림댐 가뭄대응단계별 대책 정리

<표 2.59 > 평림댐 가뭄 시나리오 정리 (수량은 최댓값 기준)

대책 번호		내 용
P_1	가뭄대책 미적용	모든 가뭄대책 미적용
P_2	용수공급조정 적용	가뭄대응단계별 용수공급조정 적용
P_3	농업용 저수지 연계운영	장성댐 농업용수 대체공급 및 농공 저수지 연계 주의단계 (2.00만m^3/일)
P_4	비상용량 고려	댐 저수위 이하 용량을 활용

각 시나리오는 가뭄대응단계에서 먼저 적용되는 순서에 따라서 순차적으로 추가 적용되어 최종적으로 P_{2+3+4}가 댐의 모든 대책이 적용되었을 때의 댐의 가뭄대응력 실적이 된다.

평림댐은 가뭄대책 미적용을 포함해 4개의 실선이 그림에 포함되어 있지만, P_{2+3}의 실선은 육안으로 관찰하기 어렵다. P_4에 의한 개선 효과가 작다는 것을 의미하며, P_2, P_{2+3+4}의 실선이 유사한 기간에 분포되어 있으며, 각 실선의 뚜렷한 위치 차이를 보이므로, P_2과 P_3에 따른 개선 효과가 뚜렷히 있음을 알 수 있다. 모의 결과를 종합하면, 평림댐은 용수 공급량을 조정하거나 농업용 저수지와 연계운영할 시 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 2.50 > 평림댐 모의 결과

◎ 댐 저수량 모의의 검증

모의한 저수량의 검증은 모의를 진행한 전체 댐을 대상으로 실측 저수량과의 비교를 통해 진행하였다. 아래의 표는 모의한 댐을 대상으로 유입량을 입력값으로 모의한 저수량과 실측 저수량 사이의 상관관계를 수계별로 나누어 나타낸 표이다.

<표 2.60 > 댐별 실측 및 모의 저수량 상관계수

수계	댐명	상관계수	댐명	상관계수
한강	소양강-충주댐	0.73	광동댐	0.44
	달방댐	0.65	횡성댐	0.52
금강	용담댐	0.63	대청댐	0.61
영산강-섬진강	주암댐	0.76	평림댐	0.72
낙동강	안동-임하댐	0.57	합천댐	0.51
	밀양댐	0.73	군위댐	0.77
	김천부항댐	0.79	보현산댐	0.83
	감포댐	0.56	운문댐	0.85
	연초댐	0.50	구천댐	0.83
기타	부안댐	0.54	보령댐	0.88
	장흥댐	0.52		

실측 및 모의 저수량의 상관분석 결과를 보면 전반적으로 유의한 상관관계를 보여주고 있지만 모의 결과에 오차가 존재한다. 모의 결과와 실측값이 차이가 나는 이유로는 다양한 원인이 있지만, 첫 번째 주된 원인은 실제 운영에 있어서 탄력적인 의사결정이다.

댐을 운영하는데 있어 일일 도수로의 가동률과 시간 등 현장 운영에는 판단이 들어가게 된다. 보령댐의 도수로 가동률을 살펴보면 2016년 이후 실제 운영일이 35%인데 모형의 보령댐 도수로 가동일은 2016년 이후 15%이다. 이러한 차이가 생기는 원인은 실제 도수로 가동 시 일 최대량을 사용하지 않은 일수가 전체 일수의 약 43%이며 조기 가동과 같이 유동적으로 운영되는 세부 조건을 설정하지 않았기 때문이다. 그 외에도 모형의 간소화 등 다양한

원인에 의해서 실제 관측값과 차이가 있을 수 있다.

두 값의 상관관계를 보면 댐별 편차가 있지만, 평균 상관계수는 0.66이며, 상관계수의 p-value값이 0.01보다 적으므로 유의성이 상당히 높은 것으로 판단된다. 즉, 저수량 모형을 통해 모의된 저수량은 실측 저수량과 유사하므로, 이후 가뭄대응력 분석에 사용하더라도 무리가 없을 것으로 판단된다.

2.2.3 가뭄대책에 따른 정량적 효과 산출 및 분석

2.2.2절에서는 각 댐의 대책을 반영하여 저수량을 모의했다. 2.2.3절에서는 모의한 저수량 결과를 바탕으로 대책의 미시행 대비 시행의 효과를 정량적으로 산출하였다. 효과 분석에 사용된 지표는 4가지로 빈도(Frequency, %), 평균 지속 기간(Duration, day), 최대 누적 부족량(Magnitude, MCM), 최대 누적 부족 비율(Proportion, %)이다.

빈도(Frequency, %)는 모의 전체 일수 대비 가뭄에 진입한 일수 비율을 나타낸다. 해당 비율은 가뭄대응단계에 따라 달라지며 0에 가까울수록 우수한 값이다. 공식은 아래 식 2.2와 같다.

$$F = \frac{K}{N} \times 100 \quad \cdots\cdots (2.2)$$

F는 빈도를 나타내며, K는 댐의 저수량이 특정 가뭄대응단계에 해당했던 일수이며, N은 댐 전체 모의 일수이다. 빈도는 댐이 가뭄이 들지 않았던 총 일수를 %로 나타내어 댐의 물이 기준 가뭄대응 저수량 이하일 때의 기대 확률을 나타낸다. 빈도를 확인하여 가뭄대책의 절대적인 가뭄 일수의 감소에 미치는 영향을 알 수 있다.

평균 지속 기간(Duration, day)은 댐의 저수량이 특정 가뭄대응단계의 기준저수량 이하로 내려간 후 다시 기준저수량 이상으로 회복하는데 까지 걸리는 평균 일수이다. 평균 지속 기간은 0에 가까울수록 우수한 값이다. 산정 공식은 아래 식 2.3과 같다.

$$D = \frac{1}{N'} \times \sum_{i=1}^{N'} D_i \quad \cdots\cdots (2.3)$$

D는 평균 지속 기간을 나타내며, N'는 댐에 특정 가뭄대응단계의 가뭄이 일어난 횟수를 의미하며, D_i는 댐의 저수량이 특정 가뭄대응단계의 기준저수량 이하로 내려간 뒤 회복까지 걸렸던 일 수를 나타낸다. 평균 지속 기간을 산정하는 것으로 대책이 가뭄의 지속 기간에 미치는 영향을 알 수 있다.

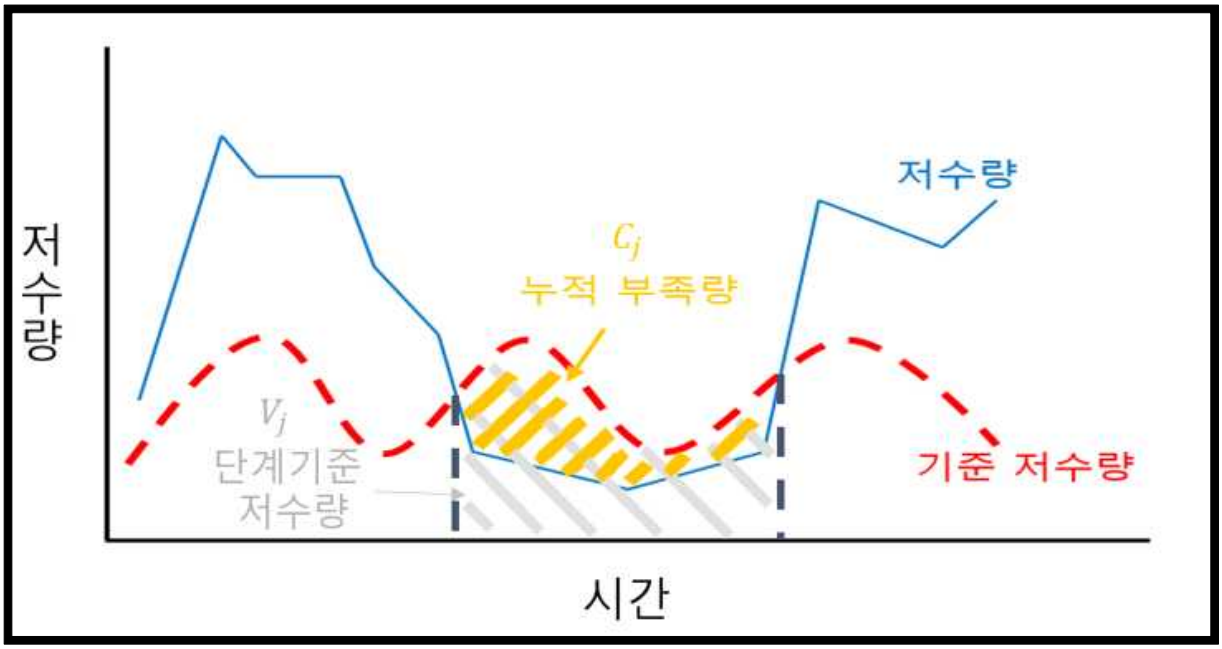
최대 누적 부족량(Magnitude, MCM)은 댐의 저수량이 특정 가뭄대응단계 아래로 내려갔다 회복했던 가뭄 사상 중 가뭄대응단계에 진입한 기간의 저수량 부족분을 일별로 누적한 값이다. 산정 공식은 아래와 같다.

$$M = \underset{j}{MAX}\left(\sum_{i=1}^{N_j} C_{j,i}\right) \quad \cdots\cdots (2.4)$$

$$V = \underset{j}{MAX}\left(\sum_{i=1}^{N_j} V_{j,i}\right) \quad \cdots\cdots (2.5)$$

$$MP = \frac{M}{V} \times 100 \quad \cdots\cdots (2.6)$$

식 2.4는 최대 누적 부족량인 M을 계산하기 위한 식이다. N_j는 j번째 가뭄이 특정 가뭄대응단계의 기준저수량 이하로 내려갔다가 다시 기준저수량을 회복할 때까지 걸린 일수를 의미한다. $C_{j,i}$는 j번째 가뭄에서 i번째 일의 특정 가뭄대응단계의 기준저수량에서 현재 저수량까지의 일일 댐 저수량 부족분을 나타낸다. 최대 누적 부족량의 이해를 돕기 위해 아래 그림으로 누적 부족량에 대한 간단한 예시를 나타내었다.



<그림 2.51 > 누적 부족량 예시

식 2.5는 특정 가뭄이 지속되는 기간의 기준저수량을 누적한 V의 계산식이다. $V_{j,i}$는 j번째 가뭄에서 i번째 일의 특정 가뭄대응단계의 기준저수량을 나타낸다. 최대 누적 부족량은 특정 가뭄대응단계의 기준저수량 이하로 진입했던 가뭄 사상 중 일일 저수량 부족분의 누적값을 나타내 각 가뭄대책들의 일일 가뭄대응 기여도 누적값을 확인할 수 있다.

최대 누적 부족 비율(Proportion, %)은 최대 누적 부족량을 사용했을 때 댐별 비교가 불가능한 문제를 해결하기 위해 0부터 100%까지 일관적인 스케일로 변환한 지표이다. 댐 k에 대한 M를 M_k, V를 V_k라 할 때, MP_k는 기준저수량 대비 비율, 즉 퍼센트(%)로 스케일 된 M을 의미하며 MP_k는 0부터 100까지의 값을 가지게 된다. 최대 누적 부족 비율은 0에 가까울수록 우수한 값이다.

공급자 측면의 3가지 가뭄대응단계(주의, 경계, 심각)의 관점에서 가뭄대응력을 산출하고 대책별 효과를 분석하였다. 각 댐의 대책과 단계별로 산정된 가뭄대응력 지표를 아래의 표 2.61~102에 정리하였다.

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(소양강-충주댐)

소양강-충주댐의 대책을 요약한 내용은 아래 표 2.61에 나타냈으며 각 대

책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.62로 나타냈다. P_l은 각 댐에서의 l번째 대책을 의미한다. 소양강-충주댐은 P_2와 $P_{2,3}$가 유사한 것으로 보아, P_3를 시행함에 따른 가뭄대응능력의 변화가 크지 않음을 의미하며, P_5를 시행함으로써 최대 누적 부족량이 크게 개선되는 모습을 보인다. 최대 누적 부족량에 따르면 P_2의 적용에 따라 크게 개선되는 모습을 보였으며, P_5, P_4 순으로 우수한 개선 효과를 보인다. 다만 P_3에 의한 개선 효과는 비교적 작은 것으로 판단된다.

<표 2.61 > 소양강-충주댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	P_4	수력댐 연계운영 1 (200)
P_5	수력댐 연계운영 2 (400)		

<표 2.62 > 소양강-충주댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	0.5	0.3	4.3	220.7	297.5	184.7	319076	228623	180020	40.3	33.5	30.3
P_2	1.4	0.8	1.0	31.4	45.4	21.0	119650	50958	27652	18.6	11.9	10.5
$P_{2,3}$	1.4	0.9	0.9	31.5	45.4	14.1	118222	49509	26250	18.4	11.6	11.5
$P_{2,3,4}$	1.1	0.4	0.5	33.6	41.0	69.0	75705	26160	14027	15.3	10.3	8.3
$P_{2,3,5}$	1.0	0.2	0.4	22.7	39.0	17.7	51339	13906	4849	14.0	7.5	3.9

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(횡성댐)

횡성댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.63에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.64로 나타냈다. 횡성댐은 용수공급조정의 적용에 따라 지표가 크게 개선되는 양상을 보였으며, $P_{2,3}$부터 $P_{2,3,4,5}$의 지표

가 동일한 것은 P_4와 P_5가 시행되는 단계까지 저수량이 내려가지 않았기 때문이다. 빈도와 최대 누적 부족량을 보았을 때 P_2의 적용에 따라 큰 개선 효과가 나타났다. 추가적으로 P_3을 적용했을 때 작지만 개선되는 모습을 보이지만, P_4와 P_5에 의한 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.63 > 횡성댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	도수로
P_5	비상용량 고려		

<표 2.64 > 횡성댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	8.1	2.1	16.0	136.4	101.6	129.9	17456	2458	1321	63.1	38.1	25.6
P_2	12.1	0.4	0.0	19.7	28.0	0.0	4811	6	0	41.5	1.1	0.0
$P_{2,3}$	9.9	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	3549	0	0	34.6	0.0	0.0
$P_{2,3,4}$	9.9	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	3549	0	0	34.6	0.0	0.0
$P_{2,3,4,5}$	9.9	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	3549	0	0	34.6	0.0	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(안동-임하댐)

안동-임하댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.65에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.66으로 나타냈다. 안동-임하댐은 P_3를 적용하면 가장 큰 개선 효과를 보였으며, $P_{2,3,4}$를 적용하면 심각단계에 도달하지 않으므로 $P_{2,3}$와 지표가 동일하게 계산된다. P_2에 의해 빈도와 최대 누적 부족량이 크게 개선되는 모습을 보인다. 추가적으로 P_3을 적용했을 때 경계단계와 심각단계에 해당하는 가뭄이 모두 주의단계로 개선되는 모습을 보

이며, P_4에 의한 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.65> 안동-임하댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.66 > 안동-임하댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	13.5	8.8	13.8	330.3	132.0	75.6	403705	62259	23812	43.6	29.8	19.0
P_2	14.4	3.2	0.1	56.8	288.0	4.0	97633	15386	4	32.2	10.3	0.2
$P_{2,3}$	10.8	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	23882	0	0	13.9	0.0	0.0
$P_{2,3,4}$	10.8	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	23882	0	0	13.9	0.0	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(군위댐)

군위댐의 대책을 표 2.67에 요약해서 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.68에 나타냈다. 군위댐은 P_3를 적용하면 큰 개선 효과를 보였으며, $P_{2,3,4}$를 적용하면 저수량이 저수위까지 도달하지 않으므로 $P_{2,3}$와 지표가 동일하게 산출된다. 군위댐은 P_2와 P_3을 적용했을 때 빈도의 큰 개선 효과를 보인다. 다만, P_4의 적용에 따른 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.67 > 군위댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.68 > 군위댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	6.2	3.8	28.3	78.7	95.9	71.5	1225	775	610	38.1	34.9	31.3
P_2	8.8	3.4	13.3	69.9	55.0	87.6	823	543	407	32.9	26.6	23.3
$P_{2,3}$	11.3	2.4	2.0	16.6	35.8	21.7	212	46	7	13.1	6.1	2.2
$P_{2,3,4}$	11.3	2.4	2.0	16.6	35.8	21.7	212	46	7	13.1	6.1	2.2

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(김천부항댐)

김천부항댐의 대책을 간단하게 요약한 내용은 표 2.69에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.70으로 나타냈다. 김천부항댐은 가뭄을 겪지 않은 댐으로 빈도 및 평균 지속 기간, 최대 누적 부족량이 모두 0이며, 해당 댐의 대책별 가뭄대응력을 판단할 수 없다. 김천부항댐의 연 평균 유입량은 약 52MCM이며, '댐 가뭄대응단계별 실행계획(2021)'에 따르면 김천부항댐의 연 계획 공급량은 약 36MCM이다. 김천부항댐은 1년 동안의 유입량만으로 계획 공급량을 충분히 공급할 수 있으며, 54MCM의 총 저수용량을 갖기 때문에 가뭄 발생 시에도 1년 이상 안정적인 공급이 가능해, 가뭄에 안정적으로 대응할 수 있다.

<표 2.69 > 김천부항댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.70 > 김천부항댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$P_{2,3}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$P_{2,3,4}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(보현산댐)

보현산댐의 대책을 간단하게 요약한 내용은 표 2.71에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.72로 나타냈다. 보현산댐은 심각 단계에서 시작하며, P_3를 적용하면 저수위 아래에서도 물을 공급하게 되어 P_2보다 $P_{2,3}$의 가뭄 빈도가 높게 계산된다. 보현산댐은 P_2의 적용에 따라 개선되는 모습을 보이나, P_3의 적용에 따른 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.71 > 보현산댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려		

<표 2.72 > 보현산댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	3.0	2.3	61.5	258.0	163.0	133.9	904	756	647	79.3	77.8	76.7
P_2	9.2	2.7	19.1	56.6	47.8	119.5	300	227	179	48.7	44.3	40.5
$P_{2,3}$	9.4	2.9	19.1	57.0	48.3	119.0	300	227	179	48.7	44.3	40.4

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(합천댐)

합천댐의 대책을 간단하게 요약한 내용은 표 2.73에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.74로 나타냈다. 합천댐은 P_3를 적용하면 가장 큰 개선 효과를 보였으며, $P_{2,3,4}$를 적용하면 저수량이 저수위까지 도달하지 않으므로 $P_{2,3}$와 지표가 동일하게 산출된다. 합천댐은 P_2의 적용에 따라 개선 효과가 나타나지만, P_3을 적용했을 때 가뭄대응력 지표에 가장 큰 개선 효과가 나타난다. 즉 합천댐은 연계운영에 따른 가뭄대응력의 향상이 클 것으로 예상되며, P_4의 적용에 따른 개선 효과는 나타나지 않는 것으로 판단된다.

<표 2.73 > 합천댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.74 > 합천댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	3.0	1.7	17.6	133.7	148.9	126.3	44063	26455	19649	31.3	24.7	21.2
P_2	4.2	1.5	13.7	158.7	134.1	160.0	30908	18310	13489	27.9	22.6	19.8
$P_{2,3}$	7.9	0.2	0.5	3.9	6.7	0.0	2303	87	0	9.7	2.5	0.0
$P_{2,3,4}$	8.0	0.2	0.5	3.9	6.7	0.0	2303	87	0	9.7	2.5	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(밀양댐)

밀양댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.75에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.76으로 나타냈다. 밀양댐은 $P_{2,3}$를 적용하면 저수량이 심각단계 기준선 아래로 내려가지 않아 P_4와 P_5가 적용되지 않기 때문에 $P_{2,3}$와 $P_{2,3,4}$, $P_{2,3,4,5}$ 지표가 동일하다. 밀양댐은 P_2의 적용에 따라 큰 개선 효과를 보이며, 추가적으로 P_3을 적용했을 때 심각단계에 해당하는 가뭄이 모두 경계단계나 주의단계로 개선되는 모습을 보인다. 하지만 P_4와 P_5에 의한 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.75 > 밀양댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상공급대책
P_5	비상용량 고려		

<표 2.76 > 밀양댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	7.6	10.2	8.0	160.0	113.9	61.7	8345	4887	2614	58.6	61.5	52.2
P_2	6.0	5.8	1.8	90.6	71.9	40.7	3946	1441	100	36.7	22.6	5.6
$P_{2,3}$	6.8	5.9	0.0	107.9	98.0	0.0	2983	671	0	27.7	12.7	0.0
$P_{2,3,4}$	6.8	5.9	0.0	107.9	98.0	0.0	2983	671	0	27.7	12.7	0.0
$P_{2,3,4,5}$	6.8	5.9	0.0	107.9	98.0	0.0	2983	671	0	27.7	12.7	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(용담댐)

용담댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.77에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.78로 나타냈다. 용담댐은 용수공급조정을 적용할 때에 상당히 크게 가뭄이 개선되는 모습을 보였으며, $P_{2,3}$과 $P_{2,3,4}$의 지표가 동일한 것은 비상용량 고려 대책이 시행되는 심각단계에 도달하지 않았기 때문이다. 용담댐은 P_2의 적용에 따라 가뭄대응 능력이 크게 향상되는 모습을 보인다. 추가적으로 P_3을 적용했을 때 주의단계에 해당하는 가뭄이 크게 감소되었지만, P_4의 적용에 따른 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.77 > 용담댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	유역 내 연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.78 > 용담댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	21.8	9.7	416.0	48.0	113908	4705	46.3	27.3
P_2	4.0	0.0	18.1	0.0	1322	0	7.4	0.0
$P_{2,3}$	2.5	0.0	4.1	0.0	139	0	3.4	0.0
$P_{2,3,4}$	2.5	0.0	4.1	0.0	139	0	3.4	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(대청댐)

대청댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.79에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.80으로 나타냈다. 대청댐은 용수공급조정의 적용에 따라 지표가 크게 개선되는 양상을 보였으며, $P_{2,3}$과 $P_{2,3,4}$의 지표가 동일한 것은 비상용량 고려 대책이 시행되는 심각단계에 도달하지 않았기 때문이다. 최대 누적 부족량을 보았을 때 P_2의 적용에 따라 큰 개선 효과가 나타나는 것으로 보이며, 추가적으로 P_3을 적용했을 때 경계단계와 심각단계에 해당하는 가뭄이 모두 주의단계 이상으로 개선되는 모습을 보인다. 다만 P_4에 의한 개선 효과는 나타나지 않는 것으로 판단된다.

<표 2.79 > 대청댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	댐-보-하굿둑 연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.80 > 대청댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	3.7	3.6	2.5	75.1	74.3	45.8	60060	42227	8634	27.0	27.6	11.9
P_2	2.2	1.8	0.3	41.6	61.4	22.5	25636	12569	648	15.5	10.8	5.3
$P_{2,3}$	2.9	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	1446	0	0	8.1	0.0	0.0
$P_{2,3,4}$	2.9	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	1446	0	0	8.1	0.0	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(주암댐)

주암댐의 대책을 간단하게 요약한 내용은 표 2.81에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.82로 나타냈다. 주암댐은 각 대책을 적용함에따라 순차적으로 개선되는 모습을 보였으며, P_3을 적용하면 크게 가뭄대응력이 향상된 것을 알 수 있다. P_2와 P_3의 적용에 따라 큰 폭으로 가뭄대응력이 변화된 것을 알 수 있으나, P_4에 따른 개선 효과는 미미한 것으로 판단된다.

<표 2.81 > 주암댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.82 > 주암댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	14.8	3.7	17.2	147.7	81.8	78.3	198321	60970	35104	61.9	60.7	58.7
P_2	17.8	2.9	11.8	117.0	115.1	36.9	146427	33896	27980	45.8	51.6	48.2
$P_{2,3}$	17.0	5.9	6.0	60.5	65.4	22.0	61049	16115	10644	44.8	25.8	21.4
$P_{2,3,4}$	17.1	7.2	4.6	60.4	51.6	17.5	60044	15432	10041	44.0	24.7	20.2

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(부안댐)

부안댐의 대책을 표 2.83으로 요약하여 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.84로 나타냈다. 부안댐의 $P_{2,3}$과 $P_{2,3,4}$의 지표가 동일한 것은 비상용량 고려 대책의 효과가 발생되는 저수위까지 저수량이 도달하지 않았기 때문이다. P_2의 적용에 따라 빈도가 크게 개선되는 모습을 보이며, 추가적으로 P_3을 적용했을 때 최대 누적 부족량이 크게 개선되는 모습을 보인다. 다만 P_4에 의한 개선 효과는 나타나지 않는 것으로 판단된다.

<표 2.83 > 부안댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	급수체계 조정	P_4	비상용량 고려

<표 2.84 > 부안댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'Action' 기준	'심각' 기준	'Action' 기준	'심각' 기준	'Action' 기준	'심각' 기준	'Action' 기준	'심각' 기준
P_1	4.6	5.6	122.4	42.6	2699	1407	40.5	40.0
P_2	2.9	3.9	63.3	81.0	2007	1058	35.8	31.1
$P_{2,3}$	2.4	2.3	97.0	47.8	1202	412	24.1	15.2
$P_{2,3,4}$	2.4	2.3	97.0	47.8	1202	412	24.1	15.2

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(보령댐)

보령댐의 대책을 표 2.85로 요약해서 나타내었으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.86으로 나타내었다. $P_{2,3,4}$와 $P_{2,3,4,5}$의 산정 결과가 같은 이유는 P_5가 심각단계에서 시작하지만 앞서 용수공급조정과 도수로, 연계운영을 시행함으로써 심각단계에 들어서지 않기 때문이다. 빈도와 최대 누적 부족량의 변화량에 따르면, P_3, P_2 순으로 개선 효과가 우수했으며, P_4와 P_5 에 의한 개선 효과는 미미한 것으로 판단된다.

<표 2.85 > 보령댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	도수로	P_4	연계운영
P_5	비상용량 고려		

<표 2.86 > 보령댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	9.2	11.4	8.5	213.8	128.7	79.3	18223	6804	2283	63.5	69.3	50.1
P_2	10.8	7.8	4.3	121.5	92.3	59.5	14218	5061	924	54.1	53.2	24.3
$P_{2,3}$	2.7	0.8	0.0	30.3	64.0	0.0	1442	196	0	21.6	7.4	0.0
$P_{2,3,4}$	2.7	0.7	0.0	26.4	62.0	0.0	1397	173	0	21.2	6.7	0.0
$P_{2,3,4,5}$	2.7	0.7	0.0	26.4	62.0	0.0	1397	173	0	21.2	6.7	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(장흥댐)

장흥댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.87에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.88로 나타냈다. 장흥댐은 $P_{2,3,4}$보다 $P_{2,3,4,5}$일 때 가뭄의 빈도가 높게 계산되며, 이는 장흥댐의 시작 날짜에서의 저수량이

심각단계 아래에 있으며, P_5를 시행하면 저수위 이하에서도 물을 공급하기 때문이다. 장흥댐의 가뭄대응력 지표를 살펴보면, 빈도는 존재하나 최대 누적 부족량이 0인 경우가 존재한다. 이는 분석 시작날짜에 해당하는 저수량이 심각단계에 포함되므로 빈도에는 계산이 적용되나, 최대 누적 부족량은 특정 가뭄 단계가 시작하는 시점과 끝나는 시점이 명확하게 존재할 경우 계산하기 때문이다. 즉 분석 시작일에 시작되는 가뭄은 최대 누적 부족량 계산을 제외한다.

<표 2.87 > 장흥댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상공급대책
P_5	비상용량 고려		

<표 2.88 > 장흥댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	1.2	0.3	6.3	66.5	67.0	93.0	3516	1894	1424	39.4	32.3	28.6
P_2	1.7	0.3	2.0	9.2	0.0	0.0	76	0	0	9.1	0.0	0.0
$P_{2,3}$	1.5	0.4	1.9	7.0	7.0	0.0	76	2	0	9.1	1.2	0.0
$P_{2,3,4}$	1.7	0.1	1.9	6.4	0.0	0.0	76	0	0	9.1	0.0	0.0
$P_{2,3,4,5}$	1.5	0.3	2.4	9.5	2.0	0.0	76	0	0	9.1	0.5	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(광동댐)

광동댐의 대책을 표 2.89로 요약하여 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.90으로 나타냈다. 광동댐은 P_2부터 $P_{2,3,4}$의 지표가

동일하며, 용수공급조정 기준을 적용함으로써 이외의 대책이 시행되는 기준 저수량까지 내려가지 않았음을 의미한다. 빈도와 최대 누적 부족량을 보았을 때 P_2의 적용에 따라 큰 개선 효과가 나며, 나머지 대책에 의한 개선 효과는 나타나지 않았다.

<표 2.89 > 광동댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	P_4	도수로

<표 2.90 > 광동댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	3.0	4.4	51.5	38.5	215	33	28.8	16.2
P_2	0.5	0.0	18.5	0.0	7	0	7.9	0.0
$P_{2,3}$	0.5	0.0	18.5	0.0	7	0	7.9	0.0
$P_{2,3,4}$	0.5	0.0	18.5	0.0	7	0	7.9	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(달방댐)

달방댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.91에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.92로 나타냈다. 달방댐은 P_2를 적용하면 저수위까지 저수량이 내려가지 않아 P_3가 정상 작동되지 않으며, 비상시 도수로를 추가할 경우 가뭄대응력이 소폭 개선되는 모습을 보인다. $P_{2,3,4}$의 최대 누적 부족량은 0.04MCM이지만 소수점 첫째자리에서 반올림하여 0으로 표시된다. 빈도와 최대 누적 부족량을 보았을 때 P_2의 적용에 따라 큰 개선 효과가 나타났다. 추가적으로 P_4을 적용했을 때 작지만 개선되는 모습을 보이지만, P_3에 의한 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.91 > 달방댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	비상용량 고려	P_4	도수로

<표 2.92 > 달방댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	1.5	3.9	93.8	44.7	261	128	70.3	72.0
P_2	2.5	1.2	21.3	20.3	70	7	35.9	7.6
$P_{2,3}$	2.5	1.2	21.3	20.3	70	7	35.9	7.6
$P_{2,3,4}$	3.5	0.2	21.2	1.0	56	0	35.9	2.3

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(감포댐)

감포댐의 대책을 간단하게 요약한 내용은 표 2.93에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.94로 나타냈다. 감포댐은 가뭄을 겪지 않은 댐으로 빈도 및 평균 지속 기간, 최대 누적 부족량이 모두 0이며, 해당 댐의 대책별 가뭄대응력을 판단할 수 없다.

<표 2.93 > 감포댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.94 > 감포댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)	평균 지속 기간 DURATION (day)	최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)	최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)
	'심각' 기준	'심각' 기준	'심각' 기준	'심각' 기준
P_1	0	0	0	0
P_2	0	0	0	0
$P_{2,3}$	0	0	0	0
$P_{2,3,4}$	0	0	0	0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(운문댐)

운문댐의 대책을 표 2.95로 요약해 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.96으로 나타냈다. $P_{2,3}$부터 $P_{2,3,4,5}$의 지표가 동일한 것을 보아, 지자체 수원 대체 공급을 시행함에 따라 가뭄대응력이 상당히 크게 개선되었으며, P_4가 시행되는 ACTION 단계 기준선이나, 저수위까지 저수량이 도달하지 않는 것을 의미한다. P_2에 의해 빈도와 최대 누적 부족량이 크게 개선되는 모습을 보이며, P_3에 의해 추가적인 개선 효과를 보인다. 하지만, P_4와 P_5의 적용에 따른 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.95 > 운문댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	지자체 수원 대체공급	P_4	금호강 비상공급시설
P_5	비상용량 고려		

<표 2.96 > 운문댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	12.3	24.3	154.6	76.7	19461	11584	68.3	64.5
P_2	13.0	6.2	67.3	53.4	10364	3690	43.2	28.8
$P_{2,3}$	12.3	2.3	28.6	26.5	4778	645	24.5	8.4
$P_{2,3,4}$	12.3	2.3	28.6	26.5	4778	645	24.5	8.4
$P_{2,3,4,5}$	12.3	2.3	28.6	26.5	4778	645	24.5	8.4

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(연초댐)

연초댐의 대책을 간단하게 요약한 내용은 표 2.97에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.98로 나타냈다. 연초댐은 $P_{2,3,4}$를 적용하면 저수량이 심각단계 기준선 아래로 내려가지 않기 때문에 $P_{2,3}$와$P_{2,3,4}$의 지표가 같다. 연초댐은 P_2을 적용했을 때 최대 누적 부족량과 빈도가 크게 개선되는 모습을 보이며, 추가적으로 P_3을 적용했을 때 심각단계에 해당하는 가뭄이 모두 주의단계로 개선되는 모습을 보인다. P_4의 적용에 따른 개선 효과는 나타나지 않는다.

<표 2.97 > 연초댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.98 > 연초댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	1.7	0.7	168.0	47.0	86	26	27.0	36.7
P_2	0.7	0.2	16.0	14.0	22	2	19.8	8.2
$P_{2,3}$	0.8	0.0	13.3	0.0	7	0	6.9	0.0
$P_{2,3,4}$	0.8	0.0	13.3	0.0	7	0	6.9	0.0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(구천댐)

구천댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.99에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.100으로 나타냈다. 구천댐은 가뭄을 겪지 않은 댐으로 빈도 및 평균 지속 기간, 최대 누적 부족량이 모두 0이며, 해당 댐의 대책별 가뭄대응력을 판단할 수 없다.

<표 2.99 > 구천댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.100 > 구천댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	0	0	0	0	0	0	0	0
P_2	0	0	0	0	0	0	0	0
$P_{2,3}$	0	0	0	0	0	0	0	0
$P_{2,3,4}$	0	0	0	0	0	0	0	0

◎ 관측 저수량을 이용한 가뭄대응력 지표 산정(평림댐)

평림댐의 대책을 요약한 내용은 표 2.101에 나타냈으며 각 대책에 따른 가뭄대응력 지표 산정 결과는 표 2.102로 나타냈다. 평림댐의 $P_{2,3}$과 $P_{2,3,4}$의 지표가 동일한 이유는 비상용량 고려 대책이 시행되는 심각단계에 도달하지 않았기 때문이다. 평림댐은 P_2를 적용할 시 심각단계에 해당하는 가뭄을 모두 주의단계 수준으로 개선할 수 있었으며, P_3의 적용에 따라 추가적인 개선 효과를 지닌 것으로 보인다. 하지만, P_4의 경우 적용 후 개선 효과가 나타나지 않는다.

<표 2.101 > 평림댐 대책 요약

대책 번호		대책 번호	
P_1	가뭄대책 미적용	P_2	용수공급조정 적용
P_3	농업용 저수지 연계운영	P_4	비상용량 고려

<표 2.102 > 평림댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	10.9	5.6	71.2	44.5	786	103	49.2	21.9
P_2	13.0	0.0	77.0	0.0	308	0	20.5	0.0
$P_{2,3}$	5.8	0.0	16.2	0.0	40	0	13.4	0.0
$P_{2,3,4}$	5.8	0.0	16.2	0.0	40	0	13.4	0.0

대책의 적용에 따라 주의 단계나 심각 단계의 빈도가 오히려 악화되는 현상이 발생하는데, 이러한 상황이 발생하는 이유는 심한 가뭄이 호전되어 이전 단계의 가뭄으로 이동하기 때문이다. 예를 들면 심각단계의 가뭄이 대책 적용에 따라 호전되어 경계단계로 이동하게 된다. 이는 평균 지속 기간에서도 일부 확인할 수 있는데 심각단계가 크게 회복되면 경계단계가 일시적으로 하락한다. 위와 같은 상황은 단일 단계만 보면 결과가 좋지 않아 보이지만 각 단계를 누적하여 보면 심각한 가뭄 상황을 피하는 방향으로 대응력이 개선됨을 보여주는 것이다.

위 모의 결과에 따르면 첫 번째로 적용되는 용수공급조정에서 크게 호전되고 그 뒤에 대책이 적용됨에 따라 순차적으로 호전되는 정도가 작아지는 모습을 보인다. 용수공급조정을 통한 댐의 저수량 유지가 가뭄대응에 있어 아주 효율적인 대책임을 말해준다. 또한 댐 운영 모의에서 가뭄대책을 순차적으로 적용하므로 먼저 적용된 대책이 많은 지분을 가져가기 때문이기도 하다. 그러므로 후차적으로 시행되는 대책은 본래 가뭄대응력보다 과소평가될 수 있다.

실제 저수량을 사용했을 때 감포댐과 김천부항댐은 가뭄사상에 진입하지 않지만, 구천댐은 2007년과 2009년에 경계단계에 진입하는 것이 관찰된다. 하지만, 본 과업에서는 저수량을 모의해 사용했으며, 구천댐과 감포댐, 김천부항댐의 모의 결과에 따르면 해당 댐들은 가뭄을 겪은 적이 없으므로 가뭄대응력 지표를 산정할 수 없었다. 이와같은 차이는 모형의 단순화와 가뭄대

책 및 용수공급 조정기준의 변화, 경험적 보정이 반영되지 않기 때문이다.

그림 2.14의 모의 저수량을 보면 구천댐이나 감포댐과 달리 김천부항댐은 향후 충분히 가뭄의 위험성이 있음을 알 수 있다. 위 문제들을 개선하기 위하여 2.2.4절에서 새로운 모의 유입량을 생성하여 충분한 수문 시나리오에서의 댐별 가뭄대응력 지표를 산정함으로써 대책의 효과를 재확인하였다. 더불어 각 대책을 하나씩 적용했을 경우의 가뭄대응력 지표를 산정하여 해당 대책이 개별 시행되었을 때의 효과를 분석하였다.

2.2.4 수문 시나리오 생성 및 모의 유입량 검증

2.2.3절에서 관측 유입량을 사용하여 각 댐의 대책별 가뭄대응력의 효과를 산출한 결과에 따르면 구천댐과 감포댐, 김천부항댐과 같이 대책별 가뭄대응력 지표가 모두 0으로 동일한 결과가 나오는 상황이 발생하였다. 이외의 댐에서도 대책을 적용했음에도 불구하고 대책을 적용하기 전과 후의 가뭄대응력 지표가 동일한 상황이 발생한다. 이러한 상황이 발생하는 이유로는 크게 두 가지가 가능하다. 첫 번째 이유는 제한된 시계열 자료에 의한 댐의 가뭄 경험 부족이다. 2.2.3절에서 계산한 대책의 적용에 따른 가뭄대응력 지표는 실제 관측값을 사용해 산정하기 때문에 댐이 충분히 강력한 가뭄을 경험해야 가뭄대응력 지표가 산정될 수 있다. 두 번째 이유는 댐이 가뭄을 겪더라도 충분히 안정적으로 물을 공급할 수 있기 때문이다. 이는 유입량 대비 공급량이 적어 댐이 가뭄을 겪어도 안정적으로 물을 공급할 수 있는 강력한 가뭄대응력을 지닌 안정적인 댐으로, 가뭄대응력 지표가 0으로 나오는 것이 정상적인 결과이다.

본 절에서는 댐의 대책에 따른 가뭄대응력 지표를 정확하게 산정할 수 없는 문제가 어떠한 요인에 의해 발생하는 것인지 분석하였으며, 관측 시계열 자료의 기간 부족에 의해 발생할 수 있는 문제를 해소하기 위해 장기간의 시계열 유입량 자료를 생성한 후 가뭄대응력 지표를 재산정하여 정상적으로 지표를 산출하였다. 단, 장래 용수수요 변화를 예측해서 반영하기에는 모델에 한계가 있어 제외하였으나, 저수량 모의 모형에 변화된 용수 수요량을 입력해 이를 반영할 수 있다.

단일 시간 스케일을 사용해 일 유입량 모의하기 위해서는 장기간의 시계열 자료를 생성하는데 많은 계산량과 시간이 요구되며, 일 유입량을 월이나 연 유입량으로 환산하면 관측값의 통계치(평균, 표준편차)나 시간적 상관관계를 유지하지 못하고 다년간에 걸친 장기 가뭄을 표현하지 못하는 문제가 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 과업에서는 3가지 스케일(연, 월, 일)의 유입량을 모의한 후 'K-최근접 이웃법'을 통해 결합하는 방법을 사용하였다.

◎ 연, 월 유입량 모의

연과 월 유입량은 이산 웨이블릿 분해를 통한 전처리 과정을 거친 뒤 '자기회귀누적이동평균'(AutoRegressive Integrated Moving Average, ARIMA)을 사용하여 모의하였다. 웨이블릿 분해는 평균을 0으로하는 파도 형상의 모함수를 확대, 축소, 평행이동을 통해 본 자료를 여러 파형으로 분해하는 것이다. 이 과정에서 저주파수와 고주파수를 구분해 짧은 주기로 진동하는 특징을 지닌 노이즈를 쉽게 분해할 수 있어 시계열 자료의 잡음을 없애는 데 효과적인 방법이다. 아래 그림은 사인함수에 노이즈를 추가한 시계열 자료를 웨이블릿 분해하여 노이즈와 시그널 자료로 나눈 예시이다. 원 자료에 비해 분해로 생성된 시그널 자료는 노이즈가 제거되어 매끄러운 사인함수의 형상을 잘 나타내는 것을 볼 수 있다. 웨이블릿 분해를 적용해 노이즈와 시그널 자료를 분리함으로써 ARIMA 모형의 예측 정확도를 향상할 수 있다.

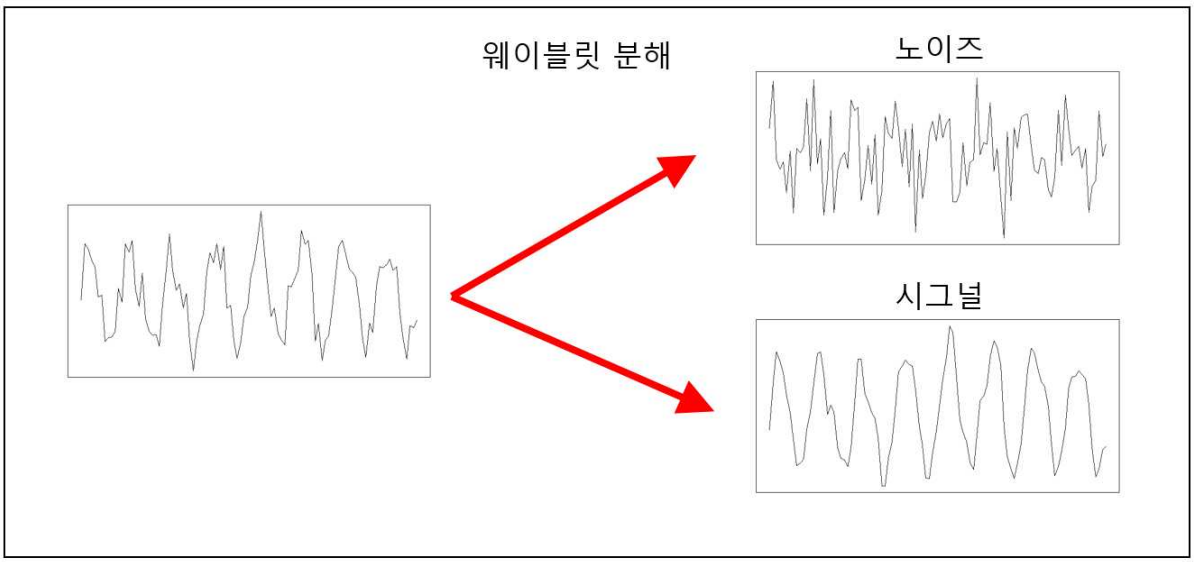
본 과업에서는 관측 일 유입량 자료를 연과 월 단위로 환산한 후 이산 웨이블릿 분해를 적용해 노이즈와 시그널을 분리하였으며, 분리된 시그널과 노이즈에 각각 ARIMA를 사용하여 모의한 후 다시 하나의 유입량 시계열 자료로 결합하였다. 자기회귀이동평균은 이전 시점의 시계열 자료를 고려한 자기회귀 모형과 이전 시점의 오차를 고려한 이동평균 모형을 합친 모형으로 과거 시점의 자료와 오차를 모두 고려해 현재 시점의 시계열 자료를 예측한다. 자기회귀이동평균은 정상성을 지닌 시계열 자료의 단기간 예측에 주로 사용되는 모형으로 특정 추세를 갖는 비정상적인 시계열 자료에 적용할 수 없다. 온난화 기후의 영향으로 연 유입량은 점차 증가하는 추세를 가지므로 이를 제거해 정상적인 신호로 변환하는 과정이 필요하다. ARIMA는 비정상

적 시계열 자료를 차분하여 추세를 포함하지 않는 정상적인 신호를 만들어 분석할 수 있다. ARIMA(p,d,q)의 식은 2.7과 같다.

$$Q_t^{'} = \sum_{i=1}^{p} \Phi_i Q_{t-i}^{'} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j} + \epsilon_t + c \quad \cdots\cdots (2.7)$$

이때, $Q_t^{'}$은 Q_t를 차분해 생성된 시계열, $\sum_{i=1}^{p} \Phi_i Q_{t-i}^{'}$은 이전 시점의 시계열 자료를 반형하기 위한 자기회귀 모형이며, $\sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j}$은 이전 시점의 오차를 반영하기 위한 이동평균 모형, ϵ_t는 잔차, c는 평균이다.

이때, i는 누가기간(12, 24, 36개월 등), m은 누가 시작월, Q_m^T는 누가차분법으로 산정한 m월에 대한 재현기간 T년 가뭄 유입량, $q_{i,m}^T$는 누가기간 i에 대한 시작월 m의 재현기간 T년 가뭄 유입량이다.



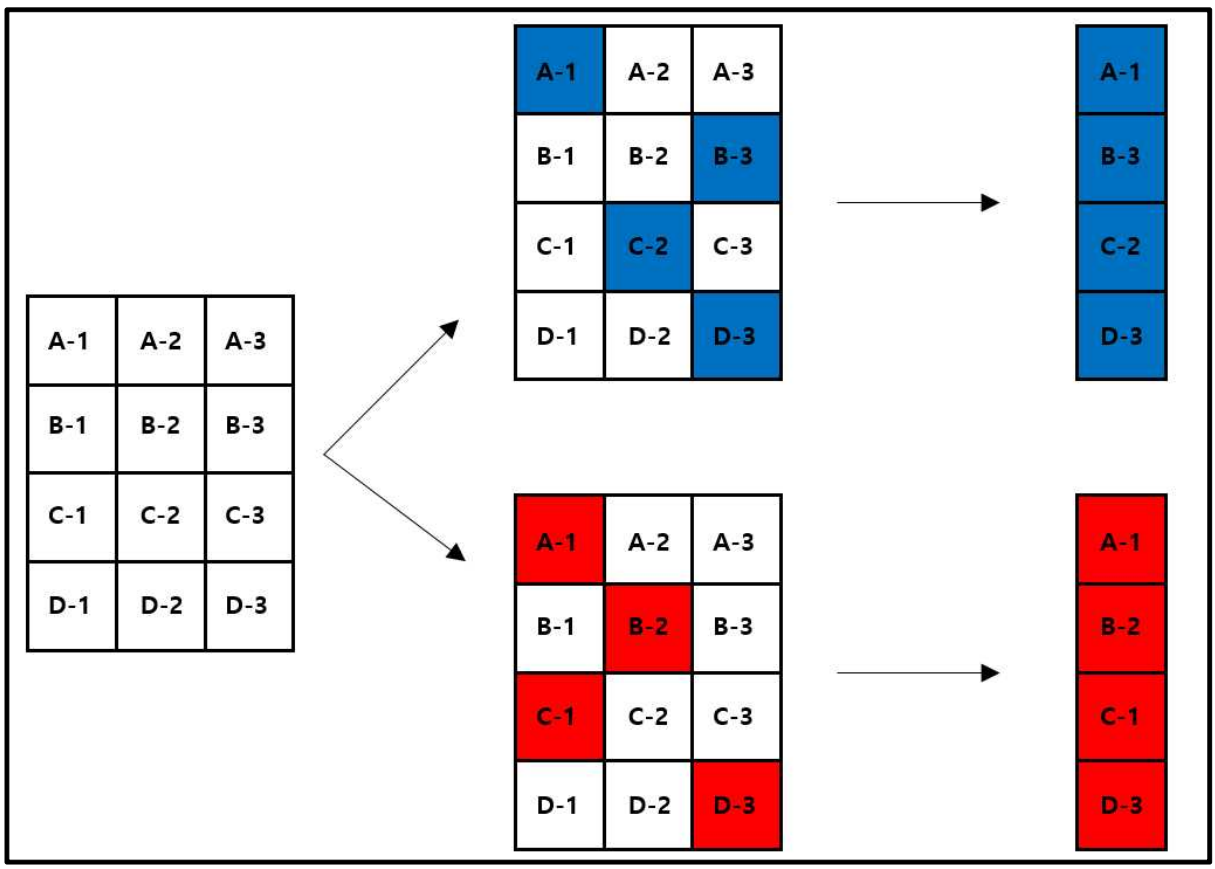
<그림 2.52 > 웨이블릿 분해 예시

◎ 일 유입량 모의

일 유입량을 연과 월 유입량과 같은 방법으로 생성하면 계산에 많은 시간이 소요되며, ARIMA의 특성상 초장기간의 예측은 꾸준히 증가하거나 감소하는 추세를 따르거나, 특정 값으로 수렴하는 결과가 나타나므로 오랜 기간의 시계열 생성에는 적절하지 않다. 본 과업에서는 일 유입량 생성에 필요한

연산을 줄이고, ARIMA의 장기간 예측에서의 정확도 하락 문제를 개선하기 위해 '붓스트랩 샘플링(Bootstrap Sampling)'을 이용해 일 유입량을 생성하였다.

붓스트랩 샘플링은 관측 자료를 복원추출하여 새로운 자료 셋을 생성하는 방법으로, 모집단의 특성치를 유사하게 갖는 자료 셋을 생성하여 제한된 자료에 의한 문제를 해결하는데 유용한 방법이다. 아래 그림은 붓스트랩 샘플링의 예시를 나타낸 것으로 ABCD가 하나의 자료 셋을 나타낼 때 3개의 자료 셋에서 새로운 자료 셋을 만드는 과정을 나타낸다. 일 유입량을 월 단위로 붓스트랩 샘플링하였으며, 수문사상이 연속되는 4월과 5월, 6월부터 9월은 같은 연도에서 샘플링되도록 모의하였다.



<그림 2.53 > 붓스트랩 샘플링 예시

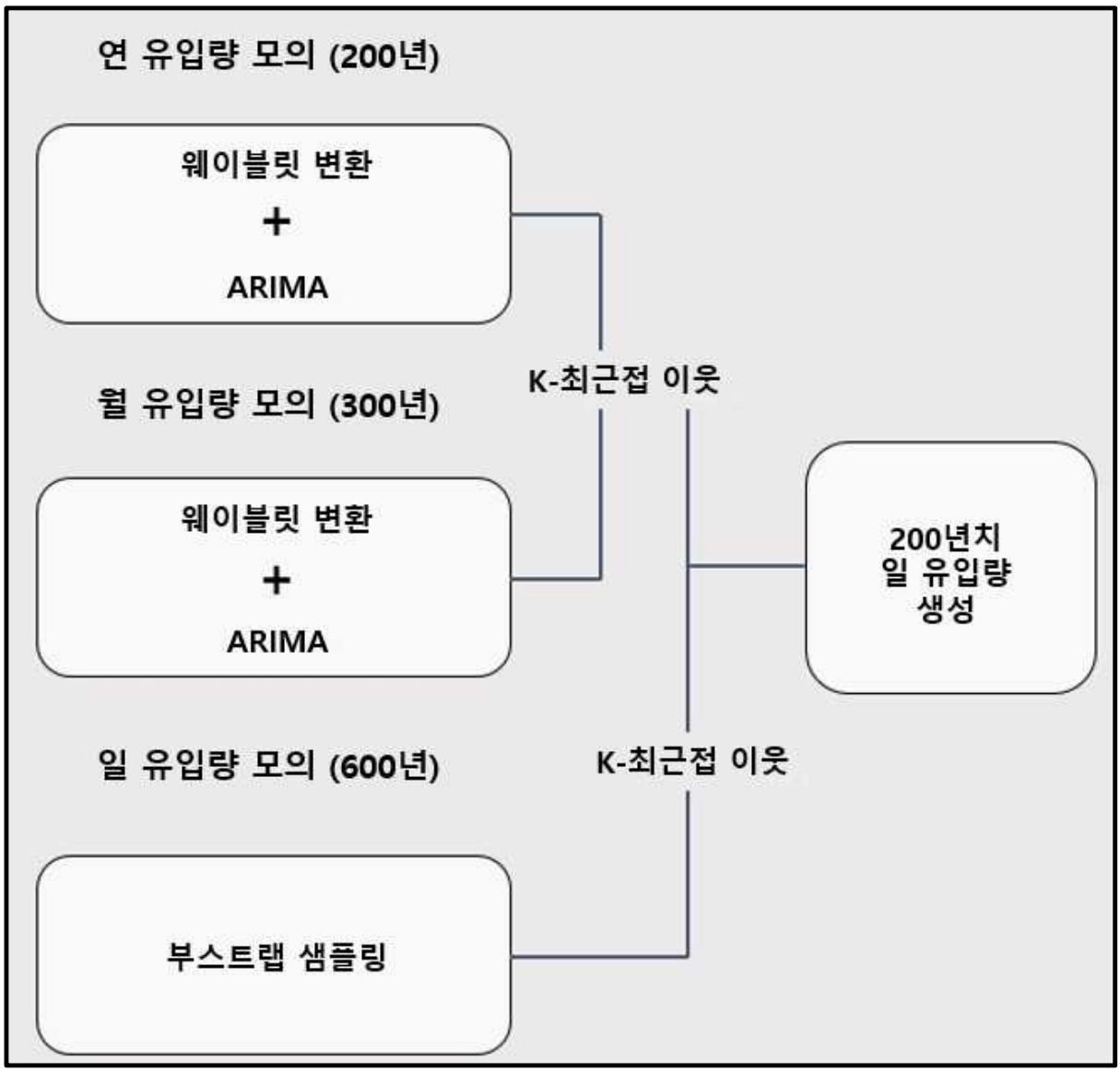
◎ 3가지 스케일 결합

연 유입량은 이산 웨이블릿 분해를 포함한 전처리 작업을 거친 뒤 ARIMA를 적용하여 각각 200년치 연 유입량 시계열 자료와 300년치 월 유

입량 시계열 자료를 생성하였다. 일 유입량 자료는 붓스트랩 샘플링을 통해 600년치 일 유입량을 생성하였다.

생성된 200년치 연 유입량 자료와 300년치 월 유입량 자료에 K-최근접 이웃법을 적용하였다. K-최근접 이웃법(K-nearest neighbors algorithm)은 각 자료간의 거리를 계산하여 한점에서 가까운 점들의 상태를 통해 해당 점의 상태를 결정하는 방법이다. 본 과업에서는 K-최근접 이웃법을 응용해 연 유입량의 평균과 표준편차가 유사한 1년치 월 유입량을 5개 선정한 후, 5개의 1년치 월 유입량 중 랜덤하게 1개를 선택하여 연 유입량과 월 유입량을 결합시켰다. 200년치 연 유입량과 300년치 월 유입량을 결합시켜 200년치 월 유입량을 선정하였으며, 선정된 월 유입량과 일 유입량을 K-최근접 이웃법을 통해 결합시켰다. 1년치 월 유입량과 유사한 평균과 표준편차를 갖는 일 유입량을 5개 선정하였으며, 5개 중 랜덤한 1년치 일 유입량을 해당 월 유입량과 결합시켜 최종적으로 200년치 일 유입량을 선정하였다.

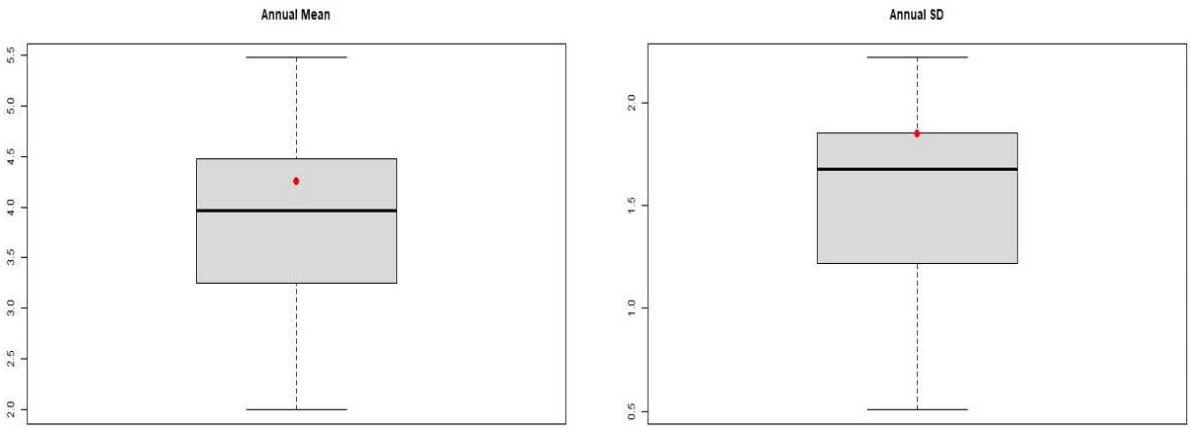
본 절에서 모의한 유입량을 이용해 새로운 시나리오에서의 가뭄의 빈도나 평균 지속 기간, 최대 누적 부족량, 기여도 등 가뭄대응력 기준 마련을 위한 기초자료로 활용할 수 있다. 모형의 유입량 모의 기법에 대한 개략적인 순서도는 아래 그림과 같다.



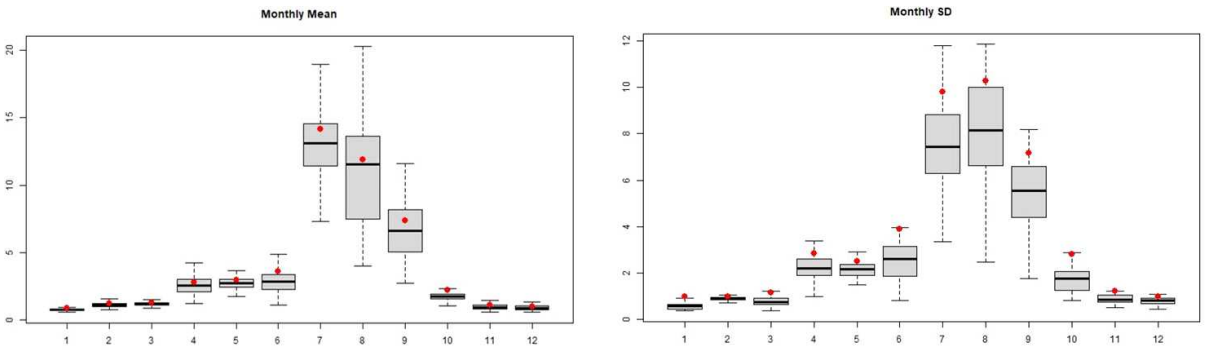
<그림 2.54 > 수문 시나리오 생성 방법

◎ 모의 유입량 검증

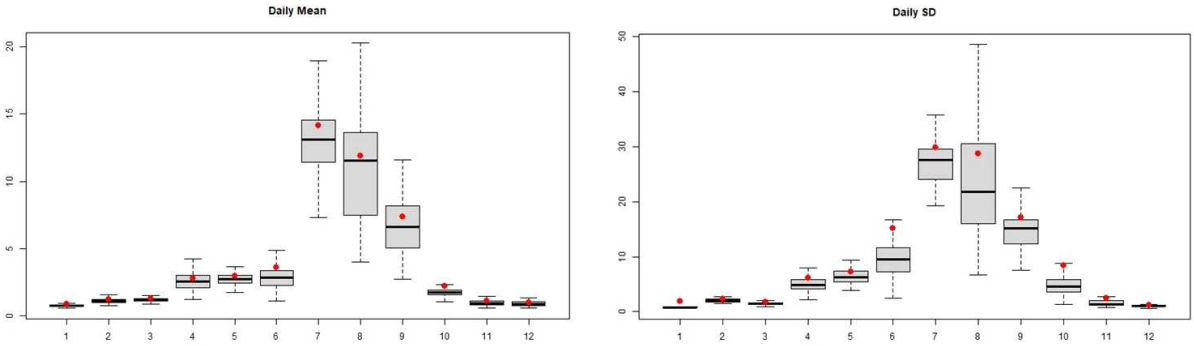
유입량 모의 모형의 검증을 위해 앞서 제시한 방법으로 보령댐의 30년치 유입량을 50회 반복 생성하였다. 생성한 유입량과 관측된 유입량의 통계치의 유사성을 확인하기 위해 연, 월, 일에서의 평균과 표준편차를 비교 분석하고, 연과 월의 허스트 지수와 자기상관계수를 비교함으로써 장·단기 시간적 상관관계의 유사성을 살펴보았다. 허스트 지수는 시계열 자료의 장기기억을 측정하는데 사용하는 지표로 0과 1사이의 값을 갖으며, 0.5보다 큰 값을 갖으면 양의 상관관계, 작은 값을 갖으면 음의 상관관계를 나타낸다. 박스 플롯을 통해 50회 모의 유입량의 최댓값, 최소값, 3사분위수, 1사분위수, 중앙값을 나타냈으며, 내부의 빨간 점은 관측 자료의 값으로 빨간 점과 중앙선이 가까울 수록 모의 유입량이 관측값과 유사한 특성을 지닌다.



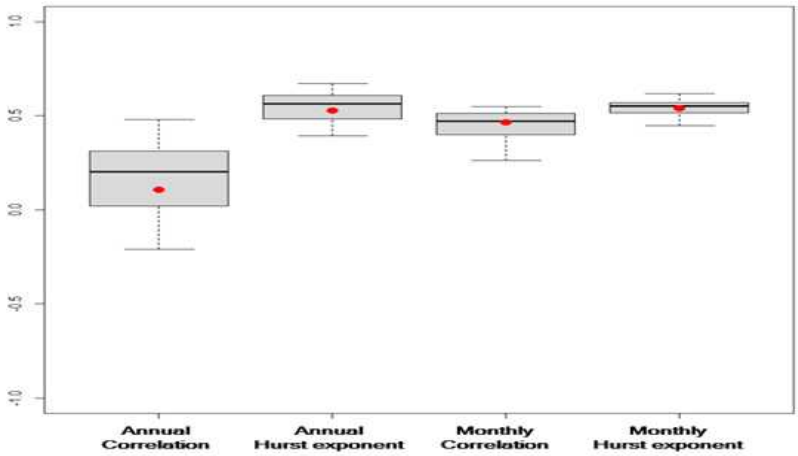
<그림 2.55 > 보령댐의 연 평균(좌)과 표준편차(우)



<그림 2.56 > 보령댐의 월 평균(좌)과 표준편차(우)



<그림 2.57 > 보령댐의 일 평균(좌)과 표준편차(우)



<그림 2.58 > 보령댐의 자기상관계수 및 허스트 지수

그림 2.55~2.57은 통계적 유사성을 비교하기 위한 연, 월, 일 단위 평균과 표준편차이다. 평균과 표준편차 모두 약간 과소평가되어 모의되는 모습을 보인다. 하지만 대부분의 지표가 박스내부(1분위수와 3분위수 사이)에 관측값을 포함하고 있으며, 중앙값과의 차이가 크지 않으므로 실제 유입량의 특성을 유사하게 나타내는 것을 알 수 있다. 또한 가뭄에 대한 대책별 개선 효과를 분석해야 하는 본 과업에 있어 과소평가된 유입량 자료의 사용은 댐에 실제 가뭄보다 다소 큰 규모의 가뭄을 발생시켜 김천부항댐과 같이 가뭄을 경험하지 않았던 댐에서의 대책별 가뭄 개선 효과를 산정할 수 있게 되는 효과가 있다. 그림 2.56에 따르면 월별 강우량이 균등하지 않고 여름 장마철에 집중적으로 분포된 한국의 계절적 특성이 생성한 유입량에서도 관찰된다.

그림 2.58에서 모의 유입량의 연과 월의 자기상관계수와 장기기억 허스트 지수가 실측 유입량과 유사한 것을 확인할 수 있다. 즉, 모의 유입량이 실측 유입량의 장단기적 상관성을 잘 묘사하므로, 추후 모의 유입량을 이용해 가뭄대응력 지표 산정 시 현실성 있는 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단된다.

단, 웨이블릿과 ARIMA의 차수에 따라 결과가 달라질 수 있으며, 정상성을 고려한 모형으로 비정상성 자료에 사용시 오차가 발생하는 한계가 있다.

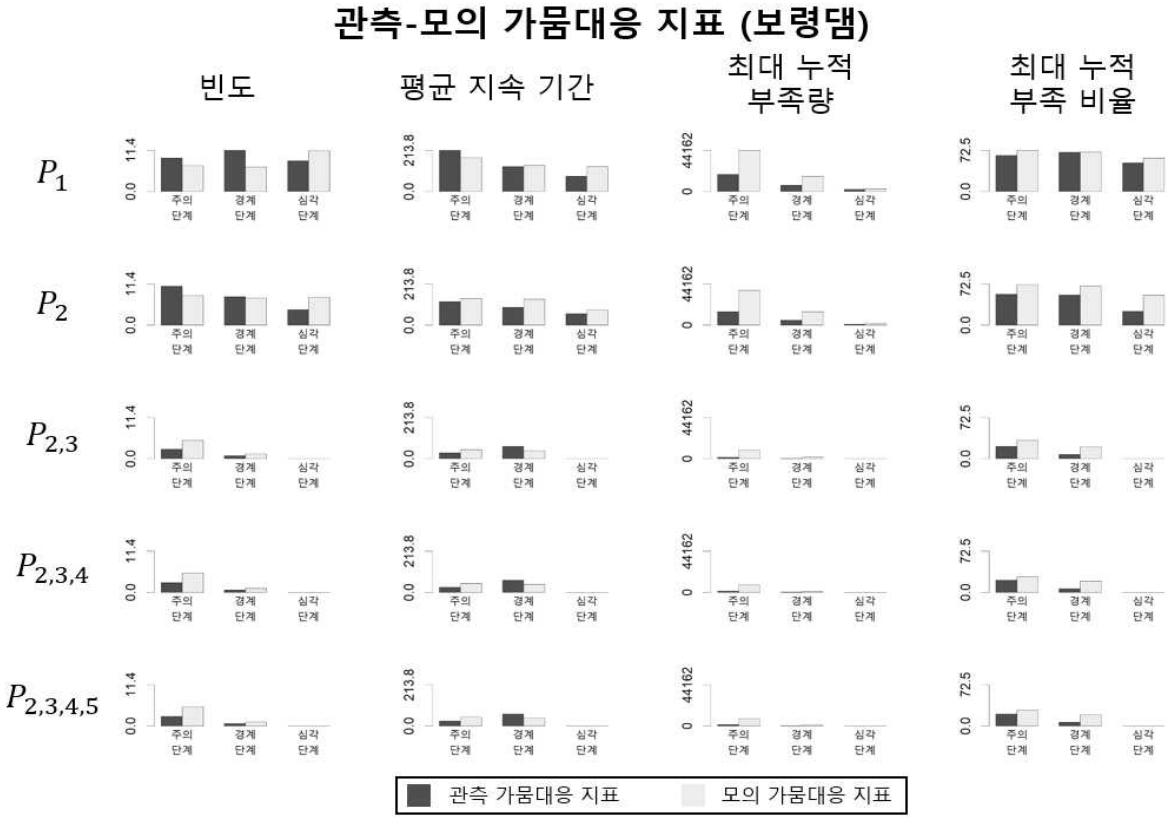
2.2.5 모의 유입량 기반 가뭄대응력 지표 산정

본 절에서는 2.2.4절에서 설명한 방법으로 생성한 200년치 모의 유입량 자료를 이용하여 실제 유입량에 따른 가뭄대응력 지표를 산정한 방식과 동일한 방법으로 가뭄대응력 지표를 산정하고 대책의 적용에 따른 가뭄대응력을 분석했다. 아래 표 2.103~104과 그림 2.59~60은 실측 유입량과 모의 유입량에 따른 가뭄대응력 지표를 분석하기 위해 나타내었으며, 표 2.105~107은 모의 유입량을 사용했을 때 가뭄을 겪지 않은 댐의 변화를 살피기 위함이다.

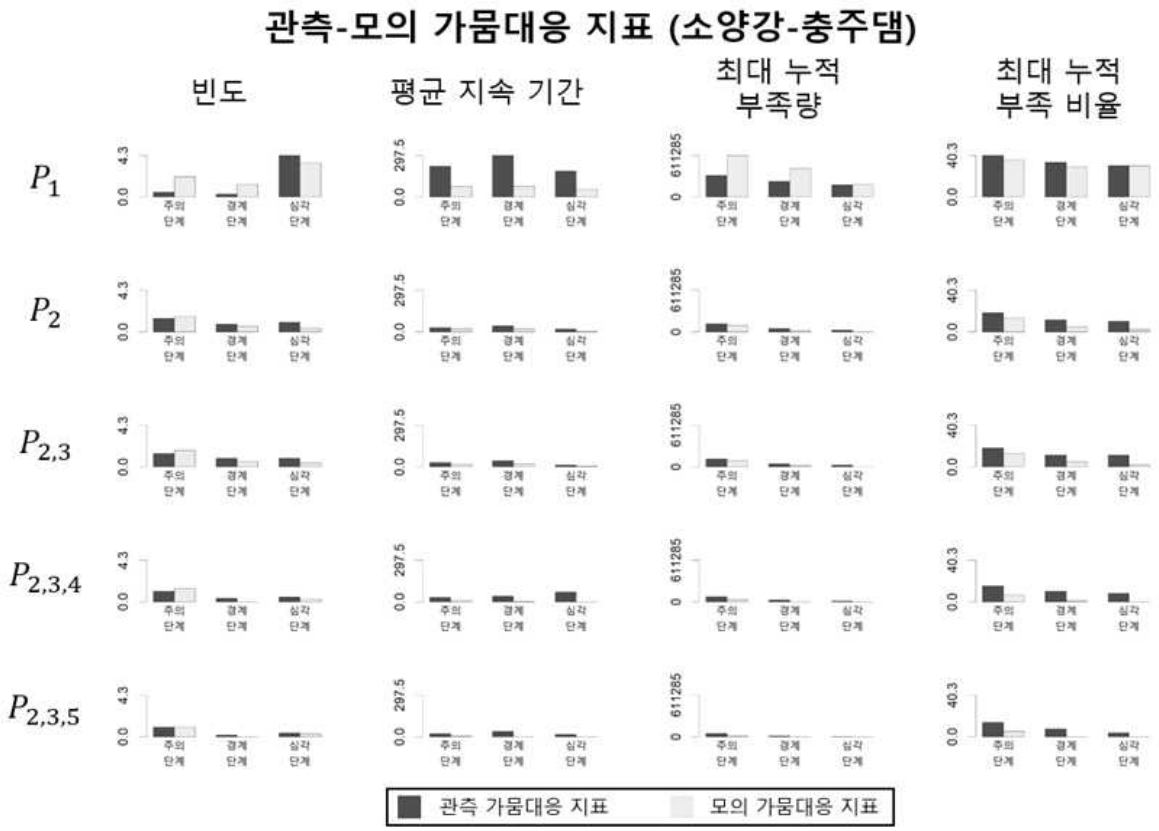
2.2.3절에서 관측 유입량을 사용한 가뭄대응력 지표 산정 결과에 따르면 3개 댐(구천댐, 김천부항댐, 감포댐)은 가뭄대응력 지표가 모두 0으로 계산되었다. 그림 2.14과 2.40, 2.47은 각각 김천부항댐과 감포댐, 구천댐의 모의 결과에 따른 저수량의 변동을 나타내는 그림으로 김천부항댐과 달리 감포댐과 구천댐은 모의 저수량이 가뭄대응단계를 나타내는 기준저수량에 비해 상당히 많은 저수량을 보유하고 있음을 나타낸다. 또한, 표 2.106와 2.107에 따르면 새로운 시나리오를 적용하여도 감포댐과 구천댐의 저수량은 가뭄대응단계 기준저수량 이하로 내려가지 않는다. 이는 감포댐과 구천댐이 장기간 가뭄에도 물을 안정적으로 공급할 수 있을 정도로 강력한 가뭄대응력을 갖고 있음을 나타낸다. 그림 2.17에 따르면 김천부항댐의 보유 저수량과 가뭄 기준저수량의 차이가 크지 않고, 표 2.105에 따르면 장기간의 모의 유입량을 사용하면 가뭄대응력 지표를 산정할 수 있으므로 김천부항댐은 관측 기간의 부족에 의해 가뭄대응력 지표를 정상적으로 산정할 수 없었음을 의미한다.

일반적으로 모의 유입량은 실제 유입량을 사용했을 때 보다 큰 최대 누적부족량을 보인다. 이는 각 댐의 관측 자료의 기간보다 긴 기간을 모의하여, 강력한 가뭄을 경험할 확률이 크기 때문이다. 빈도와 평균 지속 기간의 경우 관측 유입량의 빈도나 평균 지속 기간과 유사한 모습을 보인다. 아래 두 그림은 보령댐과 소양강-충주댐의 관측 가뭄대응력 지표와 모의 가뭄대응력 지표를 도시한 것이다. 보령댐은 $P_{2,3}$을 적용할 때 관측 가뭄대응력 지표와 모의 가뭄대응력 지표가 크게 개선되는 모습을 보인다. 소양강 충주댐은 P_2을

적용할 때 관측 가뭄대응력 지표와 모의 가뭄대응력 지표가 크게 개선되는 모습을 보인다. 이를 활용해 관측 유입량의 가뭄대응력 지표 산정이 가능한 댐은 모의 유입량을 사용해 대책의 가뭄대응력 지표를 검증할 수 있으며, 감포댐과 구천댐과 같이 가뭄대응력 지표 산정이 불가능한 댐은 정상적인 가뭄대응력 지표 산정을 기대할 수 있다.



<그림 2.59 > 보령댐의 관측-모의 가뭄대응력 지표



<그림 2.60 > 소양강-충주댐의 관측-모의 가뭄대응력 지표

<표 2.103 > 보령댐 모의 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	7.2	6.8	11.3	175.5	136.3	129.2	44162	16343	2825	72.5	69.5	58.6
P_2	8.2	7.5	7.7	138.6	134.6	78.7	37279	14439	2416	71.3	69.3	52.6
$P_{2,3}$	5.1	1.3	0.0	47.2	41.7	0.0	9513	1889	0	32.3	21.2	0.0
$P_{2,3,4}$	5.3	1.1	0.0	46.0	41.9	0.0	8156	1169	0	27.7	19.6	0.0
$P_{2,3,4,5}$	5.3	1.1	0.0	46.0	41.9	0.0	8156	1169	0	27.7	19.6	0.0

<표 2.104 > 소양강-충주댐 모의 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	2.1	1.3	3.5	74.7	76.9	55.8	611285	415390	186857	36.1	29.1	30.3
P_2	1.6	0.6	0.4	23.6	22.4	4.2	94214	20496	177	13.5	5.3	2.5
$P_{2,3}$	1.7	0.6	0.4	20.2	21.4	3.2	92990	19339	154	13.3	5.1	2.2
$P_{2,3,4}$	1.4	0.0	0.3	10.6	3.0	0.0	34963	72	0	6.9	1.0	0.0
$P_{2,3,5}$	1.0	0.0	0.3	6.4	0.0	0.0	10937	0	0	5.3	0.0	0.0

<표 2.105 > 김천부항댐 모의 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)			평균 지속 기간 DURATION (day)			최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)			최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)		
	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'경계' 기준	'심각' 기준
P_1	2.4	1.3	10.4	153.8	158.7	84.3	1274	643	417	46.8	33.4	29.5
P_2	2.6	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	49	0	0	9.2	0.0	0.0
$P_{2,3}$	1.1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	5	0	0	4.4	0.0	0.0
$P_{2,3,4}$	1.1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	5	0	0	4.4	0.0	0.0

<표 2.106 > 감포댐 관측 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)	평균 지속 기간 DURATION (day)	최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)	최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)
	'심각' 기준	'심각' 기준	'심각' 기준	'심각' 기준
P_1	0	0	0	0
P_2	0	0	0	0
$P_{2,3}$	0	0	0	0
$P_{2,3,4}$	0	0	0	0

<표 2.107 > 구천댐 모의 가뭄대응력 지표

구 분	빈도 FREQUENCY (%)		평균 지속 기간 DURATION (day)		최대 누적 부족량 MAGNITUDE (MCM)		최대 누적 부족 비율 PROPORTION (%)	
	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준	'주의' 기준	'심각' 기준
P_1	0	0	0	0	0	0	0	0
P_2	0	0	0	0	0	0	0	0
$P_{2,3}$	0	0	0	0	0	0	0	0
$P_{2,3,4}$	0	0	0	0	0	0	0	0

제3장 유역별 가뭄대응력 평가지표 마련 및 가뭄대응력 평가

3.1 자료 조사를 통한 적정 용수공급 안정성 및 가뭄대응력 평가지표 마련

3.2 가뭄대책을 반영한 댐별 · 유역별 가뭄대응력 평가

3.1 자료 조사를 통한 적정 용수공급 안정성 및 가뭄대응력 평가지표 마련

3.1.1 가뭄대응력 평가지표 관련 선행연구

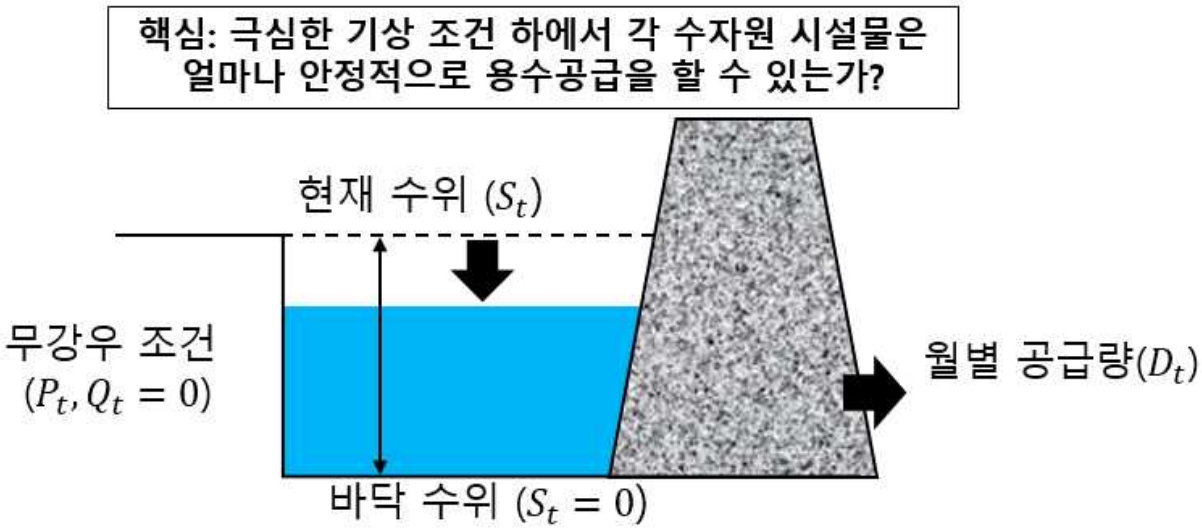
가뭄대응력의 정의는 국가별로 차이가 있으며, 미국의 경우 공급 투자 및 긴급 수요 관리 조치로, 영국의 경우에는 평상시부터 극한의 경우까지의 상황에서 필수 서비스를 유지할 수 있는 능력으로 이를 정의하고 있다. 가뭄은 특성에 따라 기상학적·농업적·수문학적·사회경제적 가뭄 등으로 정의되며, 이때 각 가뭄의 특성 중 무엇에 더 주목하는 가에 따라 가뭄대응력의 평가지표 또한 달라진다.

일반적으로 수자원 공급 능력을 평가하기 위해 표 3.1과 같이 물 부족 정도의 심각도(vulnerability), 회복도(resiliency), 위험도(risk)와 같은 여러 지표가 사용되며, 우리나라에서 주로 사용하는 방법은 보장공급량과 신뢰도 방식이다(MCT, 1999). 가뭄 완화 능력 평가에 대한 연구는 아직 부족하여 기존 수자원 시설물의 가뭄대응력은 물론 다양한 가뭄대응 대책별 가뭄대응력에 대한 포괄적인 평가지표가 부재하다. 보다 효과적인 가뭄관리를 위해서는 적합한 가뭄대응력 지표를 마련하고, 이를 통해 기존 댐의 안정성과 각 가뭄대응 대책의 효과와 기여도를 평가하는 것이 중요하다. 이를 통해 수자원 정책결정자가 가뭄 상황에 대한 정량적인 가뭄대응력 평가를 기반으로 가장 적합한 가뭄대응 대책을 결정할 수 있고 현 대응 대책의 개선 또는 추가 대책 마련의 필요성을 판단할 수 있는 기초 자료로 활용될 수 있기 때문이다. 가뭄대응 대책의 개발 및 체계적인 운영 계획 수립은 자료의 부족 및 미래 기후의 불확실성 등으로 인해 매우 어려운 작업이지만, 가용한 자료를 바탕으로 정량적인 가뭄대응력 평가지표의 마련은 앞으로 닥칠 기후 위기에 대한 지속가능한 수자원 관리에 필수적이다.

<표 3.1> 물공급 안전도 평가지표(건설교통부, 1999)

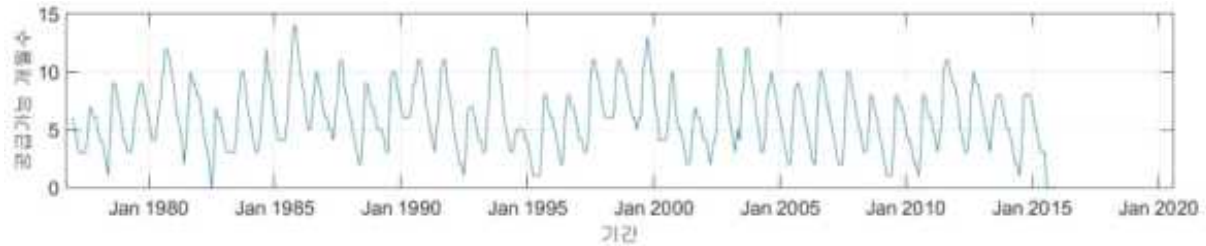
갈수 발생빈도	기준갈수량 빈도 (frequency)		(1) 갈수년의 갈수량 발생빈도
물부족 발생빈도	위험도(신뢰도=1-위험도) (risk, reliability)		(2) 물부족의 발생년수 (3) 저수지용량 부족발생년수 (4) 취수제한 실시년수
물부족 정도	길이 (length, duration)		(5) 물부족 발생일수 (6) 저수지용량 부족발생일수 (7) 취수제한 실시일수
	심각도 (vulnerability)	크기 (magnitude)	(8) 총부족수량 (9) 저수지 부족용량 (10) 부족%·일
		심도 (severity)	(11) 취대취수제한율 (12) (부족%)^2·일, (부족%)^3·일 (13) 갈수피해함수
	회복도 (resiliency)		(14) 물부족 및 회복 기간
	경제적 피해 (economic damage)		(15) 갈수피해액 (16) 단위수량당 갈수피해액

Lee et al.(2006)은 가뭄대응력 지표로 Water Supply Capacity Index (WSCI)를 제안하였는데, WSCI는 그림 3.1과 같이 극심한 기상조건 하에서 저수지가 수요량에 대해 어느 정도의 기간 동안 용수를 공급할 수 있는가를 평가한다. 기상조건은 최악의 가뭄 사상을 가정한 무강우 조건으로 유입량이 없는 상황을 가정하였으며, 현 수위로부터 저수위가 0에 도달하기까지 걸리는 개월 수를 계산하는 방법이다. 이들은 WSCI를 통해 현시점 저수량의 대응력을 평가하였는데, 가뭄 발생 후 수요량을 안정적으로 공급할 수 있는 기간(월)을 산정하고, 댐 운영 실무편람의 월별 댐 용수공급 계획을 참고한 수요량을 사용하여 연구를 진행하였다. 무강우 조건을 가정하였으므로 극한 가뭄상황에서의 향후 용수공급능력을 고려했다고 볼 수 있다. 안동댐 및 임하댐 등 낙동강 유역에 대해 시범 적용한 결과 안동댐은 0~14개월까지, 임하댐 유역은 0~8개월까지 계획용수를 공급 가능한 것으로 나타났다.

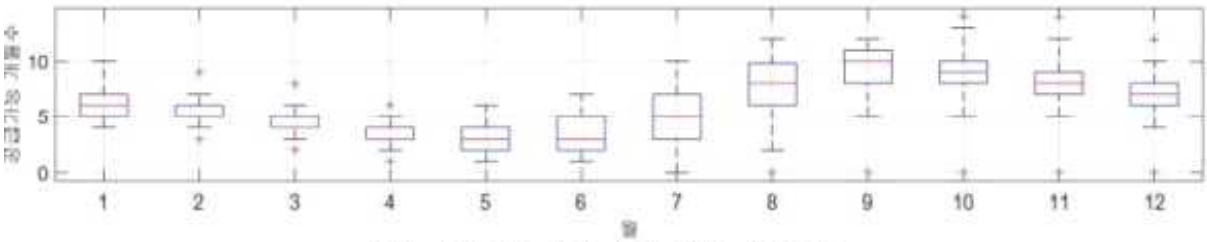


<그림 3.1> Water Supply Capacity Index(WSCI)의 개념

그림 3.2(a)는 안동댐 유역의 저수량 자료(1997년 1월 ~ 2015년 7월)에 대한 월별 용수공급가능 개월 수이며, 1982년과 1995년의 가뭄사상이 잘 반영된 것으로 나타났다. 그림 3.2(b)는 안동댐 유역의 월평균 용수공급가능 개월수로, 전반적으로 7월부터 9월까지 증가하다가 1월부터 6월까지 감소하는 패턴을 보였다. 그림 3.3(a)는 임하댐 유역의 저수량 자료(1992년 1월 ~ 2015년 6월)에 대한 월별 용수공급가능 개월 수로, 1994~1995년 및 2000년 가뭄사상을 잘 반영하고 있다. 그림 3.3(b)는 임하댐의 월평균 용수공급가능 개월 수로, 안동댐과 유사하게 7월부터 9월까지 증가하다가 점차 감소하는 패턴을 보였다.

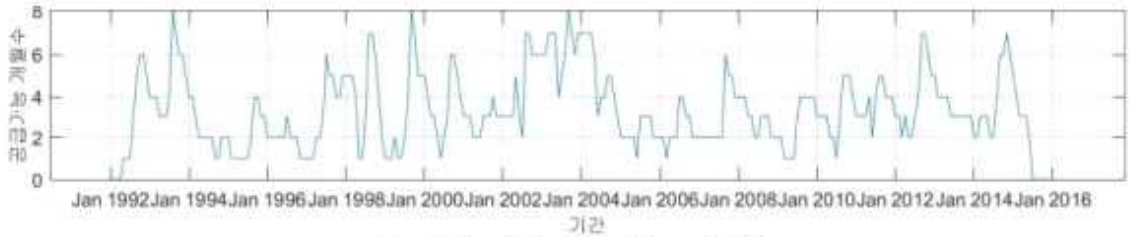


(a) 월별 용수공급가능 개월수

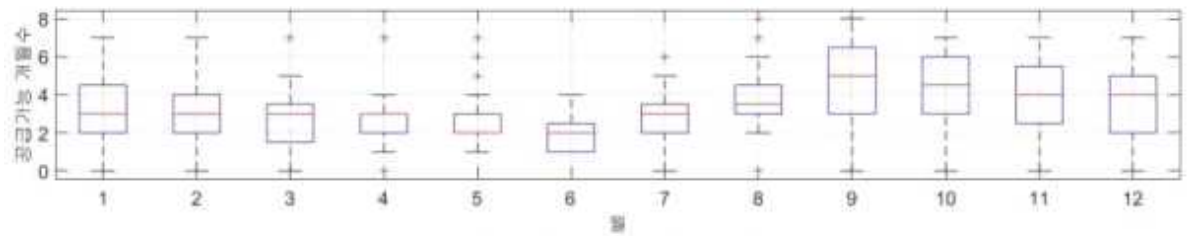


(b) 월평균 용수공급가능 개월수

<그림 3.2> 용수공급능력 평가(안동댐) (한국환경산업기술원, 환경부, 2020)



(a) 월별 용수공급가능 개월수



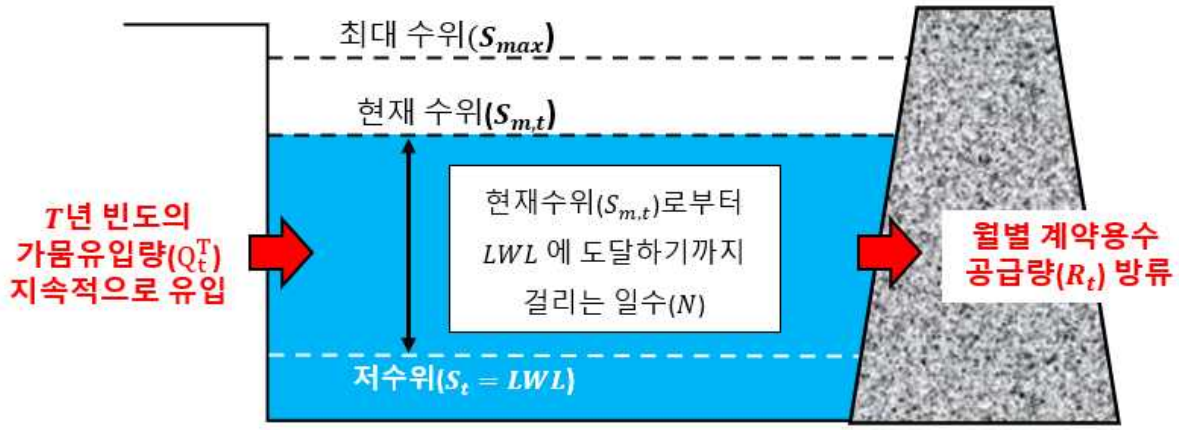
(b) 월평균 용수공급가능 개월수

<그림 3.3> 임하댐 용수공급능력 평가 예시 (환경부, 2020)

3.1.2 가뭄대응력 평가지표 산정 방법(S-day)

선행연구의 WSCI 산정 식을 수정·보완하여 본 과업에서는 S-day(water Supply day)를 가뭄대응력 평가지표로 제시하고자 한다. S-day란 재현기간별 가뭄 발생 시 안정적인 용수공급이 가능한 일 수로 정의된다. S-day는 안정적인 용수공급이 가능한 기간을 계산하는 평가지표로 수요량뿐만 아니라 시

설물의 공급 능력을 반영한다. 또한, 기존 댐의 가뭄대응력 외에도 가뭄대응 대책별 대응력 향상 정도를 확인할 수 있다. WSCI보다 현실적인 가뭄대응력 산정을 위해 S-day는 무강우 조건이 아니라 특정 재현기간의 댐 유입량 시계열 자료를 가뭄 상황으로 고려하였고, 각 댐의 저수율이 저수위까지 도달하는데 걸리는 시간을 계산을 추가하였다. 또한, 저수율에 따른 가뭄 단계 변화를 적용하여 이를 통한 용수공급조정, 도수로 가동, 연계 대책 운영 등 다양한 대책의 가뭄대응력 정량화가 가능하도록 하였다. 따라서 S-day의 결과 값은 재현기간에 따른 가뭄 빈도유입량을 어떻게 산정하는 지에 따라 민감하게 반응할 수 있으므로, 신뢰도 있는 빈도유입량(Q_t^T) 산정이 아주 중요하다. S-day 산정 방법의 개념도는 그림 3.4와 같으며, S-day 산정 식은 식 (3.1)과 같다.



<그림 3.4> 제안하는 S-day 모형의 개념

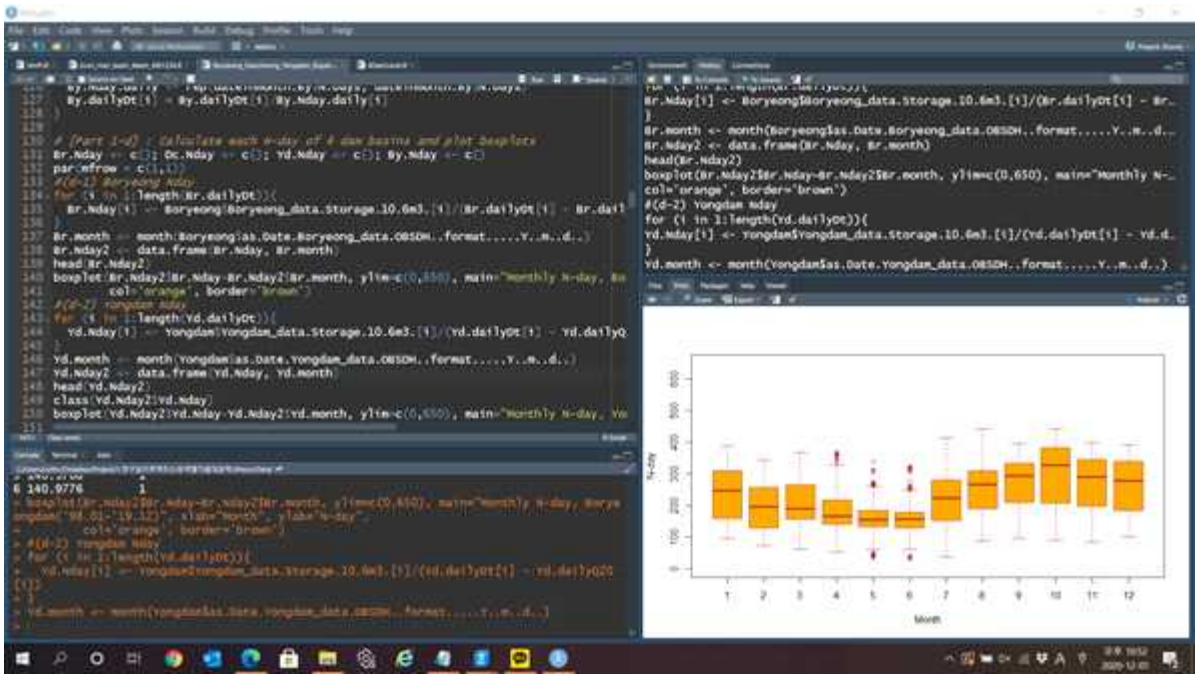
$$Sday_{m,t} = N,\ when\ (S_{m,t} - LWL) \le \sum_{i=t}^{t+N}(R_i - Q_i^T)$$

$$S_{m,t} = \begin{cases} RWL & \text{if } S_{m,t} \ge RWL \\ S_{m,(t-1)} + Q_{(t-1)}^T - R_{(t-1)} & otherwise \end{cases} \cdots\cdots\cdots (3.1)$$

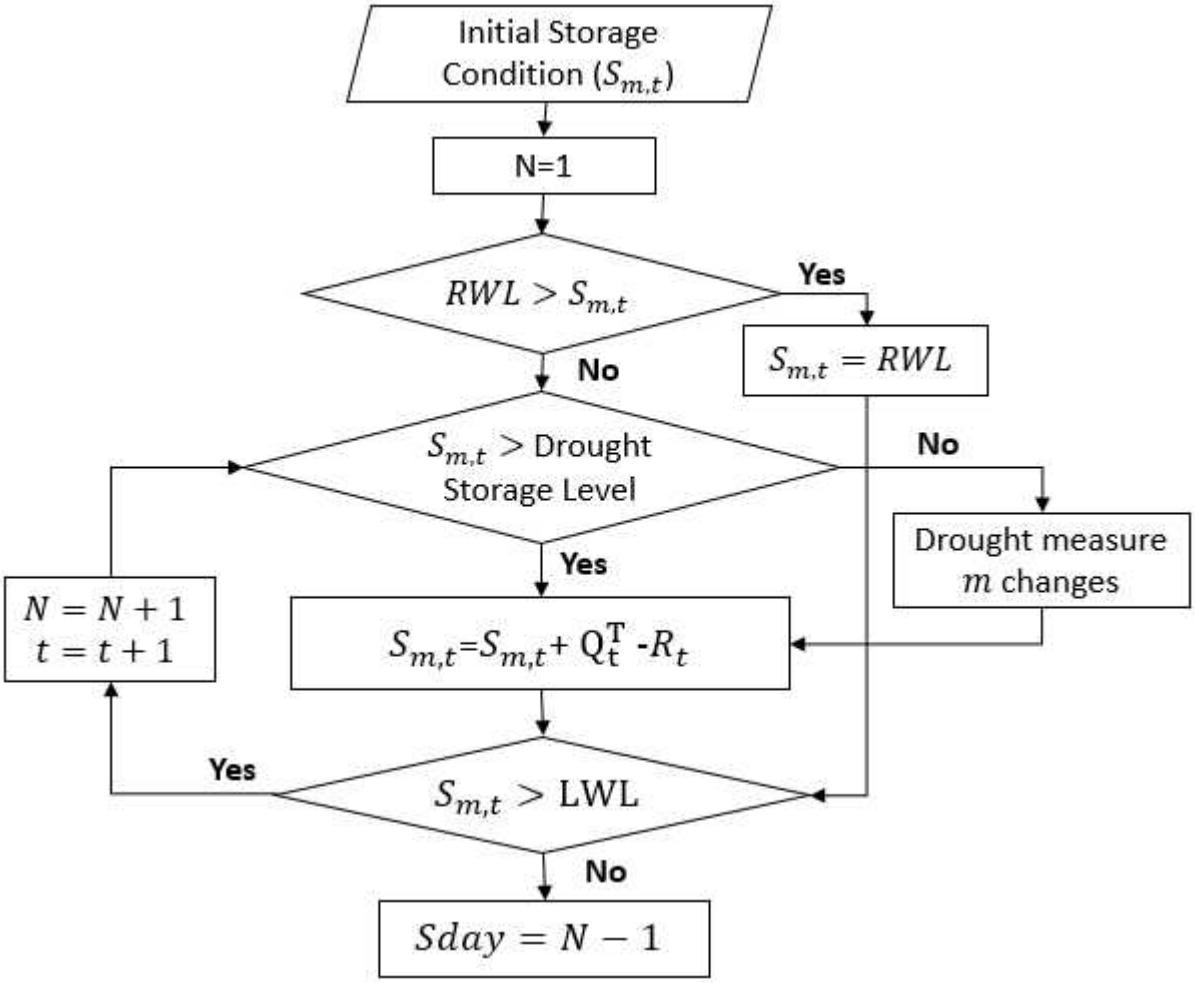
여기서, $S_{m,t}$는 대책 $m(m=1,2,3,...)$을 시행하였을 때 t시점의 모의 저수량, LWL은 시설물별 저수위 저수량, Q_i^T는 i시점 동안의 재현기간 T년 빈도의 가뭄유입량, R_t는 t시점의 방류량(계약용수공급량), RWL은 기준저수위의 저수량(갈수기: 상시만수위, 홍수기: 홍수기 제한수위), $Sday_{m,t}$는 대책 m을 시행하였을 때 t시점의 시설물의 용수공급 가능일수이다. 만약 저수량이 제한

수위를 넘어가는 경우엔 추가적인 여수로 방류를 통해 현실적인 저수지 운영이 가능하도록 고려하였다.

S-day는 T년 빈도의 가뭄 유입량이 매일 유입된다고 가정하여 공급량을 방류하는 경우, 시설물이 저수위에 도달할 때까지 걸리는 기간(N)을 의미하는데, 댐별로 모든 시작 일에 대하여 산정할 수 있다. 이때 대책 m은 2장에서 서술한 댐별 기존 가뭄대책을 뜻하며, t시점의 방류량 R_t는 K-water 다목적댐 계약량(K-water, 2021)을 참고하여 계산하는데, 이는 관개배분량(농업용수 수요량), 유지배분량(하천유지용수 수요량), 생공계약량(생활·공업용수 수요량)을 합한 값을 의미한다. 마지막으로 재현기간별 가뭄 유입량 $Q_{T,i}$는 K-water의 다목적댐·용수댐 갈수빈도 유입량 재산정 결과를 사용하였다. S-day 산정 모형은 오픈소스 R 언어(그림 3.5)를 통해 구축되었으며, 산정절차 및 알고리즘은 그림 3.6과 같다.



<그림 3.5> S-day 산정(R 프로그램 사례)



<그림 3.6> S-day 산정 절차

3.1.3 재현기간별 가뭄 빈도유입량 산정 방법

본 과업에서 제안하는 가뭄대응력 평가지표인 S-day를 일괄성 있게 비교하기 위해 20년 빈도 가뭄 유입량을 사용하였는데, 그 값으로 우선 K-water 다목적댐·용수댐 가뭄 빈도유입량 재산정 결과 인용하였다(K-water, 2020). 여기에 추가로 본 과업에서는 현재 K-water에서 사용하고 있는 가뭄 유입량 산정방법을 S-day에 적용함은 물론, 기후변화에 따른 기상변동을 고려하여 다수의 가뭄빈도 유입량을 앙상블 개념으로 산정하는 새로운 방법 또한 제안하였다. 이를 하나씩 설명하면 아래와 같다.

갈수빈도해석은 홍수빈도해석의 초과확률과는 달리 빈도에 해당하는 누가확률을 산정하고 이를 확률분포의 역함수에 대입하여 빈도유량을 구하는

절차를 갖는다. 가뭄은 홍수와 달리 지속성이 중요하므로 누적 유입량에 대한 고려가 필요하다. K-water는 식(3.2)와 같은 누가차분법을 통해 빈도별 유량을 산정하고 있다(K-water, 2016).

$$Q_m^T = q_{i,m}^T - q_{i-1,m+1}^T \quad \cdots\cdots (3.2)$$

이때, i는 누가기간(12, 24, 36개월 등), m은 누가 시작월, Q_m^T는 누가차분법으로 산정한 m월에 대한 재현기간 T년 가뭄 유입량, $q_{i,m}^T$는 누가기간 i에 대한 시작월 m의 재현기간 T년 가뭄 유입량이다.

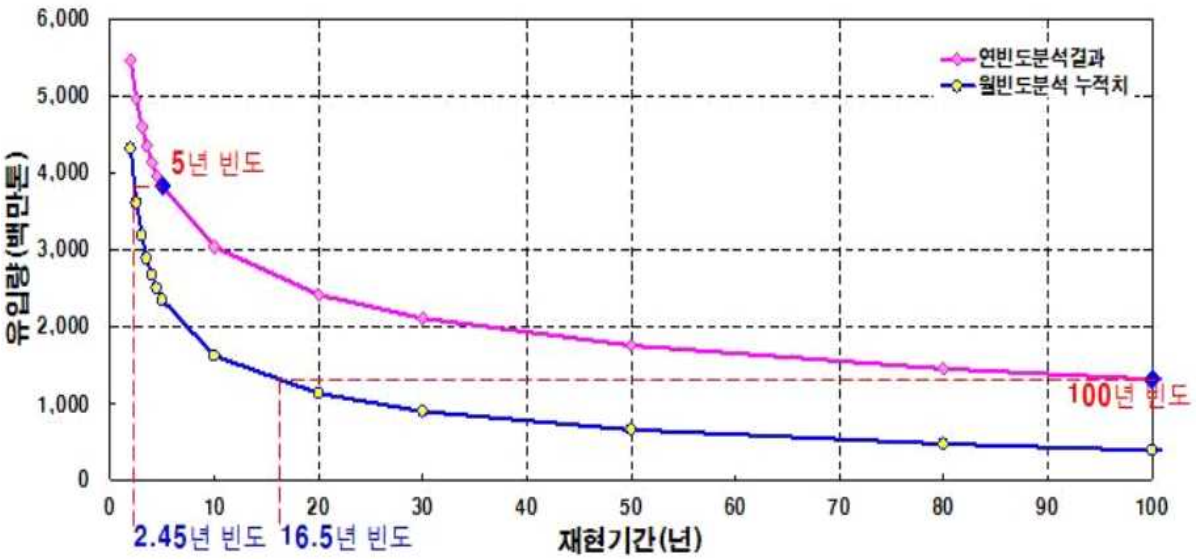
누가차분법은 가뭄의 지속성을 반영하기 위해 해당 월을 포함하여 특정 기간동안 누가한 유량과 해당 월을 포함하지 않고 직전 월까지 누가한 유량에 대해 각각 빈도값을 산정하여 차분하는 방법을 말한다. 이때 빈도해석을 위해 일반적으로 Log-Pearson Type 3 분포를 사용한다. 실무에서는 편의를 위해 1월 빈도유입량은 따로 누가하는 과정없이 월자료에 대한 빈도분석을 하며, 2월은 1월부터 2월까지 누가한 유입량 자료에 대해 빈도유입량을 산정한 후 앞서 구한 1월 빈도유입량을 뺀 값을 사용하고 있다. 이에 류경식 등(2009)은 소양강댐의 34년(1974년~2007년) 유입량 자료를 사용하여 월빈도분석에 따른 갈수기 빈도유입량과 누가차분법을 통한 빈도유입량을 비교하였으며, 추가적으로 누가차분법을 사용할 경우 부분적으로 유입량이 음(-)의 값을 가짐을 지적하였다. 또한, 정영훈 등(2012)은 화천댐(1971~2010년)과 춘천댐(1971년~2010년)의 자료를 사용하여 월빈도분석과 누가차분법을 이용한 갈수기 빈도유입량을 비교하였는데, 2변수 gamma 분포를 사용한 결과 누가차분법 사용시 부분적으로 음의 값이 발생하는 문제점을 역시 확인하였다.

이를 개선하기 위해 K-water(2016)은 월별 빈도특성을 고려하여 누가기간에 대한 빈도유입량을 배분하는 방법인 Disaggregation법을 제안하였다(K-water, 2016). Disaggregation법은 식(3.3)과 같이 여러 재현기간에 대해 빈도유입량을 산정한 후 누가월 빈도분석 결과를 월평균 유입량에 따라 배분하는 방법이다.

$$Q_m^T = Q_m^{T'} \ (where\ q_{i,m}^T = \sum_{t=m}^{m+i-1} Q_t^{T'}) \quad \cdots\cdots (3.3)$$

여기서, Q_m는 m월의 유입량, Q_m^T은 Disaggregation법에 따라 산정한 관심월인 m월에 대한 재현기간 T년 빈도 월유입량, i는 누가기간(12, 24, 36개월 등), $Q_m^{T'}$은 각 월에 대하여 빈도분석을 수행한 재현기간 T'년 빈도 월유입량이다.

그림 3.7은 충주댐의 예시로, 연빈도분석 결과 100년 빈도유입량(분홍색 곡선)에 해당하는 월빈도분석 결과 누적량(파란색 곡선)은 16.5년임을 보여주고 있다. 이러한 관계는 댐별로 상이하기 때문에 대상 댐뿐만 아니라 자료년수가 변경될 때마다 재산정이 필요하다는 단점이 있다.



<그림 3.7> Disaggregation법 충주댐 예시(K-water, 2016)

본 과업에서는 34개 댐(다목적댐 20, 용수댐 14)에 대해 Disaggregation법으로 산정한 가뭄유입량을 S-day에 적용하여 보았다. 연빈도 및 월빈도해석에는 Log Pearson Type 3 분포와 Generalized Extreme Value(GEV) 분포가 사용되었다.

최근 발생하는 극심한 기후변화에 따라 우리나라의 연평균 총 강우량은 매년 비슷하나 강우 패턴의 변화로 인해 폭우 빈도가 증가해, 상대적으로 과

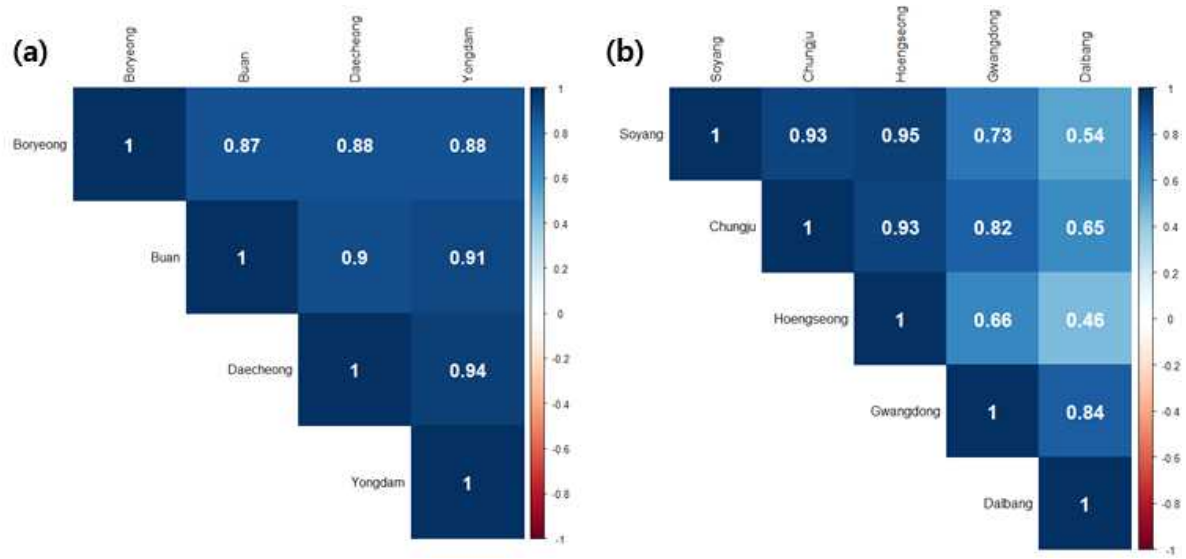
거 대비 가뭄의 발생기간이 길어지고 있다. 또한, 최근 극심한 가뭄 발생 시 빈도 유입량과 실측 유입량과의 차이가 발생하여 운영의 많은 어려움이 야기되는 실정이다(K-water, 2016). 따라서 본 과업에서는 이를 반영하고자 가뭄 유입량을 산정하는 마지막 방법으로 앞서의 두 방법과 달리 다수의 시계열을 사용하여 보았다. 이는 단일 시계열로 나타낼 수 없는 다양한 통계특성을 S-day에 반영하고 다양한 가뭄의 패턴에 대해 적용하기 위함이다. 즉, 주기자기회귀누적이동평균(Periodic ARMA, PARMA) 및 다변량 주기자기회귀누적이동평균(Multivariate Periodic ARMA, MPARMA) 모형을 통해 가뭄 유입량을 다수 생성하고 이를 활용해 추가로 가뭄 유입량을 생성한 후 기후변화(미래 용수공급 및 수요량 변화)를 고려한 시설물 및 가뭄대응 대책에 따른 가뭄대응력을 산정하고자 하였다.

MPARMA 모형은 댐 운영 모의 시 유입량 시나리오 생성을 위해 자주 사용되는 모형으로 식은 아래 식(3.4)와 같다.

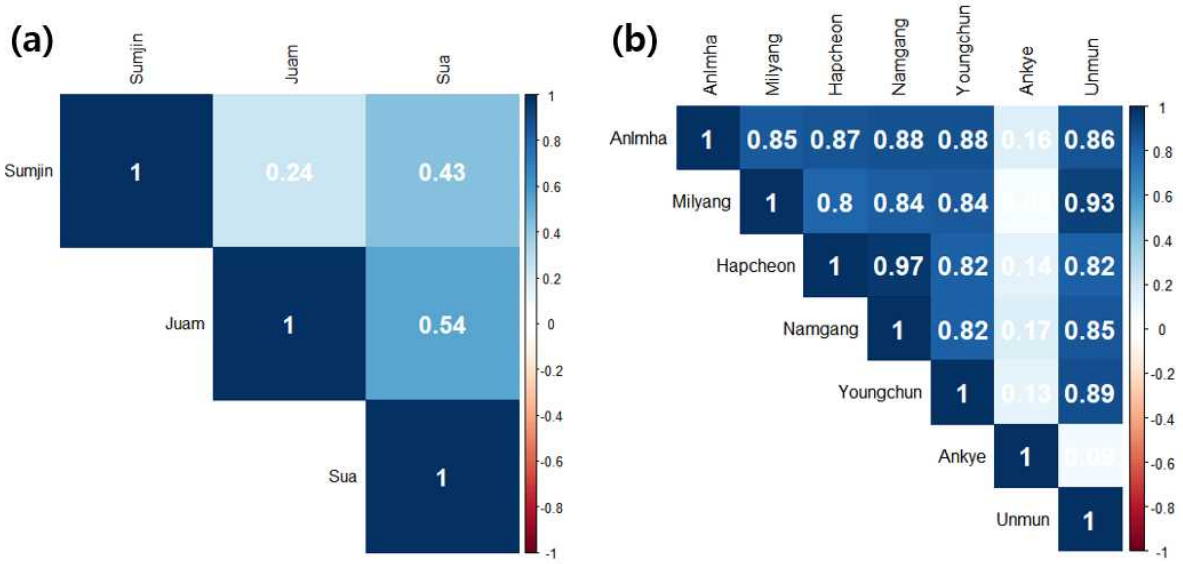
$$\underline{q_t} = \sum_{i=1}^{p} \Phi_{t,i} \underline{q_{t-i}} + \underline{\epsilon_t} - \sum_{j=1}^{r} \Theta_{t,j} \underline{\epsilon_{t-j}} \quad \cdots\cdots (3.4)$$

위 식에서 $\underline{q_t}$는 유입량 벡터[시계열 자료의 총 개월 수$(m \times 1)$], p와 r는 각각 모형의 AR과 MA 차수, $\Phi_{t,i}$, $\Theta_{t,j}$는 각각 $[m \times m]$ 차원의 매개변수 행렬을 나타낸다. 마지막으로 $\underline{\epsilon_t}$는 잔차 벡터$[m \times 1]$를 의미한다.

MPARMA 모형은 여러 개의 댐 유입량을 동시에 생성할 수 있는데 수계 내 각 댐들의 유입량 자료 간 공간상관관계를 표현할 수 있다는 장점이 있다. 그림 3.8, 3.9는 금강, 한강유역, 낙동강, 섬징강 유역의 댐 유입량 자료에 대하여 공간 상관관계를 분석한 그림이다. 유입량 자료는 WAMIS에서 제공하는 유입량 자료(m^3/sec) 중 기간이 겹치는 2001년 10월부터 2020년 9월까지의 자료를 사용하였다. 공간 상관계수는 1에 가까울수록 유입량의 전반적인 증가·감소 패턴이 유사해지는 것으로, 금강유역과 낙동강유역에서 전반적으로 댐들 간 상관관계가 높음을 확인할 수 있다.



<그림 3.8> 금강유역 및 한강유역의 유입량 공간 상관분석 결과 예시: (a) 금강유역 4개 댐, (b) 한강유역 5개 댐

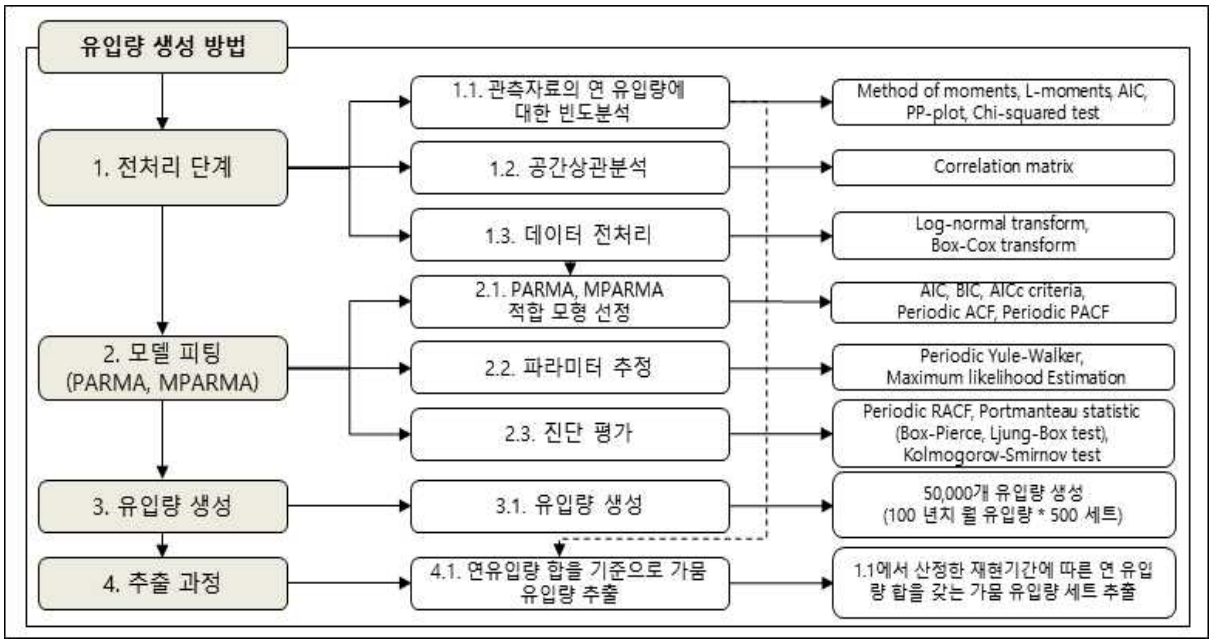


<그림 3.9> 섬진강유역 및 낙동강유역의 유입량 공간 상관분석 결과 예시: (a) 섬진강유역 3개 댐, (b) 낙동강유역 7개 댐

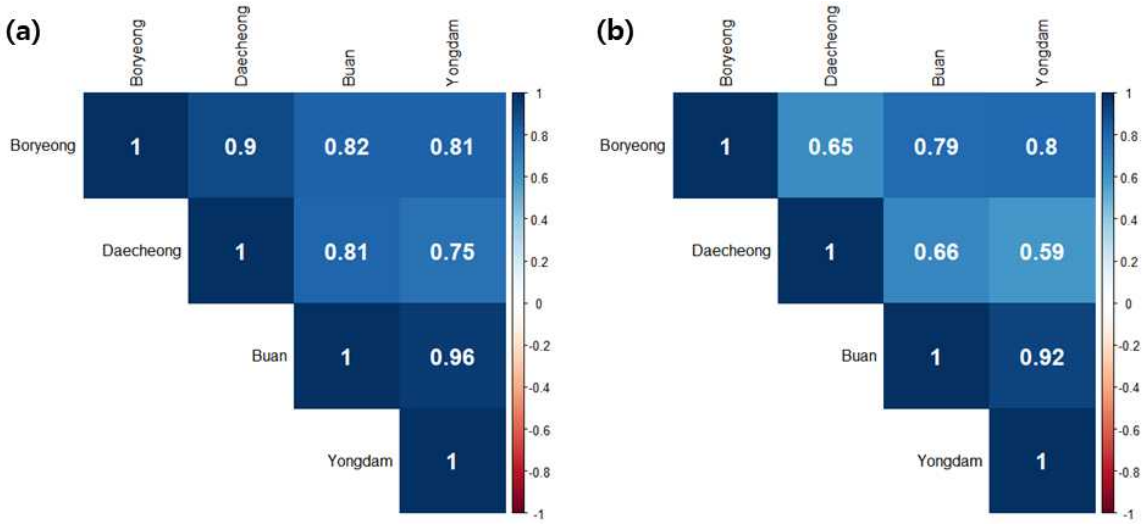
따라서 본 과업에서는 유역 유입량을 생성하고자 아래 그림 3.10과 같은 절차를 따라 연구를 수행하였다(Kim, 2022). 일반적으로 시계열 모형은 전처리, 적합 모형 추정, 진단 평가 및 예보의 단계를 따라 적용된다. 본 과업에서는 PARMA 및 MPARMA 모형을 적용하여 AIC, BIC, AICc의 지표 비교 및 Periodic ACF, Periodic PACF 비교를 통해 각각 PAR(1)과 MPAR(1) 모형을 적합 모형으로 선정하였다. 각 모형의 파라미터는 Periodic

Yule-Walker 방법을 통해 추정하였으며, 최종적으로 Periodic RACF 확인 및 Portmanteau test, Kolmogorov-Smirnov test 등을 통해 잔차의 주기성, 독립성, 정규성을 확인하였다.

각 PAR(1)과 MPAR(1) 모형을 이용하여 월유입량을 100년씩 500번 모의하였으며, 총 50,000년의 월 유입량 자료를 생성하였다. SAMS 모형(Salas et al., 2000)을 통해 생성한 PAR(1)과 MPAR(1) 두 유입량 자료는 관측자료의 기본통계량인 평균, 표준편차와 lag-1 자기상관관계를 준수하게 재현하였다. 특히 PAR(1) 모형이 공간 상관관계를 고려하지 않으므로, MPAR(1) 보다 기본 통계량을 잘 재현하였으나, 전반적인 공간상관 관계의 재현도는 그림 3.11과 같이 MPAR(1)이 우수하였다. 따라서 MPAR(1)의 유입량은 유역 내에서 동시다발적으로 발생하는 가뭄의 특징을 잘 모사하며, 다량으로 시나리오를 생성할 수 있기에 최종적으로 채택되었다.

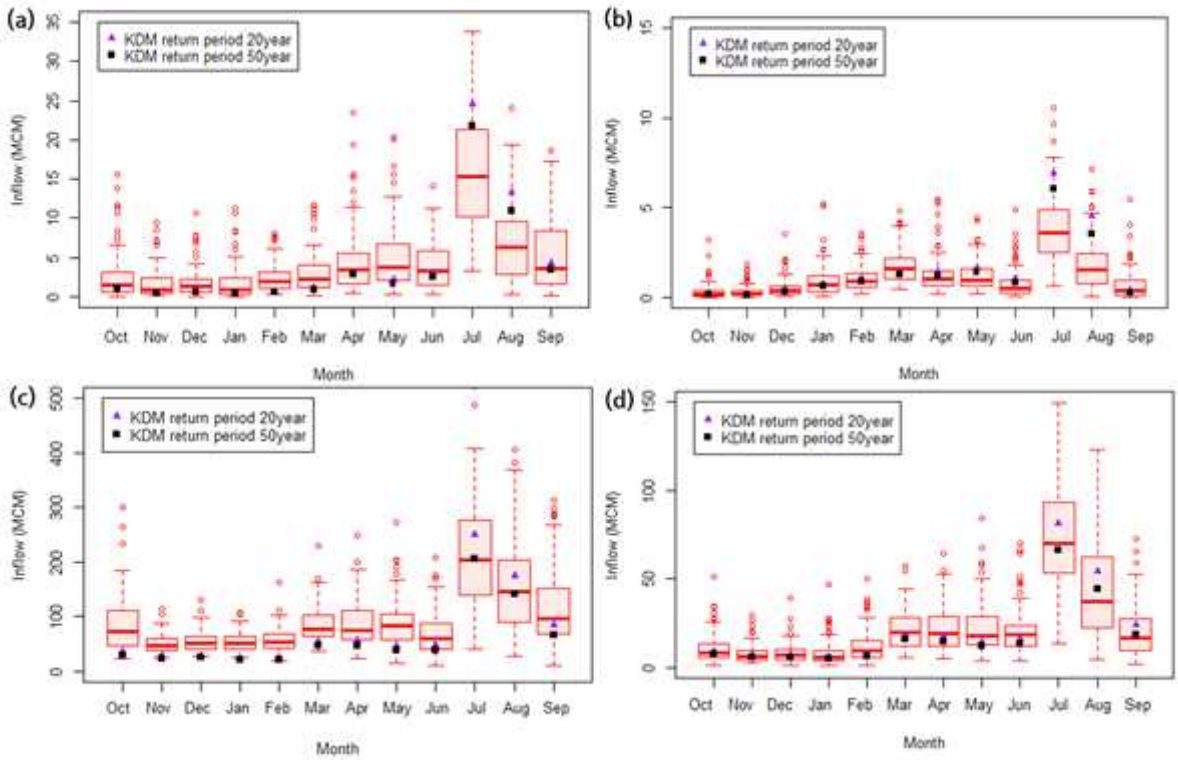


<그림 3.10> 유역 가뭄유입량 생성 절차

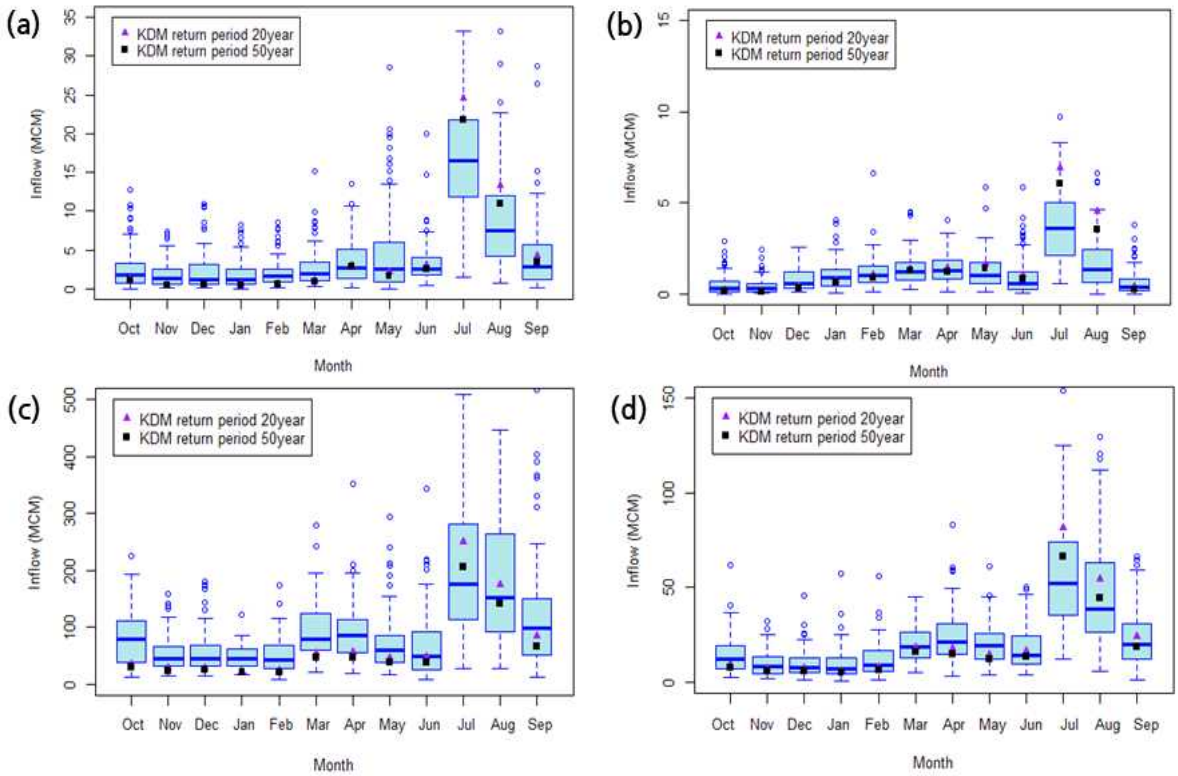


<그림 3.11> 생성한 유입량의 공간상관 관계 재현정도:
(a) PAR(1) 모형, (b) MPAR(1) 모형

유역 가뭄유입량은 MPAR(1) 모형으로 생성한 50,000년의 유입량에서 관측 유입량의 재현기간별 가뭄 유입량과 동일한 합을 갖는 연도의 유입량을 추출하는 방법을 통해 진행하였다. 모든 댐의 통일을 위해 유역 가뭄유입량은 댐별로 100개씩 추출하였다. 그림 3.12는 기존 Disaggregation에 따른 가뭄유입량(KDM)과 MPAR(1) 모형에 따른 유역 가뭄유입량의 비교 결과이다. 그림에서 KDM은 단일 시나리오이므로 하나의 점으로 표시되며, Box-plot은 유역 가뭄유입량은 재현기간 20년과 50년의 가뭄유입량 사이의 값을 갖는 100개의 다발이다. MPAR(1) 모형에 따른 유역 가뭄유입량은 전반적으로 Disaggregation 방법에 따른 가뭄유입량(KDM)보다 갈수기에 더 크고 홍수기에 작게 나타났다. 즉, KDM은 갈수기 가뭄 유입량을 과소평가, 홍수기 가뭄유입량을 과대평가하였고, 이러한 패턴은 그림 3.13과 같이 PAR(1)을 이용하여 산정한 가뭄유입량에서도 동일하게 나타났다. MPAR(1) 유입량은 PAR(1) 유입량에 비해 더 낮은 분산을 가졌으며, 이는 공간상관을 고려해주는 과정에서 특정 월의 유입량이 과도하게 크거나 작게 산정되는 것을 막아주었기 때문으로 분석되었다.



<그림 3.12> 금강 유역 4개 댐의 유역 가뭄유입량(MCM/month):
(a) 보령댐, (b) 부안댐, (c) 대청댐, (d) 용담댐



<그림 3.13> PAR(1) 모형으로 생성한 금강 유역 4개 댐의
가뭄유입량 (MCM/month):
(a) 보령댐, (b) 부안댐, (c) 대청댐, (d) 용담댐

3.2 가뭄대책을 반영한 댐별 · 유역별 가뭄대응력 평가

가뭄대응력은 단순히 시설물의 저수량으로만 평가할 수 있는 것이 아니라 공급량과 가뭄 빈도 유입량 그리고 가뭄대책에 기반한 운영 결과 등 여러 가지 요인을 모두 고려해야 한다. 따라서 기존 가뭄대책을 평가하기 위해 댐별 대책 미시행 결과와 비교할 필요가 있다.

본 절에서는 3.1절에서 제안한 가뭄대응력 평가지표인 S-day를 바탕으로 각 수자원 시설 및 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 평가하였다. 3.2.1에서는 댐별 가뭄대응력을 비교하였는데, 갈수기 빈도 유입량으로 K-water의 Disaggregation법에 따른 자료를 입력자료로 사용하였다. 3.2.2에서는 유역별 평가를 위해 공간상관을 고려한 MPARMA 모형을 적용한 가뭄 유입량을 사용하였다. S-day의 정의상 가뭄 상황 하에서도 용수공급이 안정적으로 이루어져 최저수위(LWL)에 도달하지 않는 경우에는 무한대 기호를 이용하여 S-day가 발산한다(∞)고 표현하였다. 하지만 실무에서 실제로 특정 댐의 수위가 LWL까지 도달하는 경우는 매우 드물며, 특정 가뭄단계별 대책의 효과를 파악하는 것이 더 효과적인 경우가 많다. 따라서 마지막으로 3.2.3에서는 최저수위(LWL)가 아닌 가뭄 단계별 수위까지에 대한 S-day를 적용한 예시를 추가하여 가뭄대응력 모형의 확장성을 검토하였다. 각 분석 결과는 유역별 수계 및 다목적댐·용수댐 구분에 따라 나누었다. 분석 시 통일을 위해 시작 저수위는 월별 평균 저수위 값을 사용하였으며, 시행일자는 이수기 시작 시점을 대표하는 10월 1일을 사용하였다.

3.2.1 가뭄대책을 반영한 댐별 가뭄대응력 평가

본 절에서는 개별 댐에 대하여 가뭄대응 대책 미시행 시 S-day 결과를 제시하여, 유역 내 수자원 시설물별 가뭄대응력의 증가 정도를 정량화하였다. 즉, 용수 공급조정, 연계운영, 비상용량 고려 등의 가뭄대응 대책을 실시함에 따라 증가한 용수공급 일수를 나타내었다. 계산에 사용된 각 댐의 초기 수위 조건은 표 3.2에 제시하였다.

<표 3.2> S-day 산정을 위한 댐별 초기수위 조건

수계	댐 명	분류	10월 평균수위 (백만m^3)	상시만수위 (백만m^3)	홍수기 제한 수위 (백만m^3)	저수위 (백만m^3)
한강 수계	소양강·충주댐	다목적댐	3,654.6	4,730.6	5,384.4	1,147.6
	횡성댐	다목적댐	59.0	86.8	86.8	12.1
	광동댐	용수댐	9.03	9.19	-	2.34
	달방댐	용수댐	6.8	6.94	-	0.13
낙동강 수계	영주댐	다목적댐	40.2	-	-	-
	안동·임하댐	다목적댐	980.2	1,782.4	1,924.3	351
	성덕댐	다목적댐	19.8	86.8	86.8	12.1
	보현산댐	다목적댐	10.9	20.3	23.8	1.1
	군위댐	다목적댐	27.3	47.8	50.7	6.5
	밀양댐	다목적댐	44.8	69.9	76.3	3.3
	합천댐	다목적댐	508.4	724.1	801.6	151.1
	남강댐	다목적댐	138.4	-	-	-
	김천부항댐	다목적댐	33.6	47.8	56.4	4.1
	영천·안계댐	용수댐	22.9	-	-	-
	운문댐	용수댐	103.2	139.4	-	11.6
금강 수계	용담댐	다목적댐	520.4	762.6	833.3	71.7
	대청댐	다목적댐	963.6	1,170.4	1,408.5	385.6
섬진강 수계	섬진강댐	다목적댐	221.8	-	-	-
	주암·주암조절지댐	다목적댐	300.0	614.6	722	75.1
	수어댐	용수댐	22.9	-	-	-
영산강 수계	평림댐	용수댐	7.1	8.8	-	0.5
기타 수계	보령댐	다목적댐	73.5	183.4	191.8	12.4
	부안댐	다목적댐	34.3	41.7	49.2	7.0
	장흥댐	다목적댐	113.1	183.4	191.8	12.4
	연초댐	용수댐	3.3	4.45	-	0.2
	구천댐	용수댐	8.3	9.3	-	0.2
	대곡·사연댐	용수댐	39.5	-	-	-
	대암·선암댐	용수댐	22.9	-	-	-
	감포댐	용수댐	1.9	2.39	-	0.2

◎ **한강 수계 - 다목적댐**: (1) 소양강·충주댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.3> 소양강·충주댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	472	416	267	261	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	968	589	508	∞	552	322	247
P_3	연계운영 1	542	473	438	410	70	57	171	149
P_4	연계운영 2	∞	509	472	444	∞	93	105	183
P_5	비상용량 고려	579	494	466	443	107	78	199	182

소양강·충주댐의 경우 용수공급 조정에 따른 효과가 가장 크게 나타났으며, 재현기간 100년 및 200년 가뭄에서는 비상용량 고려가, 재현기간 20년 및 50년 가뭄에서는 연계운영에 따른 가뭄대응력 향상이 크게 나타났다.

이러한 연계운영은 수력댐(화천댐) 및 팔당댐 하류 등 다양한 수자원 시설의 가뭄상황을 고려해야한다. 따라서 S-day가 발산하지 않는 선에서 최적의 용량을 제안할 수 있다. 가뭄대응 대책 중 연계운영 1은 한강 수계 내 수력댐 및 팔당댐 공급량 조정을 통해 공급량을 200만 m^3/일로 조정한 경우, 연계운영 2는 400만 m^3/일로 조정한 경우다. 만약 공급량을 350만 m^3/일로 조정할 경우 각 S-day는 재현기간 20년에서 1,262일, 50년에서 538일, 100년에서 493일, 그리고 200년에서 430일을 갖는다. 만약 공급량을 300만 m^3/일로 조정할 경우 S-day는 재현기간 20년에서 900일, 50년에서 518일, 100년에서 448일, 그리고 200년에서 415일을 갖는다. 따라서 연계운영 시 공급량은 현행 잡혀있는 400만 m^3/일의 양은 매우 과다하며, 연계운영 1 또는 상향된 약 200만~350만 m^3/일의 양이 적절할 것으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 - 다목적댐**: (2) 횡성댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.4> 횡성댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	177	171	168	166	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	619	538	∞	∞	451	372
P_3	연계운영	212	193	187	183	35	22	19	17
P_4	비상 도수로 운영	215	187	182	179	38	16	14	13
P_5	비상용량 고려	232	225	221	219	55	54	53	53

횡성댐의 가뭄대응 대책 중 용수공급 조정 시행 시 재현기간 20년 및 50년 빈도 가뭄에서는 최저수위에 도달하지 않고 안정적인 용수공급이 지속될 수 있으며, 용수공급조정, 비상용량 고려, 연계운영, 비상 도수로 운영 순으로 그 효과가 나타났다.

특히 횡성댐은 용수공급 조정을 제외한 기타 가뭄대책 시행 시, 최대 8개월 미만의 가뭄대응력을 가져 가뭄에 취약한 것으로 나타났다. 따라서 추가대책 또는 기존 가뭄대책의 제안이 필요하다. 현재 사용되고 있는 연계운영 대책은 원주시 지방상수도의 원주정수장 여유량(3.5만m^3/일)을 활용하여 비상연결관로를 통해 대체공급하는 것으로, 주의 단계 이하에서 시행되고 있다. 또한, 신규 개발된 비상도수로는 섬강에서 취수한 물을 송전정수장에 공급하여 댐 용수를 비축하는 방식으로, 경계단계 이하에서 가동된다.

만약 연계운영 대책을 주의단계가 아닌 관심단계에 따라 시행 시(P_{3^*}), 그리고 비상도수로를 주의단계(P_{4^*}) 또는 관심단계에 따라 가동 시($P_{4^{**}}$) 가뭄대응력은 아래 표 3.7과 같다. 연계운영에 따른 가뭄대응력은 가뭄단계 변화에 큰 영향을 받지 않으나 비상도수로는 한 달 이상의 가뭄대응력을 가짐을 보였다. 따라서 횡성댐의 추가적인 가뭄대책은 도수로의 용량 또는 가동 조건을 변경시키는 것이 효과적일 것으로 분석되었다.

<표 3.5> 가뭄대책 조건 변화에 따른 횡성댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				기존 대책 적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_{3*}	연계운영 (관심단계 이하 가동)	215	198	191	187	3	5	4	4
P_{4*}	비상 도수로 운영 (주의단계 이하 가동)	243	232	228	226	28	45	46	47
P_{4**}	비상 도수로 운영 (관심단계 이하 가동)	247	237	233	230	33	50	51	51

◎ **한강 수계 - 용수댐**: (1) 광동댐 가뭄대책별 가뭄대응력

광동댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 S-day 산정이 불가능한 것으로 나타나 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 - 용수댐**: (2) 달방댐 가뭄대책별 가뭄대응력

달방댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 S-day 산정이 불가능한 것으로 나타나 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (1) 영주댐 가뭄대책별 가뭄대응력

영주댐은 건설사업 준공 이후 댐 용수공급 조정기준이 수립될 예정으로, 댐 용수공급 조정기준이 적용되지 않는다. 따라서 가뭄대책별 가뭄대응력 산정이 불가능한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (2) 안동·임하댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.6> 안동 · 임하댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	244	235	230	227	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	1363	639	612	586	1119	404	382	359
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	455	378	342	320	211	143	112	93
P_4	비상용량 고려	411	366	345	330	167	131	115	103

안동·임하댐은 용수공급 조정에 따른 가뭄대응력 증가 효과가 가장 큰 것으로 나타났으며 비상용량 고려와 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영시 약 100일 이상의 용수공급 일수가 증가하는 등 그 효과가 비슷한 것으로 나타났다. 특히 안동·임하댐은 용수공급 조정을 제외한 기타 가뭄대책 시행 시, 약 1년 정도의 가뭄대응력을 가져 가뭄에 취약한 것으로 나타났다. 따라서 추가대책 또는 기존 가뭄대책의 제안이 필요하다. 현재 사용되고 있는 댐-보-하굿둑 연계운영 대책은 최대 댐간 연계운영 가능량과 상주보 저수구역내 취수 계약량을 하한 최대 126.2만m^3/일을 활용하여 대체공급하는 것으로, 주의 단계 이하에서 시행되고 있다. 만약 이를 관심단계 이하에서 가동 시(P_{3*}) 약 2주에서 20일 정도의 가뭄대응력이 증가하는 것으로 나타났다(표 3.7). 따라서 극심한 가뭄 발생 시 댐-보-하굿둑 연계운영의 가능량 또는 가동 조건을 변경시키는 것이 효과적일 것으로 분석되었다.

<표 3.7> 가뭄대책 조건 변화에 따른 안동 · 임하댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				기존 대책 적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_{3*}	연계운영 (관심단계 이하 가동)	474	397	357	334	19	19	15	14

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (3) 성덕댐 가뭄대책별 가뭄대응력

성덕댐은 가뭄대책 미적용 시 최저수위에 다다르지 않으며, 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (4) 보현산댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.8> 보현산댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	450	413	395	382	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	1004	∞	∞	∞	622
P_3	비상용량 고려	482	444	425	413	32	31	30	31

보현산댐은 가뭄대책 미적용 대비 용수공급 조정의 효과가 매우 크며 재현기간 20년~100년 빈도 가뭄까지는 최저수위에 도달하지 않고 안정적인 용수공급이 지속될 수 있는 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (5) 군위댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.9> 군위댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	268	257	253	250	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	618	542	∞	∞	365	292
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	478	448	271	268	210	191	18	18
P_4	비상용량 고려	474	437	418	406	206	180	165	156

◎ **낙동강 수계 - 용수댐**: (1) 영천·안계댐 가뭄대책별 가뭄대응력

영천·안계댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 안동·임하댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 안동·임하댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 가뭄대책 미적용 시에도 최저수위까지 도달하지 않아 안정적인 용수공급이 지속될 수 있는 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 용수댐**: (2) 운문댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.10> 운문댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	355	344	339	334	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	718	636	∞	∞	379	302
P_3	지자체 수원 대체공급	611	558	365	360	256	214	26	26
P_4	금호강 비상공급 시설	359	348	343	338	4	4	4	4
P_5	비상용량 고려	540	479	361	356	185	135	22	22

운문댐은 가뭄대응 대책 중 지자체 수원 대체공급에 따른 가뭄대응력 향상이 가장 큰 것으로 나타났으며, 용수공급 조정, 지자체 수원 대체공급, 비상용량 고려, 금호강 비상공급 시설 순으로 그 효과가 뛰어난 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (6) 밀양댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.11> 밀양댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	470	424	398	376	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	지자체수원 활용 대체공급	637	516	482	454	167	92	84	78
P_4	비상연계시설 설치	511	458	432	406	41	34	34	30
P_5	비상용량 고려	491	446	420	398	21	22	22	22

밀양댐은 가뭄대응 대책 중 용수공급 조정에 따른 가뭄대응력 향상이 가장 큰 것으로 나타났으며, 지자체수원 활용 대체공급, 비상연계시설 설치, 비상용량 고려 순으로 그 효과가 뛰어난 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (7) 합천댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.12> 합천댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	383	343	314	290	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	502	462	437	418	119	119	123	128
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_4	비상용량 고려	508	472	455	442	225	129	141	152

합천댐은 가뭄대응 대책 중 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영에 따른 가뭄대응

력 향상이 가장 큰 것으로 나타났으며, 비상용량 고려, 용수공급 조정 순으로 그 효과가 분석되었다.

합천댐의 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영은 주의단계 이하에서 118.4만 m^3/일의 용수가 공급되는 대책으로, 대안 가동시 모든 재현기간의 가뭄에서 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 나타났다. 이러한 댐-보-하굿둑 연계운영은 수계내 다양한 수자원 시설의 가뭄상황을 고려해야한다. 따라서 S-day가 발산하지 않는 선에서 최적의 용량을 제안할 수 있다. 분석 결과, 연계운영시 주의 단계 이하에서 90만 m^3/일의 용수만 공급하여도 재현기간 20년의 가뭄하에서는 1,733일, 재현기간 50년에서는 604일, 100년에서는 542일, 그리고 200년에서는 496일 동안 안정적인 용수 공급이 가능한 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (8) 남강댐 가뭄대책별 가뭄대응력

남강댐은 재개발사업으로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (9) 김천부항댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.13> 김천부항댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	844	569	532	513	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	896	633	584	555	52	64	52	42
P_4	비상용량 고려	895	639	600	573	51	70	68	60

김천부항댐은 가뭄대응 대책 중 용수공급 조정에 따른 가뭄대응력 향상이

가장 큰 것으로 나타났으며, 비상용량 고려, 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 순으로 그 효과가 분석되었다.

◎ **금강 수계 - 다목적댐**: (1) 용담댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.14> 용담댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	407	375	359	347	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	993	914	∞	∞	634	567
P_3	연계운영	586	500	474	457	179	125	115	110
P_4	비상용량 고려	453	421	406	396	46	46	47	49

용담댐은 20년 빈도와 50년 빈도 가뭄 하에서 용수공급 조정 시 최저수위에 다다르지 않아 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다. 또한, 가뭄대응 대책에 따른 효과는 용수공급조정, 연계운영, 비상용량 고려 순으로 큰 것으로 나타났다.

◎ **금강 수계 - 다목적댐**: (2) 대청댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.15> 대청댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	253	219	215	213	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	503	272	269	∞	284	57	56
P_3	연계운영	∞	∞	∞	437	∞	∞	∞	224
P_4	비상용량 고려	598	382	357	343	345	163	142	130

대청댐의 연계운영 시 가장 가뭄대응력이 증가하는 것으로 분석되었으며, 20년 빈도와 50년빈도 가뭄에서는 용수공급 조정이, 그보다 심각한 가뭄사상에서는 비상용량 고려에 따른 대책이 효과적인 것으로 나타났다. 또한, 연계운영시 200년 빈도 이하의 가뭄에서는 최저수위에 도달하지 않고 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

대청댐의 연계운영은 상류 용담댐의 방류량 증가와 금강 하굿둑의 연계를 통한 농업용수를 감량, 자체수원을 통한 생공용수 공급의 방안으로, 주의단계에서 324.3만 m^3/일, 경계단계 이하에서 7.8만 m^3/일의 공급량을 갖는다. 해당 대책의 주의단계와 경계단계의 대책간 공급량 차이가 매우 크므로, S-day가 발산하지 않는 선에서 최적의 용량을 제안할 수 있다. 만약 경계단계 이하 공급량을 현행 324.3만 m^3/일에서 200만 m^3/일로 줄인다면 재현기간 20년 빈도 가뭄 하에서 448일, 재현기간 50년에서 257일, 100년에서 243일, 200년에서 236일 동안 안정적인 공급을 할 수 있다. 만약 250만 m^3/일의 양으로 공급한다면 재현기간 50년에서 492일, 100년에서 422일, 200년에서 388일 공급할 수 있는 것으로 나타났다. 따라서 주의단계에서의 최적용량은 약 200만~250만 m^3/일로 분석되었다.

◎ **섬진강 수계 - 다목적댐**: (1) 섬진강댐 가뭄대책별 가뭄대응력

섬진강댐은 재개발사업으로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **섬진강 수계 - 다목적댐**: (2) 주암·주암조절지댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.16> 주암·주암조절지댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	233	218	212	209	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	963	533	499	477	730	315	287	268
P_3	인근댐 연계 대체공급	507	274	262	255	274	56	50	56
P_4	비상용량 고려	503	456	433	417	280	238	221	208

주암·주암조절지댐은 가뭄대응 대책 중 용수공급 조정에 따른 가뭄대응력 향상이 가장 큰 것으로 나타났으며, 비상용량 고려, 인근댐 연계 대체공급 순으로 그 효과가 뛰어난 것으로 분석되었다.

◎ **섬진강 수계 - 용수댐**: (1) 수어댐 가뭄대책별 가뭄대응력

수어댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 주암·주암조절지댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 주암·주암조절지댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아, 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **영산강 수계 - 다목적댐**: (1) 평림댐 가뭄대책별 가뭄대응력

평림댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 S-day 산정이 불가능한 것으로 나타나 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 다목적댐**: (1) 보령댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.17> 보령댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	420	360	337	323	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	602	479	437	413	182	119	100	90
P_3	보령댐 도수로 운영	1292	831	710	649	872	471	373	326
P_4	연계운영	450	381	355	340	30	21	18	17
P_5	비상용량 고려	501	423	393	376	81	63	56	53

보령댐의 가뭄대응 대책은 가뭄대책 미적용 대비 도수로 운영, 용수공급 조정, 비상용량 고려, 연계운영 순으로 효과가 나타났다. 보령댐 도수로 운영 조건은 최신 가동 조건을 반영(기존 경계단계 이하 가동 -> 관심단계 도달 시 가동)하였으며, 가동률 100%를 가정하였으므로 타 대책에 비해 매우 큰 효과를 보였다.

◎ **기타 수계 - 다목적댐**: (2) 부안댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.18> 부안댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	587	510	479	459	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	624	605	587	565	37	95	108	106
P_3	연계운영	843	616	594	579	256	106	115	120
P_4	비상용량 고려	792	620	601	588	205	110	122	129

부안댐의 가뭄대응 대책은 비상용량 고려, 연계운영, 용수공급조정 순으로 효과적으로 나타났으며, 연계운영은 재현기간 20년 빈도 하에서 비상용량 고려 대책보다 효과적인 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 다목적댐**: (3) 장흥댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.19> 장흥댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	782	502	455	416	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	2034	849	∞	∞	1579	433
P_3	지방상수도 대체 공급	786	504	458	418	2	3	3	2
P_4	상류 저수지 연계 공급	784	503	457	418	1	2	2	2
P_5	비상용량 고려	859	620	524	479	118	69	69	63

장흥댐의 가뭄대응 대책은 용수공급 조정, 비상용량 고려, 지방상수도 대체공급, 상류 저수지 연계공급 순으로 효과적으로 나타났으며, 지방상수도 대체 공급 및 상류저수지 연계 공급에 의한 효과는 크지 않은 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (1) 연초댐 가뭄대책별 가뭄대응력

연초댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (2) 구천댐 가뭄대책별 가뭄대응력

구천댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크므로 최저수위까지 도달하

지 않아, 모든 재현기간에서 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (3) 대곡·사연댐 가뭄대책별 가뭄대응력

대곡·사연댐은 반구대 암각화 침수방지로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (4) 대암·선암댐 가뭄대책별 가뭄대응력

대암·선암댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 합천댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 합천댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 용수별 배분량이 별도로 설정 되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (5) 감포댐 가뭄대책별 가뭄대응력

감포댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 S-day 산정이 불가능한 것으로 나타났다.

3.2.2 가뭄대책을 반영한 유역별 가뭄대응력 평가

3.1.3절에서 밝힌 바와 같이 유역(수계)별 공간 상관을 분석한 결과, 유입량 자료의 공간 상관관계가 매우 큰 것으로 나타났다. 이에 가뭄 사상이 발생할 경우, 특정 댐에서만 한정되어 발생하기보다는 유역 내 인근 댐에 비슷한 영향을 미칠 것으로 추정된다. S-day 모형은 단일 모형으로 독립적으로 운영된다. 따라서 유역 전체의 연계성을 고려하기 위해서는 유입량 차원에서 공간상관을 고려해주는 것이 필요하다. 이러한 이유에서 본 과업에서는 MPARMA 모형을 통해 유역 내 댐 유입량 간 공간상관을 반영한 유입량 시나리오를 생성하였다. 기존 Disaggregation법을 통한 가뭄유입량은 생성 과

정에서 각 유역관 상관관계를 고려할 수 없으므로 3.2.1절에서는 개별 댐에 한정되어 발생한 가뭄사상에 따른 가뭄대응력을 평가하였다면, 본 3.2.2절에서는 유역 전체의 가뭄상황을 고려한 가뭄대응력을 평가하였다고 이해할 수 있다.

유역 가뭄 유입량 생성을 위한 MPARMA 모형은 1차 자기회귀 계수만 고려하는 시계열 모형, 즉 MPAR(1)을 적용하였으며 해당 모형을 통해 약 10,000년의 유입량 시나리오를 생성하였다. 이에 대하여 유역 전체 연 유입량 합에 대하여 빈도분석을 진행한 후, 비슷한 합을 갖는 해의 유입량 시나리오를 추출하여 가뭄대응력을 산정하였다. 따라서 S-day 모형을 통한 가뭄대응력 결과는 유입량 수(즉, 10,000년 중 조건을 만족하는 연도의 수)만큼 산정되며, 일관된 분석을 위해 100개의 시나리오를 추출하여 그에 따른 S-day의 중앙값을 대푯값으로 사용하였다. 유역별 가뭄대응력은 금강, 한강, 낙동강, 섬진강 수계에 대하여 산정하였다. 영산강 수계에 해당하는 댐은 평림댐 뿐이므로 분석에서 제외되었으며, 기타 수계에 당하는 댐은 동일 유역이 아니므로 공간상관을 고려할 수 없어 분석에서 제외되었다. 또한, 낙동강 수계의 경우 보현산댐과 군위댐, 김천부항댐의 가용 자료기간이 각각 20년을 넘지 않으므로 공간상관의 타당성을 위해 본 분석에서 제외되었다.

분석 결과 MPAR(1)에 따른 가뭄 유입량은 Disaggregation 법에 따른 가뭄 유입량보다 갈수기에 크고 홍수기에 작은 특성을 보였다. 이에 유역 가뭄 유입량(MPAR) 사용 시 가뭄대응 대책에 따른 효과 순위는 동일하나, 77.8%(7/9개)의 댐에서 가뭄대응력(S-day)가 같거나 증가하였다. 20년 빈도 가뭄 하 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력이 평균적으로 약 13일 증가하였으며, 이는 Disaggregation법 대비 상대적으로 홍수기에 공급량이 감소하므로, 유역 가뭄유입량을 사용할 경우 홍수기에 공급량이 많아 전반적인 가뭄대응력이 과소평가되는 것으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 다목적댐**: (1) 소양강·충주댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.20> 소양강·충주댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	418	358	351	338	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	연계운영 1	618	460	446	424	200	102	95	86
P_4	연계운영 2	2866	2687	2643	2626	2448	2329	2292	2288
P_5	비상용량 고려	652	481	628	617	234	123	277	279

소양강·충주댐의 경우 용수공급 조정 및 연계운영 2에 따른 가뭄대응력 향상이 매우 크게 나타났으며, 비상용량 고려, 연계운영 1에 따른 대책이 효과적으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 - 다목적댐**: (2) 횡성댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.21> 횡성댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	218	217	174	169	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	연계운영	277	247	229	215	59	30	55	46
P_4	비상 도수로 운영	275	240	230	210	57	23	56	41
P_5	비상용량 고려	295	292	256	239	77	75	82	70

횡성댐의 가뭄대응 대책 중 용수공급 조정 시행 시 최저수위에 다다르지 않아 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었으며, 용수공급조정, 비상용량 고려, 연계운영, 비상 도수로 운영 순으로 그 효과가 큰 것으로 나타났다.

◎ **한강 수계 - 용수댐**: (1) 광동댐 가뭄대책별 가뭄대응력

광동댐은 가뭄 유입량이 방류량에 비해 매우 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 - 용수댐**: (2) 달방댐 가뭄대책별 가뭄대응력

달방댐은 가뭄 유입량이 방류량에 비해 매우 크므로 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에서 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (1) 영주댐 가뭄대책별 가뭄대응력

영주댐은 건설사업 준공 이후 댐 용수공급 조정기준이 수립될 예정으로, 댐 용수공급 조정기준이 적용되지 않는다. 따라서 가뭄대책별 가뭄대응력 산정이 불가능한 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (2) 안동·임하댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.22> 안동·임하댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	256	192	191	190	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	295	293	293	∞	103	102	103
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	446	251	251	250	190	59	60	60
P_4	비상용량 고려	421	268	268	267	165	76	77	77

안동·임하댐의 가뭄대응대책에 따른 효과는 용수공급 조정, 비상용량 고려, 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 순으로 큰 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (3) 성덕댐 가뭄대책별 가뭄대응력

성덕댐은 가뭄대책 미적용 시 최저수위에 다다르지 않으며, 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (4) 밀양댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.23> 밀양댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	452	401	377	352	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	지자체 수원 활용 대체공급	∞	490	459	433	∞	89	82	81
P_4	비상연계시설 설치	498	448	413	379	46	47	36	27
P_5	비상용량 고려	471	428	406	384	19	27	29	32

밀양댐은 용수공급 조정시 모든 재현기간의 가뭄에서 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다. 또한, 가뭄대응대책에 따른 효과는 지자체 수원 활용 대체공급, 비상연계시설 설치, 비상용량 고려의 순서로 큰 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (5) 합천댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.24> 합천댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	274	269	265	263	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	400	360	299	∞	131	195	36
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_4	비상용량 고려	472	448	433	424	198	179	168	161

합천댐은 댐-보-하굿둑 탄력 연계운영 시 모든 재현기간의 가뭄에서 최저

수위에 다다르지 않아, 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다. 또한, 가뭄대응대책에 따른 효과는 용수공급 조정, 비상용량 고려 순으로 큰 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (6) 남강댐 가뭄대책별 가뭄대응력

남강댐은 재개발사업으로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력 산정이 불가하였다.

◎ **낙동강 수계 - 용수댐**: (1) 영천·안계댐 가뭄대책별 가뭄대응력

영천·안계댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 안동·임하댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 안동·임하댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 가뭄대책 미적용 시에도 최저수위까지 도달하지 않아 가뭄대응력 산정이 불가능한 것으로 나타나 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 용수댐**: (2) 운문댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.25> 운문댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	355	344	339	334	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	∞	718	636	∞	∞	379	302
P_3	지자체 수원 대체공급	611	558	365	360	256	214	26	26
P_4	금호강 비상공급 시설	359	348	343	338	4	4	4	4
P_5	비상용량 고려	540	479	361	356	185	135	22	22

운문댐의 가뭄대응대책에 따른 효과는 용수공급 조정, 지자체 수원 대체공급, 비상용량 고려, 금호강 비상공급 시설 순으로 큰 것으로 나타났다.

◎ **금강 수계 - 다목적댐**: (1) 용담댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.26> 용담댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	313	271	271	235	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	∞	1730	1009	969	∞	1459	738	734
P_3	연계운영	573	521	499	398	260	250	228	163
P_4	비상용량 고려	423	333	323	262	110	62	52	27

용담댐은 20년 빈도 가뭄 하에서 용수공급 조정 시 최저수위에 다다르지 않아 S-day의 산정이 불가능하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다. 가뭄대응대책에 따른 효과는 용수공급조정, 연계운영, 비상용량 고려 순으로 큰 것으로 나타났다.

◎ **금강 수계 - 다목적댐**: (2) 대청댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.27> 대청댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	343	339	234	193	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	362	362	711	365	19	23	477	172
P_3	연계운영	433	443	448	463	90	104	214	270
P_4	비상용량 고려	343	342	383	345	1	3	149	152

대청댐의 연계운영 시 가장 가뭄대응력이 증가하는 것으로 분석되었으며, 모든 가뭄대응 대책은 20년 빈도와 50년 빈도 가뭄 하에서 매우 효과적인 것으로 나타났다.

◎ **섬진강 수계 - 다목적댐**: (1) 섬진강댐 가뭄대책별 가뭄대응력

섬진강댐은 재개발사업으로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **섬진강 수계 - 다목적댐**: (2) 주암·주암조절지댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.28> 주암·주암조절지댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	233	218	212	209	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	963	533	499	477	730	315	287	268
P_3	연계 대체공급	507	274	262	255	274	56	50	56
P_4	비상용량 고려	503	456	433	417	280	238	221	208

주암댐의 가뭄대응대책에 따른 효과는 용수공급조정, 비상용량 고려, 연계대체공급 순으로 큰 것으로 나타났다.

◎ **섬진강 수계 - 용수댐**: (1) 수어댐 가뭄대책별 가뭄대응력

수어댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 주암·주암조절지댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 주암·주암조절지댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

3.2.3 가뭄 단계별 가뭄대응력 평가

3.2.1, 3.2.2절의 가뭄대응력 평가결과 많은 댐이 발산하는 값을 가졌으며 이는 S-day의 산정이 저수위까지 도달하도록 설정하였기 때문이다. 그러나 실제 댐 운영에 있어 댐의 수위가 저수위에 도달하는 상황은 극히 드물다. 따라서 특정 가뭄대응단계까지 도달하는데 걸리는 시간을 산정하여 분석하는 것이 더 현실적이고 효과적이라 할 수 있다. 이에 본 절에서는 보령댐을 대상으로 각 가뭄 단계인 관심, 주의, 경계, 심각, 저수위까지 가뭄대응대책에 따른 S-day를 계산하여 가뭄대응력 모델의 확장성을 검토하고자 하였다.

(1) 평균수위 -> 관심수위

모든 가뭄대응 대책이 최소 관심단계 이하에서 가동되므로, S-day의 변화가 나타나지 않는다.

(2) 관심수위 -> 주의수위

<표 3.29> 보령댐 가뭄대응력 지표 (관심~주의단계)

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	40	35	32	31	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	43	36	34	32	3	1	2	1
P_3	보령댐 도수로 운영	141	89	75	69	101	54	43	38

관심단계의 수위에서 주의단계에 도달하기까지의 S-day를 산정하였으며, 용수공급 조정 및 도수로 운영에 따른 가뭄대응력 증가 정도를 확인할 수 있다. 도수로 운영은 100% 가동률을 가정하였기 때문에 용수공급 조정에 비해 큰 효과를 보였다.

(3) 주의수위 -> 경계수위

<표 3.30> 보령댐 가뭄대응력 지표 (주의~경계단계)

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	85	73	68	65	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	109	90	83	79	24	17	25	14
P_3	보령댐 도수로 운영	298	188	159	145	213	115	91	80

주의단계의 수위에서 경계단계에 도달하기까지의 S-day를 산정하였으며, 용수공급 조정 및 도수로 운영에 따른 가뭄대응력 증가 정도를 확인할 수 있다. 용수공급 조정에 따른 가뭄대응력 증가 일수는 관심~주의단계에 비해 증가하였으나, 도수로 운영에 따른 효과가 상대적으로 매우 큰 것으로 나타났다.

(4) 경계수위 -> 심각수위

<표 3.31> 보령댐 가뭄대응력 지표 (경계~심각단계)

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	129	111	104	100	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	172	141	130	123	43	30	26	23
P_3	보령댐 도수로 운영	454	286	243	221	325	175	139	121

경계단계의 수위에서 심각단계에 도달하기까지의 S-day를 산정하였으며, 역시 용수공급 조정 및 도수로 운영에 따른 가뭄대응력 증가 정도를 확인할 수 있다. 각 가뭄대응 대책에 따른 가뭄대응력 증가 일수는 수위가 낮을수록 지속적으로 증가하는 것을 확인할 수 있으며, 보령댐 도수로 운영에 따른 효

과가 가장 큰 것으로 나타났다.

(5) 심각수위 -> 저수위

<표 3.32> 보령댐 가뭄대응력 지표 (심각단계~저수위)

가뭄대응 대책		재현기간에 따른 S-day (day)				가뭄대책 미적용 대비 증가 일수 (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	94	81	76	73	-	-	-	-
P_2	용수공급 조정	208	152	134	125	114	71	58	52
P_3	보령댐 도수로 운영	330	208	177	161	236	127	101	88
P_4	연계운영	125	102	94	89	31	21	18	16
P_5	비상용량 고려	175	143	132	125	81	62	56	52

심각단계의 수위에서 저수위에 도달하기까지의 S-day를 산정하였으며, 모든 대책에 따른 가뭄대응력 증가 추이를 확인할 수 있다. 보령댐 도수로 운영(P_3)은 용수공급 양이 많으며, 100% 가동을 가정하였으므로 그 효과가 가장 큰 것으로 나타났다. 연계운영 및 비상용량에 따른 효과를 확인할 수 있으며, 전반적으로 도수로 운영, 비상용량 고려, 용수공급 조정, 연계운영 순으로 효과가 큰 것을 알 수 있다.

3.2.4 장래 용수수요 변화에 따른 댐별 가뭄대응력 평가

장래수요량 변화를 분석하기 위해서는 기후변화 시나리오와 물수지 분석을 연계해야한다. 따라서 본 과업은 수자원장기종합계획(국토해양부, 2011) 내 수요 추정 시나리오(고수요, 기준수요, 저수요)에서 착안하여 댐별 수요량(2021년 기준)에 대한 변화(10% 증감)를 고려하여 가뭄대응력(S-day) 산정 및 평가를 실시하였다. 즉, 기존 S-day 식에서의 공급량(R_t) 항의 10% 증가·절감을 반영한 댐별 향후 수요량에 대하여 S-day를 산정하여, 댐별 가뭄대응력을 평가하였다.

◎ **한강 수계 - 다목적댐**: (1) 소양강·충주댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.33> 소양강·충주댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	545	475	443	416	256	245	238	233
P_2	용수공급 조정	∞	∞	983	626	2,095	539	495	469
P_3	연계운영 1	983	545	498	468	475	267	260	255
P_4	연계운영 2	∞	636	547	503	511	450	273	268
P_5	비상용량 고려	883	596	531	503	489	441	413	391

소양강·충주댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 70~220일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 매우 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 재현기간 50년에 대해서도 용수공급조정이 안정적인 용수공급을 가능하게 할 것으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 - 다목적댐**: (2) 횡성댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.34> 횡성댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	216	202	195	191	157	152	150	149
P_2	용수공급 조정	∞	∞	1,354	627	∞	634	535	510
P_3	연계운영	235	226	221	219	172	167	164	163
P_4	비상 도수로 운영	237	227	222	220	168	162	160	158
P_5	비상용량 고려	254	245	241	238	213	201	196	193

횡성댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 20~40일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

◎ **한강 수계 - 용수댐**: (1) 광동댐 가뭄대책별 가뭄대응력

광동댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크며, 공급량을 10%로 증가·감소하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **한강 수계 - 용수댐**: (2) 달방댐 가뭄대책별 가뭄대응력

달방댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크며, 공급량을 10%로 증가하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (1) 영주댐 가뭄대책별 가뭄대응력

영주댐은 건설사업 준공 이후 댐 용수공급 조정기준이 수립될 예정으로, 댐

용수공급 조정기준이 적용되지 않는다. 따라서 가뭄대책별 가뭄대응력 산정이 불가능한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (2) 안동·임하댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.35> 안동 · 임하댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	265	257	252	249	220	213	207	203
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	983	602	515	484
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	618	481	429	384	367	272	267	264
P_4	비상용량 고려	477	428	398	375	354	319	303	287

안동·임하댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 20일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그러나 공급량을 10% 감소할 경우, 모든 재현기간에 대하여 용수공급조정이 안정적인 용수공급을 가능하게 할 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (3) 성덕댐 가뭄대책별 가뭄대응력

성덕댐은 공급량을 10%로 증가·감소하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (4) 보현산댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.36> 보현산댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	510	466	444	431	403	273	267	264
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	629	615
P_3	비상용량 고려	555	500	478	465	432	399	381	370

소양강·충주댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 50~60일의 S-day 차이를 가지는 것으로 나타났다. 특히 비상용량 고려시 모든 재현기간에서 약 50일 이상의 차이를 가져 공급량 증감에 대한 영향에 민감한 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (5) 군위댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.37> 군위댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	455	412	389	374	238	229	225	222
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	543	520	503
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	536	490	472	462	261	252	248	246
P_4	비상용량 고려	540	492	472	459	425	389	371	347

군위댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 30~190일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 매우 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 모든 재현기간에 대해서 용

수공급조정이 안정적인 용수공급을 가능하게 할 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 용수댐**: (1) 영천·안계댐 가뭄대책별 가뭄대응력

영천·안계댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 안동·임하댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 안동·임하댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 가뭄대책 미적용 시에도 최저수위까지 도달하지 않아 안정적인 용수공급이 지속될 수 있는 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 용수댐**: (2) 운문댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.38> 운문댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	561	500	362	358	333	323	317	312
P_2	용수공급 조정	∞	∞	1,458	730	∞	1037	634	609
P_3	지자체 수원 대체공급	702	600	572	556	360	350	345	340
P_4	금호강 비상공급 시설	575	538	366	362	337	327	320	316
P_5	비상용량 고려	593	538	509	489	355	344	339	333

운문댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 20~110일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 매우 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 금호강 비상공급 시설에 따른 영향이 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (6) 밀양댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.39> 밀양댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	596	484	456	431	416	373	348	332
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	지자체수원 활용 대체공급	986	780	624	541	498	446	417	391
P_4	비상연계시설 설치	805	545	498	469	451	402	373	350
P_5	비상용량 고려	623	508	479	455	435	393	370	350

밀양댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 60~120일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (7) 합천댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.40> 합천댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	466	403	382	368	266	258	255	253
P_2	용수공급 조정	583	521	495	475	463	414	389	371
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_4	비상용량 고려	594	545	520	505	450	418	402	391

합천댐은 댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 80~120일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (8) 남강댐 가뭄대책별 가뭄대응력

남강댐은 재개발사업으로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 분석되었다.

◎ **낙동강 수계 - 다목적댐**: (9) 김천부항댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.41> 김천부항댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	1226	849	631	602	550	498	476	462
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	댐-보-하굿둑 탄력 연계운영	∞	918	875	861	606	525	504	492
P_4	비상용량 고려	1301	909	850	816	620	547	519	504

김천부항댐은 댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 300일 정도의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 매우 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 재현기간 20년 가뭄에 대하여 댐-보-하굿둑 연계운영이 안정적인 용수공급을 가능하게 할 것으로 분석되었다.

◎ **금강 수계 - 다목적댐**: (1) 용담댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.42> 용담댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	460	424	407	395	363	274	269	266
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
P_3	연계운영	1,236	817	597	561	476	431	411	396
P_4	비상용량 고려	512	474	457	445	407	379	365	354

용담댐은 댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 40~50일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 공급량을 10% 감소할 경우, 연계운영에 따른 효과가 매우 증가하였다.

◎ **금강 수계 - 다목적댐**: (2) 대청댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.43> 대청댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	508	240	235	232	231	195	191	188
P_2	용수공급 조정	∞	595	579	498	1,367	261	257	254
P_3	연계운영	∞	∞	∞	∞	∞	∞	423	394
P_4	비상용량 고려	947	454	424	404	493	325	270	268

대청댐의 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 8~250일의 S-day 차이를 가져 공급량을 줄일 경우 변화가 큰 것으로 나타났

다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 비상용량 고려 대책 사용시 S-day의 증가가 매우 큰 것으로 분석되었다.

◎ **섬진강 수계 - 다목적댐**: (1) 섬진강댐 가뭄대책별 가뭄대응력

섬진강댐은 재개발사업으로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **섬진강 수계 - 다목적댐**: (2) 주암·주암조절지댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.44> 주암·주암조절지댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	495	264	253	246	198	191	187	185
P_2	용수공급 조정	549	629	566	533	549	273	262	255
P_3	인근댐 연계 대체공급	894	525	492	470	243	226	219	215
P_4	비상용량 고려	592	517	491	472	449	270	262	257

주암·주암조절지댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 40~260일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 공급량을 10% 감소할 경우, 인근댐 연계 대체공급에 따른 S-day의 증가가 매우 큰 것으로 분석되었다.

◎ **섬진강 수계 - 용수댐**: (1) 수어댐 가뭄대책별 가뭄대응력

수어댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 주암·주암조절지댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 주암·주암조절지댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없

다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아, 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **영산강 수계 - 다목적댐**: (1) 평림댐 가뭄대책별 가뭄대응력

평림댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크며, 공급량을 10%로 증가·감소하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 다목적댐**: (1) 보령댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.45> 보령댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	517	429	397	378	354	301	293	282
P_2	용수공급 조정	792	589	526	492	487	404	374	356
P_3	보령댐 도수로 운영	3692	1393	1078	938	795	597	533	498
P_4	연계운영	567	461	423	401	374	325	306	295
P_5	비상용량 고려	634	513	470	445	414	360	338	325

보령댐의 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 60~90일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 공급량을 10% 감소할 경우, 보령댐 도수로 운영에 따른 효과가 매우 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 다목적댐**: (2) 부안댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.46> 부안댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	587	510	479	459	486	439	420	406
P_2	용수공급 조정	922	628	619	602	594	515	475	452
P_3	연계운영	∞	∞	∞	∞	598	523	481	457
P_4	비상용량 고려	∞	∞	∞	∞	603	560	527	503

부안댐의 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 100일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 모든 재현기간에 대하여 연계운영과 비상용량 고려가 안정적인 용수공급을 가능하게 할 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 다목적댐**: (3) 장흥댐 가뭄대책별 가뭄대응력

<표 3.47> 장흥댐 가뭄대응력 지표

가뭄대응 대책		공급량 10% 감소에 따른 S-day (day)				공급량 10% 증가에 따른 S-day (day)			
		20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도	20년 빈도	50년 빈도	100년 빈도	200년 빈도
P_1	가뭄대책 미적용	911	623	518	472	518	447	406	371
P_2	용수공급 조정	∞	∞	∞	1231	∞	∞	897	639
P_3	지방상수도 대체 공급	917	625	521	475	521	449	407	372
P_4	상류 저수지 연계 공급	915	624	520	474	520	448	407	372
P_5	비상ㄹ용량 고려	1263	818	634	557	639	506	462	424

장흥댐은 공급량을 10% 증감할 경우, 재현기간 20년 빈도의 가뭄에서 약 130~250일의 S-day 차이를 가져 공급량의 변화가 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 공급량을 10% 감소할 경우, 비상용량 고려에 따른 S-day 증가가 매우 큰 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (1) 연초댐 가뭄대책별 가뭄대응력

연초댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크며, 공급량을 10%로 증가·감소하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (2) 구천댐 가뭄대책별 가뭄대응력

구천댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크며, 공급량을 10%로 증가·감소하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (3) 대곡·사연댐 가뭄대책별 가뭄대응력

대곡·사연댐은 반구대 암각화 침수방지로 인해 댐 용수공급 조정기준 수립이 연기되어 가뭄대책에 따른 시나리오가 구축되지 않았다. 또한, 용수별 배분량이 별도로 설정되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (4) 대암·선암댐 가뭄대책별 가뭄대응력

대암·선암댐은 기준저수량이 설정되어 있지 않고, 합천댐의 저수량에 따른 대응단계에 의해 관리된다. 본 S-day 모형은 동 시간대의 합천댐의 저수량까지 모의하지 못하는 단일 모형이므로 기준저수량이 없다면 가뭄대책에 따른 가뭄대응력을 산정하지 못한다. 추가적으로 용수별 배분량이 별도로 설정 되지 않아 가뭄대책 미적용 시 가뭄대응력을 산정할 수 없는 것으로 나타났다.

◎ **기타 수계 - 용수댐**: (5) 감포댐 가뭄대책별 가뭄대응력

감포댐은 가뭄 유입량이 계획 공급량에 비해 크며, 공급량을 10%로 증가·감소하여도 최저수위까지 도달하지 않아, 모든 재현기간에 대하여 안정적인 용수공급이 가능한 것으로 분석되었다.

제4장 가뭄경험 실적과 성과 기반 대책·시설별 정량적 가뭄기여도 분석

4.1 기존 댐과 연계가능 수자원 시설물의 가뭄대응 기여도 정립

4.2 댐별 수자원 시설물을 고려한 가뭄대응 기여도 평가

4.1 기존 댐과 연계가능 수자원 시설물의 가뭄대응 기여도 정립

4.1.1 S-day를 이용한 가뭄대응력 기여도 산출 방법

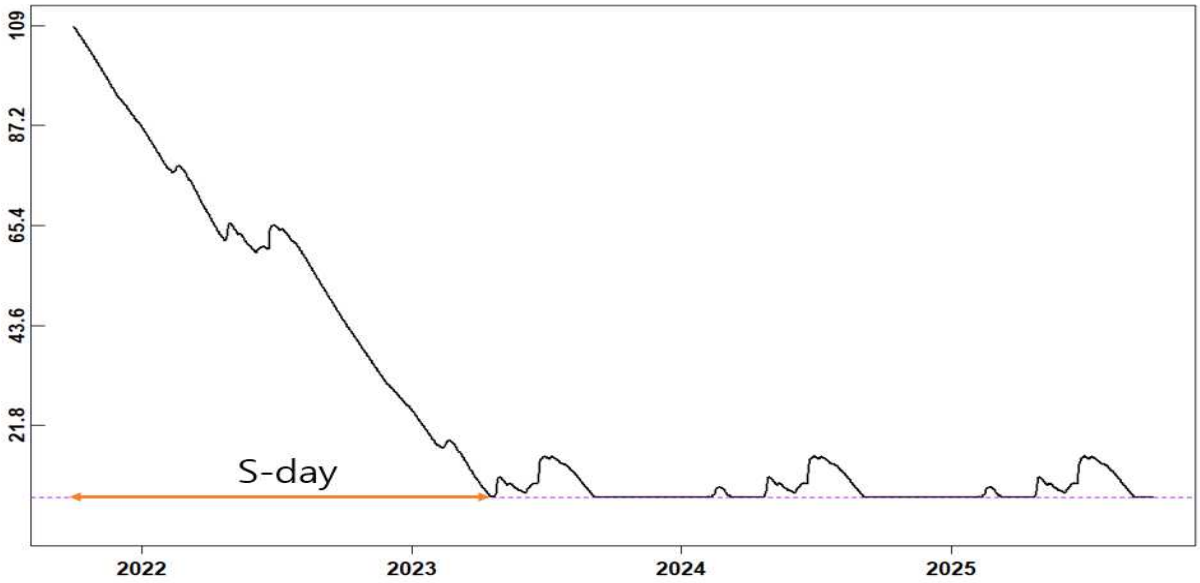
2.2.3절과 2.2.5절의 가뭄대응력 산정은 그 목적이 가뭄대책의 순차적 시행에 따른 개선 효과를 확인하는 것에 있다. 앞서 사용한 가뭄대응력 지표 산정 방식은 댐의 가뭄에 대한 대응력 차이를 확인할 수 있지만, 대책이 순차적으로 누적 적용되어 각 대책의 가뭄에 대한 효과를 정확히 평가하기 어렵다. 여기서 가장 큰 문제는 선 적용된 대책이 우선적으로 가뭄대응력의 비중을 가져가기 때문에 비교적 후에 적용되는 대책들의 기여도가 작게 나타나게 되는 것이다. 이에 앞서 제작한 모형을 기반으로 각 대책의 가뭄대응 기여도를 확인하기 위해 단일 대책을 적용하여 대책별 가뭄대응 기여도(Contribution Index)를 산출하였다.

◎ 대책별 가뭄대응 기여도 산출 방법

본 과업에서는 S-day를 이용해 각 대책의 적용에 따라 가뭄 발생 시 안정적으로 물을 공급할 수 있는 기간의 차이를 비교함으로써 대책의 기여도를 평가하였다.

S-day는 상시만수위에서 시작하여 현실적으로 가능한 최소한의 유입량이 연속적으로 유입된다는 가정하에 정상적으로 물을 공급할 수 있는 기간을 나타낸다. S-day 산출에 사용된 유입량은 2.2.4절에서 생성한 유입량 중 가장 작은 연 유입량을 갖는 1년치 일 유입량을 반복해 사용했다. 상시만수위에서 저수위에 도달하기까지의 기간을 공급 가능 기간으로 설정했으며, 비상용량을 활용할 시 저수위 이하 용량을 사용하기 때문에 저수용량이 0이 되는 지점까지의 기간을 공급 가능 기간으로 설정하였다.

예시로 보령댐에 가뭄대책을 적용하지 않을 때의 S-day인 용수공급 조정대책(SD_1)을 그림 4.1에 도시하였다.



<그림 4.1> S-day 예시 (보령댐)

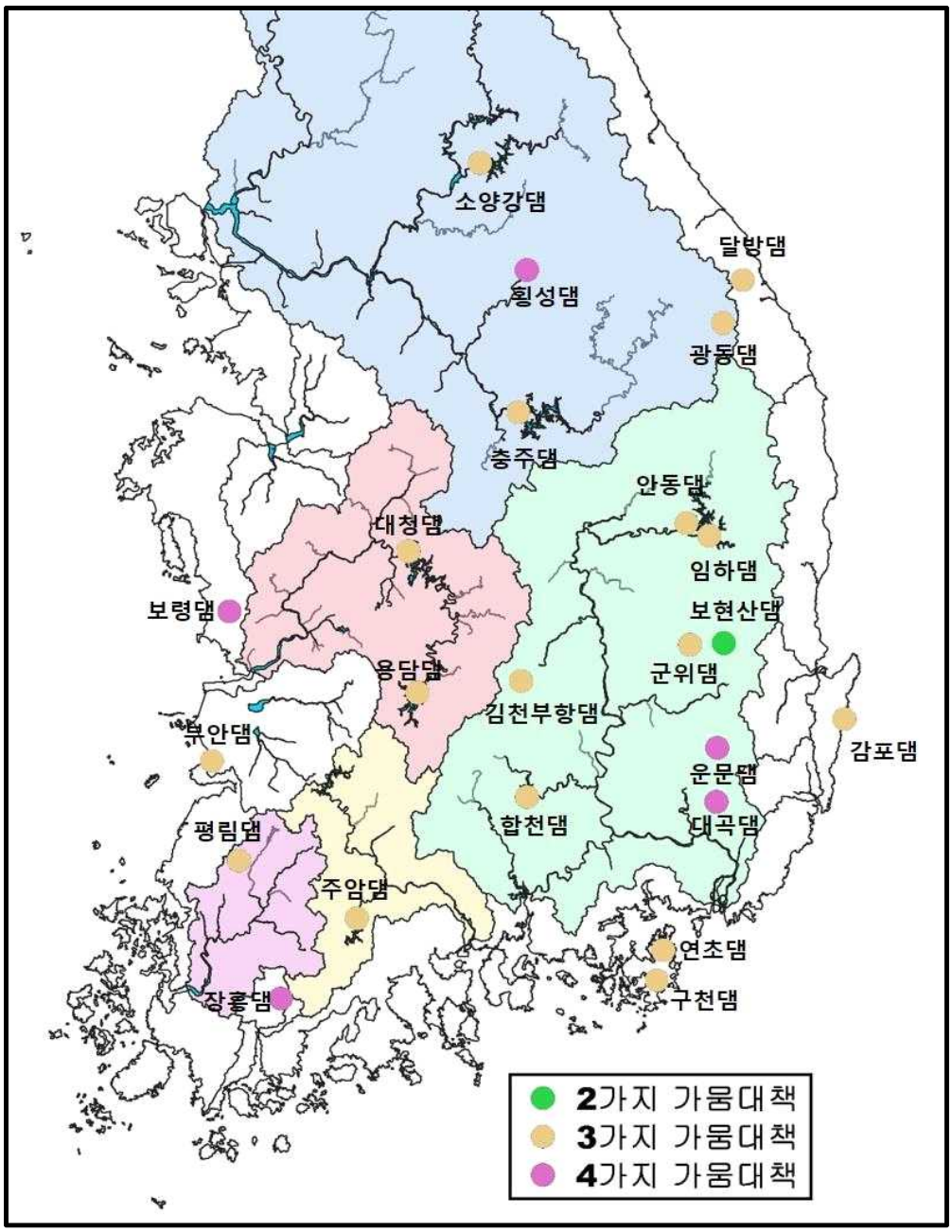
가뭄대응 기여도는 특정 대책에 의해 추가되는 S-day를 각 대책에 의해 추가되는 S-day의 총합으로 나눈 값으로 특정 대책의 가뭄대응력 개선 효과가 전체 개선 효과 중 어느 정도의 비중을 차지하는지 나타낸 값이다.
가뭄대응 기여도 산출에 사용한 식은 식 4.1로 나타내었다.

$$CI_i = \left(\frac{SD_i - SD_1}{\sum_{k=1}^{n}(SD_k - SD_1)}\right) \times 100 \quad \cdots\cdots (4.1)$$

SD_1은 가뭄대책을 적용하지 않았을 때의 공급 가능 기간이다. SD_i는 가뭄대책을 적용하지 않은 P_1에 i번째 대책만을 적용한 가뭄대책별(P_i) 공급 가능 기간이다. 계산된 CI_i는 i번째 대책을 적용함에 따라 증가된 공급 기간을 각 대책에 따른 추가 공급 가능 기간으로 나눈 값이다. 즉 CI_i는 각 가뭄대책에 의해 추가된 기간의 합계 중 P_i에 의해 추가된 기간이 차지하는 비율이다.

식 4.1을 이용한 기여도 산정은 가뭄대책의 개수에 따라 분모에 영향을 받으므로 서로 다른 개수의 가뭄대책이 적용되는 댐 사이 비교 분석에 적절하지 않지만, 동일한 개수의 가뭄대책이 적용된 댐 사이 비교 분석에는 유용한 지표로 사용할 수 있다. 본 과업에서는 보령댐을 포함한 23개 댐(전국 34개 댐중 모의 제외댐 6개, 분석 제외댐 5개)을 동일한 개수의 가뭄대책이 적용

된 댐을 분류한 후 비교 분석을 통해 특정 대책을 시행함에 따라 어느 정도의 개선 효과를 기대할 수 있는가, 어떠한 대책이 가장 뛰어난 가뭄대응력을 지녔는가를 분석하였다. 또한 댐의 대책별 개선 효과가 상이한 댐은 사유를 분석해 정리하였다. 댐의 위치와 댐이 갖는 가뭄대책의 수와 위치를 그림 4.2에 나타내었다.



<그림 4.2> 기여도 분석 댐의 위치와 대책 수

4.2 댐별 수자원 시설물을 고려한 가뭄대응 기여도 평가

4.2.1 가뭄대책별 가뭄대응 기여도 분석

본 절에서는 각 댐의 가뭄대책별 기여도를 산정하였다. S-day와 기여도는 4.1.1절에 서술한 대로 모의 유입량 중 최저 연 유입량을 갖는 1년치 자료를 사용해 산정했다. 각 댐의 대책별 기여도 산정 결과 대부분의 댐에서 용수공급 조정에 의한 가뭄대응력 개선 효과가 가장 컸으나, 보령댐이나 부안댐, 감포댐 등에서는 용수공급 조정을 제외한 다른 대책에 의한 효과가 큰 것으로 나타났다.

◎ 소양강-충주댐의 기여도 산정

아래 표는 소양강-충주댐의 S-day 산정 결과이다. 소양강-충주댐은 가뭄대책을 사용하지 않아도 2년 이상 용수를 공급할 수 있어 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐으로 판단할 수 있다. 소양강-충주댐은 용수공급 조정 대책을 시행 시 S-day가 산정되지 않아 대책별 기여도를 산정할 수 없다. 이는 용수공급 조정에 의해 소양강-충주댐의 저수량이 저수위에 도달하지 않는 것을 뜻하므로, 소양강-충주댐에 용수공급 조정을 적용할 시 강력한 가뭄대응력을 지닌다는 것을 알 수 있다. 또한, 수력댐 연계운영 시 용수공급 감량의 정도에 따라 비상용량 고려 대책 보다 크거나 작게 기여하는 것을 알 수 있다.

<표 4.1> 소양강-충주댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	801
P_2	용수공급 조정	-
P_3	비상용량 고려	1,095
P_4	수력댐 연계운영 1 (200)	907
P_5	수력댐 연계운영 2 (400)	1,275

◎ 횡성댐의 기여도 산정

아래 표는 횡성댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 횡성댐은 용수공급 조정 대책 시행 시 용수를 229일 추가 공급할 수 있으며, 이외의 대책 시행 시 추가로 공급할 수 있는 기간이 크지 않은 것을 확인할 수 있다. 또한, 용수공급 조정 대책의 기여도가 69.4%로 4가지 대책 중 가장 큰 비중을 갖는 것을 알 수 있으며, 그 뒤로는 비상용량 고려 대책으로 인한 가뭄대응력 증가 폭이 가장 큰 것을 알 수 있다.

<표 4.2> 횡성댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	318
P_2	용수공급 조정	69.4	547
P_3	연계운영	5.5	336
P_4	비상공급대책 (도수로)	10.0	351
P_5	비상용량 고려	15.2	368

◎ 안동-임하댐의 기여도 산정

아래 표는 안동-임하댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 안동-임하댐은 가뭄대책 미적용 시 559일 동안 용수 공급이 가능하나, 용수공급 조정 대책을 시행할 시 추가로 864일 동안 용수 공급이 가능하다. 즉, 용수공급 조정 대책을 적용할 시 4년 이상 안정적인 용수 공급이 가능해 강력한 가뭄대응력을 지닐 수 있다.

<표 4.3> 안동-임하댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	599
P_2	용수공급 조정	81.2	1,463
P_3	연계운영	5.8	661
P_4	비상용량 고려	13.0	737

◎ 군위댐의 기여도 산정

아래 표는 군위댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 군위댐은 가뭄대책 미적용 시 600일간 용수를 공급할 수 있으며, 용수공급 조정 대책 시행 시 712일간 용수를 공급할 수 있다. 군위댐은 대책 적용에 따른 S-day의 변화가 크지 않은 댐으로, 대책에 의한 개선 효과가 다른 댐에 비해 크지 않은 것을 알 수 있다. 군위댐은 용수공급 조정에 의한 가뭄대응력의 향상치가 가장 컸으며, 그뒤로 비상용량 고려, 연계운영 순으로 가뭄대응력 향상에 기여하는 바가 큰 것을 알 수 있다.

<표 4.4> 군위댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	600
P_2	용수공급 조정	47.3	712
P_3	연계운영	15.6	637
P_4	비상용량 고려	37.1	688

◎ 김천부항댐의 기여도 산정

아래 표는 김천부항댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 김천부항댐은 가뭄대책 미적용 시 952일 동안 용수를 공급할 수 있는 댐으로, 강력한 가뭄대응력을 지닌 것을 알 수 있다. 또한, 용수공급 조정, 연계운영, 비상용량 고려 순으로 기여도가 컸으며, 용수공급 조정 대책 시행 시 952일을 추가로 용수를 공급할 수 있어 가뭄에 의한 피해가 적을 것으로 판단된다.

<표 4.5> 김천부항댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	952
P_2	용수공급 조정	74.7	1,904
P_3	연계운영	13.8	1,128
P_4	비상용량 고려	11.5	1,098

◎ 보현산댐의 기여도 산정

아래 표는 김천부항댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 김천부항댐은 가뭄대책 미적용 시 952일 동안 용수를 공급할 수 있는 댐으로, 강력한 가뭄대응력을 지닌 것을 알 수 있다. 또한, 용수공급 조정, 연계운영, 비상용량 고려 순으로 기여도가 컸으며, 용수공급 조정 대책 시행 시 952일을 추가로 용수를 공급할 수 있어 강력한 가뭄대응력을 지닌 것으로 판단된다.

<표 4.6> 보현산댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	727
P_2	용수공급 조정	98.7	1,254
P_3	비상용량 고려	1.3	734

◎ 합천댐의 기여도 산정

아래 표는 합천댐의 S-day 산정 결과이다. 합천댐은 연계운영 시 저수량이 저수위 이하로 내려가지 않아 대책별 기여도를 산정할 수 없다. 연계운영, 비상용량 고려, 용수공급 조정 순으로 가뭄대응력 향상에 크게 기여하는 것을 알 수 있으며, 연계운영 시 가뭄이 발생하더라도 물은 안정적으로 공급할 수 있어 강력한 가뭄대응력을 지닌 것으로 판단할 수 있다.

<표 4.7> 합천댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	553
P_2	용수공급 조정	644
P_3	연계운영	-
P_4	비상용량 고려	691

◎ 밀양댐의 기여도 산정

아래 표는 밀양댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 밀양댐은 가뭄대책 미적용 시 515일간 용수를 공급할 수 있으며, 용수공급 조정 시 210일을 추가로 용수를 공급할 수 있다. 밀양댐은 용수공급 조정 대책을 제외하고, 나머지 3가지 대책으로 인한 가뭄대응력의 향상이 적은 댐으로, 용수공급 조정을 제외한 나머지 대책에 의한 효과는 적다고 판단할 수 있다.

<표 4.8> 밀양댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	515
P_2	용수공급 조정	75.8	725
P_3	연계운영	14.1	554
P_4	비상공급대책 (비상연계시설)	5.1	529
P_5	비상용량 고려	5.1	529

◎ 용담의 기여도 산정

아래 표는 용담댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 용담댐은 가뭄대책 미적용 시 533일간 용수를 공급할 수 있으며, 용수공급 조정 시 695일을 추가적으로 공급할 수 있어 3년 이상 안정적인 용수의 공급이 가능하다. 용담댐은 용수공급 조정, 연계운영, 비상용량 고려 순으로 가뭄대응력이 향상 폭이 크며, 용수공급 조정 시행 시 강력한 가뭄대응력을 지닐 것으로 판단된다.

<표 4.9> 용담댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	533
P_2	용수공급 조정	73.5	1,228
P_3	유역 내 연계운영	17.1	695
P_4	비상용량 고려	9.3	621

◎ 대청댐의 기여도 산정

아래 표는 대청댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 대청댐은 극심한 가뭄상황에서 가뭄대책 미적용 시 463일간 용수를 공급할 수 있다. 용수공급 조정에 의한 가뭄대응력의 향상이 가장 컸으며, 용수공급 조정 시 426일을 추가로 공급할 수 있으며, 연계운영 시 317일을 추가로 공급할 수 있고, 비상용량 고려 시 152일을 추가로 공급할 수 있다. 즉, 대청댐은 용수공급 조정을 시행할 시 극심한 가뭄에서도 2년 이상 안정적인 물 공급이 가능하다.

<표 4.10> 대청댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	463
P_2	용수공급 조정	47.6	889
P_3	댐-보-하굿둑 연계운영	35.4	780
P_4	비상용량 고려	17.0	615

◎ 부안댐의 기여도 산정

아래 표는 부안댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 부안댐은 가뭄대책 미적용 시 646일간 용수를 공급할 수 있다. 저수위이하 비상용량을 활용할 시 114일 동안 용수를 추가로 공급할 수 있어, 2년 이상 안정적으로 용수를 공급할 수 있다. 일반적인 댐과 달리 비상용량 고려 대책이 가장 효과적이며, 용수공급 조정과 연계운영에 의한 개선 효과는 적다.

<표 4.11> 부안댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	646
P_2	용수공급 조정	21.5	687
P_3	급수체계 조정 및 연계	18.8	682
P_4	비상용량 고려	59.7	760

◎ 주암댐의 기여도 산정

아래 표는 주암댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 주암댐은 가뭄대책 미적용 시 486일간 용수를 공급할 수 있으며, 용수공급 조정 대책을 시행할 시 가뭄대응력이 크게 향상돼 214일 동안 추가로 용수를 공급할 수 있다. 용수공급 조정 다음으로는 비상용량 고려 대책이 효과적이였으며, 연계운영이 가장 효과가 적은 것으로 판단된다.

<표 4.12> 주암댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	486
P_2	용수공급 조정	59.0	700
P_3	연계운영	17.4	549
P_4	비상용량 고려	23.7	572

◎ 보령댐의 기여도 산정

아래 표는 보령댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 보령댐은 가뭄대책 미적용 시 538일간 용수 공급이 가능하며, 용수공급 조정이나 연계운영, 비상용량 고려 대책에 따른 가뭄대응력 향상 효과가 미미하다. 하지만, 비상공급대책(도수로)에 따른 가뭄대응력 향상 효과가 강력해 심각한 가뭄이 발생해도 도수로 가동시 902일간 안정적으로 용수를 공급할 수 있다.

<표 4.13> 보령댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	538
P_2	용수공급 조정	7.1	568
P_3	비상공급대책 (도수로)	86.5	902
P_4	연계운영	1.2	543
P_5	비상용량 고려	5.2	560

◎ 장흥댐의 기여도 산정

아래 표는 장흥댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 장흥댐은 가뭄대책 미적용 시 768일간 용수 공급이 가능한 댐으로, 심각한 가뭄이 발생하더라도 2년이상 안정적으로 물을 공급할 수 있는 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐이다. 용수공급 조정시 추가로 503일간 용수 공급이 가능해 총 1,271일간 안정적으로 용수 공급이 가능하다. 용수공급 조정 이후로는 비상용량 고려 대책이 기여도가 컸으며, 다른 대책에 의한 효과는 미미하다.

<표 4.14> 장흥댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	768
P_2	용수공급 조정	82.7	1,271
P_3	연계운영	1.8	779
P_4	비상공급대책 (상류 저수지)	1.6	778
P_5	비상용량 고려	13.8	852

◎ 광동댐의 기여도 산정

아래 표는 광동댐의 S-day 산정 결과이다. 광동댐은 가뭄대책 미적용 시 446일간 안정적으로 용수를 공급할 수 있었으며, 용수공급 조정이나 비상공급대책 시행 시 저수위에 도달하지 않으며, 비상용량 고려 대책 시행 시 저수량이 0에 도달하지 않아 S-day를 산정할 수 없으므로, 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐으로 판단된다.

<표 4.15> 광동댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	446
P_2	용수공급 조정	-
P_3	비상용량 고려	-
P_4	비상공급대책 (도수로)	-

◎ 달방댐의 기여도 산정

아래 표는 달방댐의 S-day 산정 결과이다. 달방댐은 가뭄대책 미적용 시 524일간 용수를 공급할 수 있는 댐으로 비상용량 고려 대책에 의한 효과는 미미한 것으로 판단된다. 하지만, 용수공급 조정이나 비상공급대책 시행 시 저수량이 저수위에 도달하지 않아 S-day를 산정할 수 없으므로, 강력한 가뭄대응력을 지닌 것으로 판단된다.

<표 4.16> 달방댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	524
P_2	용수공급 조정	-
P_3	비상용량 고려	528
P_4	비상공급대책 (도수로)	-

◎ 감포댐의 기여도 산정

아래 표는 감포댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 감포댐은 가뭄대책 미적용 시 1,191일간 용수 공급이 가능해 극심한 가뭄에도 3년 이상 안정적으로 물을 공급할 수 있는 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐이다. 비상용량 고려, 연계운영, 용수공급 조정 대책 순으로 가뭄대응력 향상에 효과적인 것으로 판단되며, 가뭄대책에 의한 가뭄대응력 향상 효과는 적은 것으로 판단된다.

<표 4.17> 감포댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	1,191
P_2	용수공급 조정	22.2	1,226
P_3	연계운영	22.8	1,227
P_4	비상용량 고려	55.1	1,278

◎ 운문댐의 기여도 산정

아래 표는 운문댐의 S-day와 기여도 산정 결과이다. 운문댐은 가뭄대책 미적용 시 361일간 용수를 공급할 수 있는 댐으로 1년 이상 안정적인 물 공급이 불가능해 가뭄대응력이 약한 댐으로 판단된다. 운문댐에 용수공급 조정 대책을 시행할 시 203일 동안 추가로 용수를 공급할 수 있어, 가뭄대응력이 크게 향상되며, 다음으로는 대체공급, 비상공급대책, 비상용량 고려 대책 순으로 기여도가 컸다. 하지만, 용수공급 조정을 시행하더라도 2년 이상 물 공급을 할 수 없어 장기 가뭄에 의한 피해가 클 것으로 예상된다.

<표 4.18> 운문댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	0	361
P_2	용수공급 조정	59.4	564
P_3	지자체 수원 대체공급	25.4	448
P_4	비상공급대책 (비상공급시설)	6.1	382
P_5	비상용량 고려	9.1	392

◎ 연초댐의 기여도 산정

아래 표는 연초댐의 S-day 산정 결과이다. 연초댐은 가뭄대책 미적용 시 769일간 용수를 공급할 수 있어, 2년 이상 안정적인 물 공급이 가능해 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐으로 판단된다. 비상용량 고려 대책에 의한 개선 효과는 미미하지만, 용수공급 조정 대책이나 연계운영을 시행할 시 저수량이 저수위 이하로 내려가지 않는 강력한 가뭄대응력을 지닌다.

<표 4.19> 연초댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	769
P_2	용수공급 조정	-
P_3	연계운영	-
P_4	비상용량 고려	781

◎ 구천댐의 기여도 산정

아래 표는 구천댐의 S-day 산정 결과이다. 구천댐은 가뭄대책 미적용 시 3,302일간 용수공급이 가능한 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐이다. 용수공급 조정이나 연계운영을 시행할 시 저수량이 저수위 이하로 내려가지 않아 극심한 가뭄에도 안정적으로 용수를 공급할 수 있을 것으로 판단된다. 하지만 비상용량 고려 대책에 의한 효과는 미미한 것으로 판단된다.

<표 4.20> 구천댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	3,302
P_2	용수공급 조정	-
P_3	연계운영	-
P_4	비상용량 고려	3,316

◎ 평림댐의 기여도 산정

아래 표는 평림댐의 S-day 산정 결과이다. 평림댐은 가뭄대책 미적용 시 735일간 용수를 공급할 수 있어, 2년 이상 용수 공급이 가능해 강력한 가뭄대응력을 지닌 댐으로 판단된다. 비상용량 고려 대책에 의한 가뭄대응력 향상 효과는 미미했으나, 용수공급 조정에 의해 1,101일간 추가 공급이 가능하며, 연계운영을 시행할 시 저수량이 저수위에 도달하지 않아 극심한 가뭄에서도 안정적인 물 공급이 가능할 것으로 판단된다.

<표 4.21> 평림댐 단일 대책 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	S-day(일)
P_1	가뭄대책 미적용	735
P_2	용수공급 조정	1,836
P_3	농업용 저수지 연계운영	-
P_4	비상용량 고려	757

◎ 16개 댐 평균 가뭄대응 기여도 산정

기여도 분석을 적용한 24개 댐 중 S-day가 무한한 값을 갖는 8개 댐을 제외한 16개 댐에 대한 대책별 평균 가뭄대응 기여도를 아래 표로 나타내었다. 16개 댐의 평균 기여도는 각 대책의 기여도를 모두 합산한 후 댐의 개수로 나누어 계산하였다.

평균적으로 용수공급 조정을 통한 공급량 감축 시 58.6%의 기여도로 가장 안정적으로 물을 공급할 수 있었으며, 비상용량 고려, 연계운영, 비상공급대책 순으로 공급 가능 기간에 대한 기여도가 높았다. 하지만 앞서 대책별 개수가 다른 댐들에 대한 분석에서 언급한 바와 같이 댐별로 기여도가 큰 대책이 다를 수 있으며, 각 대책에서 공급받는 물의 양이나 대책이 시행되는 조건에 영향을 받는다. 즉, 일반적으로 용수공급 조정기준을 적용하였을 때 가장 큰 가뭄대응력의 개선 효과를 기대할 수 있으나, 특정 댐에서는 다른 대책들이 더 큰 개선 효과를 나타낼 수 있다. 하지만, 연계운영이나 비상공급대책은 댐별로 공급가능 시기나 용량, 가동방식 등이 상이하므로, 각 댐별 기여도에 큰 차이가 있다. 용수공급조정은 모든 댐에서 시행하는 대책이며, 평균적으로 높은 기여도를 지녀, 자체 댐의 용수 공급량을 조정하는 방법이 가장 안정적인 대책으로 판단된다.

<표 4.22> 16개 댐의 대책별 평균 가뭄대응 기여도

구 분	대책 요약	기여도(%)	기여도 범위(%)
P_2	용수공급 조정	58.6	7.1~98.7
P_3	연계운영	13.9	1.2~35.4
P_4	비상공급대책	7.8	1.6~86.5
P_5	비상용량 고려	19.7	1.3~59.7

제5장 유역별 · 댐별 수자원 시설의 최적 운영방안 수립

5.1 장기가뭄을 고려한 유역별 효율적인 댐 운영방안 개선안 마련

5.2 국가 가뭄대응기준(댐 용수공급 조정기준) 등 개선방안 도출

5.3 기관 간 협의 필요 대책들의 협업강화 방안

5장 유역별 · 댐별 수자원 시설의 최적 운영방안 수립

앞의 장에서는 넓은 범위에 걸쳐서 발생하며 시작과 끝이 명확하지 않은 재해인 가뭄에 대해서 기존 가뭄대책 효과의 분석(2장), 유역별 가뭄대응력 평가 기준 마련 및 현실적 가뭄대응력 평가(3장), 평가 결과 및 가뭄경험 실적을 바탕으로 한 대책 및 시설별 정량적 가뭄기여도 분석(4장)을 진행하였다. 이를 바탕으로, 5장에서는 현재 운영되고 있는 수자원 시설 및 가뭄대응대책의 최적 운영방안을 제안하고자 한다.

5.1절에서는 우선 정상성을 가정한 유입량 시계열 자료릅 바탕으로 댐의 현행 용수공급 조정기준을 재현하고자 한다. 이후, 이를 바탕으로 앞 절에서의 기여도 계산 결과를 반영하여 특히 최근에 빈번하게 발생하고 있는 다년 가뭄(3-5년 이상의 기간동안 연속적으로 지속되는 가뭄, 즉 장기 가뭄을 의미함)을 고려한 댐 운영방안 개선안을 제안하고자 한다. 특히 본 과업에서 개선하고자 하는 대상 정책은 전국 용수댐과 다목적댐에 각기 다른 기준으로 적용되고 있는 <용수공급 조정기준>으로, 개선 대상은 조정기준의 기준저수량인 관심단계-주의단계-경계단계-심각단계-정상회복단계이다. 기준저수량을 장기 기억을 포함한 시계열 자료를 바탕으로 재생성하여 용수공급 조정기준을 바탕으로 다년 가뭄에 대비해 개선하는 방안을 제안하고자 한다.

5.2절에서는 현행 용수공급 조정기준 생성 시 항상 가동용량의 100%만큼 가동된다고 고려되는 수자원 시설물의 가동 조건 변화에 따른 용수공급 조정기준 기준저수량의 변화를 모의하였다. 이를 바탕으로 간접적으로 수자원 시설물의 적정 운영 방안을 제시하였다. 대표적으로 5.2절에서는 보령댐 용수공급 조정기준과 보령댐 도수로의 운영 기준 변화에 따른 용수공급 조정기준의 변화를 모의하였다. 또한, 앞의 장과 본 장에서의 연구 결과를 바탕으로 댐 부족분 공급방식에 대한 제언을 제시하며 앞으로 유역과 댐의 최적 수자원 시설물 운영방안이 나아가야 할 방향에 대해 기술하고자 한다.

5.1 장기가뭄을 고려한 유역별 효율적인 댐 운영 방안 개선안 마련

5.1.1 댐 운영방안 개선을 위한 방안 선정

현재 국내의 댐에서는 가뭄이 발생했을 경우를 대비하여 다양한 가뭄대응 대책을 적용하고 있으며, 현재 적용하고 있는 대책들에 대한 평가 및 분석을 앞서 2장, 3장, 4장에서 진행하였다. 이에 따라 5장에서는 현재 시행되고 있는 국가 가뭄대응기준 중 16개의 다목적댐과 12개의 용수댐에 적용되고 있는 용수공급 조정기준에 대해서 논의하고, 이에 대한 개선 방안을 제안하고자 한다.

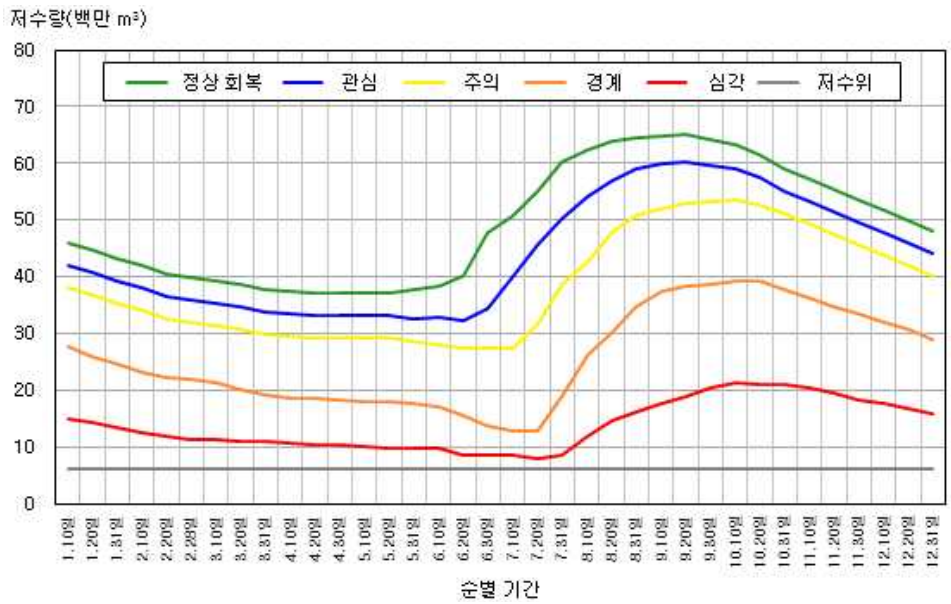
현재 시행되고 있는 용수공급 조정기준으로 인해 가뭄 시, 다목적댐과 용수댐을 대상으로 방류량 조정이 용수별로 순차적으로 진행된다. 특히, 다목적댐의 경우 방류해야 할 용수가 부족하면 우선적으로 다목적댐 간 연계운영을 통해서 대상 댐의 수요량을 만족하고자 하며, 이가 어려울 경우 그림 5.1과 같이 댐의 저수량을 기준으로 설정된 대응단계별로 댐 공급량을 감량하여 댐의 용수 공급능력을 확보하는 전략을 통해 가뭄에 대응하고 있다.

다목적댐에 적용되는 용수공급 조정기준은 댐의 저수량을 총 5단계(관심단계, 주의단계, 경계단계, 심각단계, 정상회복단계)로 나눈다. 그림 5.1과 같이 전체 공급량에 대해 물 이용 용도에 따라 차등을 둔 후, 각 단계 아래로 저수량이 도달할 경우 감량을 실시하는 방식이다. 다목적댐별로 저수용량이 상이하기 때문에, 각 다목적댐별로 각각 관심단계, 주의단계, 경계단계, 심각단계, 정상회복단계에 해당하는 기준저수량을 각각 산정하여 가뭄에 대비하고 있다.

< 다목적댐의 용수공급 조정기준 >

대응단계	용수공급 조정기준
평 상 시	수요량 이상 탄력 공급 가능 (수계별 댐과 보 등의 연계운영계획 준수하는 범위 내)
관심단계	수요량 공급 (생활·공업용수 계약량 + 농업용수 배분량 + 하천유지용수 배분량)
주의단계	하천유지용수 최대 100% 감량 및 농업·생활·공업용수의 실사용량 공급
경계단계	농업용수 실사용량 중 4~6월은 20%, 7~9월은 30% 추가 감량
심각단계	생활·공업용수 실사용량의 20% 추가 감량
정상회복	모든 감량 조치 해제 및 수요량 이상으로 탄력 공급 가능

<그림 5.1> 다목적댐 용수공급 조정기준



<그림 5.2> 보령댐 용수공급 조정기준 기준저수량

해외 및 국내에서는 이와 같이 댐의 저수량을 단계별로 구분하여 공급량을 조정하는 운영하는 방식을 Zone-based Hedging Rule(구간 기반 헤징)으로 지칭하고 있으며, 이를 다양한 최적화 알고리즘을 사용하여 다년 가뭄에 대비해 개선하는 연구가 학계에서 활발하게 이루어지고 있다. 또한,

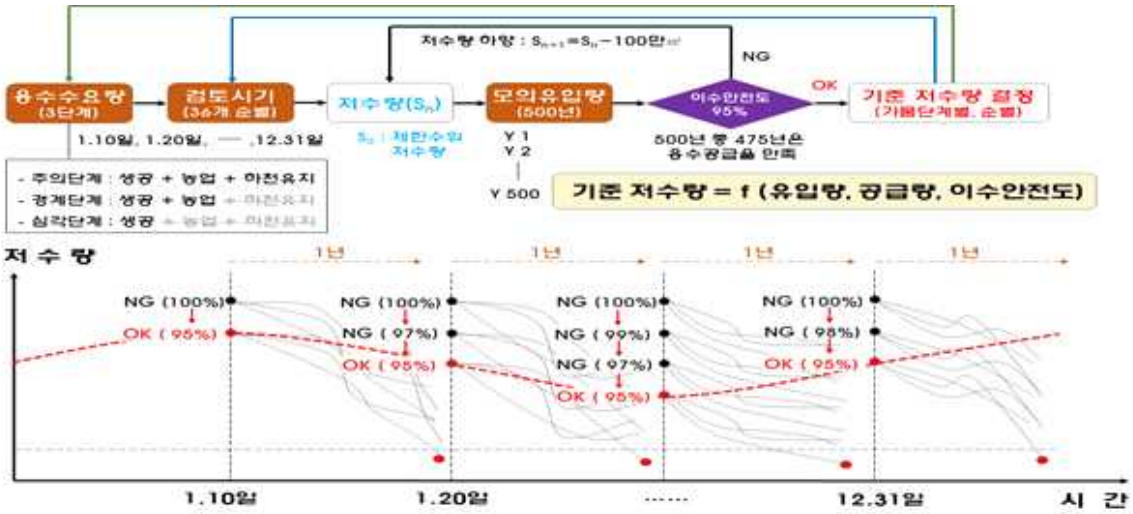
실무에서도 특히 최근 발생한 다년 가뭄으로 인한 피해가 발생하였고, 앞장에서의 결과에서 용수공급 조정기준이 타 대책들과 비교했을 때 가뭄대응력에 기여하는 바가 큰 사실을 기여도 계산 결과를 바탕으로 유추할 수 있기에 가뭄 대응을 위해 용수공급 조정기준을 개선하는 것이 필수적이라고 할 수 있다.

따라서, 본 용역에서는 3-5년 이상의 기간동안 연속적으로 지속되는 가뭄(다년 가뭄)에 대비하고 이로 인한 피해를 최소화하기 위하여 현행 기준을 보완할 필요가 있다고 판단하였다. 이를 위해 현행 기준의 기준저수량 생성 절차에 대해 조사하고, 이를 국내 댐에 대해서 재현하는 절차를 아래와 같이 진행하였다. 이후, 보령댐에 대해서 더욱 심화된 개선 절차를 시행하였으며 이를 타 댐의 기준에 확장 적용할 수 있음을 제안하였다. 이와 같은 절차는 본 용역 결과의 코드와 절차를 토대로 향후 실무에서도 충분히 적용될 수 있다. 따라서, 본 과업에서 제시하는 대안은 학계 및 실무 모두에서 활용성을 가지고 있다고 판단된다.

5.1.2 현행 용수공급조정 기준저수량 산정 절차 및 재현

용수공급 조정기준을 구성하는 핵심 요소는 다음과 같이 두 가지로 분류할 수 있다. 첫 번째는 그림 5.1에서와 같이 실제 저수량이 각 단계 이하로 진입했을 때 감량되는 용수량 및 감량 비율이며, 두 번째는 그림 5.2에서와 같이 각 단계 및 댐별로 각기 다르게 설정되는 기준저수량이다. 본 과업에서는 두 개의 핵심 요소 중 두 번째 요소인 각 단계별 기준저수량을 3-5년 이상의 기간동안 강수량이 평년보다 부족한 사상으로 정의된 다년 가뭄에 대비해 개선하는 방향으로 설정하고, 이에 대한 개선을 시행하였다.

현행 용수공급 조정기준에서 각 단계별 저수량이 선정되는 절차는 그림 5.3과 같다. 관심, 주의, 경계, 심각, 정상환원단계 중 주의단계 기준저수량으로부터 계산되는 관심단계(주의단계 기준저수량+무유입시 15일 실수요 공급량)와 정상환원단계(주의단계 기준저수량+무유입시 30일 실수요 공급량)을 제외한 나머지 3개의 기준단계는 다년 가뭄이 포함되지 않은 정상성이 가정된 500년 기간의 저수지 유입량 모의 자료를 이용하여 95% 이수안전도를 만족하는 최소의 저수량으로 계산된다.



<그림 5.3> 시행착오법 기반의 현행 용수공급 조정기준의 기준저수량 산정과정(K-water, 2016)

예를 들어, 주의단계의 경우, 생공용수 계약량+농업용수 배분량+하천유지용수 배분량의 공급량을 500년 동안의 모의기간 동안 이수안전도 95%(500년 중 95%의 기간인 475년의 기간 동안 물 공급 만족)를 만족하며 공급할 수 있는 최소의 저수량으로 설정하며, 경계단계는 나머지 조건은 동일하지만 공급하여야 하는 공급량이 생공용수 계약량+농업용수 배분량으로 감소하며, 심각단계는 공급량이 생공용수 계약량으로 변경된다. 여기에 각 댐별로 적용 가능한 용수공급시설을 반영하며, 이같은 모의 결과를 바탕으로 기준저수량을 설정한다. 추후 이해당사자 및 정책결정자들의 협의를 거쳐 무유입시에도 최소 15일 동안은 단계 변동이 발생하지 않도록 기준저수량이 조정되어 현행 용수공급 조정기준이 결정되어 시행된다.

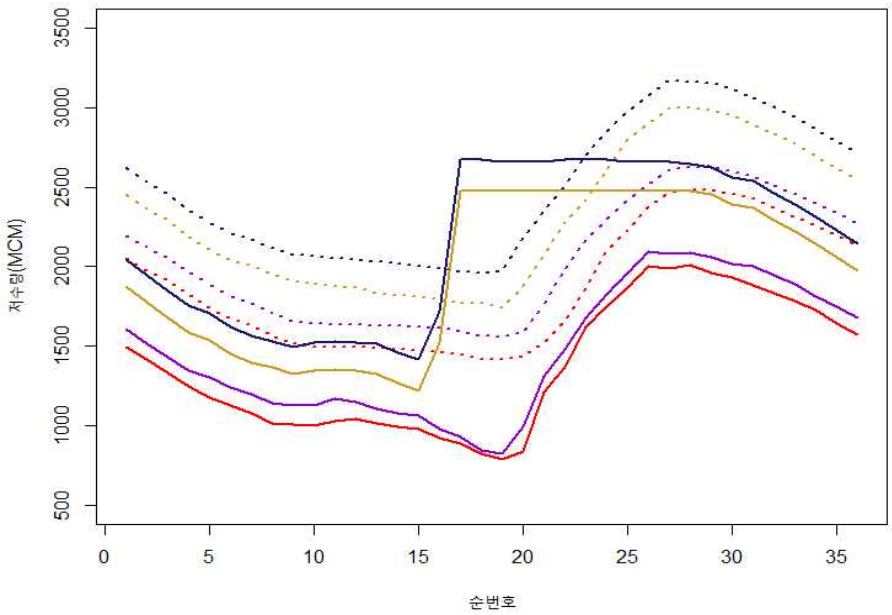
본 과업에서는 다년 가뭄을 반영한 개선 기준을 생성하지만, 동시에 실무에서 사용하고 있는 알고리즘을 그대로 사용하여 개선 기준이 현실에서도 적용될 수 있도록 하고자 했다. 따라서, K-water에서 사용중인 가뭄대응단계 발령 기준저수량 산정 프로그램인 DrResOPT_ver1.0.exe(환경부, 2019)를 바탕으로 기준저수량 산정 코드(부록 첨부)를 작성하였고 500년동안의 저수지 운영 기간 동안 사용했던 추계학적 모의유입량 자료와 2021년 수요량 자료를 바탕으로 우선적으로 모의 자료 확보가 가능한 표 5.1에 해당되는 국내 다목적댐에 대해 현행 기준을 재현하였다.

<표 5.1> 용수공급 조정기준을 재현한 전국 다목적댐

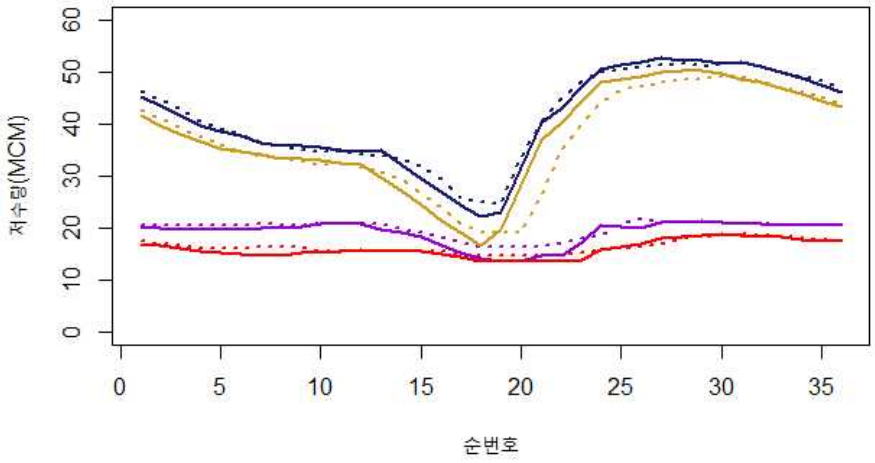
구분	구분	댐 수	댐 명
다목적댐	한강 수계	2개	소양강-충주댐, 횡성댐
	낙동강 수계	5개	안동-임하댐, 군위댐, 김천부항댐, 보현산댐, 합천댐
	금강 수계	2개	용담댐, 대청댐
	섬진강 수계	1개	주암댐
	기타 수계	3개	부안댐, 보령댐, 장흥댐

◎ 다목적댐 용수공급 조정기준 재현 결과

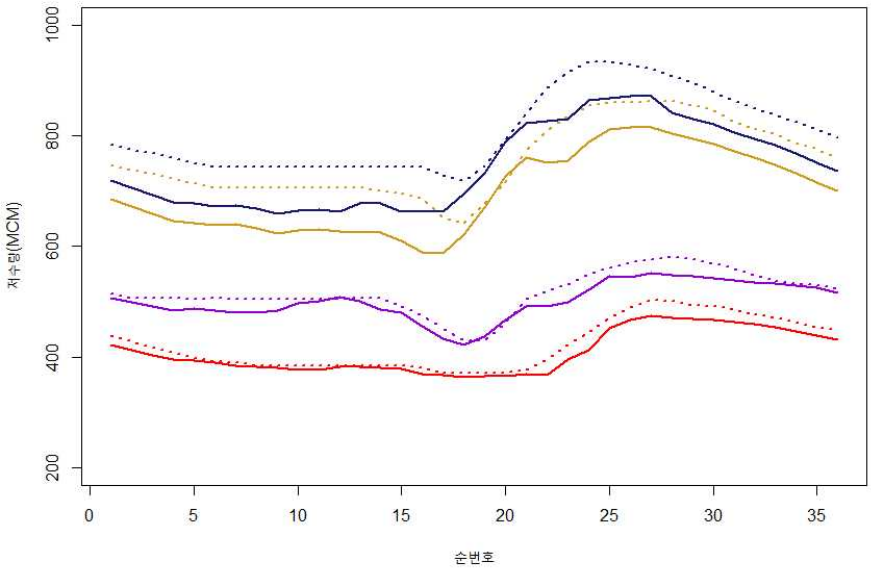
아래는 차례대로 전국 다목적댐인 소양강-충주댐(그림 5.4), 횡성댐(그림 5.5), 안동-임하댐(그림 5.6), 군위댐(그림 5.7), 김천부항댐(그림 5.8), 보현산댐(그림 5.9), 합천댐(그림 5.10), 용담댐(그림 5.11), 대청댐(그림 5.12), 보령댐(그림 5.13), 주암댐(그림 5.14), 부안댐(그림 5.15), 장흥댐(그림 5.16)에 대한 현행 기준(점선)과 본 용역에서 재현한 기준(실선)을 비교한 결과이다.



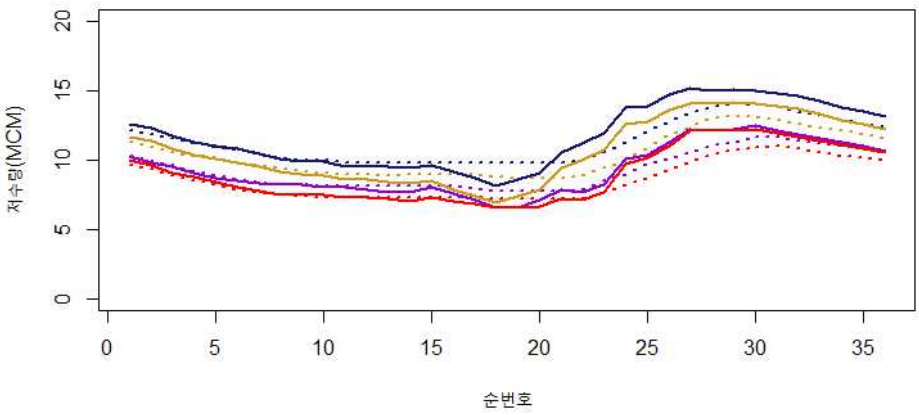
<그림 5.4> 소양강-충주댐 용수공급 조정기준 재현 결과



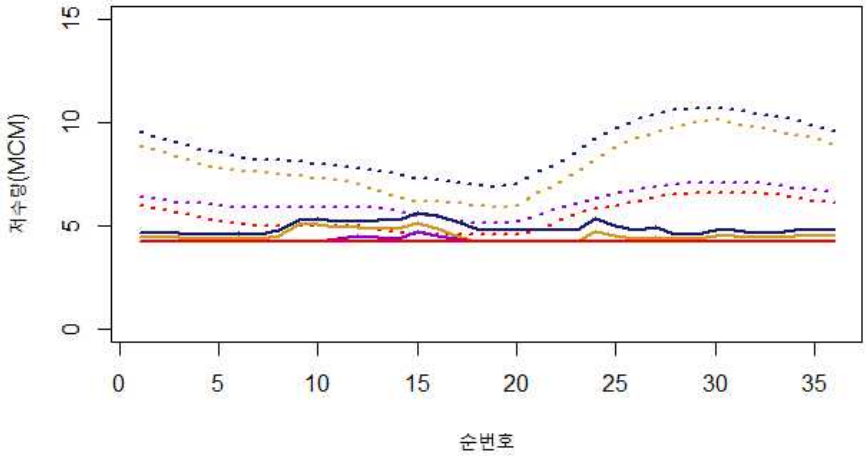
<그림 5.5> 횡성댐 용수공급 조정기준 재현 결과



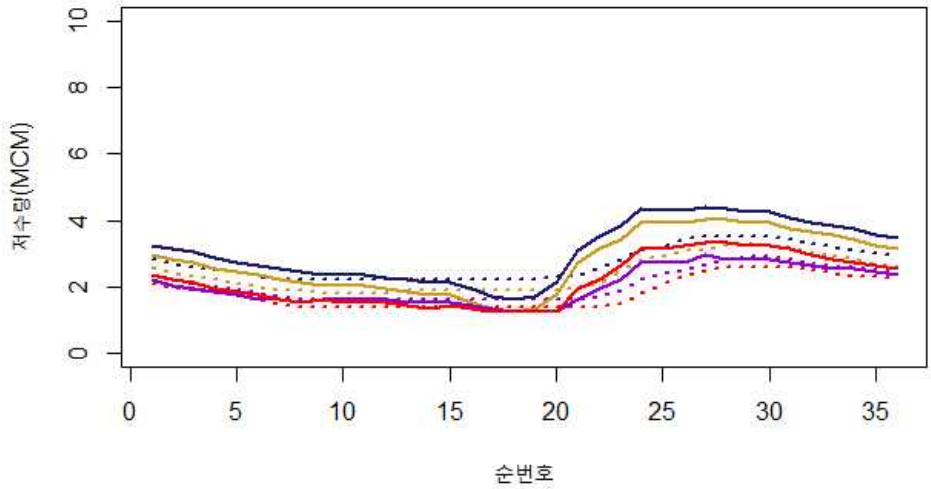
<그림 5.6> 안동-임하댐 용수공급 조정기준 재현 결과



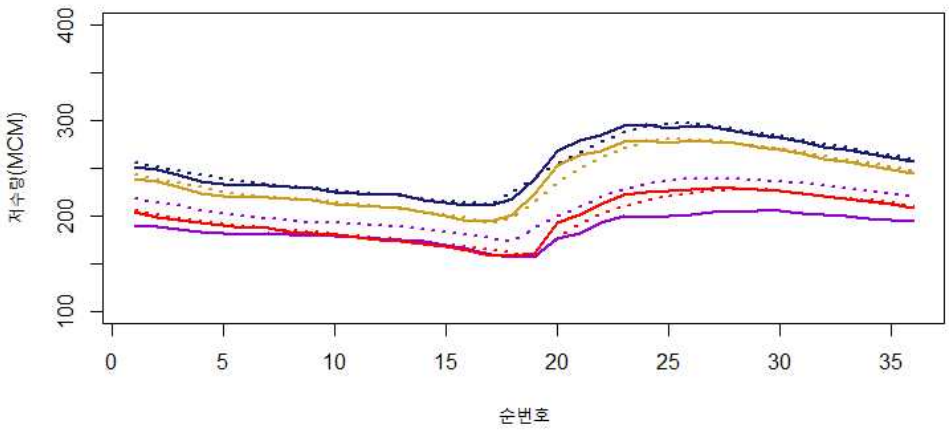
<그림 5.7> 군위댐 용수공급 조정기준 재현 결과



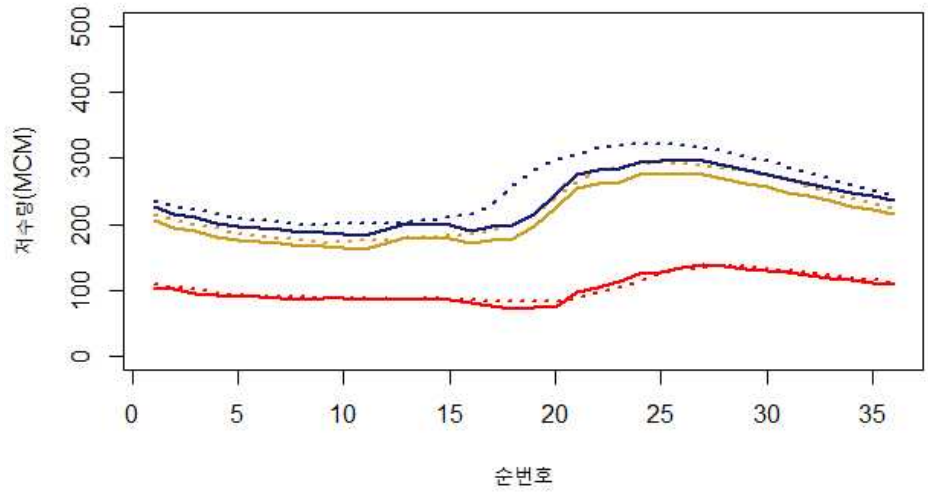
<그림 5.8> 김천부항댐 용수공급 조정기준 재현 결과



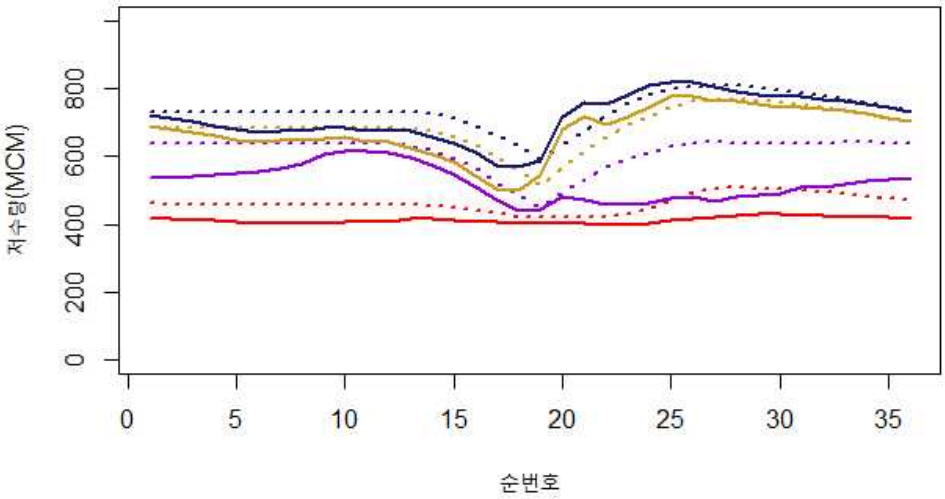
<그림 5.9> 보현산댐 용수공급 조정기준 재현 결과



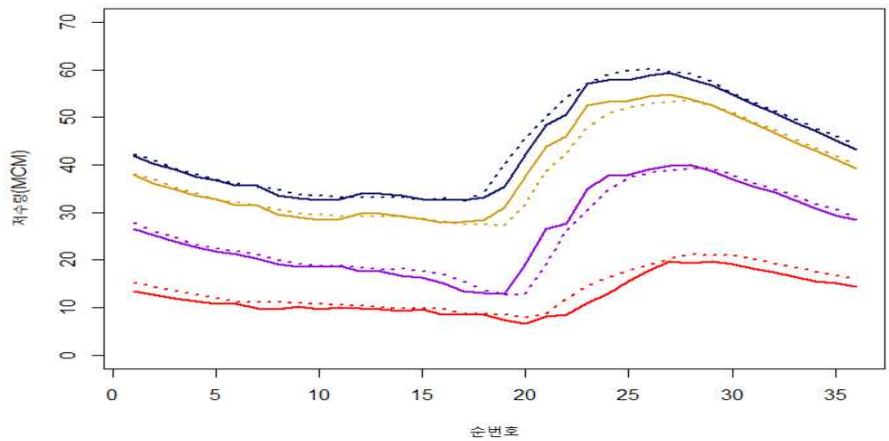
<그림 5.10> 합천댐 용수공급 조정기준 재현 결과



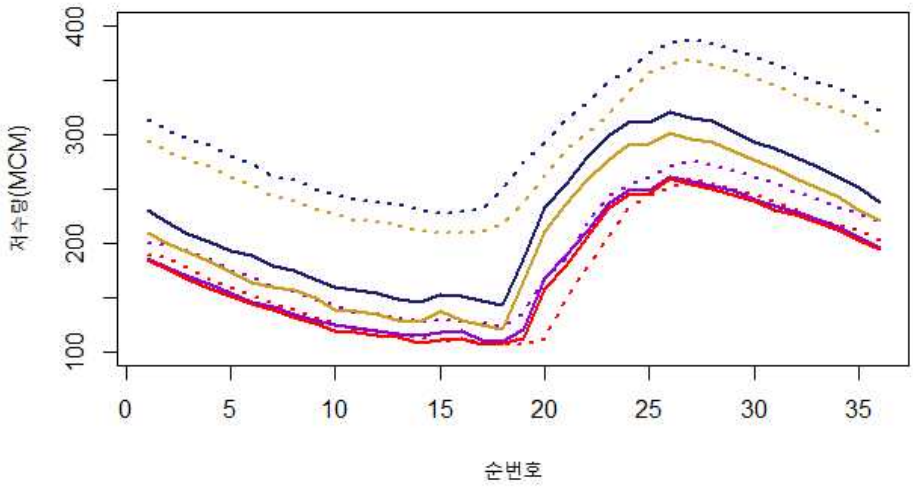
<그림 5.11> 용담댐 용수공급 조정기준 재현 결과



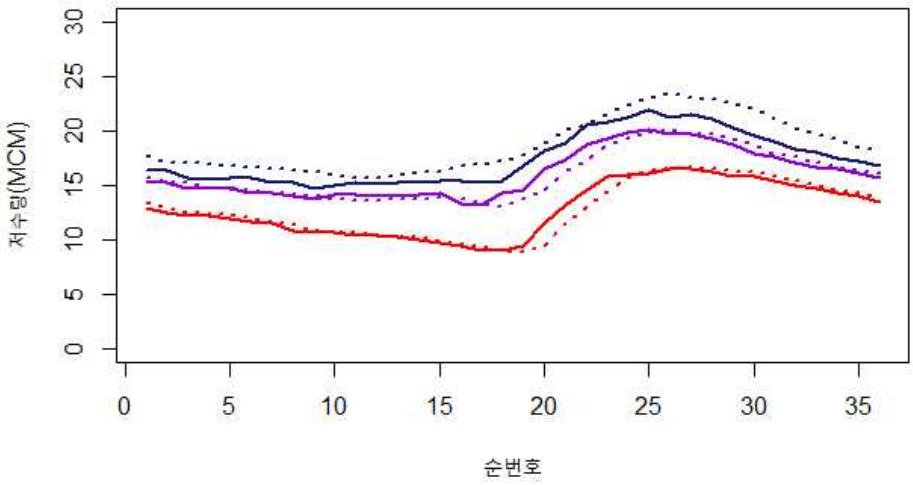
<그림 5.12> 대청댐 용수공급 조정기준 재현 결과



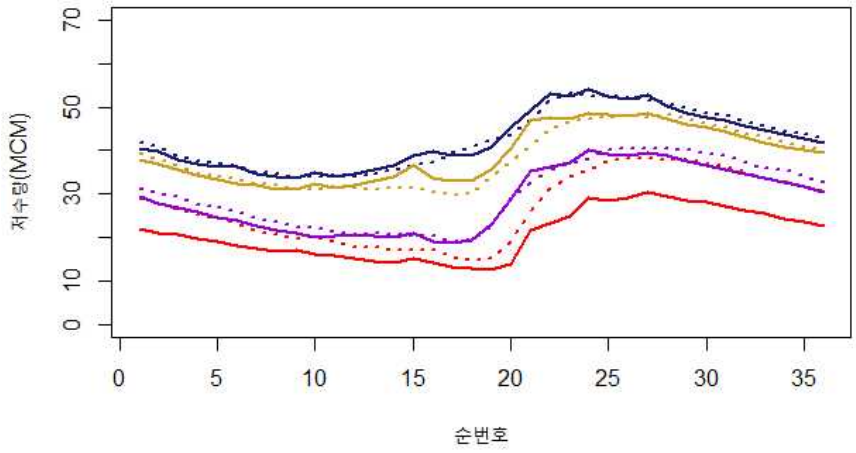
<그림 5.13> 보령댐 용수공급 조정기준 재현 결과



<그림 5.14> 주암댐 용수공급 조정기준 재현 결과



<그림 5.15> 부안댐 용수공급 조정기준 재현 결과



<그림 5.16> 장흥댐 용수공급 조정기준 재현 결과

가장 먼저, 현행 기준과 본 용역에서 재현한 기준 간의 차이는 다음과 같은 이유로 인해서 발생한다고 판단된다. 첫 번째는 이해당사자 및 정책 결정자들의 협의를 통해 변경되는 용수공급 조정기준 조정이며, 두 번째는 매년 업데이트되는 댐별 용수 수요량이다. 또한, 각 댐별로 시행되는 대책이 반영되는 방안이 각각 상이하기 때문에 재현한 기준저수량이 현행 용수공급 조정기준을 완벽하게 모의할 수 없는 한계점을 가진다.

그러나, 현행 용수공급 조정기준은 기간이 비교적 짧은 관측 유입량의 통계특성을 일부만 반영하는 시계열 생성 기법을 통하여 산정되고 있으며, 이는 보령댐의 경우에서 확인할 수 있는 바와 같이 다년 가뭄이 발생한다면 댐이 취약할 수 있다. 따라서, 용수공급 조정기준 생성 과정에 다년 가뭄의 영향을 반영하여 재산정하는 과정이 필요하다. 다년 가뭄은 다양한 방법을 통해 용수공급 조정기준에 반영될 수 있겠지만, 본 과업에서는 최대한 현행 기준 생성 방법과 유사한 방법으로 이를 진행하고자 하였으며, 다년 가뭄을 반영한 용숭공금 조정기준 개선(안)을 보령댐을 예시로 연구를 진행하였다.

보령댐은 또한 최근 다년 가뭄으로 인해 보령댐에 의존하고 있는 시군에서 용수 피해를 경험하기도 했으며, 용수 피해를 최소화하기 위하여 보령댐 도수로 건설 및 운영이 시행된 바 있다. 따라서, 보령댐을 대상으로 하여 다년 가뭄을 반영한 용수공급 조정기준의 개선과 용수공급시설 용량 변화 시 변화하는 용수공급 조정기준에 대한 연구를 시행하였다. 본 용역에서는 보령댐에 대한 개선방안을 제시하였지만, 본 용역에서 제안하는 방법론은 보령댐 뿐만이 아닌 타 댐에도 적용이 가능하기 때문에 연구 내용의 확장이 충분히 가능하다고 판단된다.

5.1.3 PAR 및 ARFIMA 모형 기반 유입량 비교·분석

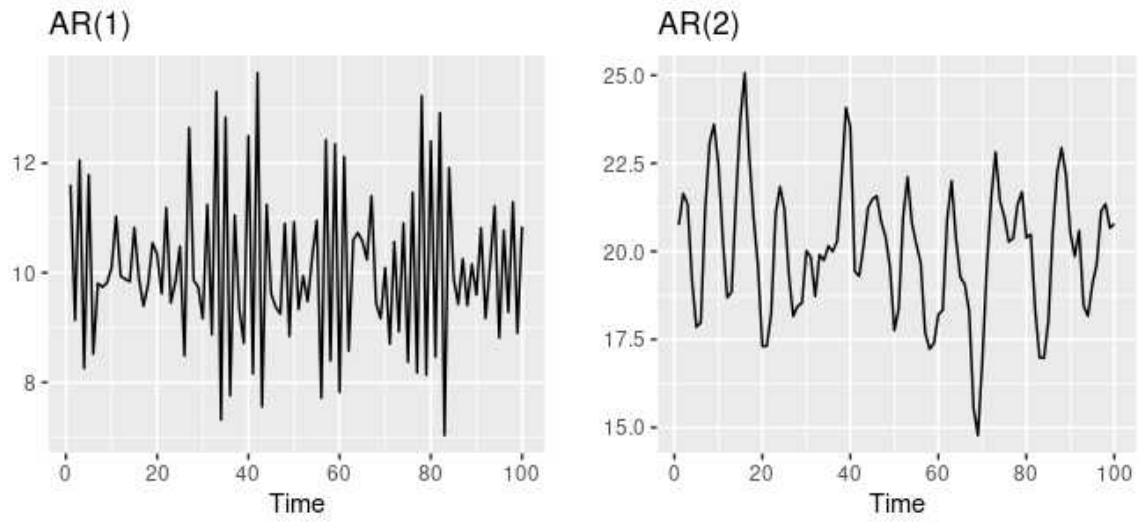
현재의 용수공급 조정기준의 기준수위 선정은 관측 유입량 자료의 통계적 특성 및 연속성을 반영하는 추계학적 모의 유입량 자료를 활용하고 있지만 앞서 논의한바 대로 다년 간 이어지는 장기 가뭄 사상을 반영하는데 한계가 있다. 따라서 장기가뭄을 재현할 수 있는 새로운 추계학적 유량 모의 기법의 필요성을 제안하였으며, 본 절에서는 ARFIMA 방법을 적용한 수문 시나리오와 기존 수문 시나리오의 장기 가뭄사상의 재현 능력을 비교해 보았다.

PAR 모형의 경우 3.1.3절에서 설명되었던 주기자기회귀누적이동평균(PARMA) 모형과 다변량 주기자기회귀누적이동평균(MPARMA) 모형의 단순화된 모형으로 오직 시계열의 주기성과 변수의 과거 값들에 대한 선형 조합이 고려되는 자기회귀성을 고려한 모형을 의미한다. PAR 모형에 대한 설명에 앞서, 시계열 모형의 자기회귀성만 고려되어 가장 기초적인 시계열 모형으로 주로 사용되는 자기회귀(AR) 모형에 대한 설명을 서술하고자 한다. 이 모형은 본 과업에서와 같이 미래 유입량에 대한 예측을 위해 사용되기도 하지만, 금융과 같이 더 넓은 분야에서도 주로 사용되는 모형이다. 일반적으로, 차수 p의 AR 시계열 모형에 대한 식은 아래 식 5.1과 같이 표현될 수 있다.

$$X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \ldots + \phi_p X_{t-p} + \epsilon_t \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (5.1)$$

위의 식에서 ϵ_t는 평균이 0이고 분산이 σ^2인 백색 잡음이며, 정상성을 가지는 시계열 X_{t-j} (j=1,2,...,p, 본 모형에서 예측하고자 하는 독립 변수)와 독립이다. c는 상수이며, ϕ는 각 차수에 대한 AR의 매개변수 값이다. 이러한 식을 따르는 시계열 자료를 p차 자기 회귀 모형이라고 하며, X_t는 p차 자기 회귀 과정을 따르는 시계열이라고 일반적으로 지칭한다. 이와 같은 자기 회귀 모형은 다음의 두 가지 조건을 만족할 때 미래 예측을 위해 사용될 수 있다: 1) 시계열 자료에서의 정상성을 만족할 때, 2) 현재 데이터와 과거 데이터가 독립이 아닐 경우(과거 데이터로 인해서 현재 시점의 상황에 영향을 미치고 있는 사실이 명확할 때).

일반적인 AR 모형에 대한 그림은 아래 그림 5.17과 같으며, 모형의 모양과 예측력은 시계열의 매개변수인 ϕ의 값(관측자료에서 추정)과 차수 p에 대해 영향을 많이 받는 것을 확인할 수 있다. 일반적으로 관측자료의 특성에 따라서 차수와 매개변수의 값을 추정하는 절차를 거쳐 예측을 위한 시계열 모형을 사용하게 된다.



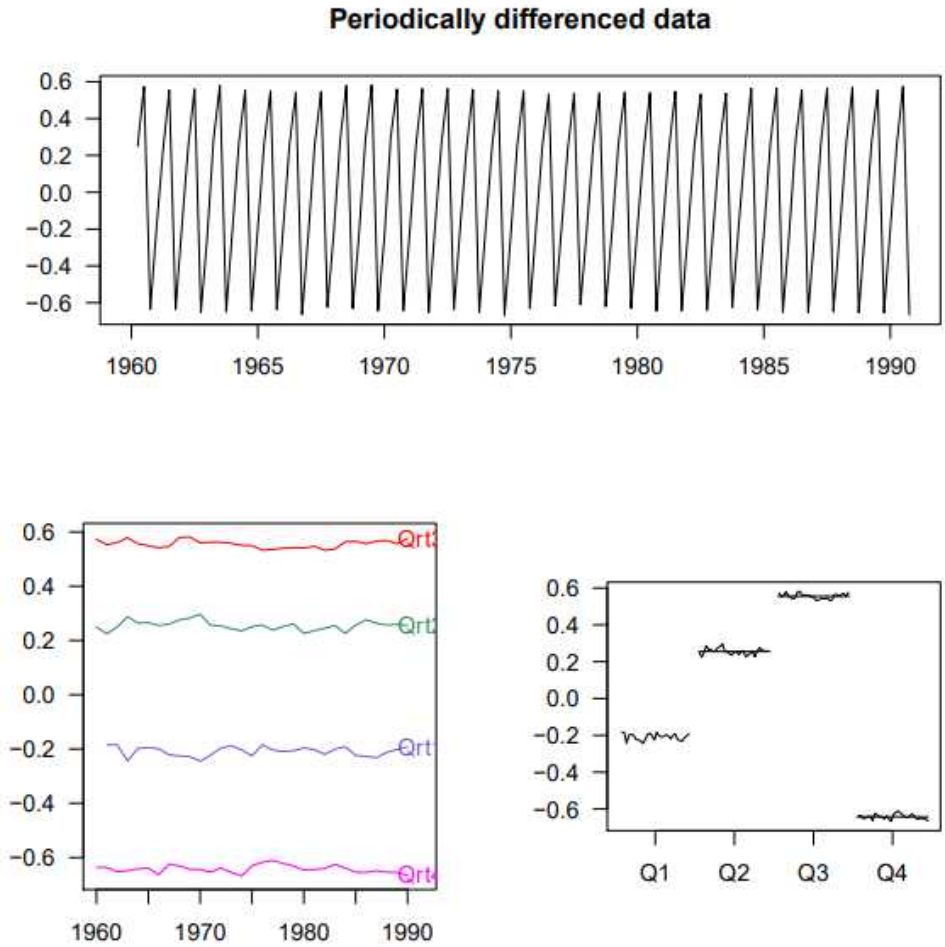
<그림 5.17> AR(1)과 AR(2) 모형의 그래프

위에서 설명한 자기회귀 시계열 모형은 자료에서의 정상성을 만족할 때 미래 예측을 위해 사용될 수 있다. 그러나, 대부분의 수자원 자료(예를 들어, 댐 유입량, 월별 강수량 등)에서는 월별 혹은 계절별로 자료의 통계 특성(평균, 표준편차 등)이 주기적으로 반복되는 성질을 가지고 있다. 이러한 자료들은 AR 모형을 통한 분석을 위한 기본 조건인 정상성을 만족시키지 못하기 때문에 이러한 주기성을 가지고 있는 시계열 자료를 위해서는 PAR 모형을 사용하여 분석을 시행하여야 한다.

PAR 모형에 대한 일반식은 아래 식 5.2와 같다.

$$X_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_{t,i} X_{t-i} + \epsilon_t \quad \cdots\cdots (5.2)$$

위 식에서 나타난 PAR 모형과 이전 AR 모형의 일반식 5.1과의 가장 큰 차이점은 각 주기를 가지는 월이나 계절별로 다른 매개변수 값을 사용한다는 점에 있다. 이렇게 되면 PAR 모형은 주기의 개수(사계절별 모형인 경우 4주기, 월별 모형인 경우 12주기)에 해당하는 AR 모형의 조합으로 이루어지게 된다. 이렇게 되면 추정해야 하는 매개변수의 개수가 많은 단점이 있지만, 정상성 조건을 만족하는 시계열이 되어 분석이 가능하다. 예시로, 4개의 주기를 가지는 PAR 모형에 대한 그림은 아래 그림 5.18과 같다.

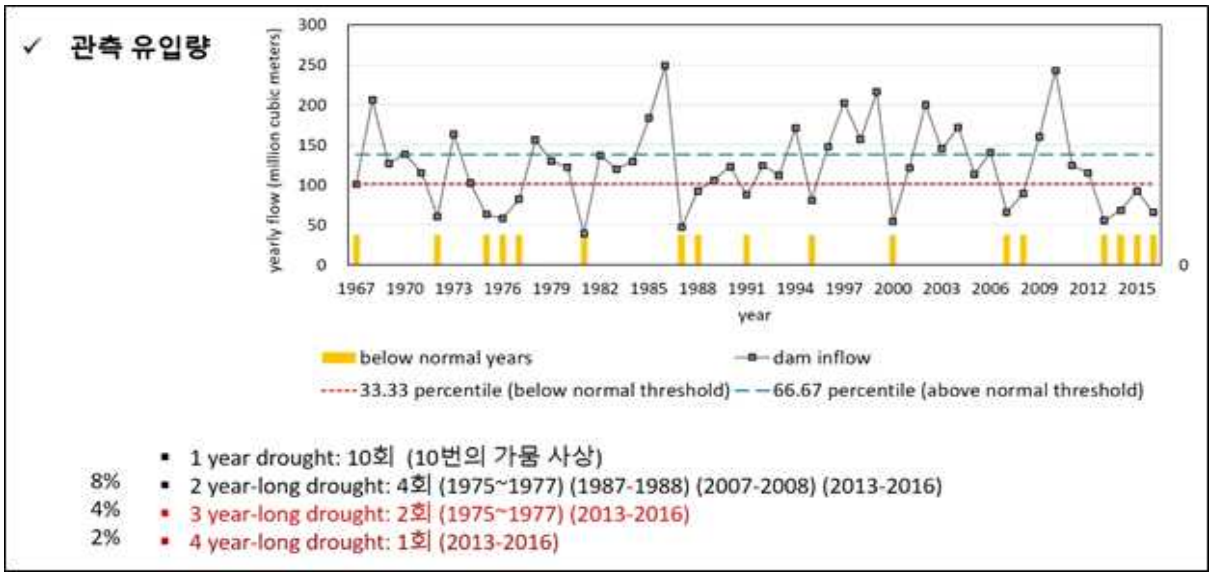


<그림 5.18> 주기성을 가지는 시계열 자료 예시

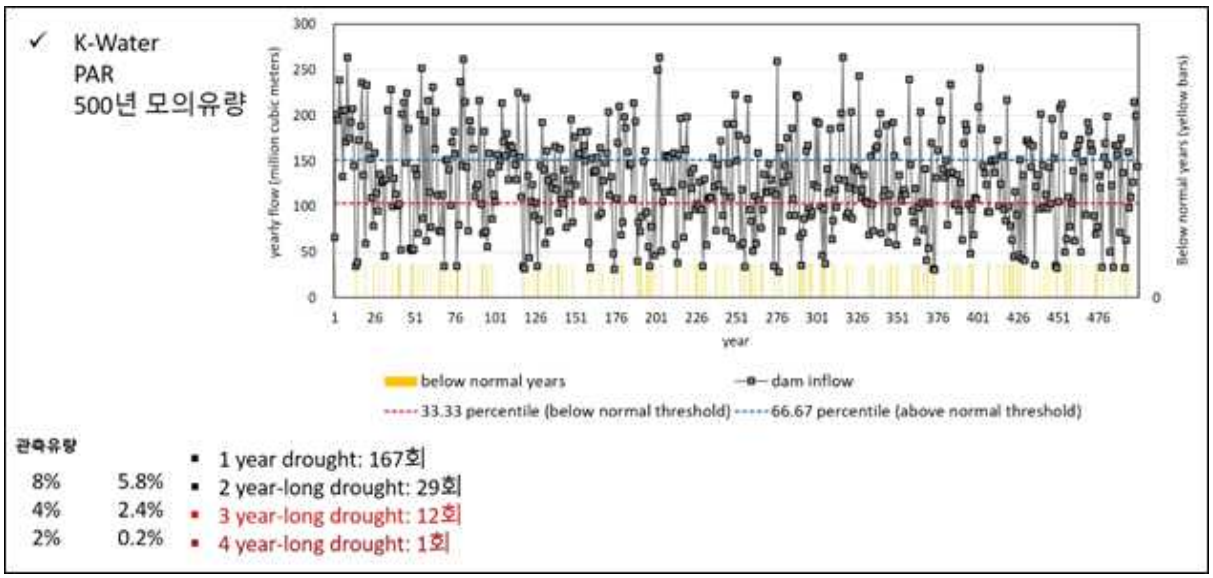
댐 유입량의 주기성을 고려하여 용수공급 조정기준 생성을 위한 모의유입량(앞서 언급했던 500년 추계학적 모의유입량) 자료를 위해 주기성이 포함된 자기회귀 모형인 PAR 모형을 사용하여 모의를 진행한다. 본 과업에서는 다년 가뭄에 의한 영향을 분석하기 위해 이를 위하여 장기 기억이 포함된 시계열 모형인 ARFIMA 모형을 생성하여 동일한 알고리즘을 사용하여 용수공급 조정기준을 생성하였다. 아래는 용수공급 조정기준을 생성하기 이전에, 각 유입량 시나리오 간의 비교 분석을 수행한 결과를 정리하였다. ARFIMA 모형에 대한 자세한 내용은 다음 절에서 소개한다.

보령댐 유입량을 대상으로 ① 관측 유량, ② 기존 모의 유량(PAR), ③ ARFIMA + PAR 모의 유량을 대상으로 장기 가뭄사상의 발생 확률을 분석하였다. 연 단위 유량 시계열 자료로 변환한 후 해당 연도의 연 유입량이

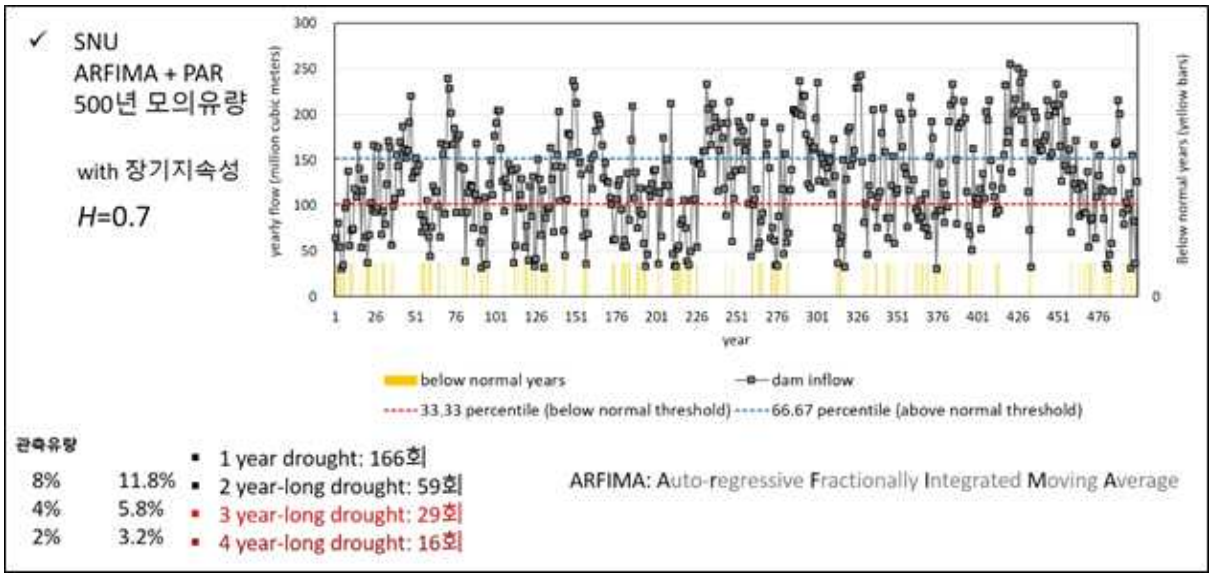
33.33(%) 백분위수 보다 작은 연도를 가뭄이라 정의하고 1년부터 4년의 기간까지 연속 가뭄사상의 발생횟수를 구한 후 전체 연도수로 나누어 발생확률을 계산하였다. 그림 5.19~5.21은 각각 관측 유입량(50년), 기존 모의 유량(500년), ARFIMA 모의 유량(500년)의 시계열 자료를 보여준다. 보령댐 관측유입량의 경우 1998년 이전 자료는 관측 기상자료를 통해 모의한 유량에 보정을 한 값을 관측 유입량이라 가정하여 총 50년의 자료로 분석하였다. ARFIMA 모의 유량의 경우 H 값을 0.7로 가정하여 분석하였다.



<그림 5.19> 다년 가뭄사상 발생 확률: 보령댐 관측 유입량(50년 시계열)



<그림 5.20> 다년 가뭄사상 발생 확률: PAR 모형 기반 보령댐 유입량 500년 생성(기존 모의 유입량)



<그림 5.21> 다년 가뭄사상 발생 확률: ARFIMA 모형 기반 보령댐 유입량 500년 생성(장기지속성 고려한 모의 유입량)

표 5.2는 위에 나타낸 다년 가뭄사상 발생 확률 결과를 종합하여 비교한 결과를 보여준다. 관측 유입량의 경우 2년 지속 가뭄은 8%, 3년 지속 가뭄은 4%, 4년 이상 지속 가뭄은 2%를 나타내었다. 즉, 4년 이상 지속된 장기 가뭄은 1회(50년중 1회로 발생 확률 2%로 계산됨)로 2014년부터 지속되었던 실제 장기 가뭄 사상을 나타낸다. 보령댐의 경우 관측자료의 기간이 길지 않음에도 3년에서 길게는 4년까지 지속된 가뭄 사상이 발생하여 장기 가뭄을 고려한 물 공급 계획이 필수적이라는 것을 보여주고 있다. 이 결과를 기준으로 기존 모의 유입량(②)과 장기지속성을 고려한 ARFIMA 모의 유입량(③)의 결과를 비교하였다. 전체적으로 기존 모의 유입량은 다년 가뭄 발생 확률을 과소 모의하였고, ARFIMA 모의 유입량은 다년 가뭄 발생 확률을 과대 모의함을 확인 할 수 있다. 여기서 주목할 것은 기존 모의 유입량은 실제 관측 자료를 사용하여 시계열 모형의 매개변수를 추정함에도 불구하고 연 단위 시계열의 장기지속성(자기상관)을 고려하지 않음으로써 실제 관측 자료에 존재하는 장기 가뭄의 발생 확률을 재현하지 못하는 것으로 나타난 것이다. 즉, 기후변화 대응의 측면에서 중장기 물 공급 계획을 수립하는데 있어 기존 방식의 유입량 자료 모의 기법을 계속 적용하기엔 그 위험이 크다고 할 수 있다.

ARFIMA 기반 장기지속성을 고려한 모의 유입량의 경우 관측 자료에 내

재된 장기 가뭄 발생 확률을 재현하고 약간 과다 추정한 결과를 보여준다. 물론 이는 본 과업에서 적용한 H 값(0.7)이 실제 보령댐 유입량의 장기지속성 특성을 과다 추정한 값이라고 분석할 수 있다. 그럼에도 불구하고 이 결과가 중요한 것은 향후 발생 가능한 장기 가뭄에 대응하기 위한 물 공급 계획의 수립 및 평가에 있어 장기지속성을 고려한 모의 자료 적용의 중요성을 보여준 것이라 할 수 있다. 실제 관측 자료의 H 값을 추정할 수 있지만, 이는 충분한 기간의 연 단위 자료가 존재해야 신뢰도 높은 결과를 산정할 수 있다. 우리나라의 댐 유입량 자료의 경우 여전히 자료 구축 기간이 충분치 않아 관측 자료 기반의 H 값 추정에는 불확실성이 크다. 하지만 향후 중장기 가뭄 대응 계획 수립에 있어 본 과업에서 제안하는 장기지속성을 고려한 유입량 자료의 활용이 필요하다고 판단된다.

<표 5.2> 다년 가뭄 발생 확률 종합 비교(보령댐)

Unit (%)	① 관측 유입량	② K-Water PAR 모의유량 (기존 모의 유입량)	③ ARFIMA+PAR 모의유량 (장기지속성 고려)
2-year 가뭄	8.0	5.8	11.8
3-year 가뭄	4.0	2.4	5.8
4-year 가뭄	2.0	0.2	3.2

5.1.4 다년 가뭄을 반영한 보령댐 용수공급 조정기준 개선

본 과업에서 다년 가뭄을 반영하고자 했던 부분은 용수공급 조정기준 기준저수량 생성 과정 중에 사용되는 500년 추계학적 모의유입량 자료에 다년 가뭄이 포함되도록 보완하는 데에 있다. 본 과업에서의 다년 가뭄이란 3년에서 5년 이상의 기간 동안 강수량이 평년보다 부족한 사상을 일컫는데 이를 장기 기억이 반영된 시계열 모형을 통해 재현하고자 하였다. 또한, 기존 산정과정은 500년 모의를 1회만 진행하여 유입량을 생성하기 때문에 계산되는 용수공급 조정기준 저수량이 이상치들에 대한 영향을 받을 수 있는데, 이를 장기 기억의 강도가 다른 유입량별로 500년 동안의 저수지 모의를 각각 100회씩 진행하여 이상치들에 대한 영향을 최소화시키려고 노력하였다.

다년 가뭄을 포함하는 추계학적 모의유입량 자료는 장기 기억이 반영된

시계열 생성 모형인 AutoRegressive Frationally Integrated Moving Average(ARFIMA) 모형을 활용하여 진행하였다. ARFIMA 모형은 일반적인 시계열 모형 분석을 위해 사용되는 자기상관성, 이동평균, 추세를 반영한 AutoRegressive Integrated Moving Average(ARIMA) 모형에서 차분계수를 유리수 범위까지 확장하여 장기 기억을 반영한 모형이다. 이는 수문 시계열(특히 가뭄 사상)에서 빈번하게 장기적으로 지속되는 사상이 반복적으로 일어났기에 개발된 바 있다. 장기 기억 또는 장기 지속성으로 정의되는 LRD(Long-Range Dependence)는 시계열 분석을 통해 재현할 수 있는 현상이다. LRD는 영국의 수문학자 H.E. Hurst에 의해 수문 자료에서 처음 분석되었으며, 이외에도 계량경제학, 언어학, 지구 과학 등의 기타 통계에서도 많이 적용 되었다. LRD는 서로 다른 시간 간격에서 값 사이의 강한 결합효과가 있음을 의미하는데, 따라서 자기상관함수(ACF, Auto-Correlation Function)의 감쇠가 대수적(algebraic)이고 지수 감쇠보다 느리게 나타나므로 ACF 아래의 면적이 무한하다는 것을 나타낸다. 이는 역 멱법칙 지연(Inverse power-law decay)으로 설명된다

LRD의 모델링 및 분석과 시계열 자료의 자기상관에 대한 연구가 활발히 이루어져 왔으며, 기존의 정수 차수 모형(ARIMA)과 비교하여 ARFIMA 모형은 LRD를 가진 자료를 분석할 때 더 나은 적합성과 결과를 제공하였다. ARFIMA(p,d,q) 프로세스는 특히 고주파 자료, 네트워크 트래픽 및 수문학 자료의 LRD 분석 및 모델링에 널리 사용되었으며, 실제로 여러 시계열 자료에서 LRD를 나타내어 천천히 감쇠하는 자기상관을 설명하기 위한 여러 추정 및 예측 방법론의 개발로 이어졌다. 즉, ARFIMA 프로세스는 가장 잘 알려진 장기 기억 모형중 하나라고 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 ARFIMA 모형을 사용하여 다년 가뭄을 재현할 수 있는 장기 기억에 대한 분석 및 모델링 연구를 수행하였다. ARFIMA 시계열 모형의 일반식은 식 5.1과 같다.

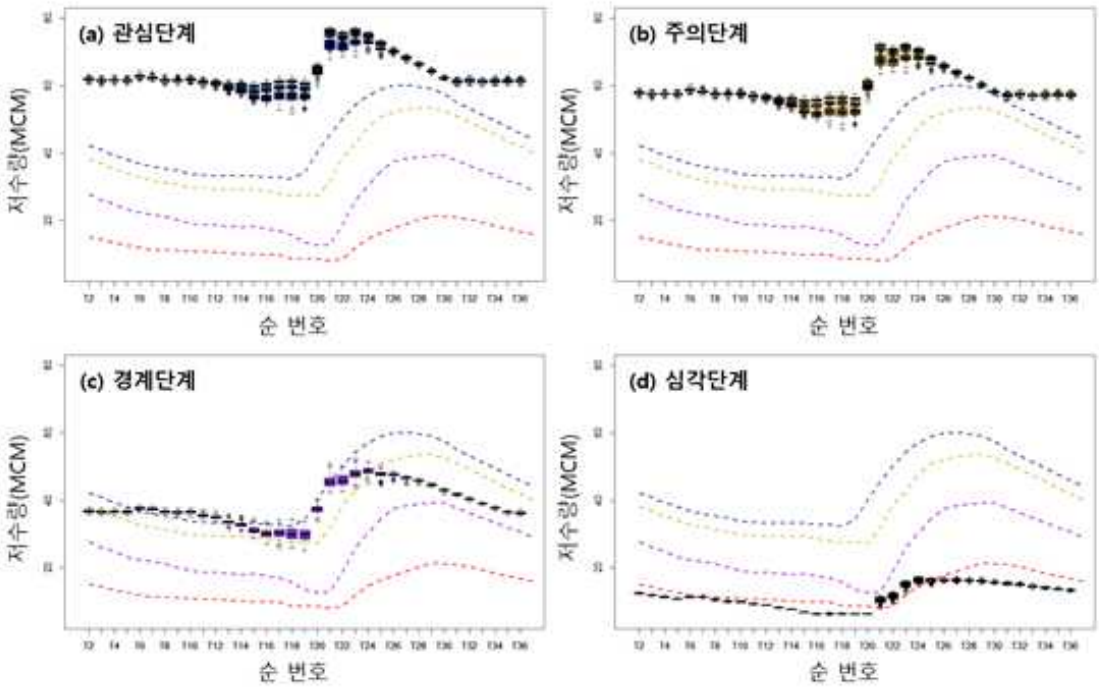
$$\Phi_p(B)(1-B)^d Q_t = \Theta_q(B)\epsilon_t \cdots\cdots (5.1)$$

위의 식에서 $\Phi_p(B)$는 자기상관 계수, $\Theta_q(B)$는 이동평균 계수, B는 backshift operator ($BQ_t = Q_{t-1}$), ϵ_t는 백색 소음(잔차), 그리고 d는 차분 계수로 ARFIMA 모형에서는 d의 범위가 정수로 한정되어 있지 않고 유리수

범위를 포함할 수 있다. 앞서 설명한 다른 시간 간격에서 값 사이의 강한 결합효과의 수준을 정량화하기 위해 R/S(Rescaled Range) 분석법을 통해 결합력을 추정하였으며, 이를 허스트 지수(Hurst Exponent)고 한다. 위 식 5.1에서 d의 값은 허스트 지수(Hurst Exponent) H와 식 5.2와 같은 관계를 가지고 있으며, 더 큰 값의 H를 가지는 시계열 자료일수록 장기 기억의 강도가 강하고 다년 가뭄이 발생할 확률이 큰 시계열 자료를 의미한다.

$$d = H - 0.5 \quad \cdots\cdots (5.2)$$

본 과업에서는 관측유입량 자료를 바탕으로 자기상관 및 이동평균 계수를 설정한 후, 다양한 장기 기억의 강도를 가지는 500년 시계열 자료를 ARFIMA 모형을 이용하여 생성하였다. 생성한 H의 값은 총 7개로, 0.6에서부터 0.05 단위로 0.9까지이며, 각 Case별로 100개의 500년 추계유입량 자료를 생성하였다. 생성한 자료는 연단위 자료이기 때문에, K-최근접 이웃법을 바탕으로 순(10일)단위로 상세화 하였으며, 이를 바탕으로 다년 가뭄을 반영한 보령댐 대체 용수공급 조정기준을 그림 5.20과 같이 생성하였다.



<그림 5.22> 다년 가뭄을 반영해 개선한 보령댐 용수공급 조정기준: (a) 관심단계, (b) 주의단계, (c) 경계단계, (d) 심각단계

그림 5.22에서는 총 3가지 H값으로 생성한 용수공급 조정기준 저수량을 도시화하였는데, 옅은 회색은 H=0.6, 중간 회색은 H=0.75, 그리고 가장 짙은 회색은 장기 기억의 강도가 가장 강했던 H=0.9인 유입량으로 생성한 기준저수량이다. 다른 강도의 장기 기억이 기준저수량에 미치는 영향은 특히 관심, 주의, 심각단계에서 관찰이 가능하였으며 관심 및 주의단계에서는 홍수기(13-26순, 5-9월 사이) 기간동안의 기준저수량이 상향되었으며, 심각단계에서는 홍수기 후반(21-26순, 8-9월 사이)에서의 기준저수량의 상향을 나타냈다. 이는 장기 가뭄이 포함된 유입량으로 생성한 용수공급 조정기준은 다년 가뭄이 발생해도 95%의 이수안전도를 만족시키기 위하여 선제적으로 용수조절을 시행하는 것을 의미한다. 현행 기준과 비교한다면 관심-주의-경계 단계에서 이수기와 홍수기 기간 모두에서 상향된 기준을 나타내는데, 이는 곧 현행 기준이 다년 가뭄에 대해 취약함을 의미하며, 향후 장기 가뭄대응을 위한 용수공급 조정기준에 대한 개선이 필요함을 의미한다. 반면, 용수공급 조정기준의 가장 마지막 단계인 심각단계에서는 장기 가뭄이 포함되더라도 현행 기준과 큰 차이를 보이지 않음을 확인하였다. 이를 바탕으로 장기 가뭄에 대응하기 위해서는 유입량이 집중되어 있는 홍수기 기간 전후로 기준저수량을 상향하여 사전에 가뭄에 대비하는 등의 조치를 취할 수 있다.

또한, 기존 대책 마련 시 사용한 500년 길이의 평년 유입량 자료를 대신하여 극한 상황(다년 가뭄이 지속되는)을 가정한 유입량 자료를 사용한 결과 전체적으로 모든 단계에서 용수공급 조정기준의 기준저수량이 상향된 것을 확인하였다. 이는 다년 가뭄이 발생한다는 가정과 그 영향이 포함된 결과를 의미한다. 향후 이와 같은 새로운 기준을 실무에서 사용할 수 있도록 적응형 운영 방식이나 장기 가뭄이 예측될 때 기존 운영기준과 더불어 대체 적용기준이 탄력적으로 사용될 수 있도록 대책을 마련하는 것이 필요하다고 판단된다.

앞에서 명시한 대로, 5.1.3절에서 시행된 다년 가뭄을 고려한 용수공급 조정기준의 개선은 본 용역에서 중점적으로 진행한 보령댐 뿐만이 아니라 타 다목적댐/용수댐에도 적용이 가능하다. 따라서, 본 절에서 서술된 내용은 모두 확장 가능한 연구 결과이며 향후 입력 자료 수정을 통해 용수공급 조정기준의 재현이 더욱 정확하게 이루어진다면 전국 다목적댐/용수댐의

조정기준 기준저수량에 대한 개선 연구가 가능하다고 판단된다. 이는 향후에 또 다른 연구 주제로 진행될 수 있다.

마지막으로, 위에서 생성된 현행 대책 및 대체 용수공급 조정기준은 모두 대체 수자원 공급시설(보령댐 도수로 등)의 가동용량을 100%로 가정하고 산정되었다. 따라서 가동용량 변화의 영향에 대한 분석을 다음 단계로 진행하였다. 추후, 댐 운영 정책 중 댐 부족분 공급방식에 대한 분석과 향후 댐 운영방안에 대한 제언을 추가적으로 제시하고자 한다.

5.2 국가 가뭄대응기준(댐 용수공급 조정기준) 등 개선방안 도출

5.2.1 용수공급시설 용량 변화 시 기준 변화 모의

위의 재현 과정을 통해 파악한 바로 인하면, 기준저수량 생성 시 보령댐의 경우에는 경계단계 및 심각단계에서 하천유지용수 감량, 농업용수 여유량 감량, 도수로 가동, 및 생공용수 자체수원 연계와 같은 용수공급을 위한 구조적 및 비구조적 대책이 고려되고 있다(타 댐의 경우에는 각각 개별적인 대책이 개별적인 기준에 따라 고려되고 있음). 그러나 이러한 대책의 운영 기준을 변경함에 따라서 극한 가뭄이나 다년 가뭄에 더욱 유연하게 대응할 수 있기에 추가적인 분석을 통해 기준저수량의 변화를 모의하였다.

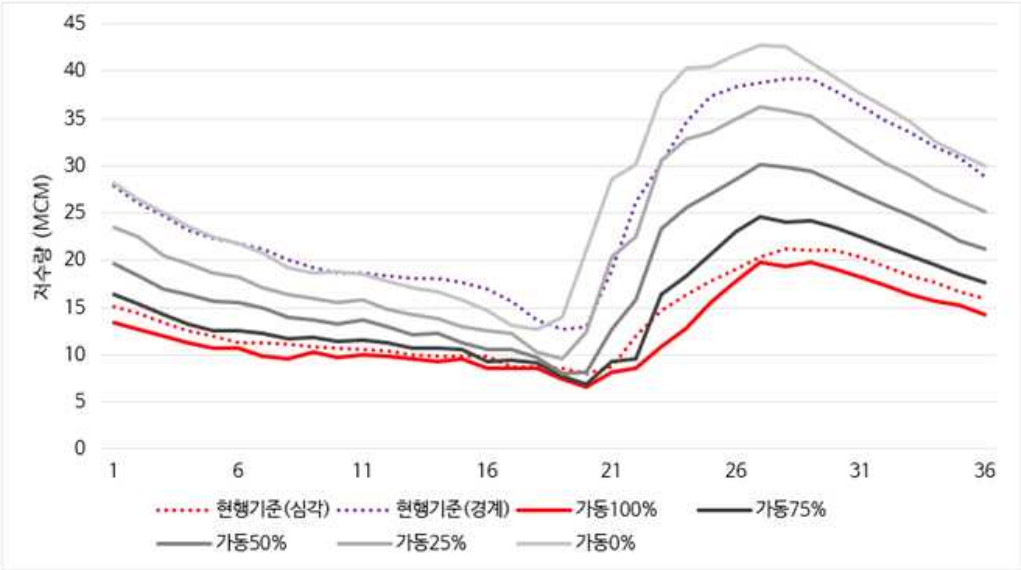
본 장의 앞 절에서는 보령댐의 용수공급 조정기준을 다년 가뭄에 대비하여 개선하는 방안을 제안하였기 때문에 보령댐 저수량에 큰 영향을 끼칠 수 있는 보령댐 도수로의 운영 기준을 변경하며 대체 용수공급 조정기준을 생성하고 그 영향을 평가하였다. 보령댐 도수로는 최대 11.5만톤/일의 가동용량을 가지고 있으며, 이는 보령댐 생공용수 수요량의 약 47.9%에 해당하는 양이기에 도수로 운영이 보령댐 저수량에 미치는 영향은 매우 크다고 할 수 있으며, 이에 대한 기여도 또한 앞 절에서 분석된 바 있다. 또한, 용수공급 조정기준 생성 과정에서 보령댐 도수로가 반영되는 방식은 도수로 운영 기준을 충족하게 되면(경계단계 진입 시 가동 시작, 관심단계 회복 시 가동 종료) 항상 최대가동용량에 해당하는 용수를 공급하도록 설정되어 있는데, 이를 조절하여 보령댐 도수로 운영의 영향을 분석하고자 하였다.

추가적으로, 용량 변화에 대한 근거를 마련하기 위하여 보령댐 도수로 완공 이후의 도수로 운영 실적을 조사하여 표 5.3와 같이 정리하였다. 그 결과, 항상 가동용량에 100%만큼 해당하는 추가 공급량이 공급되지 않음을 확인하였고 이에 따라 운영 조건 수정을 위한 모의의 방향을 다음과 같이 설정한 후, 대체 용수공급 조정기준을 생성하였다.

<표 5.3> 보령댐 도수로 운영 실적

No.	운영 시작일	운영 종료일	기간(일)	가동량 (백만톤)	가동용량대비 가동량 (%)
1	2016-02-16	2016-03-18	32	0.84	22.9
2	2017-03-25	2018-04-06	378	34.62	79.6
3	2019-08-26	2020-01-08	136	13.24	84.7
4	2021-08-16	2021-08-29	14	1.25	77.7
5	2021-09-27	2021-11-30	65	6.66	89.0

보령댐 도수로 운영기준 변경에 대한 영향이 심각단계 및 경계단계에 미치는 영향을 분석하기 위해 가장 먼저, 심각단계 생성 시 고려되는 보령댐 도수로의 가동용량을 100% 이외에 추가적으로 75%, 50%, 25%, 0%로 설정한 후 대체 보령댐 용수공급 조정기준의 심각단계를 생성하고, 그 결과를 그림 5.23과 같이 시각화하였다.

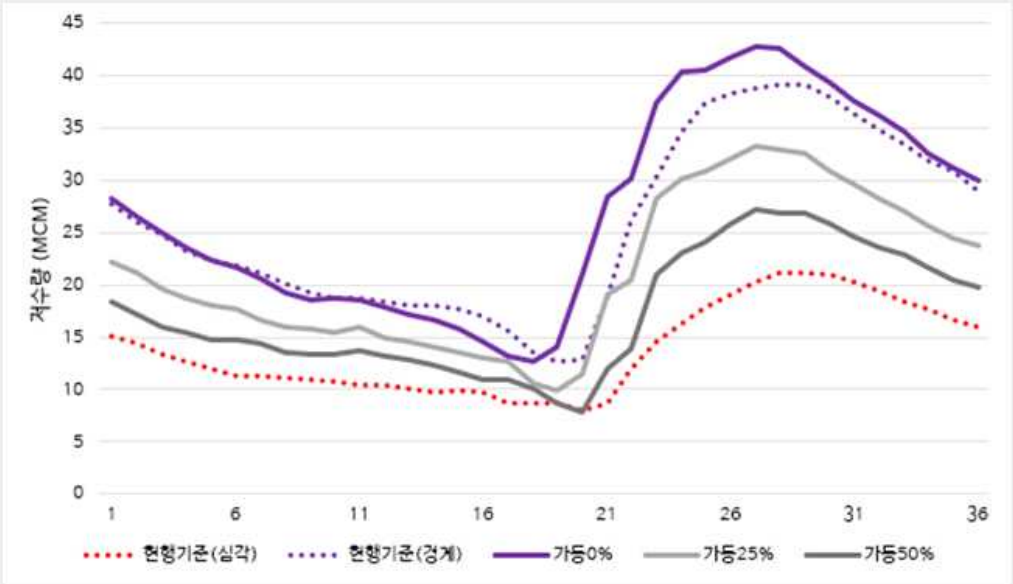


<그림 5.23> 보령댐 도수로 가동용량 변경에 따른 심각단계 변화

보령댐 도수로 운영 용량이 감소함에 따라서 용수부족에 대한 위험도는 증가하였으며 이는 곧 심각단계 기준저수량의 상향(이수안전도 95%를 만족하기 위해 더 빠른 용수공급 조절이 시작)을 의미한다. 이에 따라서, 가동용량이 감소할수록 심각단계 기준저수량이 상향되는 것을 확인하였다. 상향의 정도는 가동용량 별로 순차적으로 증가하는 것을 확인하였는데, 만약

보령댐 도수로 공사가 진행되지 않아서 운영이 되지 않았더라면(가동 0%에 해당하는 가장 옅은 회색 실선) 현행 경계단계에 해당하는 기준까지 심각단계 저수량이 상향되는 것을 확인하였다. 이는 보령댐 도수로 건설 및 가동이 용수공급 조정기준의 심각단계에 미치는 영향이 현행 기준의 심각-경계단계 간의 차이라고 해석할 수 있다.

이후 보령댐 도수로의 가동용량을 확대하여 경계단계 기준저수량 생성 시에도 보령댐 도수로의 운영을 가정하고 이에 따른 기준저수량의 변화를 계산하여 그림 5.24와 같이 시각화하였다.



<그림 5.24> 보령댐 도수로 가동용량 변경에 따른 경계단계 변화

그림 5.23에 따르면 경계단계 시 도수로 운영 용량을 추가하게 된다면 앞에서의 모의와는 다르게 기준저수량이 하향된다. 이는 곧 추가적인 용수공급이 진행됨에 따라서 이수안전도 95%를 만족하는 기준저수량이 더욱 낮아짐을 의미한다. 이는 곧 보령댐 도수로 운영을 더욱 확대하여 현행 기준에서 심각단계에만 포함되어 있는 방안을 경계-주의-관심단계까지 확장한다면 더욱 늦게 용수공급조정이 이루어질 수 있음을 의미한다. 그러나 이에 대한 판단은 도수로 운영에 따른 피해 감소와 운영기준 확대에 따른 경제적인 효과까지 추가적으로 고려하여 이루어져야 할 것이다. 이는 향후 연구 주제로 진행될 수 있다.

이렇듯 용수공급 조정기준은 다른 대응대책을 통해 공급할 수 있는 대체 용량에 큰 영향을 받음을 확인하였다. 보령댐 도수로의 경우 상당한 양의 물을 금강 본류에서 끌어 옴으로써 용수공급 조정기준이 전체적으로 낮아지도록 영향을 미치고 있다. 그렇지만 외부의 수원 공급을 통해 저수율을 조정하는 것은 운영비용 등 경제적인 비용은 물론 다른 지역/유역 간 또는 인간과 환경 측면 간의 갈등을 유발할 수도 있다. 따라서 앞서 산정한 여러 대응 대책 간 기여도 분석 결과를 참조하고, 연계운영/대체수원에 의한 경제적 및 환경적 영향을 모두 고려한 최적의 대응 방안을 찾는 노력과 연구가 지속적으로 필요하다고 판단된다. 또한, 향후 본 과업에서 제안한 방법론을 바탕으로 검증 절차를 거쳐 국내외 타 댐에도 확장하여 적용될 수 있음을 확인하였으며, 그 가능성을 타진할 예정이다.

본 장에서는 지금까지 주로 다년 가뭄과 용수공급시설 가동 용량을 고려한 용수공급 조정기준의 개선방안을 제안하였다. 이에 대한 개선은 앞 장에서 가뭄대응력 평가 결과에 따라 용수공급 조정기준의 가뭄대응력에 대한 기여도가 크다고 판단되었기에 시행되었다. 따라서 향후 연구 주제로는 앞에서 언급했던 바와 같이 보령댐으로부터 타 다목적댐/용수댐으로의 확대와 용수공급 조정기준 생성 절차(500년 저수지 모의를 통한 시행착오법 기반의 산정 방안, 그림 5.3)의 타당성을 검토하고 이에 대한 개선방안을 제시하는 연구가 진행될 수 있음을 제안한다.

추가적으로, 본 과업에서는 용수공급 조정기준 외의 댐 운영 정책인 댐 부족분 공급방식에 대한 타당성을 검토하고 해당 정책이 향후 어떤 방향으로 개선될 수 있는지에 대한 제언을 통해 다른 방향의 개선방안을 제안하고자 한다. 이를 통해 통합적으로 댐 운영 고도화가 시행될 수 있으며, 가뭄 및 홍수 등의 수재해로부터의 피해가 최소화될 수 있다.

5.2.2 댐 부족분 공급방식 개선방안

댐을 운영하는 방식은 이수적인 측면에서 크게 부족분 공급방식(deficit supply)과 보장 공급방식(firm supply)으로 구분될 수 있다(이동률 외, 2014). 부족분 공급방식의 기본 개념은 댐 하류 유역에서 요구하는 용수 수요량을 우선적으로 고려하여 댐을 운영하는 방식이기 때문에 하류 하천에서의 자연유량이 부족할 경우에는 댐에서 추가적으로 용수를 방류하여 하류에서의 용수 부족분을 예방하게 된다. 이에 반면 보장 공급방식은 부족분 공급방식보다 댐 위주의 운영을 하게 되는데, 하류에서의 용수부족을 고려하지 않고 댐의 계획공급량을 기준으로 하류로의 방류량을 결정짓는 방안을 의미한다.

K-water를 중심으로 실무에서 사용되고 있는 댐 부족분 공급방식 또한 위의 기본 개념과 같은 맥락으로 댐 하류하천에 기준지점 및 기준유량을 미리 설정하고 만약 미래에 하천유량이 기준유량을 초과할 경우에 댐에서 방류하는 하천유지용수와 농업용수를 감축하는 방안을 뜻한다. 이는 곧 상류(댐)에서의 가뭄대응과 하류에서의 수질개선의 효과를 가지고 있음을 의미한다. K-water에서는 2014년에 댐 부족분 공급방식 시범운영을 시행한 이후, 매년 수계(2015년), 대상용수(2016년), 시기(2017년), 대상댐(2019년)를 확대하여 왔으며 아래 표 5.4의 장단기 방안을 바탕으로 댐 부족분 공급방식을 시행하고 있다.

<표 5.4> 댐 부족분 공급방식 기본방안(장/단기)

방안 구분	세부방안
단기적 방안(목표)	부족분 비축, 댐 여유 저수량 활용을 통한 환경대응용수 개념 정립
	기존의 수량 중심의 운영 방안에서 수량-수질을 동시에 고려한 기준 설정을 통한 통합적 물관리 시행
	효율적 운영을 위한 판단 기준 정립 및 시행 시스템 구축
장기적 방안(목표)	가뭄 및 수질 문제 대응을 위해 다목적댐 이외의 중소규모 댐과 하천까지 포함하도록 대상 확대
	다양한 요소(환경생태유량, 하류 유량, 하류 수질, 하류 수생태 등)의 영향을 고려한 기준유량의 적정성 검토

이상적으로, 댐 부족분 공급방식은 수량, 수질, 수생태 3가지 모두를 고려한 운영 방식이기 때문에 정상적으로 시행된다면 자연스럽게 통합 물관리까지 이어질 수 있는 정책이다. 그러나, 아직 이를 적절하게 시행할 시스템과 세분화된 운영 방식이 미비하기 때문에 이를 보완하는 절차가 우선적으로 시행되어야 한다.

특히, 앞 장에서 분석된 가뭄대응력 및 기여도 평가 결과와 앞 절에서 제시되었던 용수공급 조정기준 개선방안을 바탕으로 우선적으로 대상 유역과 시스템에 대한 통합적인 이해가 필요하다. 이후, 장기적 방안(목표)의 마지막으로 제시된 적절한 기준유량에 대한 적정성 검토가 가장 우선적으로 시행되어야 할 것이다. 이 기준유량의 경우에는 부족분 공급방식의 가장 핵심적인 요소이기 때문에 이를 어떤 근거를 바탕으로 설정했는지에 대한 배경 이론과 적정한 기준유량 값이 필수적이다. 또한, 부족분 공급방식의 경우에는 보장 공급방식과는 다르게 하류에서의 기준유량을 만족시키는 방식이기 때문에 주위 댐 및 타 수자원 시설과의 연계운영 또한 적극적으로 고려되어야 한다. 이는 본 용역에서 진행된 가뭄대응력 평가 및 기여도 평가 시에 연계운영을 고려함이 필요한 맥락과 일치한다.

또한, 댐 부족분 공급방식의 효과와 실효성을 판단하기 위하여 본 용역에서도 활용된 바 있는 신뢰도, 회복도, 취약도 (FDM) 기반의 평가지표를 활용하여 대상 시스템에 대한 정확한 이해 및 평가가 진행되어야 한다. 또한, 본 용역의 결과에서 확인할 수 있듯이 각각 기간이 다르고 상대적으로 짧은 관측 자료만을 가지고 모의 및 평가를 진행하면 정확하지 않은 평가 결과가 나올 수 있다. 이에 관측 자료의 특성을 보존하고 있는 충분히 긴 자료를 사용하여 모의가 진행되어야 하겠다. 마지막으로, 댐 부족분 공급방식이 수량뿐만이 아닌 수질, 수생태에 대한 평가까지 포함하고 있는 운영방안이기 때문에 댐에서부터 하류까지의 수량, 수질, 수생태 모의가 가능한 통합적 모델링이 가능하도록 하는 시스템 구축이 필수적이라고 판단된다.

5.3 기관 간 협의 필요 대책들의 협업강화 방안

5.3.1 가뭄대책의 효과적인 실행을 위한 기관 간 협업강화 방안

앞서 기여도 분석 대상인 15개 댐의 가뭄대책별 기여도 산정 결과의 평균을 보면 '용수공급조정'이 가장 큰 역할(총 기여도의 58%)을 함을 확인할 수 있었다. 평시 또는 가뭄 초기에 용수 공급량을 순차적으로 감량하면서 단계별 가뭄에 이르는 상황을 피하거나 또는 가뭄 상황에서 빠르게 회복할 수 있는 운영이 가능하였다. 용수공급조정의 효과적인 실행을 위한 기관 간 협업강화 방안을 아래와 같이 제안한다.

◎ 가뭄 정보의 통합 관리 및 정보 체계 고도화

통합 물관리를 위한 물관리 일원화 이전부터 가뭄과 관련된 정부부처별로 가뭄정보시스템 구축 연구를 수행해 왔다. 국립재난안전연구원(행정안전부)은 가뭄 예·경보, 지역별 수문기상 자료, 시공간적 분석 자료 등을 생성하는 '통합 예·경보 시스템'을 구축하였으며, 한국농어촌공사(농림축산식품부)는 농업가뭄 현황 및 전망, 농업용 저수지 저수율, 밭토양수분, 필요수량 등을 생성하는 '농업가뭄 관리 시스템'을 구축하였다. K-water는 '국가가뭄정보분석 시스템'을 구축하여 생·공용수 현황, 수원·지역별 가뭄현황 분석과 함께 확률적 가뭄전망 정보를 생성하여 공공기관, 지자체는 물론 일반인에게 까지 공개하고 있다. 기상청 역시 '수문기상 가뭄정보시스템'을 통해 기후예측자료, 기상가뭄예측정보 등을 생성하여 일반인도 쉽게 정보를 확인할 수 있게 제공하고 있다.

이렇듯 여러 부처별로 수년간 가뭄정보시스템을 구축해 옴으로써 국내 가뭄의 예·경보 기술은 상당히 발전했다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 각 부처의 시스템은 부처별 고유의 가뭄 감시 기능을 담당하고 있으며 이러한 시스템에 대한 진단 및 통합 측면의 연구는 아직 미진한 상황이다. 한강홍수통제소의 물관리정보유통시스템(WINS, Water Management Information Networking System)은 6개 부처, 2개 시·도, 15개 물관련기관의 수자원정보를 온라인으로 공동활용 하기 위해 구축된 시스템(그림 5.22)이지만 각 기관 담당자만 자료의 접근이 가능하며 실시간 연계 활용에 많은 제약이 있다. 즉, 부처 간 정보체계가 원활하게 공유되지 못하여 통합적이고 효율적인 연

계 운영이 되지 않는 실정이다. 만약 다목적 댐의 농업용수 공급 감량이 필요할 때, 한국농어촌공사에서 운영하는 대규모 농업용 저수지와 지자체에서 운영 중인 소규모 저수지의 모니터링 자료가 실시간으로 공유되고 부족 상황 및 필요 수량 등의 연계 분석이 가능하다면 다양한 부처별 용수공급을 보다 탄력적으로 조정하고 연계할 수 있는 거버넌스 운영이 가능할 것으로 기대된다.



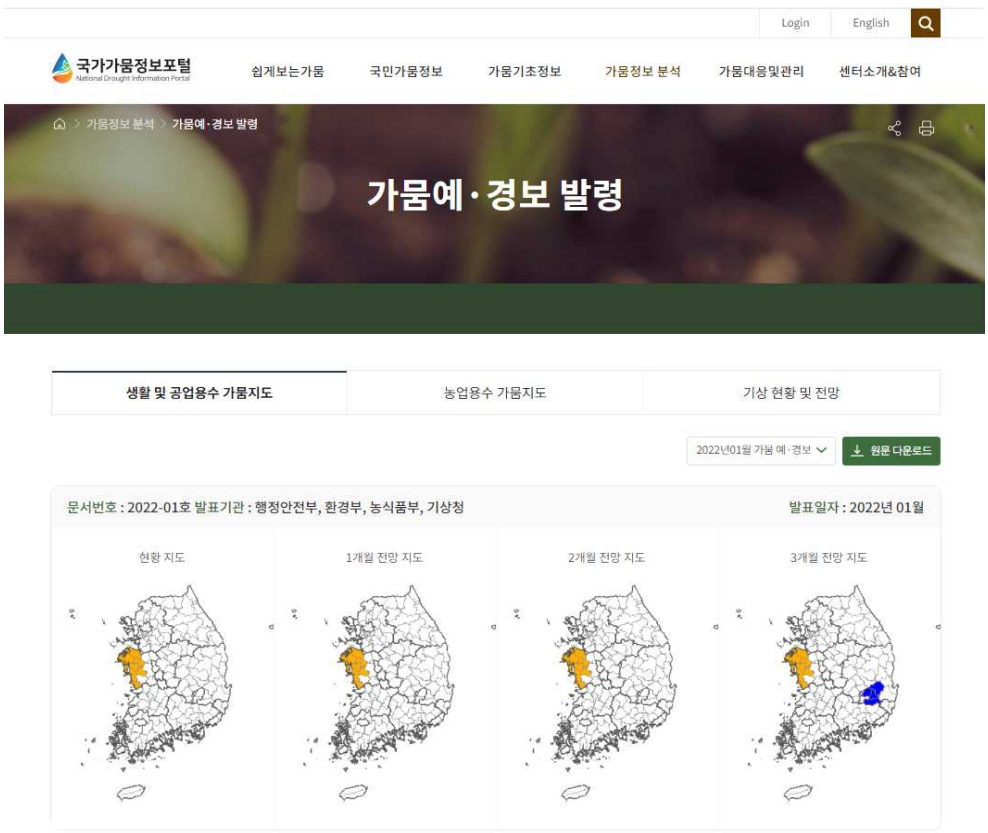
<그림 5.25> 물관리정보유통시스템 (www.wins.go.kr/)

가뭄정보의 통합 관리를 위해서는 중앙부처와 지자체, 그리고 K-water와 한국농어촌공사 간 업무협약(MOU)을 통해 통합정보시스템 구축 및 협력 거버넌스 운영에 대한 계획의 수립이 선행되어야 한다. 무엇보다 다 부처 간 가뭄 예·경보 정보와 및 저수지 운영 현황에 대한 단순한 자료 공유를 넘어 통합정보시스템의 운영 및 의사결정 과정을 주관할 대표 기관을 지정하는 것이 효율적이라 판단된다. 각 부처간 다양한 이해관계를 중립적으로 고려하고 협력 거버넌스 기반의 의사결정을 내릴 수 있는 조직이 구성될 필요가 있다. 물관리 일원화 이후 국가 및 4대강 유역별 물관리위원회가 조직되어 운영 중이며, 이러한 물관리위원회는 정부와 민간, 산학계 전문가를 포함한 유역구성원으로 구성된 단체로서 물관리의 주요 사항을 심의·의결하는 기관으로 설립되었다. 유역물관리위원회를 통해 중장기 물관리 대책을 수립하고

가뭄 발생 시 통합정보시스템의 운영에 대한 세부 사항 및 권한 사항 등을 명확히 할 수 있다. 이를 통해 분쟁 발생 시 조정 방안과 대책에 대해서도 여러 부처간 업무협약 등을 통해 사전에 협의를 마친 후 실제 가뭄 발생 시 탄력적이고 즉각적인 대책을 신속하게 이행함으로써 다 부처의 가뭄 피해를 종합적으로 최소화 할 수 있도록 운영될 수 있다.

◎ 부처 간 물관리 전문가 워크샵 개최, 역량강화 및 교육·홍보

우리나라의 수자원은 공공재의 성격을 가지며 물 공급은 대국민 서비스의 성격을 가진다. 결국 가뭄으로 인한 피해는 일반인이 필요한 만큼의 물을 사용하지 못 하는 상황으로 이어지기 때문에 국민이 이해할 수 있고 납득할 수 있는 방향의 가뭄대응 정책이 이행되어야 한다. K-water의 '국가가뭄정보 분석 시스템'(그림 5.26)은 공공기관, 지자체는 물론 일반인들에게도 전국의 가뭄정보를 공개하고 있지만 실제로 일반인들이 가뭄 관련 정보에 어느 정도 익숙하고 현실적으로 활용하고 있는지에 대한 진단이 부족해 보인다. 특히 가뭄과 홍수와 같은 수재해는 주로 발생 후 대응, 복구 단계에 이르기 전까지는 관련 정보에 대한 활용의 필요성을 잘 느끼지 못하는 특성을 가진다.



<그림 5.26> 국가가뭄정보포털 (www.drought.go.kr/menu)

그럼에도 불구하고 지자체 물 관리 담당자 및 지역 주민들은 물 공급 여건의 변화에 대한 정보를 명확히 전달 받고 가뭄 발생의 위험을 사전에 인지하고 대비할 수 있도록 돕는 정보 체계 구축이 필요하다. 더불어 정보 체계 활용에 대한 물 관리 담당자의 역량 강화 프로그램은 물론 일반 주민을 대상으로 교육·홍보 프로그램이 상시로 운영되어야 한다. 이는 앞서 논의한 물관리 거버넌스 기반 의사결정을 통해 가뭄대응 대책을 이행하는 과정에서의 물 분쟁 발생을 최소화 할 수 있다. 이해당사자 간 분쟁 발생의 주된 원인은 타 부처의 정보 및 물 공급 현황에 대한 이해의 부족, 또는 물 관리 기관의 대응 대책에 대한 일반인의 인식 및 이해 부족이기 때문이다. 따라서 부처 간 물관리 전문가들이 함께 모여 물관리 정보 체계 개선을 위한 정기적인 워크샵 개최를 통해 통합물관리시스템 구축에 대한 중단기 계획을 수립해야 한다. 또한 기존의 부처별 기술 중심의 연구가 아닌 현 가뭄정보시스템과 대응 정책을 진단하고 고도화된 통합 물관리 정보 체계를 구축하기 위한 중장기 계획을 관계부처 합동으로 수립해 나가야 한다.

더불어 가뭄에 대한 예측 정보를 실시간으로 전파함으로써 물 절약 캠페인 등 적극적인 수요 관리를 우선적으로 시행함으로써 가뭄대응 대책의 집행 시기를 늦추거나 그 규모를 축소 시킬 수 있을 것으로 기대된다. 일반 지역 주민들의 물 절약 동참 확대를 위한 홍보와 교육에 대한 각 부처의 노력을 통해 지속가능한 가뭄대응력의 확보에 힘써야 한다.

9

참고문헌

1. 참고문헌

1 참고문헌

건설교통부 (!999) 저수지운영을 위한 갈수빈도유입량 산정기법 개선.

국립기상과학원(2019). 기후변화 가속화, 21세기 말에 기온과 강수량 최대 5.2°C, 10% 증가 전망

국토해양부 (2011) 수자원장기종합계획 : 2011-2020.

김지흔 (2022) A study on inflow series generation for assessing drought mitigation capacity on dam. 석사학위 논문, 서울대학교.

류경식, 이한구, 박진형, 허영택 (2009) 저수지 최적운영을 위한 갈수빈도유입량 산정기법 개선. 한국수자원학회 학술발표회초록집, pp. 1287-1291.

이동률, 문장원, 이대희, 안재현 (2006) 저수지 가뭄감시를 위한 물공급능력 지수의 개발. 한국수자원학회 논문집, vol.39, no.3, pp. 199-214.

이동률, 문장원, 최시중 (2014) 물 부족량 공급 운영 방식에 의한 다목적댐 물 공급의 안정성 평가. 한국수자원학회 논문집, vol.47, no. 2, pp. 195-206.

정영훈, 남우성, 신홍준, 허준행 (2012) 댐 유입량 자료를 이용한 갈수빈도 해석에 대한 연구. 대한토목학회논문집, vol.32, no.6B, pp. 363-371.

환경부 (2019) 기후변화 반영 용수부족 대비 다목적댐 운영기준(안).

환경부 (2020) 기후변화 적응 안정성 용수공급 기술 최종보고서(2부).

King, A. D., Pitman, A. J., Henley, B. J., Ukkola, A. M., & Brown, J. R. (2020). The role of climate variability in Australian drought. Nature Climate Change, 10(3), 177-179.

K-water (2016) 댐 용수공급 조정기준 기준저수량 산정방법.

K-water (2016) 예년자료관리기준('16).

K-water (2016) 저수지운영을 위한 갈수빈도유입량 산정기법 개선.

K-water (2018) 댐 용수공급 안정성 평가 결과 및 대책방안.

K-water (2021) 댐 가뭄 단계별 실행계획.

K-water (2020) 다목적댐 계약량('20년 기준).

K-water (2021) 댐 용수공급 조정기준(5차 개정).

Salas, J. D., Saada, N., Chung, C. H., Lane, W. L., and Frevert, D. K. (2000). "Stochastic Analysis, Modeling and Simulation (SAMS) version 2000-user's manual." Computing Hydrology Laboratory, Water Resources, Hydrologic and Environmental Research Center, Technical Report, 10.

Trenberth, K. E., Dai, A., Van Der Schrier, G., Jones, P. D., Barichivich, J., Briffa, K. R., and Sheffield, J. (2014). "Global warming and changes in drought." Nature Climate Change, 4(1), pp. 17–22.

Wilhite, D. A, Sivakumar, M. V, and Pulwarty R. (2014). "National drought management policy guidelines: A template for action." Integrated Drought Management Programme (IDMP) Tools and Guidelines Series, 1.

부록

대표 용어 정리집 및 프로그램 소스코드

1. 대표 용어 정의
2. 가뭄대응력 지표(FDM), 기여도 산정 프로그램(R)
3. 관측 유입량을 활용한 모의 유입량 산정 프로그램(R)
4. S-day 모의 프로그램(R)
5. 댐 용수공급 조정기준 개선 프로그램(MATLAB, R)

1 대표 용어 정의

1. **Auto-Regressive Integrated moving average(ARIMA)**: 이전 시점의 시계열 자료를 고려한 자기회귀 모형(AR)과 이전 시점의 오차를 고려한 이동평균 모형(MA)을 합친 모형으로 과거 시점의 자료와 오차를 모두 고려해 현재 시점의 시계열 자료를 예측하는 기법을 Autoregressive moving-average(ARMA)라고 한다. ARMA 모형은 정상 시계열 자료에만 적용이 가능하므로, 비정상 시계열 자료를 차분해 정상 시계열 자료로 변환 후 ARMA를 적용하는 방법을 ARIMA라고 한다.

2. **Auto-Regressive Moving Average(ARMA)**: ARMA 모형은 자기회귀 모형(AR)과 이동평균 모형(MA)을 합한 것으로, 정상성을 가진 시계열 데이터를 활용하여 예측을 진행한다. 이때 AR 및 MA 모형의 적합한 차수는 AIC, BIC, AICc 등을 통해 판단 가능하다.

3. **Bootstrap Sampling**: 붓스트랩 샘플링은 기존의 자료를 복원추출해 새로운 자료 셋을 생성하는 방법이다. 붓스트랩 샘플링을 통해 생성한 자료 셋은 원 데이터가 지닌 특성치를 유사하게 유지하므로 원 자료가 충분치 않을 때 자료를 증폭시키기 위해 주로 사용된다.

4. **Disaggregation법**: Disaggregation법은 본문의 식(3.3)과 같이 여러 재현기간에 대해 빈도유입량을 산정한 후, 누가월 빈도분석 결과를 월평균 유입량에 따라 배분하는 방법이다. Disaggregation법에 의해 산정된 유입량은 총 34개로(다목적댐 20, 용수댐 14), 연빈도 및 월빈도해석에는 Log Pearson Type 3 분포와 Generalized Extreme Value(GEV) 분포가 사용되었다.

5. **Discrete wavelet transform(DWT)**: 이산 웨이블릿 분해는 파도 형상의 모함수를 확대, 축소, 평행이동시켜 여러 파형으로 분해하는 방법이다. 분리된 파형 중 짧은 주기로 진동하는 노이즈를 찾을 수 있어, 시계열 데이터 속 노이즈를 제거하고 원 자료가 지닌 시그널을 효과적으로 추출할 수 있다. 시그널을 정확하게 파악할수록 예측 정확도를 향상할 수 있어 시계열 자료의 예측을 위한 전처리에 주로 사용된다.

6. **K-Nearest Neighbor(K-NN)**: K-NN은 한 점의 상태를 주변 점들의 상태를 참고해 결정하는 방법이다. K-NN은 단순하고 효율적인 학습 방법이며, 노이즈에 크게 영향을 받지 않는다. K-NN은 주로 분류나 회귀에 사용되지만, 본 과업에서는 연과 월, 일의 유입량을 결합하는 방식으로 변형해 사용하였다.

7. **Multivariate Periodic ARMA(MPARMA)**: MPARMA 모형은 높은 상관관계를 가지는 시계열 자료에 대하여, 통계특성을 반영하여 예보를 가능하게 해주는 모형이다. 따라서 MPARMA 모형은 여러 개의 댐 유입량을 동시에 생성할 수 있으며, 수계 내 각 댐들의 유입량 자료 간 공간상관관계를 표현할 수 있다는 장점이 있다.

8. **Periodic ARMA(PARMA)**: PARMA모형은 시계열 자료의 주기성을 최대한 반영하기 위해, ARMA모형의 차수를 season의 수만큼(예: 6개월, 12개월 등) 다양하게 설정해주는 모형이다. 일반적으로 PAR(1), PAR(2), PARMA(1,1) 모형 등이 사용되며, 각 모형의 차수는 Periodic ACF,

Periodic PACF 및 AIC, AICc, BIC를 통해 판단할 수 있다.

9. **Standard Operation Policy(SOP)**: SOP란 업무수행의 기준이 되는 표준적인 운영 절차를 뜻한다. 본 과업에서는 별도의 가뭄대책을 적용하지 않은 상태(대책 미적용 상태)를 SOP로 정의하였다.

10. **Water Supply Capacity Index(WSCI)**: 이동률 등(2006)이 제안한 지표로 극심한 기상조건 하에서 저수지가 수요량에 대해 어느 정도의 기간 동안 용수를 공급할 수 있는가를 평가한다. 공급능력 평가 시 기상조건은 최악의 가뭄 사상을 가정하므로 무강우 조건에 따른 무 유입량을 가정하며, 현 수위로부터 저수위가 바닥(0)에 도달하기까지 걸리는 개월 수를 계산하였다.

11. **Water Supply day(S-day)**: S-day란 재현기간별 가뭄 발생 시 안정적인 용수공급이 가능한 일수로, WSCI와 달리 수자원 시설의 수요량 및 공급능력을 반영한다. 또한, 현실적인 가뭄대응력 산정을 위해 무강우 조건이 아닌 특정 재현기간 별 가뭄 유입량을 입력값으로 가지며, 저수율에 따른 가뭄 단계 변화가 적용되어 다양한 가뭄대응대책에 따른 효과를 정량화할 수 있는 지표이다.

12. **가뭄대응 기여도**: 가뭄대응 기여도는 S-day를 이용해 각 대책의 적용에 따라 가뭄 발생 시 안정적으로 물을 공급할 수 있는 기간의 차이를 비교함으로써 평가되었다. 이때, S-day는 상시만수위에서 시작하여 현실적으로 가능한 최소한의 유입량이 연속적으로 유입된다는 가정하에 정상적으로 물을 공급할 수 있는 기간을 나타낸다. 상시만수위에서 저수위에 도달하기까지의 기간을 공급 가능 기간으로 설정되었으며, 비상용량을 활용할 시 저수위 이하 용량을 사용하기 때문에 저수용량이 0이 되는 지점까지의 기간을 공급 가능 기간으로 설정되었다.

13. **누가차분법**: 누가차분법은 가뭄의 지속성을 반영하기 위해 해당 월을 포함하여 특정 기간동안 누가한 유량과 해당 월을 포함하지 않고 직전 월까지 누가한 유량에 대해 각각 빈도값을 산정하여 차분하는 방법을 말한다. 이때 빈도해석을 위해 일반적으로 Log-Pearson Type 3 분포를 사용한다. 실무에서는 편의를 위해 1월 빈도유입량은 따로 누가하는 과정없이 월자료에 대한 빈도분석을 하며, 2월은 1월부터 2월까지 누가한 유입량 자료에 대해 빈도유입량을 산정한 후 앞서 구한 1월 빈도유입량을 뺀 값을 사용하고 있다.

14. **유역유입량**: 유역유입량은 MPAR 모형을 통해 유역 내 댐 유입량 간 공간상관을 반영한 유입량 시나리오다. 유역(수계)별 공간 상관 분석 결과, 유입량 자료의 공간 상관관계가 매우 큰 것으로 나타나 가뭄 사상이 발생할 경우, 특정 댐에서만 한정되어 발생하기보다는 유역 내 인근 댐에 비슷한 영향을 미칠 것으로 추정된다. S-day 모형은 단일 모형으로 독립적으로 운영되므로, 유역 전체의 연계성을 고려하기 위해서는 유입량 차원에서 공간 상관을 고려해주는 것이 필요하다.

15. **다년 가뭄**: 본 과업에서의 다년 가뭄이란 3년에서 5년 이상의 기간 동안 강수량이 평년보다 부족한 사상을 일컫는다. 이를 장기 기억이 반영된 시계열 모형(ARFIMA 모형-Hurst 지수가 포함되어 장기 가뭄이 발생할 확률이 일반 시계열 모형보다 높은 모형-Autoregressive Fractional Integrated Moving Average 모형)을 통해 재현하고자 하였다.

추가적으로, 본 연구에서는 총 3가지의 유입량 생성 과정을 진행하였으며, 이에 대한 정리는 아래 표와 같다. 세 가지의 유입량 생성 코드는 부록에 추가하였다.

본문 위치	기반 방법론	취지	결과(비고)
2.2.4	AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) 모형	관측 시계열 자료의 기간 부족의 해소 (자료 길이의 확장)	장기 지속성(다년 가뭄)의 발생 확률은 관측과 동일
3.2.2	Multivariate Periodic AutoRegressive (MPAR) 모형	유역별 공간상관성을 고려한 가뭄 유입량 시나리오 생성	동시 가뭄 확률은 높지만, 다년 가뭄의 발생 확률은 관측과 동일
5.1.4	AutoRegressive Fractional Integrated Moving Average (ARFIMA) 모형	관측 자료보다 다년 가뭄의 확률이 높은 유입량 시나리오 생성(다년 가뭄으로 인한 댐의 영향 분석을 위해)	허스트 지수(H)를 통한 장기 지속성의 세기(다년 가뭄 포함 확률)를 조절할 수 있는 유입량 시나리오 생성 완료

2 가뭄대응력 지표(FDM), 기여도 산정 프로그램(R)

입력자료(CSV) 및 변수 설명

(1) 댐명.csv : 실측 날짜, 저수량, 유입량 등을 포함한 데이터가 저장된 파일 (k-water[Mywater]에서 제공)
(2) 댐명_Demand.csv : 가뭄 단계에 따른 월별 기준공급량을 저장한 파일 (Hedging 적용을 위함)
(3) 댐명_RuleCurve.csv : 용수공급 조정기준이 저장된 파일
(4) Dam_name : 댐명
(5) Directory : 파일 위치
(6) CAPACITY : 총 저수량
(7) LWL_V : 저수위 해당 용량
(8) STEP : 댐의 가뭄단계
(9) Start_year : 모의 시작 시점
(10) STANDART1~5 : 대책 적용에 따른 모의 결과
(11) RELIABILITY : RRV를 저장한 변수명

- SOP(1), Hedging(2), Alternative(3), LWL(4) 코드는 function 코드이므로 저장 공간 내에 저장시켜놔야 합니다.
- 저수량 모의 및 가뭄대응력 지표와 기여도를 산정하기 위해서는 Main(5) 코드만 실행하면 됩니다.

1. 대책 미적용 함수 코드

```
SOP <- function(streamflow, Dates, INI_STO, DEMAND, STANDARD_STORAGE, CAPACITY, LWL_V,
STEP) {

require(lubridate)
sim_length   <- length(streamflow)

Dam_STO        <- array(0, c(sim_length))        # Storage (m^3)
Dam_SPILL      <- array(0, c(sim_length))        # Spill    (m^3)
Dam_RELEASE    <- array(0, c(sim_length))        # Release (m^3)
Dam_RESTRICTION <- list()
for (i in c(2:length(STEP))){Dam_RESTRICTION[[ paste0("Dam_",STEP[i],"_RESTRICTION")]] <- array(0,
c(sim_length))}
Dam_DEMAND     <- array(0, c(sim_length))        # Demand (m^3)
Dam_SHORT      <- array(0, c(sim_length))        # Short amount (m^3)
STAND_DEMAND <- array(0, c(sim_length))
RELIABILITY_a <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_b <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
VULNERABILITY_a <- array(0, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_c <- array(F, c(sim_length))
RELIABILITY_d <- array(F, c(sim_length))
Dam_INFLOW     <- streamflow
Dam_YEARS      <- as.numeric(format(Dates,"%Y"))
Dam_MONTHS     <- as.numeric(format(Dates,"%m"))
```

```
Dam_DAYS        <- as.numeric(format(Dates,"%d"))
Dam_JULIAN      <- yday(paste0("2019-",format(Dates,"%m-%d")))
Dam_JULIAN[Dam_JULIAN == 366] <- 1
Dam_STO[1]    <- INI_STO
      # 기본 수요량 설정
STAND_DEMAND[1] <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[1]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
      # Storage[t-1]+Inflow[t]에 따른 Demand, Storage, Spill, Release, Short 변화 측정
for (i in 2:sim_length){
  Spill_Temp_Dam <- max(0, (Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - CAPACITY))
  CRIT_DEMAND <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
  SUM_STEP <- 0
  for (k in 1:length(Dam_RESTRICTION)) {SUM_STEP <- sum(SUM_STEP,
Dam_RESTRICTION[[k]][i-1])}
  if
((SUM_STEP==1)&(Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],le
ngth(STANDARD_STORAGE[1,])])&(Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD
_STORAGE[,1],2])){
      DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
      Dam_RESTRICTION[[1]][i] <- 1}
  else {for (z in c(1:length(STEP))){
    if ( z == 1){
    if (Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],2]) {
      DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))}}
    else if (z<length(STEP)){
      if
((STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1])&(Dam_STO[i-
1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],(z+1)])) {
        DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
        Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}
    else if(STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1]){
      DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
      Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}}

  STAND_DEMAND[i] <- CRIT_DEMAND
  if((Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]) < (DEMAND_UPDATE + LWL_V)) {DEMAND_UPDATE <-
max(0,Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]-LWL_V)}
  Dam_DEMAND[i]   <- DEMAND_UPDATE
  Dam_RELEASE[i]  <- min(DEMAND_UPDATE, Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i])
  Dam_SPILL[i]    <- max(0, (Spill_Temp_Dam-Dam_RELEASE[i]))
  Dam_STO[i]      <- Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - Dam_RELEASE[i] - Dam_SPILL[i]
  Dam_SHORT[i]    <- abs(STAND_DEMAND[i]-Dam_DEMAND[i])
      # Short 발생에 따른 Reliability, Resilience, Vulerability 측정
```

```
  for (p in 3:(length(STEP))){
if((Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_a[i,p-2] <- T}
if((Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_b[i,p-2] <- T}
    VULNERABILITY_a[i,p-2] <- STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p]}
  if((Dam_SHORT[i-1]==0)&&(Dam_SHORT[i]!=0)) {RELIABILITY_c[i] <- T}
  if((Dam_SHORT[i-1]!=0)&&(Dam_SHORT[i]==0)) {RELIABILITY_d[i] <- T}
}
VULNERABILITY <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c)),(length(STEP)-1)))
Magnitude <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c),1),(length(STEP)-2)))
RESILENCE <- array(NA, c(1,(length(STEP)-1)))
date_list <- list()

for (k in 1:(length(STEP)-2)) {
  sta_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_a[,k]]
  fin_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_b[,k]]-1
  if(length(sta_day)<1|length(fin_day)<1) {VULNERABILITY[,k] <- 0; Magnitude[,k] <- 1;
RESILENCE[1,k] <- 0} else{
    if((fin_day[1]-sta_day[1])<0) {fin_day <- fin_day[-c(1)]}
    if((fin_day[length(fin_day)]-sta_day[length(sta_day)])<0) {sta_day <- sta_day[-c(length(sta_day))]}
    if(length(fin_day)!=length(sta_day)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
    date_list[[k]] <- cbind(sta_day, fin_day)
    RESILENCE[1,k] <- sum(fin_day - sta_day +1)/length(sta_day)
    for (j in 1:length(sta_day)) {
      VULNERABILITY[j,k] <- sum((VULNERABILITY_a[,k]-Dam_STO)[sta_day[j]:fin_day[j]])
      Magnitude[j,k] <- sum(VULNERABILITY_a[,k][sta_day[j]:fin_day[j]])
    }}
}
RELIABILITY <- array(NA, c(1,length(STEP)-1))
for( i in c(1:(length(STEP)-2))){
RELIABILITY[i] <- sum(Dam_RESTRICTION[[i+1]])/length(Flow_date)}
 # 소비자 관점에서의 Reliablity, Resilience, Vulnerability 계산 [삭제가능]
sta_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_c]
fin_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_d]-1
if (length(sta_day_c) < 1 | length(fin_day_c) < 1) {
  RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- 0
  RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- 0
  for (j in 1:length(VULNERABILITY[,1])) {
    VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- 0}
}
else {if((fin_day_c[1]-sta_day_c[1])<0) {fin_day_c <- fin_day_c[-c(1)]}
if((fin_day_c[length(fin_day_c)]-sta_day_c[length(sta_day_c)])<0) {sta_day_c <-
sta_day_c[-c(length(sta_day_c))]}
if(length(fin_day_c)!=length(sta_day_c)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
date_list[[(length(STEP)-1)]] <- cbind(sta_day_c, fin_day_c)
```

```
RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(Flow_date)
RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(sta_day_c)
for (j in 1:length(sta_day_c)) {
  VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- sum(Dam_SHORT[sta_day_c[j]:fin_day_c[j]])}}
colnames(RELIABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(RESILENCE) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(VULNERABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(Magnitude) <- c(STEP[3:length(STEP)])
Magnitude <- VULNERABILITY[,-dim(VULNERABILITY)[2]]/Magnitude
RELIABILITY <- list(RELIABILITY_a = RELIABILITY_a, RELIABILITY_b = RELIABILITY_b, date_list =
date_list,RELIABILITY_c = RELIABILITY_c, RELIABILITY_d = RELIABILITY_d,
                    RELIABILITY = RELIABILITY, RESILENCE = RESILENCE, VULNERABILITY =
VULNERABILITY)
FDM <- list(Frequency_a = RELIABILITY$RELIABILITY[,-dim(RELIABILITY$RELIABILITY)[2]],
Duration_a = RESILENCE[,-dim(RESILENCE)[2]]/365, Magnitude = Magnitude)

return(list(Dam_STO = Dam_STO, Dam_SPILL=Dam_SPILL, Dam_RELEASE = Dam_RELEASE,
Dam_SHORT = Dam_SHORT, Dam_RESTRICTION=Dam_RESTRICTION, Dam_DEMAND =
Dam_DEMAND, RELIABILITY = RELIABILITY, FDM=FDM ))
}
```

2. 용수공급조정 함수 코드

```
Hedging <- function(streamflow, Dates, INI_STO, DEMAND, STANDARD_STORAGE, CAPACITY,
LWL_V, STEP) {

require(lubridate)
sim_length  <- length(streamflow)

Dam_STO       <- array(0, c(sim_length))       # Storage (m^3)
Dam_SPILL     <- array(0, c(sim_length))       # Spill   (m^3)
Dam_RELEASE   <- array(0, c(sim_length))       # Release (m^3)
Dam_RESTRICTION <- list()
for (i in c(2:length(STEP))){
  Dam_RESTRICTION[[ paste0("Dam_",STEP[i],"_RESTRICTION")]] <- array(0, c(sim_length))
}
Dam_DEMAND    <- array(0, c(sim_length))       # Demand (m^3)
Dam_SHORT     <- array(0, c(sim_length))       # Short amount (m^3)
STAND_DEMAND <- array(0, c(sim_length))
RELIABILITY_a <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_b <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
VULNERABILITY_a <- array(0, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_c <- array(F, c(sim_length))
RELIABILITY_d <- array(F, c(sim_length))
Dam_INFLOW    <- streamflow
Dam_YEARS     <- as.numeric(format(Dates,"%Y"))
Dam_MONTHS    <- as.numeric(format(Dates,"%m"))
Dam_DAYS      <- as.numeric(format(Dates,"%d"))
```

```
Dam_JULIAN      <- yday(paste0("2019-",format(Dates,"%m-%d")))
Dam_JULIAN[Dam_JULIAN == 366] <- 1
Dam_STO[1]    <- INI_STO
      # 기본 수요량 설정
STAND_DEMAND[1] <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[1]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
      # Storage[t-1]+Inflow[t]에 따른 Demand, Storage, Spill, Release, Short 변화 측정
for (i in 2:sim_length){
  Spill_Temp_Dam <- max(0, (Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - CAPACITY))
  CRIT_DEMAND <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
  SUM_STEP <- 0
  for (k in 1:length(Dam_RESTRICTION)) {SUM_STEP <- sum(SUM_STEP,
Dam_RESTRICTION[[k]][i-1])}
        # 용수공급 조정기준에 따른 Demand 변화 적용
  if
((SUM_STEP==1)&&(Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],
length(STANDARD_STORAGE[1,])])&&(Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STAND
ARD_STORAGE[,1],2])){
     DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[2]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[2]][,1],-1])[1,]))
     Dam_RESTRICTION[[1]][i] <- 1
  }
  else {for (z in c(1:length(STEP))){
    if ( z == 1){
      if (Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],2]) {
        DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))}}
     else if (z<length(STEP)){
       if
((STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1])&(Dam_STO[i-
1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],(z+1)])) {
         DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))
         Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}
     else if(STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1]){
       DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))
       Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}}

  STAND_DEMAND[i] <- CRIT_DEMAND
  if((Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]) < (DEMAND_UPDATE + LWL_V)) {DEMAND_UPDATE <-
max(0,Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]-LWL_V)}
  Dam_DEMAND[i]    <- DEMAND_UPDATE
  Dam_RELEASE[i]   <- min(DEMAND_UPDATE, Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i])
  Dam_SPILL[i]     <- max(0, (Spill_Temp_Dam-Dam_RELEASE[i]))
  Dam_STO[i]       <- Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - Dam_RELEASE[i] - Dam_SPILL[i]
  Dam_SHORT[i]     <- abs(STAND_DEMAND[i]-Dam_DEMAND[i])
```

```
        # Short 발생에 따른 Reliability, Resilience, Vulerability 측정
  for (p in 3:(length(STEP))){
if((Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_a[i,p-2] <- T}
if((Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_b[i,p-2] <- T}
  VULNERABILITY_a[i,p-2] <- STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p]}
  if((Dam_SHORT[i-1]==0)&&(Dam_SHORT[i]!=0)) {RELIABILITY_c[i] <- T}
  if((Dam_SHORT[i-1]!=0)&&(Dam_SHORT[i]==0)) {RELIABILITY_d[i] <- T}
}
VULNERABILITY <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c),1),(length(STEP)-1)))
Magnitude <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c),1),(length(STEP)-2)))
RESILENCE <- array(NA, c(1,(length(STEP)-1)))
date_list <- list()
for (k in 1:(length(STEP)-2)) {
  sta_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_a[,k]]
  fin_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_b[,k]]-1
  if(length(sta_day)<1|length(fin_day)<1) {VULNERABILITY[,k] <- 0; Magnitude[,k] <- 1;
RESILENCE[1,k] <- 0} else{
    if((fin_day[1]-sta_day[1])<0) {fin_day <- fin_day[-c(1)]}
    if((fin_day[length(fin_day)]-sta_day[length(sta_day)])<0) {sta_day <- sta_day[-c(length(sta_day))]}
    if(length(fin_day)!=length(sta_day)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
    date_list[[k]] <- cbind(sta_day, fin_day)
    RESILENCE[1,k] <- sum(fin_day - sta_day +1)/length(sta_day)
    for (j in 1:length(sta_day)) {
      VULNERABILITY[j,k] <- sum((VULNERABILITY_a[,k]-Dam_STO)[sta_day[j]:fin_day[j]])
      Magnitude[j,k] <- sum(VULNERABILITY_a[,k][sta_day[j]:fin_day[j]])
    }}
}
RELIABILITY <- array(NA, c(1,length(STEP)-1))
for( i in c(1:(length(STEP)-2))){
RELIABILITY[i] <- sum(Dam_RESTRICTION[[i+1]])/length(Flow_date)}
 # 소비자 관점에서의 Reliablity, Resilience, Vulnerability 계산 [삭제가능]
sta_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_c]
fin_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_d]-1
if (length(sta_day_c) < 1 | length(fin_day_c) < 1) {
  RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- 0
  RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- 0
  if(length(VULNERABILITY[,1])>0){
    for (j in 1:length(VULNERABILITY[,1])) {
      VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- 0}}}
else {if((fin_day_c[1]-sta_day_c[1])<0) {fin_day_c <- fin_day_c[-c(1)]}
if((fin_day_c[length(fin_day_c)]-sta_day_c[length(sta_day_c)])<0) {sta_day_c <-
sta_day_c[-c(length(sta_day_c))]}
if(length(fin_day_c)!=length(sta_day_c)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
date_list[[(length(STEP)-1)]] <- cbind(sta_day_c, fin_day_c)
```

```
RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(Flow_date)
RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(sta_day_c)
for (j in 1:length(sta_day_c)) {
  VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- sum(Dam_SHORT[sta_day_c[j]:fin_day_c[j]])}
}
colnames(RELIABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(RESILENCE) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(VULNERABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(Magnitude) <- c(STEP[3:length(STEP)])
Magnitude <- VULNERABILITY[,-dim(VULNERABILITY)[2]]/Magnitude
RELIABILITY <- list(RELIABILITY_a = RELIABILITY_a, RELIABILITY_b = RELIABILITY_b, date_list =
date_list,RELIABILITY_c = RELIABILITY_c, RELIABILITY_d = RELIABILITY_d,
RELIABILITY = RELIABILITY, RESILENCE = RESILENCE, VULNERABILITY = VULNERABILITY)
FDM <- list(Frequency_a = (RELIABILITY$RELIABILITY[,-dim(RELIABILITY$RELIABILITY)[2]]),
Duration_a = RESILENCE[,-dim(RESILENCE)[2]]/365, Magnitude = Magnitude)

return(list(Dam_STO = Dam_STO, Dam_SPILL=Dam_SPILL, Dam_RELEASE = Dam_RELEASE,
Dam_SHORT = Dam_SHORT,
     Dam_RESTRICTION=Dam_RESTRICTION, Dam_DEMAND = Dam_DEMAND,
     RELIABILITY = RELIABILITY, FDM = FDM))
}
```

3. 연계운영, 비상공급대책 함수 코드

```
Alternative_Supply <- function(streamflow, Dates, INI_STO, DEMAND, STANDARD_STORAGE,
CAPACITY, LWL_V, STEP, Alternative_ON, Alternative_Quantity,Alternative_OFF) {

require(lubridate)
sim_length  <- length(streamflow)

Dam_STO       <- array(0, c(sim_length))       # Storage (m^3)
Dam_SPILL     <- array(0, c(sim_length))       # Spill    (m^3)
Dam_RELEASE   <- array(0, c(sim_length))       # Release (m^3)
Dam_RESTRICTION <- list()
for (i in c(2:length(STEP))){
Dam_RESTRICTION[[ paste0("Dam_",STEP[i],"_RESTRICTION")]] <- array(0, c(sim_length))}
Dam_DEMAND    <- array(0, c(sim_length))       # Demand (m^3)
Dam_SHORT     <- array(0, c(sim_length))       # Short amount (m^3)
STAND_DEMAND <- array(0, c(sim_length))
RELIABILITY_a <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_b <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
VULNERABILITY_a <- array(0, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_c <- array(F, c(sim_length))
RELIABILITY_d <- array(F, c(sim_length))
Alternative_ON_OFF <- array(F, c(length(Alternative_ON))) # 연계운영 On-Off 코드
Dam_INFLOW    <- streamflow
Dam_YEARS     <- as.numeric(format(Dates,"%Y"))
Dam_MONTHS    <- as.numeric(format(Dates,"%m"))
```

```
Dam_DAYS        <- as.numeric(format(Dates,"%d"))
Dam_JULIAN      <- yday(paste0("2019-",format(Dates,"%m-%d")))
Dam_JULIAN[Dam_JULIAN == 366] <- 1
Sum_Alternative_Quantity <- 0
Dam_STO[1]    <- INI_STO
     # 기본 수요량 설정
STAND_DEMAND[1] <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[1]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
     # Storage[t-1]+Inflow[t]에 따른 Demand, Storage, Spill, Release, Short 변화 측정
for (i in 2:sim_length){
  Spill_Temp_Dam <- max(0, (Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - CAPACITY))
  CRIT_DEMAND <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
  SUM_STEP <- 0
  for (k in 1:length(Dam_RESTRICTION)) {SUM_STEP <- sum(SUM_STEP,
Dam_RESTRICTION[[k]][i-1])}
       # 용수공급 조정기준에 따른 Demand 변화 적용
  if
((SUM_STEP==1)&&(Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],
length(STANDARD_STORAGE[1,])])&&(Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STAND
ARD_STORAGE[,1],2])){ DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[2]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[2]][,1],-1])[1,]))
    Dam_RESTRICTION[[1]][i] <- 1}
  else {for (z in c(1:length(STEP))){
    if ( z == 1){
      if (Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],2]) {
        DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))}}
    else if (z<length(STEP)){ if
((STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1])&(Dam_STO[i-
1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],(z+1)])) {
        DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))
        Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}
    else if(STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1]){
      DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))
      Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}}
       # 연계운영 적용
  if(length(Alternative_ON_OFF>0)){ for(al in c(1:length(Alternative_ON_OFF))){
      for(al2 in c(which(STEP == Alternative_ON[al]):length(STEP)-1)){
      if(Dam_RESTRICTION[[al2]][i]==1){Alternative_ON_OFF[al] <- T}}
      if((which(STEP == Alternative_OFF[al])-2)>0){
      if((Dam_RESTRICTION[[which(STEP ==
Alternative_OFF[al])-2]][i]==1)|(SUM_STEP==0)){Alternative_ON_OFF[al] <- F}}
      else(if(SUM_STEP==0){Alternative_ON_OFF[al] <- F})}
    Sum_Alternative_Quantity <- 0
    for(al in c(1:length(Alternative_ON_OFF))){ if(Alternative_ON_OFF[al]
```

```
==T){Sum_Alternative_Quantity <- Sum_Alternative_Quantity+Alternative_Quantity[al]}}}
  STAND_DEMAND[i] <- CRIT_DEMAND
  if((Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]) < (DEMAND_UPDATE + LWL_V)) {DEMAND_UPDATE <-
Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]-LWL_V}
  Dam_DEMAND[i]    <- DEMAND_UPDATE
  Dam_RELEASE[i]   <- min(DEMAND_UPDATE, Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i])
  Dam_SPILL[i]     <- max(0, (Spill_Temp_Dam-Dam_RELEASE[i]))
  Dam_STO[i]       <- Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - Dam_RELEASE[i] - Dam_SPILL[i] +
Sum_Alternative_Quantity
  Dam_SHORT[i]     <- abs(STAND_DEMAND[i]-Dam_DEMAND[i])
      # Short 발생에 따른 Reliability, Resilience, Vulerability 측정
  for (p in 3:(length(STEP))){
if((Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_a[i,p-2] <- T}
if((Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_b[i,p-2] <- T}
    VULNERABILITY_a[i,p-2] <- STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p]}
  if((Dam_SHORT[i-1]==0)&&(Dam_SHORT[i]!=0)) {RELIABILITY_c[i] <- T}
  if((Dam_SHORT[i-1]!=0)&&(Dam_SHORT[i]==0)) {RELIABILITY_d[i] <- T}}
VULNERABILITY <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c),1),(length(STEP)-1)))
Magnitude <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c),1),(length(STEP)-2)))
RESILENCE <- array(NA, c(1,(length(STEP)-1)))
date_list <- list()
for (k in 1:(length(STEP)-2)) {
  sta_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_a[,k]]
  fin_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_b[,k]]-1
  if(length(sta_day)<1|length(fin_day)<1) {VULNERABILITY[,k] <- 0; Magnitude[,k] <- 1;
RESILENCE[1,k] <- 0} else{
    if((fin_day[1]-sta_day[1])<0) {fin_day <- fin_day[-c(1)]}
    if((fin_day[length(fin_day)]-sta_day[length(sta_day)])<0) {sta_day <- sta_day[-c(length(sta_day))]}
    if(length(fin_day)!=length(sta_day)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
    date_list[[k]] <- cbind(sta_day, fin_day)
    RESILENCE[1,k] <- sum(fin_day - sta_day +1)/length(sta_day)
    for (j in 1:length(sta_day)) {
      VULNERABILITY[j,k] <- sum((VULNERABILITY_a[,k]-Dam_STO)[sta_day[j]:fin_day[j]])
      Magnitude[j,k] <- sum(VULNERABILITY_a[,k][sta_day[j]:fin_day[j]])}}}
RELIABILITY <- array(NA, c(1,length(STEP)-1))
for( i in c(1:(length(STEP)-2))){RELIABILITY[i] <- sum(Dam_RESTRICTION[[i+1]])/length(Flow_date)}
 # 소비자 관점에서의 Reliablity, Resilience, Vulnerability 계산 [삭제가능]
sta_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_c]
fin_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_d]-1
if (length(sta_day_c) < 1 | length(fin_day_c) < 1) {
  RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- 0
  RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- 0
  if(length(VULNERABILITY[,1])>0){
    for (j in 1:length(VULNERABILITY[,1])) {
```

```
      VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- 0}}}
else {if((fin_day_c[1]-sta_day_c[1])<0) {fin_day_c <- fin_day_c[-c(1)]}
if((fin_day_c[length(fin_day_c)]-sta_day_c[length(sta_day_c)])<0) {sta_day_c <-
sta_day_c[-c(length(sta_day_c))]}
if(length(fin_day_c)!=length(sta_day_c)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
date_list[[(length(STEP)-1)]] <- cbind(sta_day_c, fin_day_c)
RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(Flow_date)
RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(sta_day_c)
for (j in 1:length(sta_day_c)) {
  VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- sum(Dam_SHORT[sta_day_c[j]:fin_day_c[j]])}}
colnames(RELIABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(RESILENCE) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(VULNERABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(Magnitude) <- c(STEP[3:length(STEP)])
Magnitude <- VULNERABILITY[,-dim(VULNERABILITY)[2]]/Magnitude
RELIABILITY <- list(RELIABILITY_a = RELIABILITY_a, RELIABILITY_b = RELIABILITY_b, date_list =
date_list,RELIABILITY_c = RELIABILITY_c, RELIABILITY_d = RELIABILITY_d,
RELIABILITY = RELIABILITY, RESILENCE = RESILENCE, VULNERABILITY = VULNERABILITY)
FDM <- list(Frequency_a = (RELIABILITY$RELIABILITY[,-dim(RELIABILITY$RELIABILITY)[2]]),
Duration_a = RESILENCE[,-dim(RESILENCE)[2]]/365, Magnitude = Magnitude)

return(list(Dam_STO = Dam_STO, Dam_SPILL=Dam_SPILL, Dam_RELEASE = Dam_RELEASE,
Dam_SHORT = Dam_SHORT,
     Dam_RESTRICTION=Dam_RESTRICTION, Dam_DEMAND = Dam_DEMAND,
     RELIABILITY = RELIABILITY, FDM = FDM))
}
```

4. 비상용량고려 함수 코드

```
LWL <- function(streamflow, Dates, INI_STO, DEMAND, STANDARD_STORAGE, CAPACITY, LWL_V,
STEP, Alternative_ON, Alternative_Quantity,Alternative_OFF) {

require(lubridate)
sim_length  <- length(streamflow)

Dam_STO        <- array(0, c(sim_length))        # Storage (m^3)
Dam_SPILL      <- array(0, c(sim_length))        # Spill    (m^3)
Dam_RELEASE    <- array(0, c(sim_length))        # Release (m^3)
Dam_RESTRICTION <- list()
for (i in c(2:length(STEP))){
  Dam_RESTRICTION[[ paste0("Dam_",STEP[i],"_RESTRICTION")]] <- array(0, c(sim_length))}
Dam_DEMAND     <- array(0, c(sim_length))        # Demand (m^3)
Dam_SHORT      <- array(0, c(sim_length))        # Short amount (m^3)
STAND_DEMAND <- array(0, c(sim_length))
RELIABILITY_a <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_b <- array(F, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
VULNERABILITY_a <- array(0, c(sim_length,(length(STEP)-2)))
RELIABILITY_c <- array(F, c(sim_length))
```

```
RELIABILITY_d <- array(F, c(sim_length))
Alternative_ON_OFF <- array(F, c(length(Alternative_ON))) # 연계운영 On-Off 코드
      # 저수위 이하 비상용량 활용 대책 적용
LWL_V <- 0
Dam_INFLOW     <- streamflow
Dam_YEARS      <- as.numeric(format(Dates,"%Y"))
Dam_MONTHS     <- as.numeric(format(Dates,"%m"))
Dam_DAYS       <- as.numeric(format(Dates,"%d"))
Dam_JULIAN     <- yday(paste0("2019-",format(Dates,"%m-%d")))
Dam_JULIAN[Dam_JULIAN == 366] <- 1
Sum_Alternative_Quantity <- 0
Dam_STO[1]   <- INI_STO
     # 기본 수요량 설정
STAND_DEMAND[1] <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[1]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
     # Storage[t-1]+Inflow[t]에 따른 Demand, Storage, Spill, Release, Short 변화 측정
for (i in 2:sim_length){
  Spill_Temp_Dam <- max(0, (Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - CAPACITY))
  CRIT_DEMAND <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[1]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[1]][,1],-1])[1,]))
  SUM_STEP <- 0
  for (k in 1:length(Dam_RESTRICTION)) {SUM_STEP <- sum(SUM_STEP,
Dam_RESTRICTION[[k]][i-1])}
       # 용수공급 조정기준에 따른 Demand 변화 적용
  if
((SUM_STEP==1)&&(Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],
length(STANDARD_STORAGE[1,])])&&(Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STAND
ARD_STORAGE[,1],2])){
    DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[2]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[2]][,1],-1])[1,]))
    Dam_RESTRICTION[[1]][i] <- 1  }
  else {for (z in c(1:length(STEP))){
    if ( z == 1){ if
(Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],2]) {
         DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))}}
    else if (z<length(STEP)){ if
((STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1])&(Dam_STO[i-
1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],(z+1)])) {
         DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))
         Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}
    else if(STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],z]>=Dam_STO[i-1]){
      DEMAND_UPDATE <-
sum(as.numeric(as.matrix(DEMAND[[z]][Dam_MONTHS[i]==DEMAND[[z]][,1],-1])[1,]))
       Dam_RESTRICTION[[z-1]][i] <- 1}}}
       # 연계운영 적용
  if(length(Alternative_ON_OFF>0)){
```

```
    for(al in c(1:length(Alternative_ON_OFF))){
      for(al2 in c(which(STEP == Alternative_ON[al]):length(STEP)-1)){
        if(Dam_RESTRICTION[[al2]][i]==1){Alternative_ON_OFF[al] <- T}}
      if(Alternative_OFF[al] == "MILD"){if(SUM_STEP==0){Alternative_ON_OFF[al] <- F}}
      else{if((Dam_RESTRICTION[[which(STEP ==
Alternative_OFF[al])-2]][i]==1)|(SUM_STEP==0)){Alternative_ON_OFF[al] <- F}}}
    Sum_Alternative_Quantity <- 0
    for(al in c(1:length(Alternative_ON_OFF))){
      if(Alternative_ON_OFF[al] ==T){Sum_Alternative_Quantity <-
Sum_Alternative_Quantity+Alternative_Quantity[al]}}}
  STAND_DEMAND[i] <- CRIT_DEMAND
  if((Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]) < (DEMAND_UPDATE + LWL_V)) {DEMAND_UPDATE <-
max(0,Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i]-LWL_V)}
  Dam_DEMAND[i]    <- DEMAND_UPDATE
  Dam_RELEASE[i]   <- min(DEMAND_UPDATE, Dam_STO[i-1]+Dam_INFLOW[i])
  Dam_SPILL[i]     <- max(0, (Spill_Temp_Dam-Dam_RELEASE[i]))
  Dam_STO[i]       <- Dam_STO[i-1] + Dam_INFLOW[i] - Dam_RELEASE[i] - Dam_SPILL[i] +
Sum_Alternative_Quantity
  Dam_SHORT[i]     <- abs(STAND_DEMAND[i]-Dam_DEMAND[i])
      # Short 발생에 따른 Reliability, Resilience, Vulerability 측정
  for (p in 3:(length(STEP))){
if((Dam_STO[i-1]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_a[i,p-2] <- T}
if((Dam_STO[i-1]<STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i-1]==STANDARD_STORAGE[,1],p])&&(Dam_STO[i
]>STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p])) {RELIABILITY_b[i,p-2] <- T}
    VULNERABILITY_a[i,p-2] <- STANDARD_STORAGE[Dam_JULIAN[i]==STANDARD_STORAGE[,1],p]}
  if((Dam_SHORT[i-1]==0)&&(Dam_SHORT[i]!=0)) {RELIABILITY_c[i] <- T}
  if((Dam_SHORT[i-1]!=0)&&(Dam_SHORT[i]==0)) {RELIABILITY_d[i] <- T}}
VULNERABILITY <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c)),(length(STEP)-1)))
Magnitude <- array(NA,
c(max(apply(RELIABILITY_a,2,FUN=sum),sum(RELIABILITY_c),1),(length(STEP)-2)))
RESILENCE <- array(NA, c(1,(length(STEP)-1)))
date_list <- list()
for (k in 1:(length(STEP)-2)) {
  sta_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_a[,k]]
  fin_day <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_b[,k]]-1
  if(length(sta_day)<1|length(fin_day)<1) {VULNERABILITY[,k] <- 0; Magnitude[,k] <- 1;
RESILENCE[1,k] <- 0} else{
    if((fin_day[1]-sta_day[1])<0) {fin_day <- fin_day[-c(1)]}
    if((fin_day[length(fin_day)]-sta_day[length(sta_day)])<0) {sta_day <- sta_day[-c(length(sta_day))]}
    if(length(fin_day)!=length(sta_day)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}
    date_list[[k]] <- cbind(sta_day, fin_day)
    RESILENCE[1,k] <- sum(fin_day - sta_day +1)/length(sta_day)
    for (j in 1:length(sta_day)) {
      VULNERABILITY[j,k] <- sum((VULNERABILITY_a[,k]-Dam_STO)[sta_day[j]:fin_day[j]])
      Magnitude[j,k] <- sum(VULNERABILITY_a[,k][sta_day[j]:fin_day[j]])}}}
RELIABILITY <- array(NA, c(1,length(STEP)-1))
```

```
for( i in c(1:(length(STEP)-2))){
RELIABILITY[i] <- sum(Dam_RESTRICTION[[i+1]])/length(Flow_date)}
 # 소비자 관점에서의 Reliablity, Resilience, Vulnerability 계산 [삭제가능]
sta_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_c]
fin_day_c <- (1:length(Flow_date))[RELIABILITY_d]-1
if (length(sta_day_c) < 1 | length(fin_day_c) < 1) {
  RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- 0
  RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- 0
  for (j in 1:length(VULNERABILITY[,1])) {
    VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- 0}

}
else {
if((fin_day_c[1]-sta_day_c[1])<0) {fin_day_c <- fin_day_c[-c(1)]}
if((fin_day_c[length(fin_day_c)]-sta_day_c[length(sta_day_c)])<0) {sta_day_c <-
sta_day_c[-c(length(sta_day_c))]}
if(length(fin_day_c)!=length(sta_day_c)) {print("ERROR : The date input is incorrect.")}

date_list[[(length(STEP)-1)]] <- cbind(sta_day_c, fin_day_c)

RELIABILITY[(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(Flow_date)
RESILENCE[1,(length(STEP)-1)] <- sum(fin_day_c - sta_day_c +1)/length(sta_day_c)
for (j in 1:length(sta_day_c)) {
  VULNERABILITY[j,(length(STEP)-1)] <- sum(Dam_SHORT[sta_day_c[j]:fin_day_c[j]])}
}
colnames(RELIABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(RESILENCE) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(VULNERABILITY) <- c(STEP[3:length(STEP)], "CONSUMMER")
colnames(Magnitude) <- c(STEP[3:length(STEP)])
Magnitude <- VULNERABILITY[,-dim(VULNERABILITY)[2]]/Magnitude

RELIABILITY <- list(RELIABILITY_a = RELIABILITY_a, RELIABILITY_b = RELIABILITY_b, date_list =
date_list,RELIABILITY_c = RELIABILITY_c, RELIABILITY_d = RELIABILITY_d,
                    RELIABILITY = RELIABILITY, RESILENCE = RESILENCE, VULNERABILITY =
VULNERABILITY)
FDM <- list(Frequency_a = RELIABILITY$RELIABILITY[,-dim(RELIABILITY$RELIABILITY)[2]],
Duration_a = RESILENCE[,-dim(RESILENCE)[2]]/365, Magnitude = Magnitude)

return(list(Dam_STO = Dam_STO, Dam_SPILL=Dam_SPILL, Dam_RELEASE = Dam_RELEASE,
Dam_SHORT = Dam_SHORT,
      Dam_RESTRICTION=Dam_RESTRICTION, Dam_DEMAND = Dam_DEMAND,
      RELIABILITY = RELIABILITY, FDM=FDM ))
}
```

5. Main 실행 코드 (보령댐 예시)

```
library(lubridate)
library(zoo)

#############################################################################
### Standard operation
#############################################################################
Dam_name <- "보령"   # 대상 댐 설정
Directory <- paste0("위치"/")   # 파일 위치 설정
CAPACITY <- 106380874   # Capacity 설정
LWL_V <- 6200000   # 저수위 해당 용량 설정
STEP <- c("NORM", "MILD", "MODERATE", "SEVERE", "EXTREME") #가뭄대응 단계
Alternative_OFF <- c("MILD", "SEVERE", "EXTREME") #연계운영, 비상공급대책 사용시점
Alternative_ON <- c("MILD", "SEVERE", "EXTREME") #연계운영, 비상공급대책 종료시점
Alternative_Quantity <- c(115000, 11800, 39300) #연계운영, 비상공급대책 용량
source_list <- c("SOP", "Hedging","Supply","Alternative_Supply", "LWL")   # 대책 리스트
Start_year <- 1998 #모의시작시점
#############################################################################
Base <- read.csv(paste0(Directory,Dam_name,".csv"), header = F)   # 저수량, 유입량 불러오기
Base <- as.data.frame(Base)
  # 날짜, 저수량, 유입량 설정
Flow_date = as.Date(Base[,1])
Flow_year  = as.numeric(format(Flow_date,"%Y"))
Base <- Base[Flow_year>=Start_year,]
Inflo  <- Base[,7]; Inflo[Inflo<0.02] <- 0.02
Inflow <- Inflo*60*60*24
Flow_date = as.Date(Base[,1])
Flow_year  = as.numeric(format(Flow_date,"%Y"))
Flow_mon  = as.numeric(format(Flow_date,"%m"))
Flow_day  = as.numeric(format(Flow_date,"%d"))
Excluded_day = -which(Flow_mon==2&Flow_day==29)
INI_STO <- Base[1,4]*1000000
  # Demand 불러오기 및 용수공급 조정에 따른 Demand 설정
TOTAL_DEMA       <- as.data.frame(read.csv(paste0(Directory,Dam_name,"_Demand.csv"), header=T,
skip=1))
TOTAL_DEMAND <- list()
for (i in c(1:length(STEP))){
  assign(x = paste0("TOTAL_DEMAND_",STEP[i]),  value = cbind(TOTAL_DEMA[,1],
TOTAL_DEMA[,c((3*i-1):(3*i+1))]*10000))
  file_data <- cbind(TOTAL_DEMA[,1], TOTAL_DEMA[,c((3*i-1):(3*i+1))]*10000)
  TOTAL_DEMAND[[i]] <- file_data
}
Flow_date <- Flow_date[Excluded_day]
Inflow     <- Inflow[Excluded_day]
Flow_year  = as.numeric(format(Flow_date,"%Y"))
Flow_mon  <- as.numeric(format(Flow_date,"%m"))
Flow_day  <- as.numeric(format(Flow_date,"%d"))
```

```
STREAMFLOW = cbind(Flow_year, Flow_mon, Flow_day, Inflow)
setwd(Directory)
source("SOP.R")   #Standard operation(미대책) 함수 적용
source("Hedging.R")   # 용수공급 조정기준 함수 적용
source("Alternative_Supply.R")   # 연계운영 및 비상공급대책 함수 적용
source("LWL.R")   # 비상용량 활용 함수 적용
   # 용수공급 조정기준 불러오기
Case <- as.data.frame(read.csv(paste0(Directory,Dam_name,"_RuleCurve.csv"), header=T))
Policy_Julian <- Case[,2]
for (i in c(3:(length(Case[1,])-1))){
  assign(x = paste0(STEP[i-1], "_STORAGE"), value = Case[,i]*1000000)
  assign(x = paste0(STEP[i-1], "_LINE"), value = rep(Case[1:365,i]*1000000,
length(unique(Flow_year))))
  if (i == 3) {STANDARD_STORAGE <- Case[,i]*1000000}
  else {STANDARD_STORAGE <- cbind(STANDARD_STORAGE, Case[,i]*1000000)}}
RECOVERY_STORAGE   <- Case[,length(Case[1,])]*1000000
RECOVERY_LINE <- rep(Case[1:365,length(Case[1,])]*1000000, length(unique(Flow_year)))
STANDARD_STORAGE  <- cbind(Policy_Julian, STANDARD_STORAGE, RECOVERY_STORAGE)[-366,]
############# 대책별 저수량, RRV 계산
STANDARD5 <- SOP(streamflow=Inflow, Dates=Flow_date, INI_STO=INI_STO,
                 DEMAND=TOTAL_DEMAND, STANDARD_STORAGE=STANDARD_STORAGE,
CAPACITY=CAPACITY, LWL_V=LWL_V, STEP=STEP)
STANDARD4 <- Hedging(streamflow=Inflow, Dates=Flow_date, INI_STO=INI_STO,
                     DEMAND=TOTAL_DEMAND, STANDARD_STORAGE=STANDARD_STORAGE,
CAPACITY=CAPACITY, LWL_V=LWL_V, STEP=STEP)
STANDARD3 <- Alternative_Supply(streamflow=Inflow, Dates=Flow_date, INI_STO=INI_STO,
                                DEMAND=TOTAL_DEMAND,
STANDARD_STORAGE=STANDARD_STORAGE, CAPACITY=CAPACITY, LWL_V=LWL_V, STEP=STEP,
Alternative_ON=Alternative_ON[1],
Alternative_Quantity=Alternative_Quantity[1],Alternative_OFF=Alternative_OFF[1])
STANDARD2 <- Alternative_Supply(streamflow=Inflow, Dates=Flow_date, INI_STO=INI_STO,
                                DEMAND=TOTAL_DEMAND,
STANDARD_STORAGE=STANDARD_STORAGE, CAPACITY=CAPACITY, LWL_V=LWL_V, STEP=STEP,
Alternative_ON=Alternative_ON,
Alternative_Quantity=Alternative_Quantity,Alternative_OFF=Alternative_OFF)
STANDARD1 <- LWL(streamflow=Inflow, Dates=Flow_date, INI_STO=INI_STO,
                 DEMAND=TOTAL_DEMAND, STANDARD_STORAGE=STANDARD_STORAGE,
CAPACITY=CAPACITY, LWL_V=LWL_V, STEP=STEP,
                 Alternative_ON=Alternative_ON,
Alternative_Quantity=Alternative_Quantity,Alternative_OFF=Alternative_OFF)
   # RRV 저장 및 FDM 변환 후 저장
RELIABILITY <- array(NA, c(length(source_list),3*(length(STEP)-2)))
rownames(RELIABILITY) <- source_list
colnames(RELIABILITY) <- c(rep(STEP[3:length(STEP)],3))
for(i in c(1:length(source_list))){
  RELIABILITY[i,(1:(length(STEP)-2))] <-
(1-round(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$RELIABILITY$RELIABILITY[-(length(STEP)-1)],4))*10
0
```

```
  RELIABILITY[i,((length(STEP)-2)+1:(length(STEP)-2))] <-
round(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$RELIABILITY$RESILENCE[-(length(STEP)-1)],2)
  RELIABILITY[i,(2*(length(STEP)-2)+1:(length(STEP)-2))] <-
round(apply(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$RELIABILITY$VULNERABILITY, c(2), max,
na.rm=T)[-(length(STEP)-1)],-4)/1000000 #(MCM)}
FDM <- array(NA, c(length(source_list),3*(length(STEP)-2)))
rownames(FDM) <- source_list
colnames(FDM) <- c(rep(STEP[3:length(STEP)],3))
for(i in c(1:length(source_list))){
  FDM[i,(1:(length(STEP)-2))] <-
(round(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$FDM$Frequency_a[-(length(STEP)-1)],4))*100
  FDM[i,((length(STEP)-2)+1:(length(STEP)-2))] <-
round(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$FDM$Duration_a[-(length(STEP)-1)]*100,2)
  FDM[i,(2*(length(STEP)-2)+1:(length(STEP)-2))] <-
round(apply(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$FDM$Magnitude, c(2), max,
na.rm=T)[-(length(STEP)-1)]*100,2) #(MCM)
}
write.csv(FDM,paste0(Directory,Dam_name,"_FDM.csv"))
write.csv(RELIABILITY,paste0(Directory,Dam_name,"_RRV.csv"))
# S-day 및 기여도 산정 (200년 빈도 유입량 사용해야함)
S_day <- array(NA,length(source_list))
for(i in c(1:length(source_list))){
  if(i == length(source_list)){S_day[i] <- which(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$Dam_STO ==
0)[1]}
    else{
  S_day[i] <- which.min(eval(as.symbol(paste0("STANDARD",6-i)))$Dam_STO)[1]}}
round(unlist(lapply(2:length(source_list), function(y)
S_day[y]-S_day[1]))/sum(unlist(lapply(2:length(source_list), function(y) S_day[y]-S_day[1]))),3)*100
```

3 관측 유입량을 활용한 모의 유입량 산정 프로그램(R)

입력자료(CSV) 및 변수 설명

(1) 댐명.csv : 실측 날짜, 저수량, 유입량 등을 포함한 데이터가 저장된 파일 (k-water[Mywater]에서 제공)
(2) Dam_list.csv : 유입량 모의를 진행할 댐 리스트
(3) wd: 파일 위치
(4) rep_Number : 유입량 생성 반복 횟수 (유입량 생성 모형 검증에 사용하기 위함)
(5) Month_Number : 월 유입량 생성 기간
(6) Day_Number : 일 유입량 생성 기간
(7) Year_Number : 연 유입량 생성 기간
(8) knn1 : 연 유입량과 월 유입량을 합칠 때 사용할 knn 계수
(9) knn2 : 월 유입량과 일 유입량을 합칠 때 사용할 knn 계수
(10) W1 : 연 유입량 생성에 사용하는 Wavelet 계수
(11) W2 : 월 유입량 생성에 사용하는 Wavelet 계수

- Create 코드는 function 코드이므로 저장 공간 내에 저장시켜놔야 합니다.
- 유입량 모의를 위해서는 Main 코드만 실행하면 됩니다.

1. 유입량 모의 함수 코드

```
Create<-function(Dam_name, rep_Number = rep_Number ,Year_Number = Year_Number ,
          Month_Number = Month_Number , Day_Number = Day_Number , Dam_Year = 23, knn1
          = 5, knn2=5, wd, W1, W2, Dam_list2) {
  require(lubridate) #타임시리즈
  require(zoo)
  require(tseries) # 타임시리즈
  require(forecast)# 예상
  require(xts)
  require(pracma)
  require(WaveletArima) #wavelet
  require(hht) #ceemd
  require(foreach)
  require(doParallel)
  require(fitdistrplus)
  require(truncnorm)
  Dam <- read.csv(paste0(wd,"/",Dam_name,".csv"), head = F) # 댐 데이터 불러오기
  Dam <- as.data.frame(Dam)
  Flow_date = as.Date(Dam[,1]) # 날짜 설정
  Flow_year  = as.numeric(format(Flow_date,"%Y"))
  Flow_mon  = as.numeric(format(Flow_date,"%m"))
  Flow_day  = as.numeric(format(Flow_date,"%d"))
  Excluded_day  =  -which(Flow_mon==2&Flow_day==29  |  Flow_year<Dam_list2[Dam_list2  ==
          Dam_name, 2])
  Flow_date <- Flow_date[Excluded_day]
```

```
Flow_year  = as.numeric(format(Flow_date,"%Y"))
Flow_mon  <- as.numeric(format(Flow_date,"%m"))
Flow_day  <- as.numeric(format(Flow_date,"%d"))
Dam_Year <- length(unique(Flow_year))
Dam_inflow     <- as.data.frame(cbind(Dam[,1][Excluded_day],Dam[,7][Excluded_day]))
if(Dam_name     ==     "김천부항"){Dam_inflow     <-     as.data.frame(cbind(Dam[,1][Excluded_day],
        Dam[,5][Excluded_day]))} # 김천부항댐은 데이터 저장 순서가 달라 별도로 지정
Dam_inflow[,2] <- as.numeric(Dam_inflow[,2])
Dam_inflow_scale <- array(NA, length(Dam_inflow[,2]))
for (i in c(1:length(Dam_inflow[,2]))) {
  if (Dam_inflow[i,2] <= 0.01) {Dam_inflow[i,2] <- 0.01}  } # 오류 발생 방지용 최저유입량 설정
# 유입량 모형 검증을 위한 코드 (삭제 가능)
Index <- rep(rep(1:12, times=c(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)), time=Day_Number)
Year <- sort(rep(c(1:Day_Number), 365))
gen_mon <- rep(c(1:12),Month_Number)
Index2 <- rep(rep(1:12, times=c(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)), time=Year_Number)
Year2 <- sort(rep(c(1:Year_Number), 365))
monthly_mon <- rep(c(1:12),Dam_Year)
Dam_Hist                <-  as.numeric(tapply(Dam_inflow[,2],  paste(format(Flow_date,  format  =
        "%Y-%m"), sep = "-"), FUN = mean))
Dam_SD          <- as.numeric(tapply(Dam_inflow[,2], paste(format(Flow_date, format = "%m"), sep
        = "-"), FUN = sd))
numCores <- parallel::detectCores() - 1 # 병렬실행 코드
myCluster <- parallel::makeCluster(numCores)
doParallel::registerDoParallel(myCluster)
sqrt_Hist_scale <- array(NA, 12)
sqrt_Hist <- sqrt(Dam_Hist)
##########################################################
obs <- Dam_inflow[,2]
resids  <- array(NA, 365*Day_Number)
for(y   in   1:12){             sqrt_Hist_scale[monthly_mon==y]   =   (sqrt_Hist[monthly_mon==y]   -
        mean(sqrt_Hist[monthly_mon==y]))/sd(sqrt_Hist[monthly_mon==y]) } # 표준화
####
p_year <- 2020 # 날짜 설정 코드 2
Start_year <- unique(Flow_year)[1]
make_year <- 600
End_year <- Start_year+make_year-1
last_date <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
Flow_date2     <-     as.Date(as.Date(paste0(Start_year,"-01-01")):as.Date(paste0(End_year,"-12-31")),
        origin = "1970-01-01")
Flow_year2  = as.numeric(format(Flow_date2,"%Y"))
Flow_mon2  <- as.numeric(format(Flow_date2,"%m"))
Flow_day2  <- as.numeric(format(Flow_date2,"%d"))
Excluded_day2 = -which(Flow_mon2==2&Flow_day2==29)
Flow_date2 <- Flow_date2[Excluded_day2]
Flow_year2  = as.numeric(format(Flow_date2,"%Y"))
Flow_mon2  <- as.numeric(format(Flow_date2,"%m"))
Flow_day2  <- as.numeric(format(Flow_date2,"%d"))
```

```
  Inflow2 <- array(NA, length(Flow_date2))
  Inflow <- Dam_inflow[,2]
  Inflow2[which(Flow_year2<=p_year)] <- Inflow[which(Flow_year<=p_year)]
  ### # 유입량 모의 시작
final_result <- foreach::foreach(j = 1:rep_Number, .packages = c("forecast", "pracma",
        "WaveletArima", "fitdistrplus", "truncnorm")) %dopar% {
  Dam_final_inflow <- array(NA, c(365,Year_Number))
  ##년생성 # 웨이블릿 실행, 입력 데이터 = log(연 유입량) [음의 값 생성 방지]
  way <- log(ts(as.numeric(tapply(obs, sort(rep(1:Dam_Year,times = 365)), FUN = mean)), frequency
        = 1 ,start = Flow_year[1]))
  way <- WaveletFitting(way, W1, bndry='periodic', FFlag = T)$WaveletSeries
  for(n1 in c(1:(W1+1))){
  assign(paste0("manualFit",n1), value = auto.arima(way[,n1])) # ARIMA 실행
  if(n1 ==1){Dam_sim <- simulate(eval(as.symbol(paste0("manualFit",n1))), nsim = Year_Number)}
  else{Dam_sim <- cbind(Dam_sim, simulate(eval(as.symbol(paste0("manualFit",n1))), nsim =
        Year_Number))}}
  Dam_Yearly_mean <- apply(Dam_sim,1,sum)
# 표준화 해제
  Dam_Yearly_mean <- Dam_Yearly_mean*(1+2*cov(Dam_sim[,1],
        Dam_sim[,2])/var(Dam_Yearly_mean))
  #Dam_Yearly_mean <-
        Dam_Yearly_mean*(1+2*(cov(Dam_sim[,1],Dam_sim[,2])+cov(Dam_sim[,3],Dam_sim[,2])+cov(
        Dam_sim[,1],Dam_sim[,3]))/var(Dam_Yearly_mean))
  Dam_Yearly_mean <- exp(Dam_Yearly_mean)
  Dam_Yearly_mean[which(Dam_Yearly_mean>500)] <- 500
  ##월생성 # 웨이블릿 실행, 입력자료 = 월 유입량의 제곱근 [음의 값 생성 방지]
  way <- ts(sqrt_Hist_scale, frequency = 12 ,start = c(Flow_year[1],Flow_mon[1])) #타임시리즈 변환
  way <-WaveletFitting(way, W2, bndry='periodic', FFlag = T)$WaveletSeries
  for(n1 in c(1:(W2+1))){
    assign(paste0("manualFit",n1), value = auto.arima(way[,n1])) # ARIMA 실행
    if(n1 ==1){Dam_sim <- simulate(eval(as.symbol(paste0("manualFit",n1))), nsim =
        Month_Number*12)}
    else{Dam_sim <- cbind(Dam_sim, simulate(eval(as.symbol(paste0("manualFit",n1))), nsim =
        Month_Number*12))}}
  Dam_monthly_mean <- apply(Dam_sim,1,sum)
# 표준화 해제
  for(y in 1:12){
    Dam_monthly_mean[gen_mon==y] <-
        Dam_monthly_mean[gen_mon==y]*(1+2*(cov(Dam_sim[gen_mon==y,1],Dam_sim[gen_mon==
        y,2])+cov(Dam_sim[gen_mon==y,3],Dam_sim[gen_mon==y,2])+cov(Dam_sim[gen_mon==y,1],
        Dam_sim[gen_mon==y,3]))/var(Dam_monthly_mean[gen_mon==y]))
    Dam_monthly_mean[gen_mon==y] <-
        (Dam_monthly_mean[gen_mon==y]*sd(sqrt_Hist[monthly_mon==y]))+mean(sqrt_Hist[monthl
        y_mon==y]) }
  Dam_monthly_mean <- Dam_monthly_mean^2 # 제곱근 해제
  Dam_monthly_mean <- array(Dam_monthly_mean,c(12,Month_Number))
  #년 월 병합
  Dam_monthly_mean2 <- apply(Dam_monthly_mean, 2, FUN=mean)
```

```
  gen_monthly_data <- array(NA, c(12,Year_Number))
# K-NN 사용
  for(y in c(1:Year_Number)){
    BFN <- Dam_monthly_mean2
    for (k in c(1:knn1)){
      if (k == 1){
        min_num <- which.min(abs((Dam_Yearly_mean[y]-BFN)^2))
        BFN[min_num] <- NA
      }
      else {
        FN <- which.min((Dam_Yearly_mean[y]-BFN)^2)
        BFN[FN] <- NA
        min_num <- cbind(min_num, FN)
      }
    }
    sample_num <- sample(1:knn1,1)
    gen_monthly_data[,y] <- Dam_monthly_mean[,min_num[sample_num]]
  }
  #일생성# Bootstrap Sampling
  for(y in c(1:(Start_year+make_year-p_year-1))){
    ran_num <- sample(Start_year:p_year,12,replace = T)
# 수문사상에 따라 4월과 5월을 동시에 뽑고, 6,7,8,9를 동시에 뽑음
    ran_num[5] <- ran_num[4]
    ran_num[7] <- ran_num[6]
    ran_num[8] <- ran_num[6]
    ran_num[9] <- ran_num[6]
    for(m in c(1:12)){
      Inflow2[which((Flow_year2==(p_year+y))&(Flow_mon2==m))]                    <-
          Inflow[which((Flow_year==ran_num[m])&(Flow_mon==m))]
    }}
  sim_daily_inflow <- Inflow2

  for (Y in c(1:Day_Number)){
    for (M in c(1:12)){
      if (Y==1&&M==1) {
        Dam_monthly_mean3 <- mean(sim_daily_inflow[Index==M&Year==Y])}
      else {
        Dam_monthly_mean3                    <-                    rbind(Dam_monthly_mean3,
          mean(sim_daily_inflow[Index==M&Year==Y]))}
    }
  }
  sim_daily_inflow <- array(sim_daily_inflow, c(365,Day_Number))
  Dam_monthly_mean3 <- array(Dam_monthly_mean3,c(12,Day_Number))
  #월 일 병합# K-NN사용
  for (y in c(1:Year_Number)){
    pick <- array(NA, c(12,Day_Number))
    for(yy in 1:Day_Number){
      for(m in 1:12){
```

```
        pick[m,yy] <- (gen_monthly_data[m,y]-Dam_monthly_mean3[m,yy])^2/Dam_SD[m]
      }
    }
    pick <- apply(pick, 2, FUN = sum)
    for (k in c(1:knn2)){
      if (k == 1){
        min_num <- which.min(pick)
        pick[min_num] <- NA
      }
      else {
        FN <- which.min(pick)
        pick[FN] <- NA
        min_num <- cbind(min_num,FN)
      }
    }
    sample_num <- sample(1:knn2,1)
    Dam_final_inflow[,y] <- sim_daily_inflow[,min_num[sample_num]]
  }
  Dam_final_inflow <- array(Dam_final_inflow, length(Dam_final_inflow))
  Dam_final_inflow <- ts(Dam_final_inflow, frequency = 365, start = (2020))
  result <- list(Dam_final_inflow = Dam_final_inflow)
}
parallel::stopCluster(myCluster)
return(final_result=final_result)}
```

2. main 실행 코드 (보령댐 예시)

```
library(stringr)
wd <- paste0("저장공간") # 저장공간
#Dam_list <- read.csv(paste0(wd,"Dam_list.csv"))[,-1] # 모의를 진행할 댐 리스트
Dam_list <- "보령" # 보령댐을 예시로하기 위해 보령댐만을 리스트로 지정
rep_Number <- 50 # 유입량 생성 횟수 (모의 검증을 위해 사용)
Year_Number <- 200 # 연 유입량 생성 기간
Month_Number <- 300 # 월 유입량 생성 기간
Day_Number <- 600 # 일 유입량 생성 기간
knn1 <- 5 # 연 유입량과 월 유입량 결합 시 사용하는 knn 계수
knn2 <- 5 # 월 유입량과 일 유입량 결합 시 사용하는 knn 계수
setwd(wd)
source("Create.R") # Create function 불러오기
Flow_date2 = as.Date(as.Date("2021-01-01"):as.Date(paste0(2020+Year_Number,"-12-31")), origin =
        "1970-01-01")
Flow_year2 = as.numeric(format(Flow_date2,"%Y"))
Flow_mon2 = as.numeric(format(Flow_date2,"%m"))
Flow_day2 = as.numeric(format(Flow_date2,"%d"))
Excluded_day2 = -which(Flow_mon2==2&Flow_day2==29|Flow_year2<1998)
Flow_date2 <- Flow_date2[Excluded_day2]
Flow_year2 = as.numeric(format(Flow_date2,"%Y"))
Flow_mon2 <- as.numeric(format(Flow_date2,"%m"))
```

```
Flow_day2  <- as.numeric(format(Flow_date2,"%d"))
for(Dam_name in Dam_list){
  W1 <- 1 # 연 유입량 생성 시 사용하는 Wavlet 계수
  W2 <- 2 # 월 유입량 생성 시 사용하는 Wavlet 계수
CD  <-  Create(Dam_name=Dam_name,  Year_Number  =  Year_Number,  Month_Number  =
        Month_Number,  rep_Number=rep_Number,wd=wd,W1=W1,W2=W2,  Dam_list2=Dam_list2)
        # 유입량 생성
write.csv(as.data.frame(cbind(as.character(Flow_date2),CD[[1]]$Dam_final_inflow)),
        paste0(wd,"Sim/",Dam_name,"Sim.csv")) # 모의 유입량 저장
```

4 S-day 모의 프로그램(R)

1. S-day 모의 프로그램

입력자료(CSV) 및 변수 설명

(1) 댐명_STR.csv: S-day 산정 시 월별 평균수위를 계산하고자 관측 유량(MCM)을 저장한 파일
(2) 댐명_LQR_MPAR_재현기간.csv: S-day 산정을 위해 기준수위, 가뭄단계별 수위, 방류량, 재현기간별 가뭄유입량을 저장한 파일
- Stor: 기준수위(6.21~9.20에는 홍수기제한수위, 9.21~6.20에는 상시만수위 값을 사용, 단위: MCM). 현재 수위가 Stor보다 클 경우, 여수로 방류 가동되도록 설정
- Month, Day: 기준 월, 일
- LV1~LV4: 각 날짜별 관심, 주의, 경계, 심각 단계의 수위(저수량, 단위: MCM)
- Q20~Q200: KDM을 통해 산정한 재현기간별 가뭄유입량(20, 50, 100, 200년 빈도, 단위: MCM/day)
- R0~R4: 정상, 관심, 주의, 경계, 심각 단계별 방류량(단위: MCM/day)
  (용수공급조정시 R0~R4 값 사용, 기타 대책은 R0 방류량 유지)
- PAR2_1~PAR2_100: 유역유입량(MPAR1)에 따라 산정한 100개의 가뭄 유입량(단위: MCM/day)

S-day 코드(안동·임하댐 예시)

아래 순서에 따라 진행됩니다.

Working Directory 설정 -> S-day 함수 설정 -> 댐별 가뭄대응력 평가(KDM) -> 유역별 가뭄대응력 평가(MPAR) -> 가뭄단계별 가뭄대응력 평가

#(1) Working Directory 설정

```
address <- c("C:/Users/ozthc/Desktop/가뭄대응력/3.안동-임하댐")
# 아래 자료가 위치한 working directory를 설정해줍니다.
# 댐별로 계산에 필요한 파일은 다음과 같습니다. : STR(Storage), LQR(Level, Q^T, Release)
# 이후 유역별 가뭄대응력 산정을 위해 다음과 같은 Q^T 파일이 사용됩니다.
"And_Imh_LQR_MPAR_20.csv", "And_Imh_LQR_MPAR_50.csv", "And_Imh_LQR_MPAR_100.csv", and
"And_Imh_LQR_MPAR_200.csv".

setwd(address)
STR <- read.csv("And_Imh_STR.csv", header=T)
LQR <- read.csv("And_Imh_LQR.csv", header=T)
PAR2_LQR <- read.csv("And_Imh_LQR_MPAR_20.csv")

# 먼저 시작수위 및 일자를 정합니다. 분석의 통일을 위해 10월 관측평균 수위를 아래와 같이 계산하여
사용하였습니다.
Mean.10  <- mean(STR$안동.임하[STR$m==10])
# S-day 계산에 필요한 최저수위(LWL) 값을 댐별로 입력해줍니다.
LOW = 351.0
# 비상용량 사용을 위해 LOW_E(Emergency)를 댐별로 입력해줍니다.
LOW_E = 0
```

```
# LQR csv file에서 해당 월의 일자를 지정해줍니다. 예를 들어, 10월은 Date_Oct에 따라 273이므로, csv의 273번째 열의 값부터 사용하여 계산이 진행됩니다.
Date_Jan = 1; Date_Feb = 32; Date_Mar = 60; Date_Apr = 91
Date_May = 121; Date_Jun = 151; Date_Jul = 181; Date_Aug = 212
Date_Sep = 243; Date_Oct = 273; Date_Nov = 304; Date_Dec = 334
```

#(2) S-day 는 대책별로 함수를 지정하여 산정합니다.

#P1

```
P1 <- function(targetDate, Data, Start_Storage, LWL, Inflow, Str){
  count = 1
  Storage = Start_Storage
  while (Storage >= LWL){
    if(Storage > Str[targetDate+count-1]){
      Storage = Str[targetDate+count-1]
    }
    else if(Str[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV1[targetDate+count-1]){ # 정상단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV1[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV2[targetDate+count-1]){ # 관심단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV2[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV4[targetDate+count-1]){ # 주의단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV4[targetDate+count-1] >= Storage){ # 심각단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else{break}
    count = count + 1
  }
  return(count-1)
}
```

#P2

```
P2 <- function(targetDate, Data, Start_Storage, LWL, Inflow, Str){
  count = 1
  Storage = Start_Storage
  while (Storage >= LWL){
    if(Storage > Str[targetDate+count-1]){
      Storage = Str[targetDate+count-1]
    }
    else if(Str[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV1[targetDate+count-1]){ # 정상단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
```

```
    }
    else if(Data$LV1[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV2[targetDate+count-1]){
# 관심단계
      Storage = Storage - Data$R1[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV2[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV3[targetDate+count-1]){
# 주의단계
      Storage = Storage - Data$R2[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV3[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV4[targetDate+count-1]){
# 주의단계
      Storage = Storage - Data$R3[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV4[targetDate+count-1] >= Storage){ # 심각단계
      Storage = Storage - Data$R4[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else{break}
    count = count + 1
  }
  return(count-1)
}
```

#P3

```
P3 <- function(targetDate, Data, Start_Storage, LWL, Inflow, Str){ #경계단계 이하 도수로 운영(11.5
M3/day)
  count = 1
  Storage = Start_Storage
  while (Storage >= LWL){
    if(Storage > Str[targetDate+count-1]){
      Storage = Str[targetDate+count-1]
    }
    else if(Str[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV1[targetDate+count-1]){ #
정상단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV1[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV2[targetDate+count-1]){
# 관심단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]  + 126.2/100
    }
    else if(Data$LV2[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV3[targetDate+count-1]){
# 주의단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1] + 126.2/100
    }
    else if(Data$LV3[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV4[targetDate+count-1]){
# 경계단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1] + 126.2/100
    }
    else if(Data$LV4[targetDate+count-1] >= Storage){ # 심각단계
```

```
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1] + 126.2/100
    }
    else{break}
    count = count + 1
  }
  return(count-1)
}
```

#P4

```
P4 <- function(targetDate, Data, Start_Storage, LWL, Inflow, Str){ #심각단계 이하 연계운영 (3.93만 m3/day)
  count = 1
  Storage = Start_Storage
  LWL = LOW_E
  while (Storage >= LWL){
    if(Storage > Str[targetDate+count-1]){
      Storage = Str[targetDate+count-1]
    }
    else if(Str[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV1[targetDate+count-1]){ # 정상단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV1[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV2[targetDate+count-1]){ # 관심단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV2[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV3[targetDate+count-1]){ # 주의단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV3[targetDate+count-1] >= Storage && Storage > Data$LV4[targetDate+count-1]){ # 경계단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else if(Data$LV4[targetDate+count-1] >= Storage){ # 심각단계
      Storage = Storage - Data$R0[targetDate+count-1] + Inflow[targetDate+count-1]
    }
    else{break}
    count = count + 1
  }
  return(count-1)
}
```

#(3) 기존 Disaggregation법에 따른 가뭄대응력 평가

```
#KDM S-day results
KDM_Oct20_P1  = P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q20,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct50_P1  = P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q50,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct100_P1 = P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
```

```
KDM_Oct200_P1 = P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
P1 = cbind(KDM_Oct20_P1, KDM_Oct50_P1, KDM_Oct100_P1, KDM_Oct200_P1)

KDM_Oct20_P2  = P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q20,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct50_P2  = P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q50,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct100_P2 = P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct200_P2 = P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
P2 = cbind(KDM_Oct20_P2, KDM_Oct50_P2, KDM_Oct100_P2, KDM_Oct200_P2)

KDM_Oct20_P3  = P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q20,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct50_P3  = P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q50,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct100_P3 = P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct200_P3 = P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
P3 = cbind(KDM_Oct20_P3, KDM_Oct50_P3, KDM_Oct100_P3, KDM_Oct200_P3)

KDM_Oct20_P4  = P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q20,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct50_P4  = P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q50,  PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct100_P4 = P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
KDM_Oct200_P4 = P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
P4 = cbind(KDM_Oct20_P4, KDM_Oct50_P4, KDM_Oct100_P4, KDM_Oct200_P4)

#대책이 5개인 경우
#KDM_Oct20_P5  = P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q20,  PAR2_LQR$Stor)
#KDM_Oct50_P5  = P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q50,  PAR2_LQR$Stor)
#KDM_Oct100_P5 = P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
#KDM_Oct200_P5 = P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
#P5 = cbind(KDM_Oct20_P5, KDM_Oct50_P5, KDM_Oct100_P5, KDM_Oct200_P5)

rbind(P1, P2, P3, P4)
#rbind(P1, P2, P3, P4, P5)
```

#(4) MPAR 유입량을 사용한 유역별 가뭄대응력 평가

```
num=c(1:100)

# Return period 20-year
PAR2_LQR <- read.csv("And_Imh_LQR_MPAR_200.csv") #Change csv file from return period 20 to
50, 100, and 200-year

#Oct
P1_Ahn_Imh = c(); P2_Ahn_Imh = c(); P3_Ahn_Imh = c(); P4_Ahn_Imh = c()
for (i in 1:length(num)){
  P1_Ahn_Imh[i] <- P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW,
eval(parse(text=paste0('PAR2_LQR$PAR2_',num[i]))), PAR2_LQR$Stor)
}
for (i in 1:length(num)){
  P2_Ahn_Imh[i] <- P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW,
```

```
eval(parse(text=paste0('PAR2_LQR$PAR2_',num[i])), PAR2_LQR$Stor)
}
for (i in 1:length(num)){
  P3_Ahn_Imh[i] <- P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW,
eval(parse(text=paste0('PAR2_LQR$PAR2_',num[i])), PAR2_LQR$Stor)
}
for (i in 1:length(num)){
  P4_Ahn_Imh[i] <- P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, LOW,
eval(parse(text=paste0('PAR2_LQR$PAR2_',num[i])), PAR2_LQR$Stor)
}

Total_P <- cbind(median(P1_Ahn_Imh), median(P2_Ahn_Imh), median(P3_Ahn_Imh),
median(P4_Ahn_Imh))
Total_P
```

#(5) 평균에서 관심, 관심에서 주의 등 가뭄단계별 S-day 평가

```
#P1
print("평균에서 관심")
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("관심에서 주의")
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("주의에서 경계")
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("경계에서 심각")
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("심각에서 저수위")
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P1(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)

#P2
print("평균에서 관심")
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
```

```
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("관심에서 주의")
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("주의에서 경계")
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("경계에서 심각")
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("심각에서 저수위")
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P2(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)

#P3
print("평균에서 관심")
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("관심에서 주의")
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("주의에서 경계")
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("경계에서 심각")
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("심각에서 저수위")
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
```

```
P3(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)

#P4
print("평균에서 관심")
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("관심에서 주의")
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("주의에서 경계")
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("경계에서 심각")
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
print("심각에서 저수위")
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
P4(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)

#P5
#print("평균에서 관심")
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, Mean.10, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
#print("관심에서 주의")
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV1, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
#print("주의에서 경계")
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV2, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
#print("경계에서 심각")
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
```

```
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV3, PAR2_LQR$LV4, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
#print("심각에서 저수위")
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q20, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q50, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q100, PAR2_LQR$Stor)
#P5(Date_Oct, PAR2_LQR, PAR2_LQR$LV4, LOW, PAR2_LQR$Q200, PAR2_LQR$Stor)
```

5 댐 용수공급 조정기준 개선 프로그램 (MATLAB, R)

1. 다년 가뭄 유입량 생성 프로그램(MATLAB)

```
%% ARFIMA SERIES GENERATION FOR BORYEONG DAM
% Input Data
% br_inflow_mcm.csv: 1열은 보령댐 연관측유입량에 대한 자료, 2열은 PARMA를 통해 생성한(Kwater)
보령댐 연유입량 자료-첨부파일 양식 확인

rng(42);

NN = 100000;        % number of samples
NY = 500;          % number of years
ARFIMA_generation_data = ones(NY,9,NN);

obs_csv = readtable('br_inflow_mcm.csv');
obs_mcm     = table2array(obs_csv(1:23,'obs_mcm'));
parma_mcm = table2array(obs_csv(1:499,'parma_mcm'));

mu_obs   = mean(obs_mcm); %134.1468
std_obs = std(obs_mcm);   %58.2442

min_obs = min(obs_mcm);
max_obs = max(obs_mcm);
phi_1 = 0.264784;

% 장기 가뭄의 강도 설정(총 9가지, H=0.5에서 0.9까지)
  d=[0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4];
% Corresponding Hurst Coefficient H=[0.5,0.55,0.6,0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9];

for i=1:9
    k = 1;
    while k < NN+1
    temp_arfima =
ARFIMA_generation(NY,[phi_1],[0],d(i),mu_obs,std_obs+10.2,0.9670,min_obs,max_obs);
        if mean(temp_arfima) <= mu_obs*1.05 && mean(temp_arfima) >= mu_obs*0.95
            if std(temp_arfima) <= std_obs*1.5 && std(temp_arfima) >= std_obs*0.5
                h_temp = hurst_estimate(temp_arfima, 'aggvar', 0);
                if h_temp <= d(i)+0.55 && h_temp >= d(i)+0.45
                    ARFIMA_generation_data(:,i,k) = temp_arfima ;
                    k=k+1;
                end
            end
        end
    end
end
```

```
%% Disaggregation into 10-day Series
% 연단위 유입량을 10일단위 유입량으로 배분해주는 과정(kNN기법 기반)
for A=1:100 % Number of Samples
    C=1;
    for B=1:500 % Number of Years

        targetZ = Annual_inflow_input(B,1,A);

        distance = NaN(23,1);
        index = NaN(5,1);
        agg_ratio = NaN(5,36);
        disaggregated_Z = NaN(36,1);

        synthetic_d = NaN(500*36,1);

        for i=1:23
            distance(i) = sqrt((targetZ - Z_obs_boryeong(i))^2);
            [~,p] = sort(distance,'ascend');
           r = 1:length(distance);
           r(p) = r;

            for j=1:5
                index(j) = find(r==j);
                agg_ratio(j,:) = W(j) * p_boryeong(index(j),:);
            end

            p_y = sum(agg_ratio);
        end

        for i=1:36
            disaggregated_Z(i) = p_y(i)*targetZ;
        end

    d_boryeong(C:(C+35),A) = disaggregated_Z;
    C = C+36;

    end
end
```

2. 댐 용수공급 조정기준 생성 프로그램(보령댐 예시, R)

```
# Input Data (아래 2가지 입력자료를 바탕으로 용수공급조정기준 생성 가능)
# BR_Demand.csv: 보령댐 수요량 차례대로 순별 생공용수, 농업용수, 하천유지용수 수요량 자료
# BR_Syn_Inflow2.csv: 보령댐 500년 유입량자료-순별로 정리된 자료 필요

setwd()
library(ramify)

### Application 보령댐
# 0. Parameters (Given)
nk = 100000
nt = 36
nstg = 3
ncol = 8
n365 = 365

# 1. Read Input Files
iyear = 500            #년도갯수
nmin = 15              #순단위최소무유입일 (최소대응기간)
reliability = 95       #이수안전도
st_lwl    = 6.2        #저수위량(백만톤)
st_flood = 108.7       #홍수기제한수위저수량(백만톤)
st_nwl    = 108.7      #상시만수위량(백만톤)

n = iyear*nt # =18000 (500년동안의 순 개수 = 500yr*36순/yr)
demand = read.csv('BR_Demand.csv',header = F)
dem_dip = demand[,1]
dem_agr = demand[,2]
dem_riv = demand[,3]

syn.inflow = read.csv('BR_Syn_Inflow2.csv',header = F) #
nrow = iyear*nt/ncol # =2250
inflow = vector("double",length=nrow*ncol)
inflow = resize(data.matrix(as.matrix(syn.inflow)),18000,1)


nday =
            c(10,10,11,10,10,8,10,10,11,10,10,10,10,10,11,10,10,10,10,10,11,10,10,11,10,10,10,10,10,11,10,
            10,10,10,10,11)

## 2-1. 수요량 (대책 반영시) ##
D2 = vector("double",length=iyear*nt) # 18000*1 matrix
D3 = vector("double",length=iyear*nt)
D4 = vector("double",length=iyear*nt)
i10d = vector("double",length=iyear*nt)

# 주의단계 대책 실행계획량
```

```
river_rdc = vector("double",length=nt)
river_rdc = 2.7*nday/100
agri_rdc_1 = vector("double",length=nt)
agri_rdc_1 =
            c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.171,0.171,0.171,0,0,0,0,0,0,0.006,0.006,0.006,0,0,0,0,0,0,0,0,0)


# 경계단계 대책 실행계획량
conduit = vector("double",length=nt)
conduit = 11.5*nday/100

agri_rdc_2 = vector("double",length=nt)
agri_rdc_2 = c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.09,0.09,0.09,0.107,0.107,0.11177,0.338,0.338,0.338,
                0.255,0.255,0.2805,0.305,0.305,0.3355,0.182,0.182,0.182,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

dip_rdc = vector("double",length=nt)
dip_rdc = 1.18*nday/100


# 수요량 생성
for (i in (1:iyear)){
  for (j in (1:nt)){
    D2[(i-1)*nt+j]=dem_dip[j]+dem_agr[j]+dem_riv[j]
    D3[(i-1)*nt+j]=dem_dip[j]+dem_agr[j]-river_rdc[j]-agri_rdc_1[j]
    #D3[(i-1)*nt+j]=dem_dip[j]+dem_agr[j]-river_rdc[j]-agri_rdc_1[j]-conduit[j]
    D4[(i-1)*nt+j]=dem_dip[j]-conduit[j]-dip_rdc[j]
    i10d[(i-1)*nt+j]=j
  }
}

source("DrResOPT_cal.R")
st_result = matrix(NA, 36,4)

# 3. 연간 순별 및 일별 대응단계별 저수량 계산
i=1
flow = inflow[,i]

# 주의
sto1 = rep(NA,n)
sto2 = rep(NA,n)
st_final = rep(NA,36)
demand=D2

st_result[,(i-1)*4+1] = DrResOPT_cal()

# 경계
sto1 = rep(NA,n)
sto2 = rep(NA,n)
```

```
st_final = rep(NA,36)
demand=D3

st_result[,(i-1)*4+2] = DrResOPT_cal()


# 심각
sto1 = rep(NA,n)
sto2 = rep(NA,n)
st_final = rep(NA,36)
demand=D4

st_result[,(i-1)*4+3] = DrResOPT_cal()


#관심단계
st_result[,(i-1)*4+4] = st_result[,(i-1)*4+1] + 15*(dem_dip+dem_agr+dem_riv)/nday


# Save st_result for each case
write.csv(st_result,'st_result_parma_kwater.csv')

}


# DrResOPT_cal.R파일 (동일한 Directory에 존재해야 함)
library(ramify)

# 4. 순단위 단계별 기준저수량 산정 (주의, 경계, 심각)
DrResOPT_cal <- function() {

  for (i in (1:nt)){
    sto_act = (st_nwl-st_lwl)*10
    maxit = round(sto_act)

    for (j in (1:maxit)){                          # ~line 117
      sto1[i] = st_lwl + (j-1)/10
      sto2[i] = sto1[i]

      for (k in ((i+1):n)){
        sto1[k] = sto2[k-1]+flow[k]-demand[k] # 각 순별 저수량 계산
        if(i10d[k]==i){sto1[k]=sto1[i]}        # 매년 동일 순에서는 시작(증가) 저수량으로 시작

        if ((i10d[k]>=18)&&(i10d[k]<=26)){ #홍수기 제한수위
          if (sto1[k]<st_flood){sto2[k]=sto1[k]}
          else {sto2[k] = st_flood}}

         #상시만수위(제한수위 이외 기간)
```

```
        if(sto1[k]<st_nwl){sto2[k]=sto1[k]}
        else {sto2[k] = st_nwl}
      } # end k


      icount=0
      for (k in 1:(iyear-1)){
        isum=0

        for (kj in 1:nt){                          # 1:36
          if(sto2[(k-1)*nt+kj+i-1]<=st_lwl){
            icheck=1
            isum=(isum+1)
          } else {icheck=0}
        }                                           # end kj
      if(isum>=1) {icount=(icount+1)}
      }                                             # end k

      com_rel = (1-(icount/(iyear-1)))*100

      if(com_rel>reliability){break}
    }                                               # end j
    st_final[i]=sto1[i]
  }                                                 # end i
 return(st_final) #Return OUTPUT
}
```